Appunti di Analisi 1

Alessio Novel

Insiemi....6
Notazioni....6
Operazioni....6
Prodotto cartesiano di insiemi....6
Notazioni....6
Insieme delle parti....6
Insieme complementare....7
Insiemi numerici....7
Proprietà dei numeri reali....7
Maggiorante, minorante, massimo, minimo....8
Estremo inferiore e superiore....8
Caratterizzazione inf e sup....9
Conseguenza assioma continuità....10
Teorema di Cantor....10
Principio di Archimede....10
Funzioni....11
Che cosa è una funzione....11
Grafico di una funzione....11
Funzioni iniettive e surgettive....11
Teorema/definizione....12
Immagine e controimmagine....12
Principio di induzione....13
Funzioni reali....13
Proprietà di simmetria....13
Proprietà di monotonia....14
Iniettività, surgettività e grafico di funzioni....15
Funzioni elementari....15
Potenze....15
Funzioni esponenziali....17
Funzioni trigoniometriche....18
Interpretazione grafica equazioni e disequazioni....21
Numeri complessi....22
Forma cartesiana....22
Struttura algebrica....22
Coniugato e modulo....23
Proprietà del coniugato....23
Proprietà del modulo....23
Relazione tra coniugato, modulo e reciproco....24
Esercizio di prova....24

Somma e differenza nel piano AG....24
Forma trigonometrica....25
Formule di passaggio da cartesiana a trigonometrica....25
Prodotti di numeri complessi in forma trigonometrica....26
Forma esponenziale....26
Potenze n-esime in ℂ....26
Radici n-esime di numeri complessi....27
Esercizi....28
Polinomio....29
Teorema fondamentale dell’algebra....29
Versione radici....29
Versione fattorizzazione....29
Funzioni elementari in ℂ....31
Esponenziale complesso....31
Funzioni trigonometriche complesse....32
Successioni di numeri reali e limiti....32
Terminologia....32
Successioni....33
Rappresentazioni....33
Limiti....34
Definizione di limite di successione....34
Leggende metropolitane....35
Teorema di unicità del limite....35
Teoremi stile permanenza del segno....35
Strumenti per calcolare i limiti....36
Teoremi algebrici....36
Teorema del confronto....37
Teorema dei carabinieri....37
Strumenti per trovare convergenza....38
Numero di Nepero e....39
Limiti di funzioni....39
Strumenti per il calcolo dei limiti di funzioni....43
Continuità....43
Limiti notevoli....44
Cambio di variabili....45
Criterio limiti funzioni -> limiti successioni....47
Sottosuccessioni....50
Il numero di Nepero e....52
Successioni monotone....52
Concetto di o piccolo....55
Proprietà algebriche di o piccolo....57
Transitività di o piccolo....58
Nuove proprietà....58
Sviluppi ridotti....58

Equivalenza asintotica....61
Sviluppi ridotti....62
Derivate....62
Rapporto incrementale....62
Derivate di funzioni elementari....65
Algebra delle derivate....67
Derivata funzione inversa....71
Derivate di ordine superiore....72
Il teorema di de l'Hôpital....72
Operativamente....73
Funzioni iperboliche....75
Simmetrie....75
Derivate....75
Relazione fondamentale....75
Formule di duplicazione....75
Formule di addizione e sottrazione....76
Limiti notevoli....76
Grafici....76
Monotonia....76
Funzioni inverse....77
Formula di Taylor (con il resto di Peano)....78
Tabella degli sviluppi....79
Dimostrazioni....80
Uso....82
Algebra di Taylor....83
Somma e differenza....83
Prodotto....83
Composizione semplice di funzioni....84
Sviluppo con centro $x_0 \neq 0$....85
Studio di funzione....87
Teorema di Bolzano....87
Teorema del valore intermedio....88
Studio locale delle funzioni....90
Teorema di monotonia 1....90
Massimo e minimo....92
Ricerca MAX e MIN....93
Teorema di Rolle....94
Teorema di Lagrange....94
Teorema di monotonia 2....95
Teorema di monotonia 3....96
Studio globale delle funzioni....96
Utilità....98
Formula di Taylor (con il resto di Lagrange)....101
Utilità....102

Funzioni convesse e concave....104
Teorema di concavità e convessità....105
Proprietà funzioni convesse....105
Asintoti....107
Orizzontali....107
Verticali....107
Obliqui....108
Generalizzazione del teorema di Weierstrass....109
Operativamente....110
Integrali....111
Primitive....111
Tabella....112
Proprietà....114
Teorema 1: linearità delle primitive....114
Teorema 2: calcolo per parti....115
Teorema 3: calcolo per sostituzione....115
Casi tipici....115
A: Linearità, riscalamenti e traslazioni....115
B: Sostituzione....117
Cambio delle variabili....118
C: Integrazione per parti....121
D: Integrazione delle funzioni razionali....121
Teoria della integrazione (Riemann)....125
1. Notazioni....125
2. Significato geometrico....125
3. Definizione formale....126
Caso banale:....126
Caso quasi-banale:....126
Caso generale:....127
Proprietà degli integrali:....129
Criterio di integrabilità....130
4. Calcolo degli integrali....131
Teorema 1: teorema della media per integrali....132
Teorema 2: Teorema fondamentale del calcolo integrale....133
Tecniche di integrazione....133
Integrazione per parti....134
Integrazione per sostituzione....134
Integrazione funzioni razionali....134
Integrazione impropria....136
Integrali impropri con 1 sola violazione....137
Integrali con entrambe le violazioni....138
Integrali “standard”....141
Con....141
Con....142

Tecniche di integrazione....142
1 Classe: Funzioni a segno fissato....143
Criterio del confronto....143
Criterio del confronto asintotico....143
Caso standard....143
Casi limite....143
2 Classe: Funzioni a segno non definito....144
Integrali oscillanti....148
Integrali “noti”....149
Equazioni differenziali....151
Equazioni differenziali ordinarie....151
Primo tipo....151
Secondo tipo....152
Terzo tipo....153
Risoluzione....153
Teorema di esistenza (Peano)....154
Teorema di esistenza ed unicità locale....154
EDO variabili separabili....155
EDO lineari omogenee....160
Teoria generale....160
EDO lineari non omogenee....163
Operativamente....164
Metodo della variazione delle costanti....169
Equazioni lineari del primo ordine....170
Metodo fattore integrante....171
Metodo equazione omogenea....171

Insiemi

Come si rappresenta un **insieme**?

- **Lista/Elenco**: A = {2,5,22,17,pippo,pluto,△,□}
  - **Oss**. 1 = **Ordine non rilevante**
  - **Oss**. 2 = **Elementi ripetuti** vengono **contati una** sola **volta**
- **Proprietà**: A = {Tutti gli studenti presenti in aula}

Notazioni

$a \in A$ ($A \ni a$) -> Elemento a **appartiene** all'insieme A
$a \notin A$ ($A \not\ni a$) -> Elemento a **non appartiene** all'insieme A
$A \subseteq B$ ($B \supseteq A$) -> Insieme A è **contenuto** in B
$A \subset B$ ($B \supset A$) -> Insieme A è **contenuto propriamente** in B
$\varnothing$ -> Insieme **vuoto**, che non contiene nessun elemento (L'insieme vuoto è contenuto in ogni possibile insieme)

Operazioni

$A \cup B$-> x tali che $x \in A$ oppure $x \in B$ UNIONE
$A \cap B$ -> x tali che $x \in A$ e $x \in B$ INTERSEZIONE
$A \setminus B$ -> x tali che $x \in A$ e $x \notin B$ -> $A \cap CB$ (insieme complementare di B)
Esempio:
$\{2\} \in A$ -> sbagliato -> $\underline{\{2\} \subseteq A}$

Prodotto cartesiano di insiemi

Dati due insiemi A e B, si definisce il loro **prodotto cartesiano** A x B come l'insieme composto dalle coppie **ordinate** (a,b) con $a \in A$ e $b \in B$.
Esempio:
A = {1,d} B = {2,△,g}
A x B = {(1,2),(1,△),(1,g),(d,2),(d,△),(d,g)}
A x A = {(1,1),(1,d),(d,1),(d,d)} (il secondo e il terzo elemento sono diversi perché conta l'ordine)
Se A ha a elementi e B ha b elementi, il prodotto cartesiano ha a*b elementi.

Notazioni

Si indica con |A| la **cardinalità** dell'insieme A, ossia il numero di elementi che compongono l'insieme.
Quindi |A x B| = |A||B|

Insieme delle parti

Dato l'insieme A si indica con $\phi(A)$ l'insieme composto da **tutti** i **sottoinsiemi** di A ossia

$$\phi(A) = \{\text{Insiemi B} : B \subseteq A\}$$

L'insieme delle parti di A conterrà sempre A e anche $\varnothing$.
Esempio:
A = {1,d}
$\phi(A) = \{\varnothing, \{1,d\}, \{1\}, \{d\}\}$
Quindi $|\phi(A)| = 2^{|A|}$ (2 elevato alla cardinalità di A)
Se un insieme ha cardinalità |A|, il suo insieme delle parti avrà cardinalità $2^{|A|}$

Insieme complementare

Se A è un sottoinsieme di X, si definisce complementare di A (in X) il sottoinsieme:

$$C\,A = \{x \in X : x \notin A\}$$

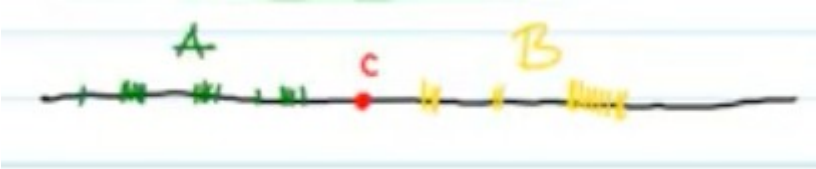
Insiemi numerici

$\mathbb{N}$ = {0,1,2,3…} numeri **Naturali**
$\mathbb{Z}$={0,±1,±2…} numeri **interi** relativi (Zahl=contare in tedesco)
$\mathbb{Q}=\{m/n: m \in Z, n \in Z \setminus \{0\}\}$ numeri **razionali** (Quoziente)
$\mathbb{R}$= {$\sqrt{\square}$, ...} numeri **Reali**
$\mathbb{C}$= numeri **Complessi**
Osservazione: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

Proprietà dei numeri reali

- ➔ Algebriche
  Somma e prodotto come operazioni binarie con le seguenti proprietà:
  - (**S1**) $a+b = b+a \quad \forall\, a,b \in \mathbb{R}$ *COMMUTATIVA*
  - (**S2**) $(a+b)+c = a+(b+c) \quad \forall\, a,b,c \in \mathbb{R}$ *ASSOCIATIVA*
  - (**S3**) $\exists\, 0 \in \mathbb{R} : a+0=a \quad \forall\, a,b \in \mathbb{R}$ *ESISTENZA ELEMENTO NEUTRO*
  - (**S4**) $\forall\, a \in \mathbb{R}\ \exists\, b \in \mathbb{R} : a+b=0\ (b=-a)$ *ESISTENZA OPPOSTO* (inverso rispetto a somma)
  - (**P1**) $a*b = b*a \quad \forall\, a,b \in \mathbb{R}$ *COMMUTATIVA*
  - (**P2**) $(a*b)*c = a*(b*c) \quad \forall\, a,b,c \in \mathbb{R}$ *ASSOCIATIVA*
  - (**P3**) $\exists\, 1 \in \mathbb{R} : a*1=a \quad \forall\, a,b \in \mathbb{R}$ *ESISTENZA ELEMENTO NEUTRO*
  - (**P4**) $\forall\, a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}\ \exists\, b \in \mathbb{R} : a*b=1\ (b=1/a)$ *ESISTENZA OPPOSTO*
  - (**D**) $a*(b+c) = a*b + a*c \quad \forall\, a,b,c \in \mathbb{R}$ *DISTRIBUTIVA*
- ➔ Di ordinamento
  Dati due numeri $x,y \in \mathbb{R}$ so sempre se $x \leq y$ oppure $y \leq x$
  - (**O1**) $x \geq x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$ *RIFLESSIVA*
  - (**O2**) se $x \geq y$ & $y \geq x$ allora $x=y \quad \forall\, x,y \in \mathbb{R}$ *ANTISIMMETRICA*
  - (**O3**) se $x \geq y$ & $y \geq z$ allora $x \geq z \quad \forall\, x,y,z \in \mathbb{R}$ *TRANSITIVA*
  - (**OA1**) se $x \geq y$ allora $x+z \geq y+z \quad \forall\, x,y,z \in \mathbb{R}$
  - (**OA2**) se $x \geq y$ allora $x*z \geq y*z \quad \forall\, z \geq 0$ (la regola vale anche con $z \leq 0$, però bisogna invertire la freccia)
- ➔ Assioma di continuità
  Valido solo per $\mathbb{R}$ (tutti quelli precedenti erano validi anche per $\mathbb{Q}$).

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ $B \subseteq \mathbb{R}$ non vuoti, supponiamo che A stia tutto a sinistra rispetto a B.
$a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$.



L'assioma di continuità dice che esiste almeno un **elemento c** $\in \mathbb{R}$(elemento separatore di A e B) che sta in mezzo ad A e B ossia
$a \leq c \ \forall a \in A$
$b \geq c \ \forall b \in B$
Allora: $a \leq c \leq b$
Osservazioni:
1. L'elemento separatore non è detto sia unico
2. L'elemento c può appartenere ad A o B oppure entrambi (in quel caso è unico).

Maggiorante, minorante, massimo, minimo

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$, e $A \neq \varnothing$.
Definizione:
Si dice che $M \in \mathbb{R}$ è un maggiorante di A se $a \leq M \ \forall a \in A$.
Si dice che $m \in \mathbb{R}$ è un minorante di A se $a \geq m \ \forall a \in A$.
OSS:
Non è detto che ogni sottoinsieme ammetta maggioranti e/o minoranti.
Definizione:
Si dice che $M \in \mathbb{R}$ è massimo per A e si scrive $M = \max A$ se:

I. $a \leq M \ \forall a \in A$ (M è un maggiorante)
II. $M \in A$

Si dice che $m \in \mathbb{R}$ è minimo per A e si scrive $m = \min A$ se:

I. $a \geq m \ \forall a \in A$ (m è un minorante)
II. $m \in A$

Definizione:
Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}$ è:

- Superiormente limitato, se esiste almeno un maggiorante di A
- Inferiormente limitato, se esiste almeno un minorante di A
- Limitato se esistono almeno un maggiorante e un minorante di A

Estremo inferiore e superiore

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$, e $A \neq \varnothing$.

- Si dice che $\sup A = +\infty$ se non esistono maggioranti di A
- Si dice che $\inf A = -\infty$ se non esistono minoranti di A
- Si dice che $\sup A = L \in \mathbb{R}$ se A è superiormente limitato, ossia A ammette maggioranti e L è il minimo tra i maggioranti

- ➔ Si dice che $\inf A = l \in \mathbb{R}$ se A è inferiormente limitato, ossia A ammette minoranti e L è il massimo tra i minoranti

Teorema:
Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è limitato superiormente, allora il minimo dei maggioranti esiste sempre
Dimostrazione:
Sia $B \neq \varnothing$ l'insieme dei maggioranti.
Per definizione di maggioranti, B è tutto a destra di A, ma allora l'assioma di continuità ci garantisce che esiste $C \in \mathbb{R}$ tale che:

I. $a \leq c \ \forall \ a \in A$ (c è un maggiorante)
II. $c \leq b \ \forall \ b \in B$ (c è il più piccolo dei maggioranti)

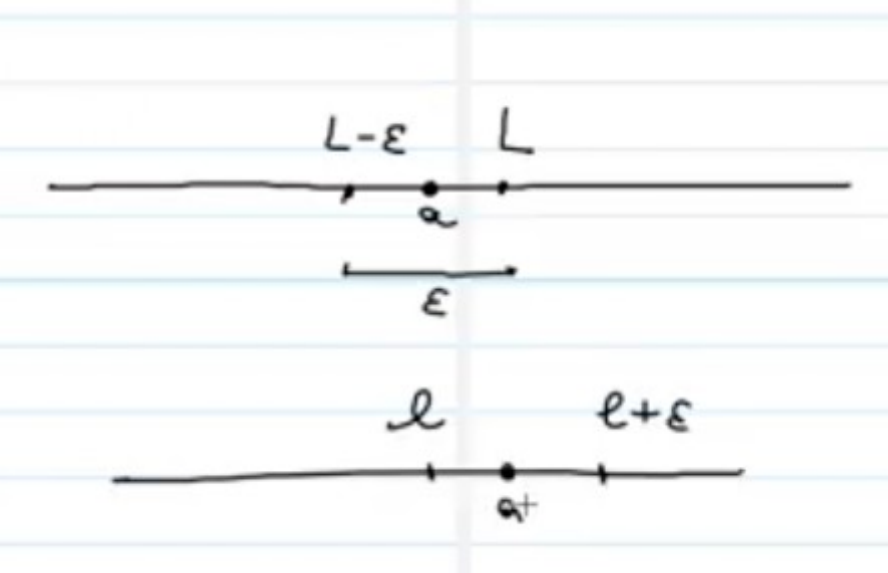
Quindi esiste ed è unico il minimo dei maggioranti.
Teorema:
Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è limitato inferiormente, allora il massimo dei minoranti esiste sempre
Dimostrazione:
Sia $B \neq \varnothing$ l'insieme dei minoranti.
Per definizione di minoranti, B è tutto a sinistra di A, ma allora l'assioma di continuità ci garantisce che esiste $C \in \mathbb{R}$ tale che:

I. $a \geq c \ \forall \ a \in A$ (c è un minorante)
II. $c \geq b \ \forall \ b \in B$ (c è il più grande dei minoranti)

Quindi esiste ed è unico il massimo dei minoranti.

Caratterizzazione inf e sup

1) Si ha che $\sup A = +\infty$ se $\forall \ M \in \mathbb{R} \ \ \exists \ a \in A \ : \ a \geq M$
2) Si ha che $\inf A = -\infty$ se $\forall \ m \in \mathbb{R} \ \ \exists \ a \in A \ : \ a \leq m$
3) Si ha che $\sup A = L \in \mathbb{R}$ se:
   I) $a \leq L \ \ \forall \ a \in A$
   II) $\forall \ \varepsilon > 0 \ \ \exists \ a \in A \ : \ a \geq L - \varepsilon$
4) Si ha che $\inf A = l \in \mathbb{R}$ se:
   I) $a \geq l \ \ \forall \ a \in A$
   II) $\forall \ \varepsilon > 0 \ \ \exists \ a \in A \ : \ a \leq L - \varepsilon$

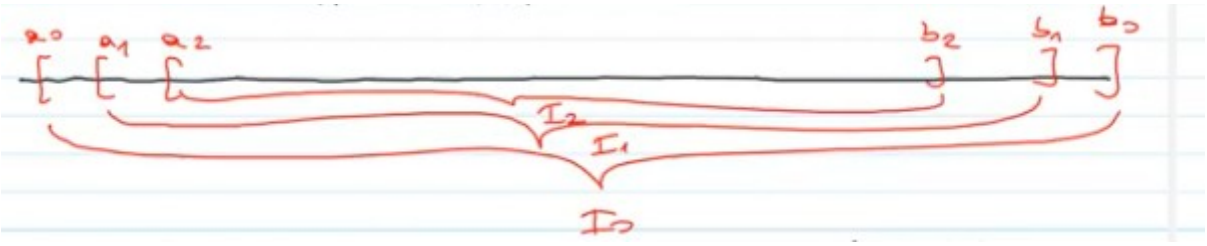


Conseguenza assioma continuità

$\forall\, n \in \mathbb{N} \quad I_n = [a_n, b_n]$

La famiglia degli intervalli I_n si dice incapsulata se

$$I_n \supseteq I_{n+1} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$$



Teorema di Cantor

Se I_n sono tutti intervalli chiusi e limitati incapsulati esiste almeno un elemento x che è comune a tutti gli intervalli, ossia

$$x \in I_n \ \forall\, n \in \mathbb{N};\ \text{ossia } ¿n=0¿+\infty \bigcap I_n \neq \varnothing$$

Se inoltre $\inf\{|b_n - a_n| : n \in \mathbb{N}\} = 0$ allora x è unico

Principio di Archimede

Se a e b sono due numeri reali positivi esiste un numero naturale n tale che na > b

Definizione:

Un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice denso in $\mathbb{R}$ se per ogni $a,b \in \mathbb{R}$ con $a<b$ esiste $x \in A$: $a<x<b$

Funzioni

Che cosa è una funzione

Operativamente, sono essenzialmente 3 cose:

1) Insieme di partenza A
2) Insieme di arrivo B
3) Una serie di regole/leggi/frecce che ad ogni elemento $a \in A$ associa **un unico** elemento $b \in B$

$$b = f(a)$$

f: A->B

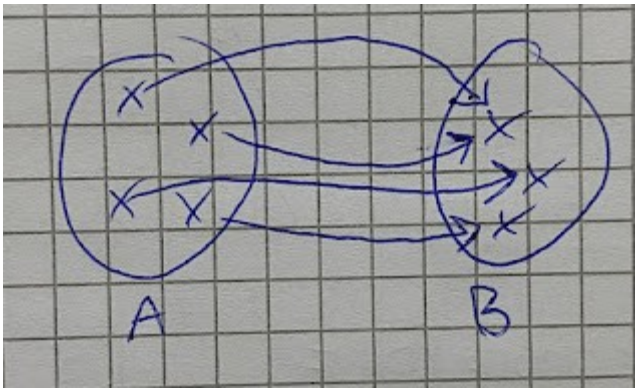


Grafico di una funzione

Grafico di f: $\{(a,b) \in AxB : b = f(a)\} \subseteq AxB$

Funzioni iniettive e surgettive

Sia f: A->B una funzione

-Diremo che f è **iniettiva** se manda elementi distinti di A in elementi distinti di B (in ogni punto di B arrivano 0 o 1 freccia)

$$a_1 \in A,\ \ a_2 \in A,\ a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

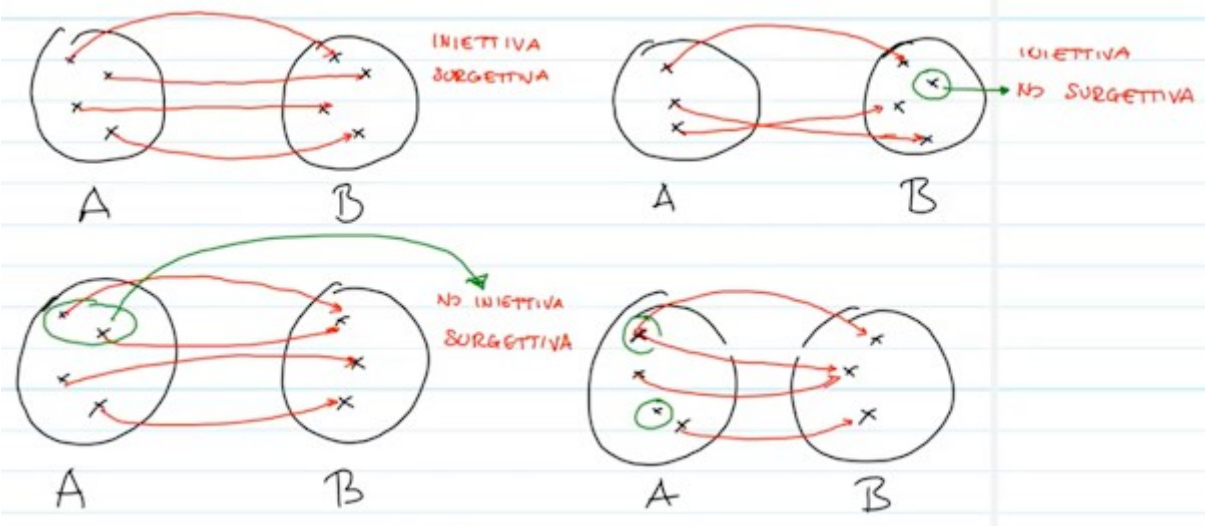
In modo equivalente

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

-Diremo che f è **surgettiva** se ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A (in ogni punto di B arrivano 1 o più frecce)

$$\forall(\text{per ogni})\ b \in B\ \exists(\text{esiste almeno un})\ a \in A : b = f(A)$$

Esempi:



-Si dice che f è bigettiva se è sia iniettiva che surgettiva

Teorema/definizione

Una funzione f : A -> B è bigettiva se e solo se è invertibile, ossia se e solo se esiste una funzione g : B -> A tale che:

$$g(f(a)) = a \; \forall \; a \in A$$
$$f(g(b)) = b \; \forall \; b \in B$$

E' sempre vero che esiste una funzione inversa? **NO**
Esiste una funzione inversa <=> (se e solo se) f è bigettiva (in ogni punto di b arriva una e una sola freccia).

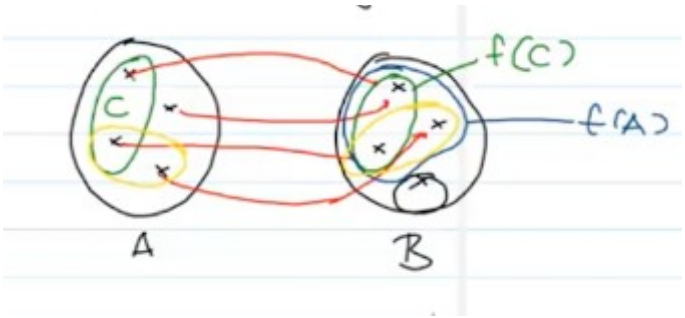
Immagine e controimmagine

Sia f : A -> B
Sia $C \subseteq A$
Si dice immagine di C l'insieme dei punti di B raggiunti da frecce che partono da elementi di C.

$$f(C) = \{f(a) : a \in C\} \subseteq B$$

Sia $D \subseteq B$
Si dice controimmagine di D l'insieme dei punti di A da cui partono frecce che arrivano in D.

$$f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in D\}$$



Osservazioni

- f è surgettiva se e solo se f(A) = B
- per definire la controimmagine non serve che la funzione sia invertibile

Principio di induzione

$\mathbb{N}$ = insieme dei numeri naturali = {0,1,2,3…}
P_n = affermazione che contiene al suo interno un parametro $n \in \mathbb{N}$ e che a seconda dei valori di n è vera o falsa.

Quindi data P_n
(i) P_0 è vera.
(ii) $\forall\, n \in \mathbb{N}$, se P_n è vera, allora è vera P_{n+1} allora P_n è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$

Il principio di induzione serve a dimostrare che P_n sia vera da un certo valore di n in poi e per dimostrarlo bisogna verificare 2 cose

- PASSO BASE: verifico sostituendo n=0 se è vera
- PASSO INDUTTIVO: assumo per ipotesi che P_n sia vera e usando questa informazione verifico che P_{n+1}

Funzioni reali

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad A \subseteq \mathbb{R} \quad f: A \to \mathbb{R}$
Grafico di $f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}*\mathbb{R} : y=f(x)\}$

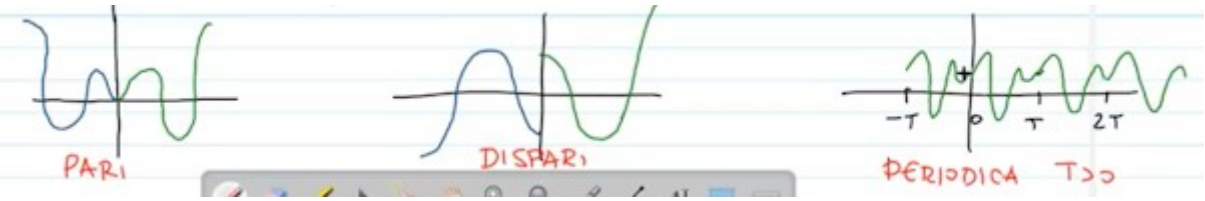
Proprietà di simmetria

Sia $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- Si dice che f è pari se $f(-x) = f(x)\ \forall\, x \in \mathbb{R}$
- Si dice che f è dispari se $f(-x) = -f(x)\ \forall\, x \in \mathbb{R}$
- Si dice che f è periodica se esiste $T>0 : f(x)+T = f(x)\ \forall\, x \in \mathbb{R}$

Graficamente:

- f è pari se e solo se il grafico di f è simmetrico rispetto all'asse y (verticale)
- f è dispari se e solo se il grafico di f è simmetrico rispetto all'origine
- f è periodica se e solo se il grafico di f, rispetto all'intervallo [0,T], si ripete [T,2T], [2T,3T] e così via (anche per multipli negativi di T)



Osservazione:
Se una funzione è periodica di periodo T>0, allora anche periodica di periodo 2T,3T… In generale sarà periodica di periodo kT (k = numero naturale ≥ 1).
Si dice minimo periodo il più piccolo (se esiste) T>0, per cui

$$f(x+T) = f(x) \ \forall \ x \in \mathbb{R}$$

Proprietà di monotonia

Sia f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$.
Si dice che f è:
-Strettamente crescente se

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

-Debolmente crescente se

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

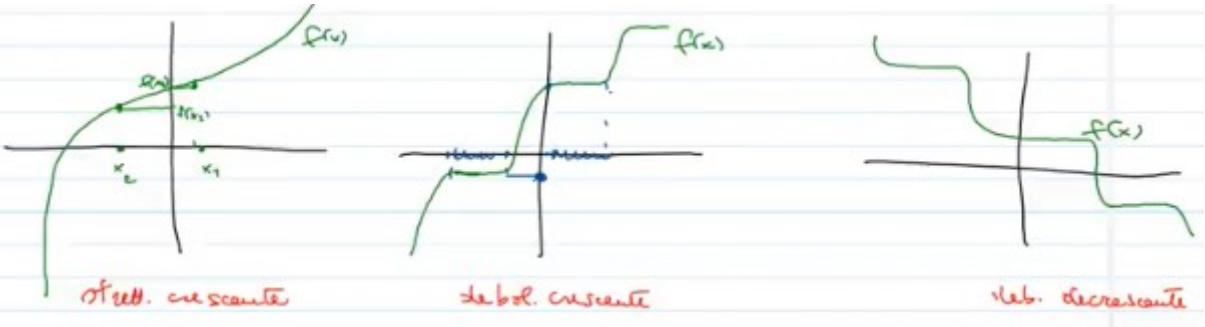
-Strettamente decrescente se

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

-Debolmente decrescente se

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

f è monotona se rientra in una di queste quattro possibilità
Una funzione strettamente crescente è allo stesso tempo anche debolmente crescente, ma non viceversa.
Esempi:



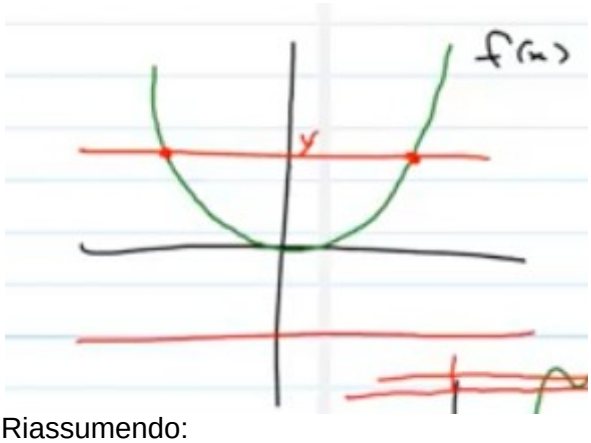
Osservazione:
Esistono funzioni che sono sia debolmente decrescenti che debolmente crescenti, ossia le funzioni costanti, ossia f(x) = c ∈ $\mathbb{R}$ fissato ∀ x ∈ $\mathbb{R}$.

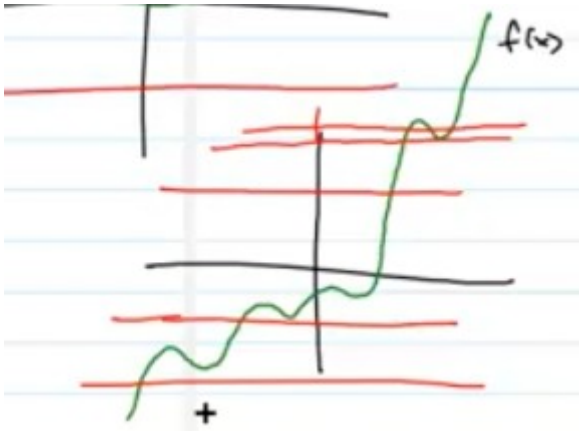


Iniettività, surgettività e grafico di funzioni

Sia f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$.

- ➔ f è surgettiva se $\forall\, y \in \mathbb{R} \quad \exists\, x \in \mathbb{R} \;:\; y = f(x)$
  In modo analogo f è surgettiva se e solo se ogni retta parallela all'asse x incontra il grafico di f in almeno un punto.
- ➔ f è iniettiva se e solo se ogni retta parallela all'asse x incontra il grafico di f al più una sola volta (cioè o 0 o 1).





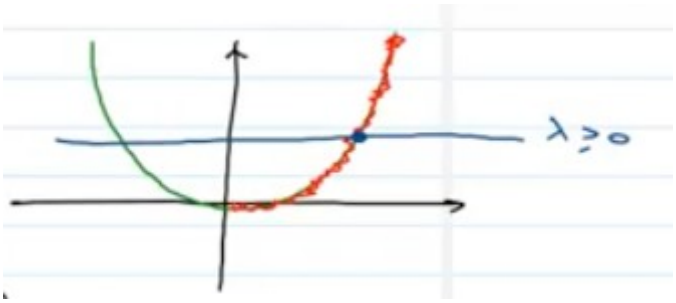
Riassumendo:
Per funzioni f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$

- ➔ f è iniettiva se e solo se $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$ l'equazione $f(x) = \lambda$ ha o 0 o 1 soluzione, cioè se e solo se $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$ il grafico di f incontra la retta $y = \lambda$ al più di un punto
- ➔ f è surgettiva se e solo se $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$ l'equazione $f(x) = \lambda$ ha almeno una soluzione, cioè se il grafico di f incontra la retta $y = \lambda$ almeno in un punto

Funzioni elementari

Potenze

$f(x) = x^2$



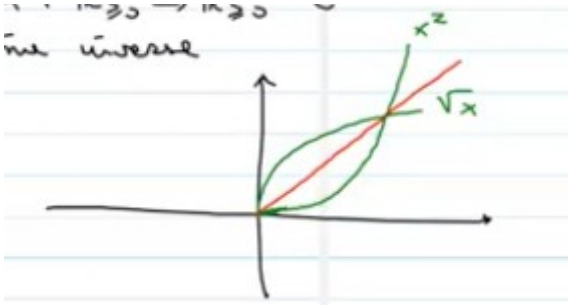
Se la vediamo come funzione f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$ è pari:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \;\forall\, x \in \mathbb{R}$$

Con questo dominio e codominio la funzione non è né iniettiva né surgettiva.
Cambio ora dominio e codominio, quindi ad esempio considero f : $\mathbb{R}_{\geq 0}$ -> $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

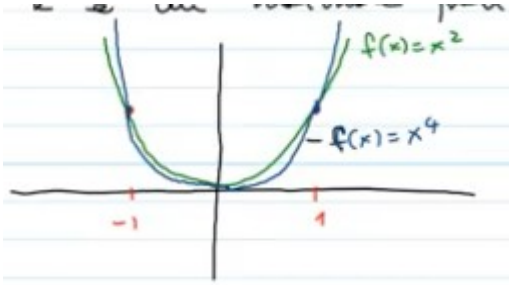
Dunque mi restringo al primo quadrante, allora f è bigettiva, per cui esiste la funzione inversa g : $\mathbb{R}_{\geq 0}$ -> $\mathbb{R}_{\geq 0}$, ossia

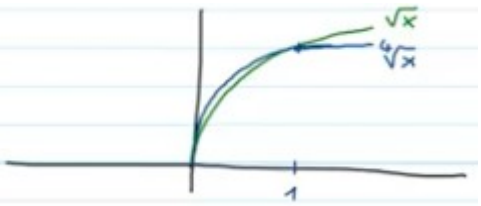
$$g(x) = \sqrt{\square}$$



	INIETTIVITÀ	SURGETTIVITÀ
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	NO	NO
$f: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$	SI	SI
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$	NO	SI
$f: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$	SI	NO

Se generalizzo e considero $f(x) = x^k$ ho le stesse proprietà di $f(x) = x^2$ se k è un numero naturale pari.



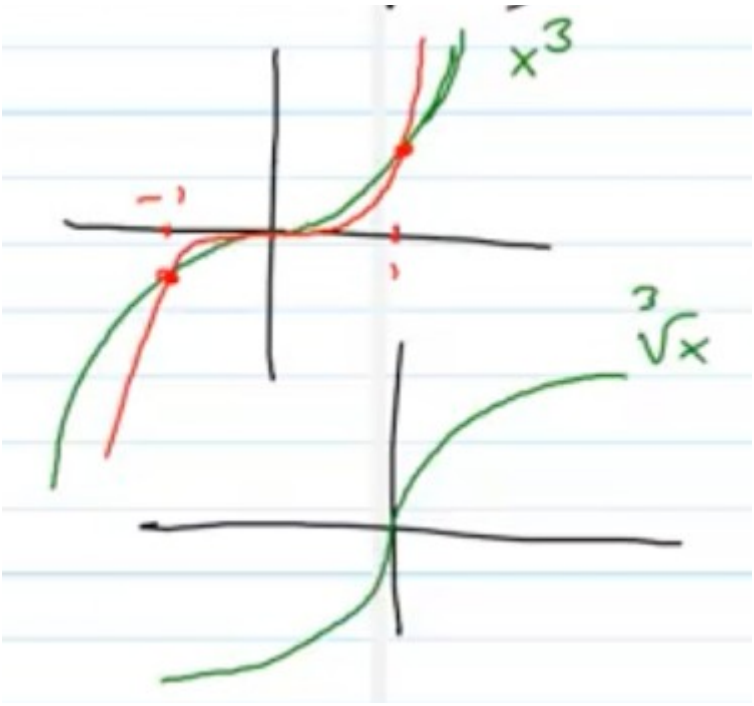


Se considero invece $f(x) = x^3$ (o più in generale x^k con k naturale dispari) è una funzione dispari:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \ \forall \ x \in \mathbb{R}$$

Se la vedo come f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$ è bigettiva, ossia invertibile e la funzione inversa è:

$$g(x) = \sqrt[3]{x}$$



Funzioni esponenziali

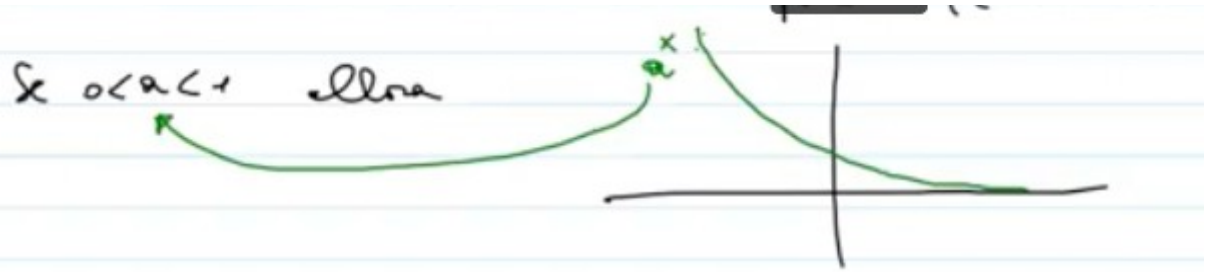
$f(x) = 2^x$



Se la vedo come una funzione f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$, non ha simmetrie, ed è iniettiva ma non surgettiva.
Se invece la considero come f: $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}_{>0}$, allora è bigettiva e quindi ha funzione inversa
g: $\mathbb{R}_{>0}$ -> $\mathbb{R}$

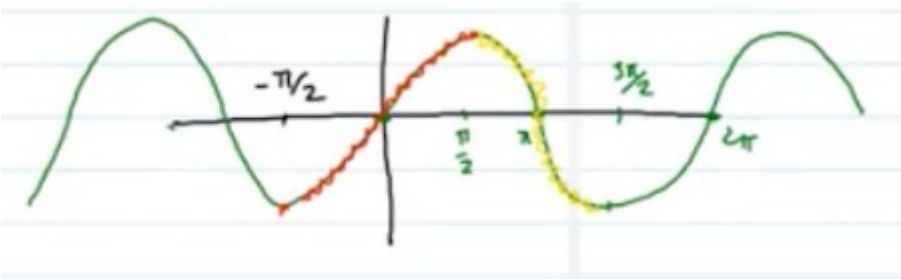
$$g(x) = \log_2 x$$

Posso fare lo stesso discorso per $f(x) = a^x$ con $a>1$



Funzioni trigonometriche

f(x) = sinx

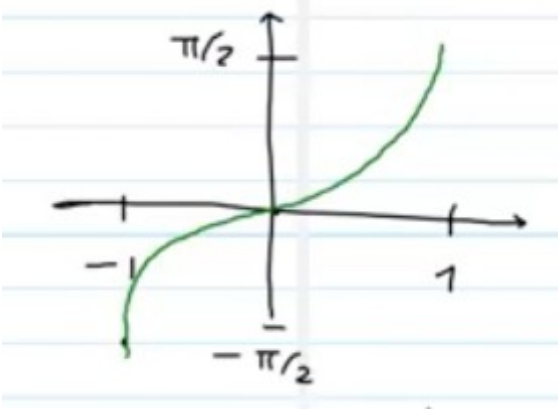


Vista come funzione da $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$ è dispari, ma né iniettiva né surgettiva, ed è periodica di periodo minimo T=2π.

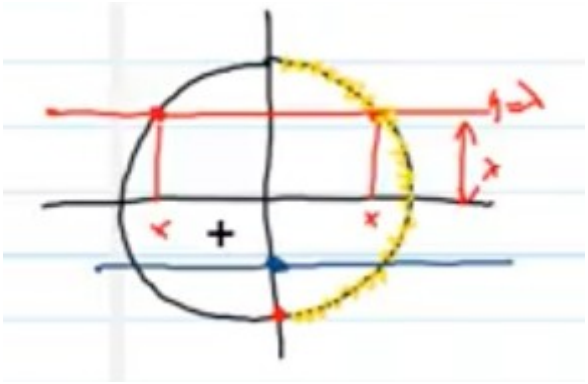
Se la considero come f : [-$\frac{\pi}{2}$,$\frac{\pi}{2}$] -> [-1,1], allora f è bigettiva, quindi è invertibile.

La funzione inversa è g: [-1,1] -> [-$\frac{\pi}{2}$,$\frac{\pi}{2}$]

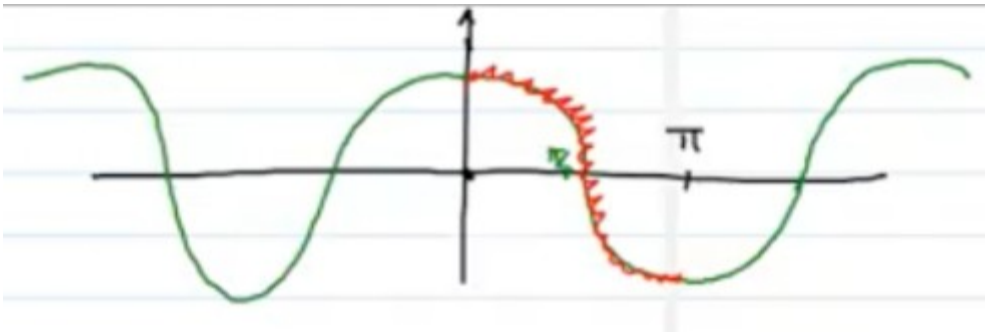
g(x) = arcsinx



Interpretazione di arcsinx in trigonometria:
Se voglio calcolare arcsin(ƛ) devo trovare i valori di x per cui senx = ƛ

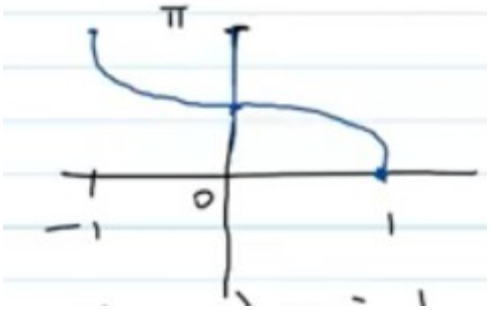


f(x) = cosx

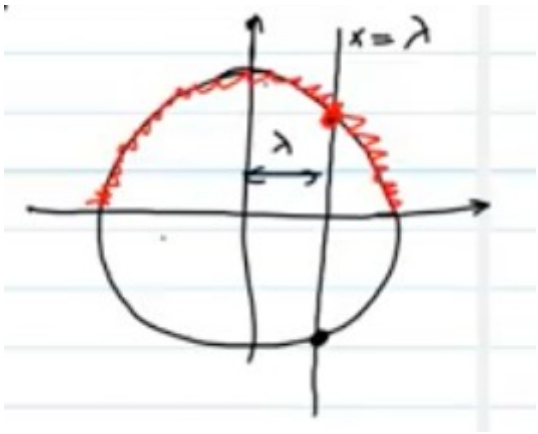


Vista come funzione da $\mathbb{R}$ -> $\mathbb{R}$ è pari, ma né iniettiva né surgettiva, ed è periodica di periodo minimo T=2π.
Se la considero come f : [0,π] -> [-1,1], allora f è bigettiva, quindi è invertibile.
La funzione inversa è g: [-1,1] -> [0,π]

g(x) = arccosx



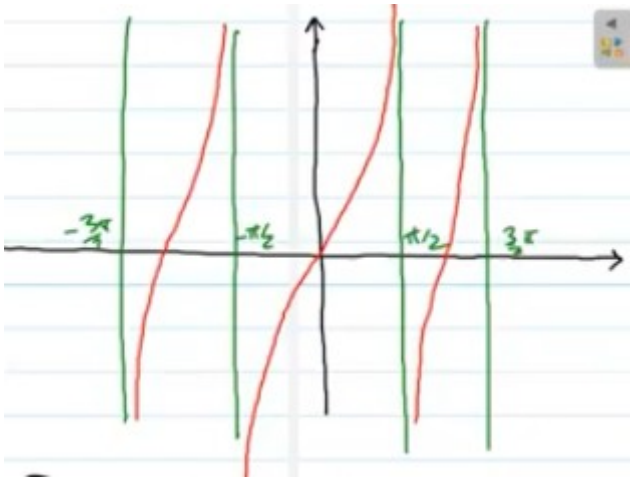
Come fatto per arcsinλ, come trovo arccosλ in trigonometria?
Trovo le soluzioni x per cosx = λ ossia prendo la retta x = λ e interseco la circonferenza trigonometrica.



f(x) = $\frac{sinx}{cosx}$ f : A ⊆ ℝ -> ℝ

A ⊆ ℝ è l'insieme delle x ∈ ℝ per cui cosx ≠ 0, quindi tolgo tutti i punti dove cosx = 0.

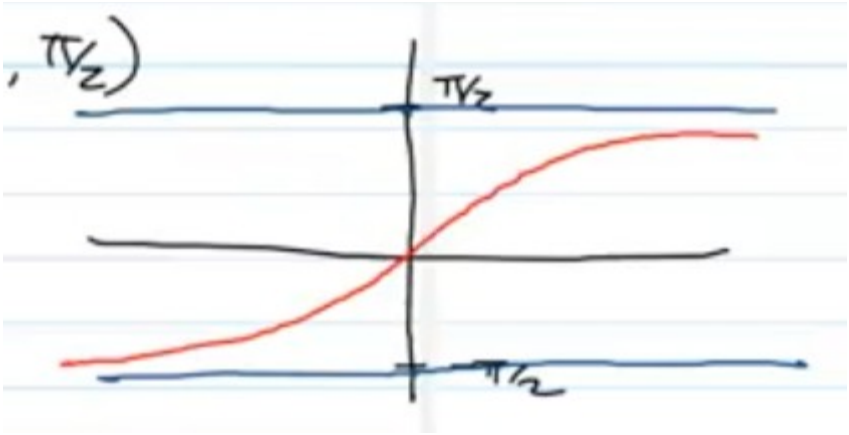
$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$



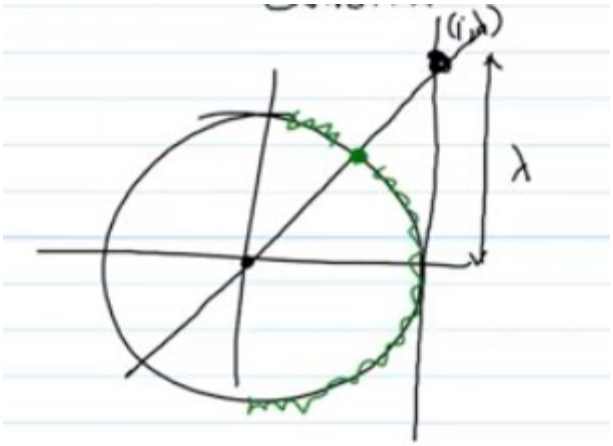
Se considero f: A -> ℝ è dispari periodica di periodo minimo T=π

Se considero f: $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ (oppure $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$) -> ℝ, allora è strettamente crescente, quindi bigettiva e quindi ha inversa g: ℝ -> $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

g(x) = arctgx

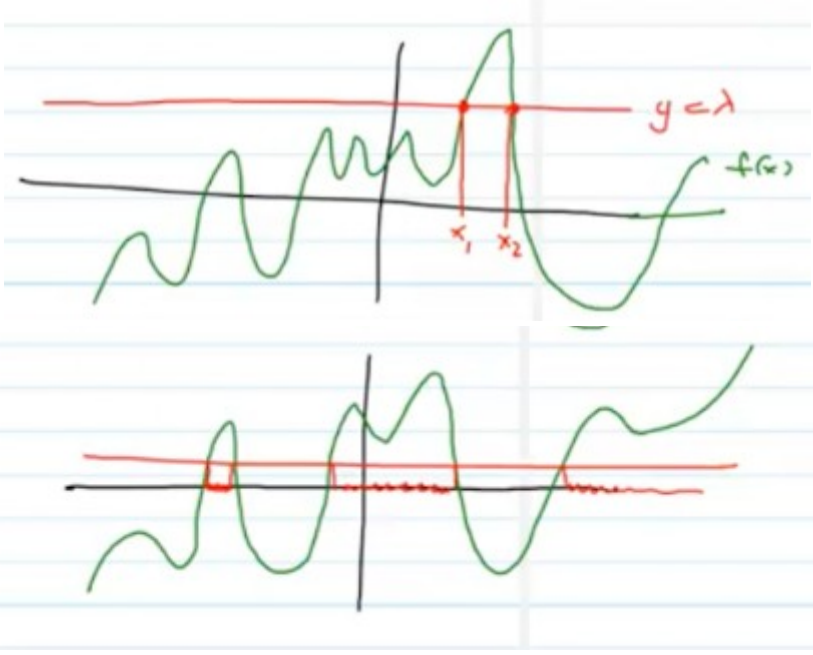


Interpretazione trigonometrica:



Interpretazione grafica equazioni e disequazioni

Cosa vuol dire graficamente risolvere f(x)=λ? E invece f(x)>λ?





Quando si può fare questa operazione? Se e solo se f è iniettiva

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

Se invece abbiamo f(2x+3) > f(5x+2) => 2x+3 > 5x+2, vale solo se f è strettamente crescente.
Nel caso in cui f sia strettamente decrescente vale 5x+2 > 2x+3

Numeri complessi

$\mathbb{C}$

$x^2+1=0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$, però esiste un insieme di numeri che ammette questa ed altre soluzioni, i numeri complessi.

- Forma cartesiana
- Forma trigonometrica
- Forma esponenziale

Forma cartesiana

$z = a+bi \quad z \in \mathbb{C} \quad a,b \in \mathbb{R}$

i= unità immaginaria pura (0,1)

$i^2 = (0,1)(0,1) = (-1,0) = -1$

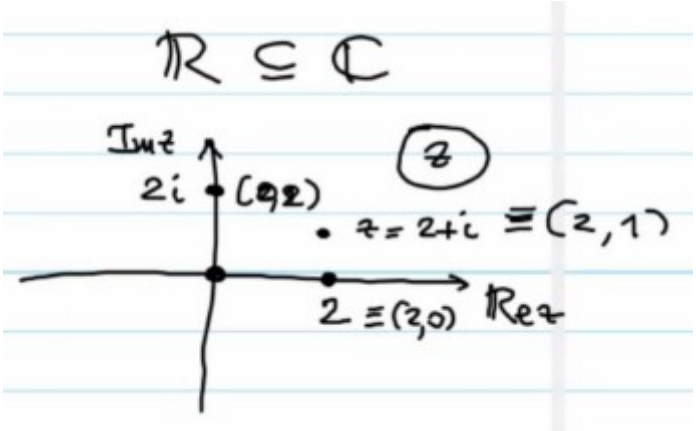
a = Re(z) = parte reale di z

b = Im(z) = parte immaginaria di z

b può essere nulla, in quel caso $z \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

$z = a + bi \Leftrightarrow (a,b) \in \mathbb{R}^2$ (prodotto cartesiano) = $\mathbb{R} \times i\mathbb{R}$

Quindi i numeri complessi sono dei punti sul piano, più precisamente sul piano Argand-Gauss.



Struttura algebrica

z = a+bi w = c+di

z+w = (a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i

z-w = (a+bi) - (c+di) = (a-c) + (b-d)i

z*w = (a+bi) * (c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 (i^2=-1) = ac + adi +bci - bd = (ac-bd) + (ad+bc)i

$\frac{1}{w}=\frac{1}{(c+di)}=\frac{1}{(c+di)}*\frac{(c-di)}{(c-di)}=\frac{(c-di)}{c^2-(di)^2}=\frac{(c-di)}{c^2+d^2}$

c+d ≠ 0 ⇔ w ≠ 0

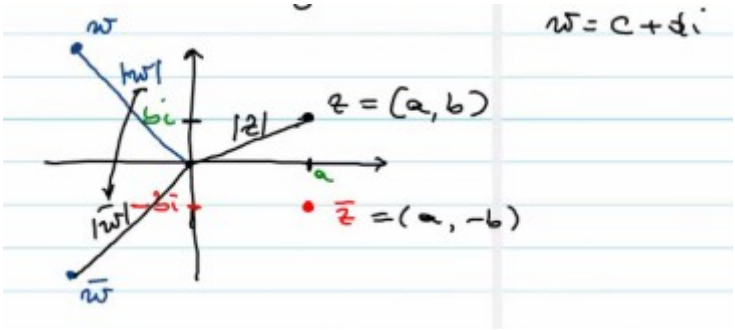
$\frac{z}{w}$= z * $\frac{1}{w}$ = a+bi$\frac{1}{(c+di)}=\frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2+d^2}=\frac{ac+bd+(ad+bc)i}{c^2+d^2}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$

Coniugato e modulo

Definizione:

Diremo coniugato di $z=a-bi$ il numeri complesso $\underline{z}=a-bi$(Parte reale uguale, parte immaginaria opposta)

Si dice modulo di z=a+bi il numero reale non negativo |z| = $\sqrt{\square}$



|z| = distanza di z dall'origine

Osservazioni:

|z| = |z̄|

|z| = 0 ⇔ z = 0

Distanza tra z_1 e z_2 = $|z_1-z_2|$

Proprietà del coniugato

I. Il doppio coniugato di z è z stesso
II. Coniugazione commuta con le operazioni algebriche

$$\overline{\bar{z}} = z\,, \qquad |\bar{z}| = |z|\,, \qquad z\,\bar{z} = |z|^2\,,$$
$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2\,, \qquad \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2\,,$$
$$\overline{z_1\,z_2} = \bar{z}_1\,\bar{z}_2\,, \qquad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0)\,. \tag{3.26}$$

Proprietà del modulo

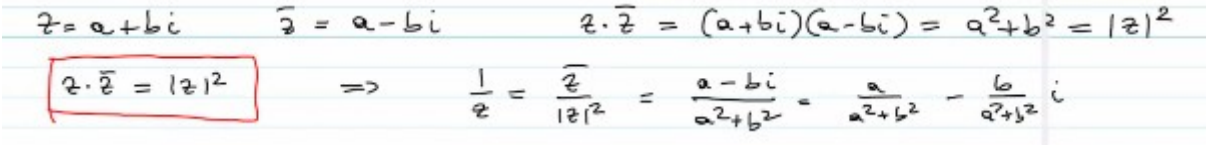
Se z ∈ ℂ ƛ ∈ ℝ |ƛz| = |ƛ||z| (valore assoluto di ƛ moltiplicato per modulo di z)

Se z,w ∈ ℂ |zw| = |z||w|

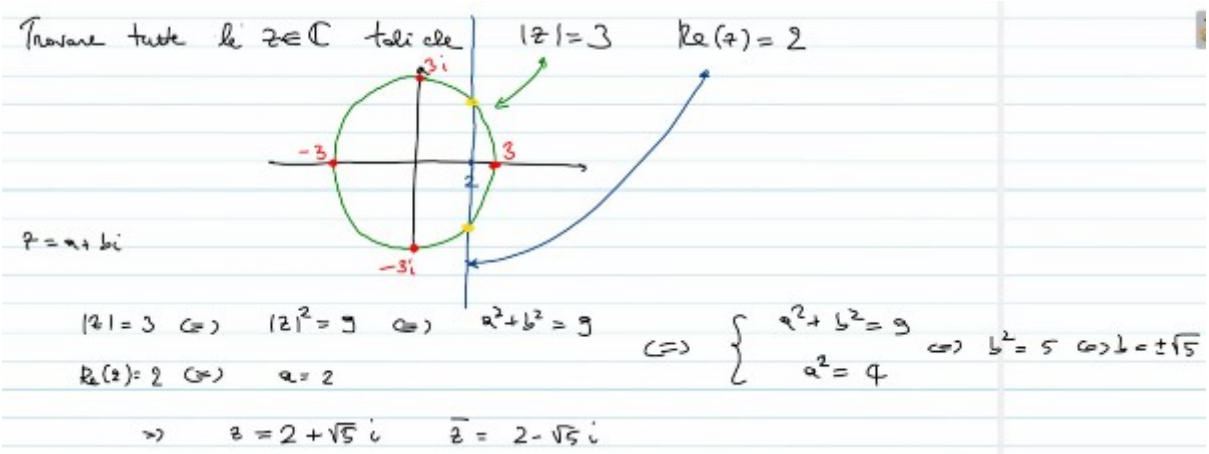
Se $z \neq 0$ $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$

Relazione tra coniugato, modulo e reciproco

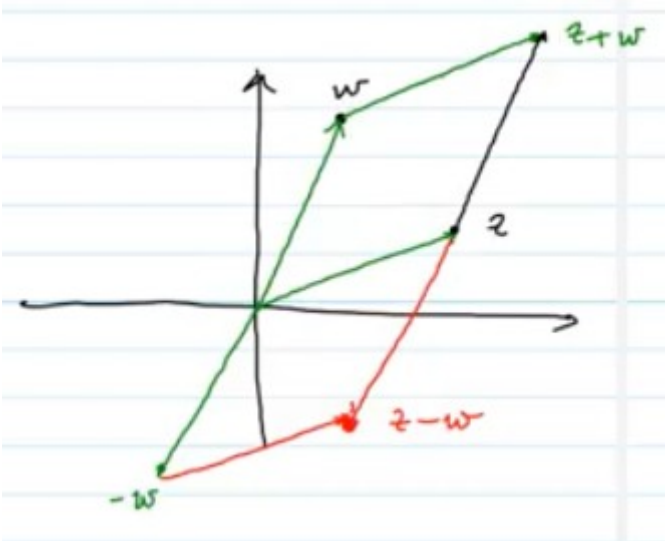
Moltiplicando z per il suo coniugato, si ottiene a^2+b^2, il che equivale esattamente al quadrato del modulo:



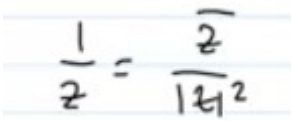
Esercizio di prova



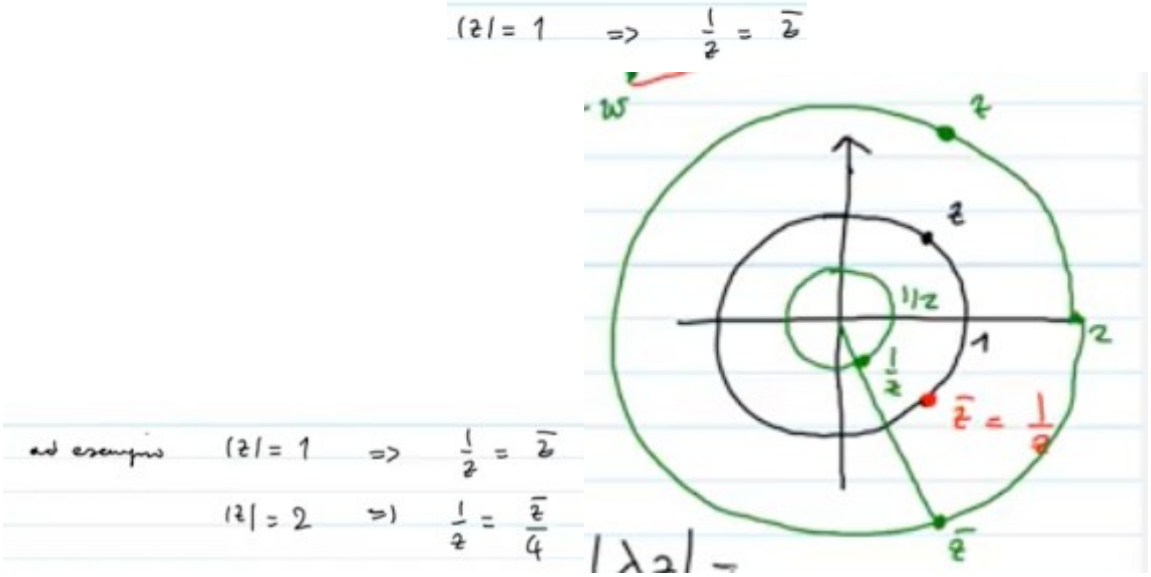
Somma e differenza nel piano AG



Notiamo che $\frac{1}{z} = \frac{(a - bi)}{a^2 + b^2}$ e questo equivale proprio a coniugato di z diviso il modulo al quadrato.

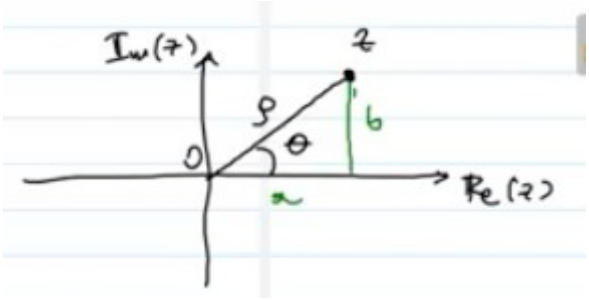


Quindi nel caso in cui |z| = 1:



Forma trigonometrica

$z \in \mathbb{C} \quad z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$



Dove:

I. $\rho \geq 0$ e rappresenta la distanza di z dall'origine sul piano AG
II. θ è detto argomento di z ed è l'angolo che la retta passante per O e z forma col semiasse positivo Re(z) del piano AG

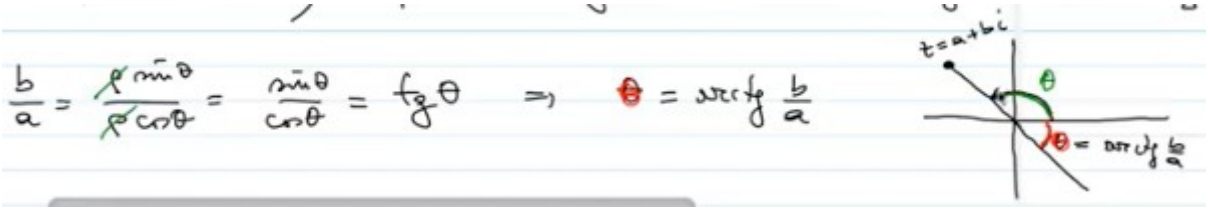
Formule di passaggio da cartesiana a trigonometrica

z= a+bi a=ρcosθ b=ρsinθ

Quindi se conosco ρ(Rho) e θ(Theta), trovo a e b.

Viceversa se ho a e b, per trovare ρ, basta usare la formula, dato che equivale alla distanza di z da O:

ρ = |z| = √❑
Per θ invece bisogna stare attenti e guardare il disegno…
Nel caso in cui la parte reale sia negativa (questo significa che il punto si trova nel 2 o 3 quadrante) nel momento in cui si fa l'arcotangente bisogna sommare π perché altrimenti il valore dell'arcotangente sarebbe sballato.



Prodotti di numeri complessi in forma trigonometrica

z = ρ(cosθ+isinθ) w = r(cosΦ+isinΦ)

zw = ρr[(cosθcosΦ - sinθsinΦ) + i(cosθsinΦ + cosΦsinθ)] = ρr (cos(θ+Φ) + isin(θ+Φ))

Quindi si nota che per la moltiplicazione in forma trigonometrica basta moltiplicare i moduli (ρr) e sommare gli argomenti di seno e co seno.
Per la divisione invece bisognerà dividere i moduli e sottrarre gli argomenti:

$$\frac{z}{w}=\frac{g}{r}\left(\cos\left(\theta-\Phi\right)+isin\left(\theta-\Phi\right)\right)$$

Forma esponenziale

z ∈ ℂ => $z = \rho e^{i\theta}$ quindi $e^{i\theta}$= cosθ+isinθ

$z = \rho e^{i\theta}$ $w = re^{i\Phi}$

$$zw = \rho r e^{i\theta} e^{i\Phi} = \rho r e^{i(\theta+\Phi)}$$

Si nota che come prima abbiamo la moltiplicazione dei moduli e la somma degli argomenti.

Potenze n-esime in ℂ

z = a+bi => $z^n = (a+bi)^n$=... (per n=2,3 è fattibile, ma per numeri grandi come 2021 no)

$z = \rho e^{i\theta}$ => $z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n (\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$

Osservazione:

$i^3 = i^2 i = (-1)i = -i$

$i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1$

$i^5 = i^2 i^2 i = (-1)(-1) i = i$

$i^6 = i^2 i^2 i^2 = (-1)(-1)(-1) = -1$

Si ripete ogni i^4

Quindi basta dividere la potenza di i per 4 e prendere il resto (0,1,2,3)

0 = 1

1 = i

2 = -1

3 = -i

Radici n-esime di numeri complessi

Supponiamo che $a \in \mathbb{C}$, trovare le radici n-esime di a vuol dire trovare tutti i numeri complessi $z \in \mathbb{C}$ tali che $z^n = a$.

Abbiamo solo 2 possibilità:

1) Unica soluzione z=0 se a=0
2) Se $a \neq 0$ ci sono esattamente n soluzioni che rappresentate nel piano di AG sono i vertici di un poligono regolare di n lati con centro nell'origine

Dimostrazione:

$z = \rho e^{i\theta}$ (da trovare)

$a = r e^{i\Phi}$ (dato)

Impongo $z^n = a \Rightarrow \rho^n e^{in\theta} = r e^{i\Phi}$

Quindi due numeri complessi per essere uguali devono avere parte reale uguale e parte immaginaria uguale o multipla di 2π:

$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r} \Rightarrow r \geq 0$ e ρ è univocamente determinato

$n\theta = \Phi + 2\pi \Rightarrow \theta = \frac{\Phi}{n} + \frac{2k}{n}\pi$

Ottengo quindi solo soluzioni indipendenti con k = 0,1,2,…,n-1.

Se sostituisco a k valori minori di 0 o maggiori di n-1, ottengo nuovamente le stesse soluzioni k = 0,1,2,…,n-1.

Quindi tutte le soluzioni giacciono sulla circonferenza di raggio ρ centrata nell'origine e di argomenti sfasati di $\frac{2\pi}{n}$

Esercizi

Esercizio: Trovare le radici cubiche di $a = 8i$

Devo risolvere $z^3 = 8i$

Riscrivo $a = 8i = 8(0 + 1\cdot i) = 8e^{i\pi/2}$

$\rho = \cos\phi$ $\quad \sin\phi = 1 \iff \phi = \frac{\pi}{2}$

$z^3 = \rho^3 e^{i3\theta} = 8e^{i\pi/2}$

$$\begin{cases} 3\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \rho^3 = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = 2 \\ \theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k}{3}\pi \end{cases} \qquad k = 0, 1, 2$$

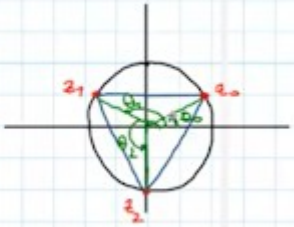
$k = 0 \Rightarrow \theta_0 = \frac{\pi}{6}$; $k = 1 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}\pi = \frac{5}{6}\pi$

$k = 2 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{4}{3}\pi = \frac{9}{6}\pi = \frac{3}{2}\pi$

$z_0 = 2e^{i\pi/6} = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + i$

$z_1 = 2e^{i\frac{5}{6}\pi} = 2\left(\cos\frac{5}{6}\pi + i\sin\frac{5}{6}\pi\right) = -\sqrt{3} + i$

$z_2 = 2e^{i\frac{3}{2}\pi} = 2\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right) = -2i$



Esempio: (Calcolare) le radici 6^a di $a = -i$ (POSITIVARE)

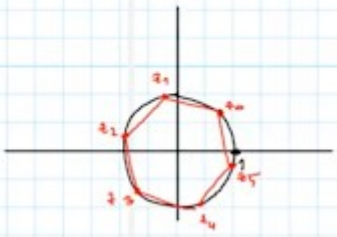
Risolvere $z^6 = -i$ $\qquad a = -i = re^{i\phi}$

$= (0 + (-1)i) = 1\cdot e^{i\frac{3}{2}\pi}$

$\cos\phi$ $\quad \sin\phi$ $\quad r$

$\arg(z_0) = \frac{\pi}{4}\left(= \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{2}\pi\right)$ $\qquad \rho = 1$

$z_0 = 1\cdot e^{i\pi/4} = \cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$



Tutte le altre radici avranno argomenti "sfasati" di $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

$\theta_0 = \frac{\pi}{4}$, $\theta_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7}{12}\pi$, $\theta_2 = \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \frac{11}{12}\pi$,

$\theta_3 = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{3} = \frac{5}{4}\pi$, $\theta_4 = \frac{5}{4}\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{19}{12}\pi$, $\theta_5 = \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{3} = \frac{23}{12}\pi$

Esempio: $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$

$z^2 + 1 = 0 \iff z^2 = -1$ $\qquad a = -1 = (-1 + 0\cdot i) = 1\cdot e^{i\pi}$ ($r = |a|$)

$\cos\phi$ $\quad \sin\phi$ $\qquad \phi = \arg(-1) = \pi$

$\rho^2 = 1 \iff \rho = 1$

$\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{2}$ $\qquad k = 0, 1$ $\qquad \theta_0 = \frac{\pi}{2}$ $\qquad \theta_1 = \frac{3}{2}\pi$

$z_0 = i$

$z_1 = -i$

Polinomio

$$P(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_1 x^1 + c_0 \quad c_k \in \mathbb{R}$$

La potenza più alta di x è detta ordine del polinomio (in questo caso n).
Trovare la soluzione del polinomio vuol dire trovare i valori di x reali per cui è verificata la relazione:

$$P(x) = 0$$

Come sappiamo, in $\mathbb{R}$ non è detto che un polinomio abbia sempre soluzione (ad esempio $x^2+1=0$), in questo vengono in aiuto i numeri complessi
Polinomio a coefficienti complessi:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1 z^1 + a_0 \quad a_k \in \mathbb{C}$$

Quindi se inserisco un numero complesso al posto di z in P(z), trovo un numero complesso
Definizione:
Dato un polinomio a coefficienti complessi P(z) si dice che $\alpha \in \mathbb{C}$ è **radice** di P(z) se $P(\alpha)=0$
Fatto generale:
Se α è radice di P(z) allora P(z) è divisibile per $z-\alpha$, ossia si può scrivere:

$$P(z) = (z-\alpha)\, Q(z)$$

dove Q(z) è un altro polinomio a coefficienti complessi
Definizione:
Si dice che □ e radice di P(z) di **molteplicità** $\mu \in \mathbb{N}_0$ se P(z) è divisibile per $(z-\alpha)^\mu$ e non è divisibile per $(z-\alpha)^{\mu+1}$

Teorema fondamentale dell'algebra

Versione radici

Ogni polinomio P(z) a coefficienti complessi di grado (ordine) n ha esattamente n radici complesse, se contate con le rispettive molteplicità

Versione fattorizzazione

Ogni polinomio P(z) a coefficienti complessi di grado n può essere scritto come prodotto di esattamente n fattori di grado 1 eventualmente ripetuti (ossia quelli che corrispondono a radici con molteplicità μ>1)

$$\mathbf{P(z)} = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1 z^1 + a_0 = \mathbf{a_n\,(z-□_1)(z-□_2)\dots(z-□_n)}$$

Con $□_1,□_2,\dots,□_n$ che sono le radici di P(z), eventualmente ripetute.
Però la scrittura più corretta è quella con le molteplicità delle radici, quindi supponiamo $k\le n$ e che $□_1,□_2,\dots,□_k$ siano le radici di P(z) con rispettiva molteplicità $\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_k$.
Quindi $\mu_1+\mu_2+\dots+\mu_k = n$ e vale:

$$P(z) = a_n\,(z-□_1)^{\mu 1}(z-□_2)^{\mu 2}\dots(z-□_k)^{\mu k}$$

Osservazione:
Notare che se trovo che P(z) ha una radice, allora ne ha per forza n

$$P(z) = (z-□)Q(z) = (z-□)(z-\beta)R(z) = \dots$$

Notare che ogni polinomio a coefficienti reali ha esattamente n radici complessi, perchè $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$ (cosa che non vale con radici reali, ricordare $x^2+1 = 0$)
Fatto generale:

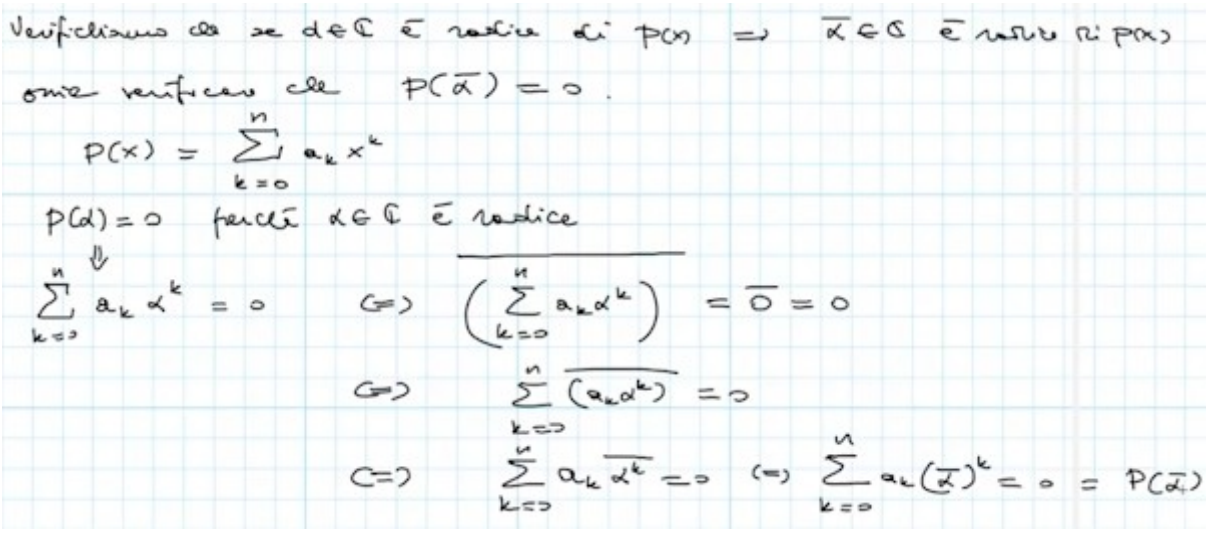
Sia P(x) un polinomio a coefficienti reali.

- Se $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice di P(x), allora anche α coniugato($\underline{\alpha}$) è radice di P(x)
- Se □ ∈ ℂ è radice di P(x) di molteplicità μ, allora anche $\underline{\alpha}$ ha molteplicità μ

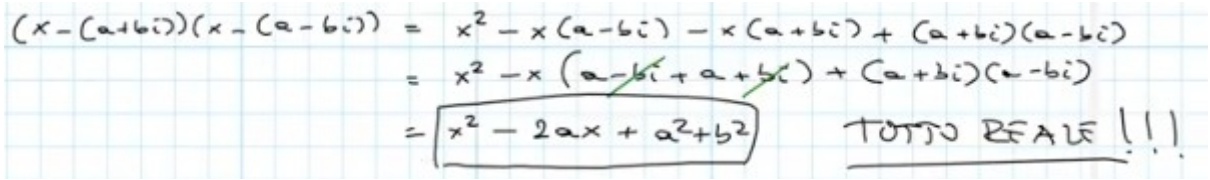
Di conseguenza ogni polinomio P(x) a coefficienti reali ha radici di 2 tipi:

- Radici reali (non sempre)
- Coppie di radici complesse coniugate

Verifica delle radici coniugate:



Notiamo come avendo due radici complesse coniugate, e moltiplicandole per se stesse (per ritornare al polinomio) si ottengono coefficienti reali

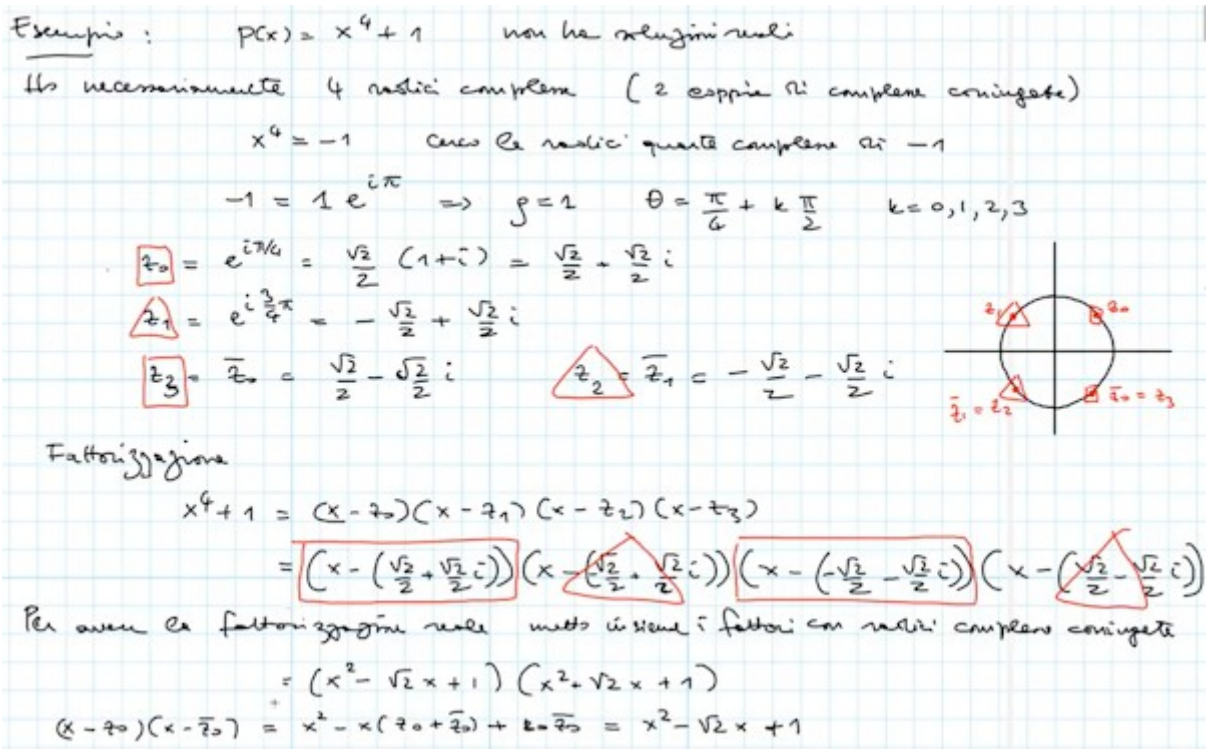


Teorema:

Ogni polinomio P(x) a coefficienti reali è prodotto di fattori di 1° e 2° grado:

- ➔ fattori di 1° grado corrispondono a radici reali
- ➔ fattori di 2° grado corrispondono a radici complesse coniugate

Esempio esercizio



Funzioni elementari in $\mathbb{C}$

Esponenziale complesso

Sappiamo che

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

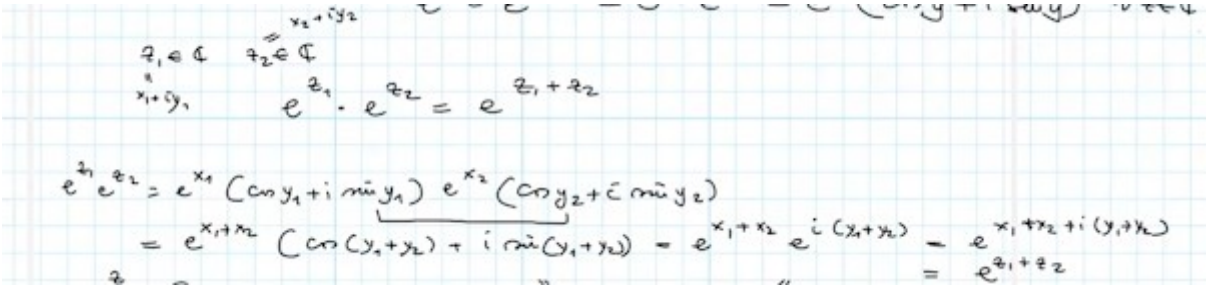
quindi se vogliamo definire, con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, e^z?

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \quad \forall\, z \in \mathbb{C}$$

Vale la formula

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$$

Dimostrazione:



Quindi $e^z \in \mathbb{C}$, se lo voglio scrivere in forma euleriana devo determinare il modulo e l'argomento di e^z:

$$|e^z| = |e^x(\cos y + i \sin y)| = |e^x \cos y + i\, e^x \sin y| = \sqrt{\square} = \sqrt{\square} =$$
$$= e^x\, 1 > 0$$

Quindi $e^z \neq 0 \text{ in } \mathbb{C}$
L'argomento di e^z invece è:

$$\arg(e^z) = y$$

Da notare che:

$$e^z = e^{z + 2k\pi i} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Funzioni trigonometriche complesse

Ricordiamo

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y \quad y \in \mathbb{R}$$

Cambiando il segno ad y, il coseno rimane positivo essendo pari, il seno invece cambia il segno:

$$e^{-iy} = \cos y - i \sin y \quad y \in \mathbb{R}$$

Se faccio la somma:

$$e^{iy} + e^{-iy} = 2\cos y$$

Quindi

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}$$

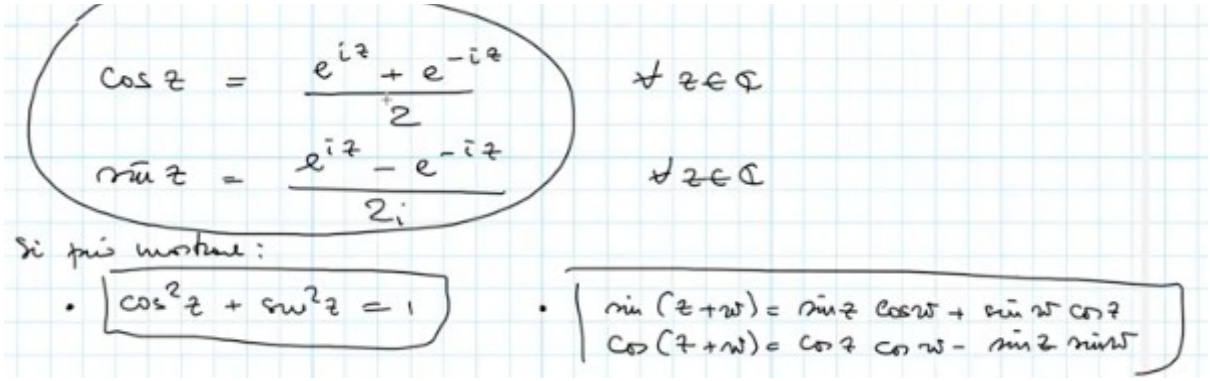
Se faccio la sottrazione:

$$e^{iy} - e^{-iy} = 2i \sin y$$

Quindi

$$\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

Utilizzando queste formule si possono trovare le formule goniometriche valide anche per i numeri reali



Successioni di numeri reali e limiti

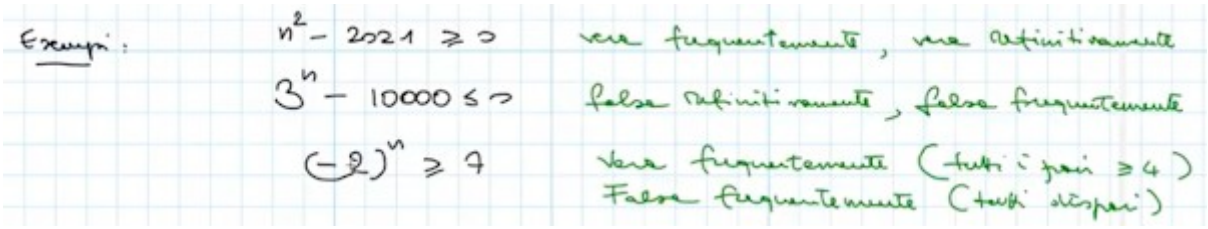
Terminologia

Sia P_n una proprietà che dipende da un parametro $n \in \mathbb{N}$:

- Si dice che P_n è vera **frequentemente** se è vera per infiniti valori di $n \in \mathbb{N}$

- Si dice che P_n è vera **definitivamente** se è vera “da un certo punto in poi” ossia se $\exists\ n_0 \in \mathbb{N}$ tale che P_n è vera $\forall\, n \geq n_o$

Osservazione:
Se P_n è definitivamente vera, allora è anche frequentemente vera, il contrario invece non è necessariamente vero.

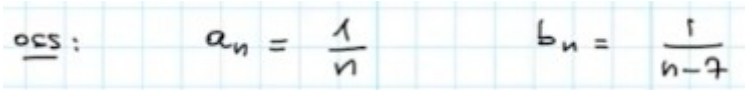


Successioni

-**Definizione classica**:
Una successione di numeri reali è una funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. In genere si denotano i valori f(n) col simbolo f_n

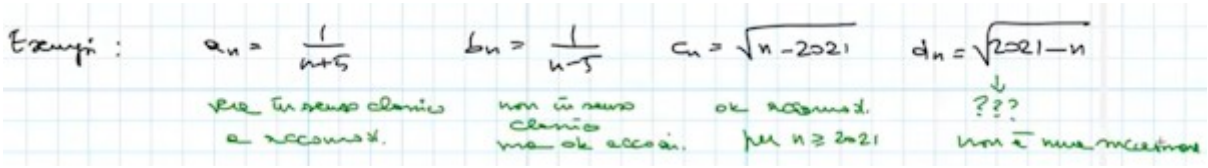


Notiamo però che esistono delle funzioni che non verificano la definizione classica:



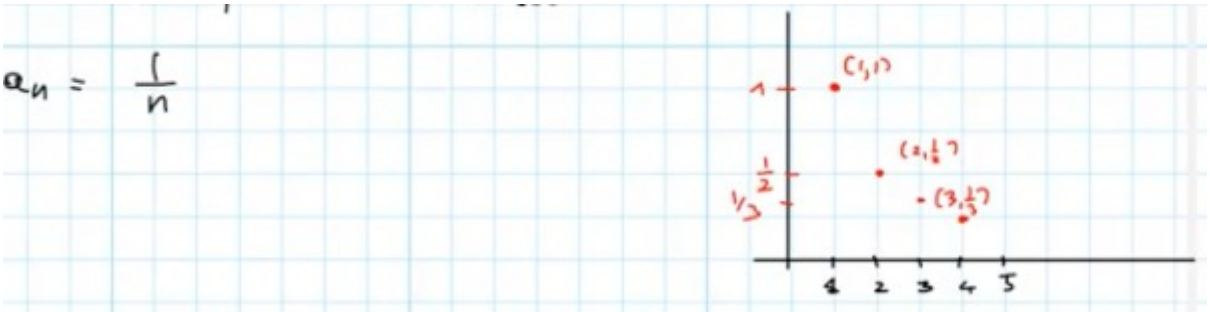
Quindi dobbiamo cercare di definire le successioni in una maniera più “comoda”...

-**Definizione più accomodante**:
Consideriamo come successione di numeri reali una qualunque funzione a valori reali che sia definita non per ogni $n \in \mathbb{N}$, però deve essere vera almeno definitivamente



Rappresentazioni

1) **In forma di grafico**: disegno il grafico della successione nel piano cartesiano



2) **Sulla retta reale**: disegno sulla retta i valori a_n



3) **Dinamica**: Ogni n che prendo si "accenda una lucetta" sulla retta

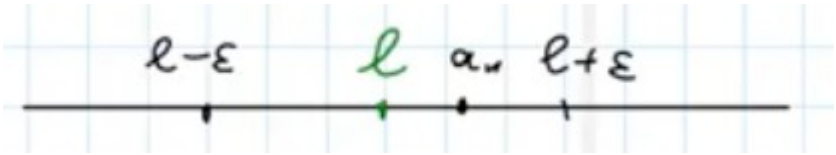


Limiti

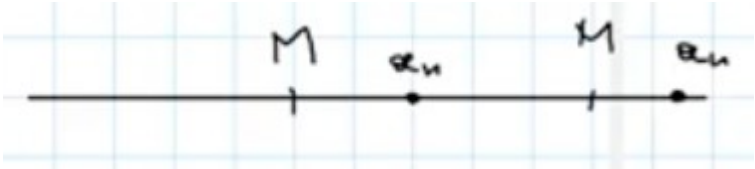
Definizione di limite di successione

Sia a_n una successione, ci sono 4 possibili comportamenti:

1) $\lim_{n \to +\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ (limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale ad l numero reale).
   Oppure si può scrivere anche
   $a_n \to l \in \mathbb{R}$ (a con n tende a l numero reale)
   - ★ Si dice che $a_n \to l \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0$ (anche molto piccolo) si ha che $l - \varepsilon \leq a_n \leq l + \varepsilon$ definitivamente
     Ed equivale alla scrittura
     $|a_n - l| (distanza\ \ di\ \ a_n da\ \ l) \leq \varepsilon$ definitivamente



2) $\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$ $\qquad a_n \to +\infty$
   - ★ Si dice che $a_n \to +\infty$ se $\forall M \in \mathbb{R}$ (comunque sia grande) si ha che $a_n \geq M$ definitivamente



3) $\lim_{n \to +\infty} a_n = -\infty$ $\qquad a_n \to -\infty$
   - ★ Si dice che $a_n \to -\infty$ se $\forall M \in \mathbb{R}$ (comunque negativamente grande) si ha che $a_n \leq M$ definitivamente

4) $\lim_{n \to +\infty} a_n\ \ non\ \ esiste$ $\qquad a_n è\ \ indeterminata$

Leggende metropolitane

1. Se $a_n \to +\infty$, vuol dire che a_n è crescente, almeno definitivamente!
   FALSO, basta pensare a una successione che faccia +3 e -1 continuamente.
2. Se $a_n \to 0$, vuol dire che o $a_n \to 0^+$ o $a_n \to 0^-$!
   FALSO, basta pensare a una successione che tenda a zero oscillando tra negativi e positivi.
3. Se $a_n \to 0^+$, vuol dire che è decrescente, almeno definitivamente!
   FALSO, basta a pensare a una funzione simile alla 1. solo con $\frac{1}{n}$

Teorema di unicità del limite

Ogni successione ha uno solo dei comportamenti 1),2),3),4); inoltre se è di tipo 1) il limite $l \in \mathbb{R}$ è unico

Teoremi stile permanenza del segno

Sono enunciati del tipo:

- Se $a_n \to +\infty$ allora definitivamente $a_n > 0$, in particolare definitivamente $a_n \geq N$ qualsiasi N venga preso (es. 2021)
- Se $a_n \to l > 0$ allora definitivamente $a_n > 0$
- Se $a_n \to 2021$ allora definitivamente $a_n < 2022$

Limite potenza:

$\lim_{n \to +\infty} n^a = +\infty \ \ se \ \ a > 0$ ATTENZIONE. a>0 è un numero fisso, NON dipende da n.

$\lim_{n \to +\infty} n^a = 0^+ \ \ se \ \ a < 0$

Limite radice:

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \ \ se \ \ a > 0$ per Bernoulli + carabinieri ($1 \leq \sqrt[n]{2} \leq 1 + \frac{1}{n}$)

Limite esponenziale:

$\lim_{n \to +\infty} a^n = +\infty \ \ se \ \ a > 1$

$\lim_{n \to +\infty} a^n = 0 \ \ se \ \ 0 < a < 1$

Limite fattoriale:

$\lim_{n \to +\infty} n! = +\infty$ per il teorema del confronto ($n! \geq n$)

Limite trigonometrico:

$\frac{\lim_{n \to +\infty} \sin n}{n} = 0$ per il teorema dei carabinieri $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ e avendo che i membri ai lati tendono a 0

$\frac{\lim_{n \to +\infty} \cos\left(n^3 + 7^n (n!)^{25}\right)}{\sqrt{\square}}$ per il teorema dei carabinieri $-\frac{1}{\sqrt{\square}}$

Altri limiti:

$\lim_{n \to +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ $\forall a > 1$ fattoriale batte esponenziale

$\lim_{n \to +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$ a>1 e b>0 l'esponenziale batte la potenza

$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$ perché per il criterio del rapporto viene fuori e>1

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n^a} = 1$ $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{polinomio} = 1$ per criterio rapporto-radice

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{7^n + 5^n + n^{20} + 15} = 7$ perché 7 è il fattore dominante

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$ per il criterio rapporto-radice

$\lim_{n \to +\infty} \left(n^2 - n\sqrt{\square}\right)$ si raccoglie a fattor comune il termine dominante (n^2)

Strumenti per calcolare i limiti

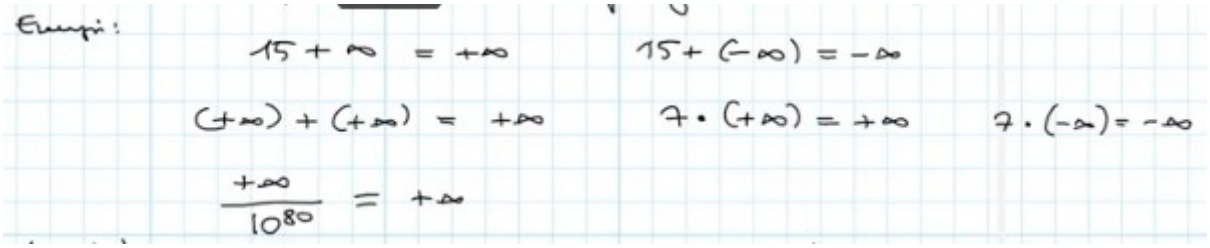
- Teoremi algebrici
- Teoremi di confronto

Per fare questo serve definire la retta reale estesa:

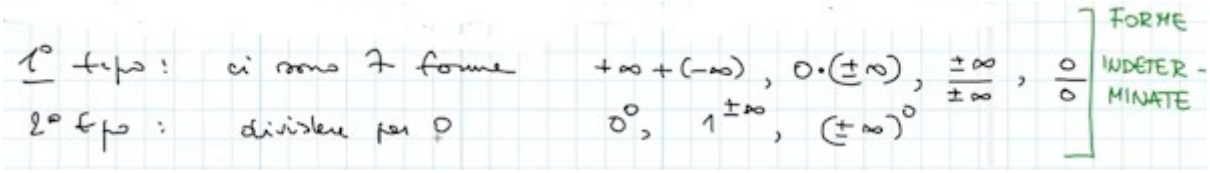
$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

Utilità:

- Posso dire che $a_n \to l \in \overline{\mathbb{R}}$, così facendo abbrevio il discorso dato dai casi 1),2),3)
- In $\overline{\mathbb{R}}$ sono "quasi" definite le operazioni usuali algebriche ($\mathbb{R}$)



Ci sono però delle situazioni più delicate in cui le operazioni non hanno senso

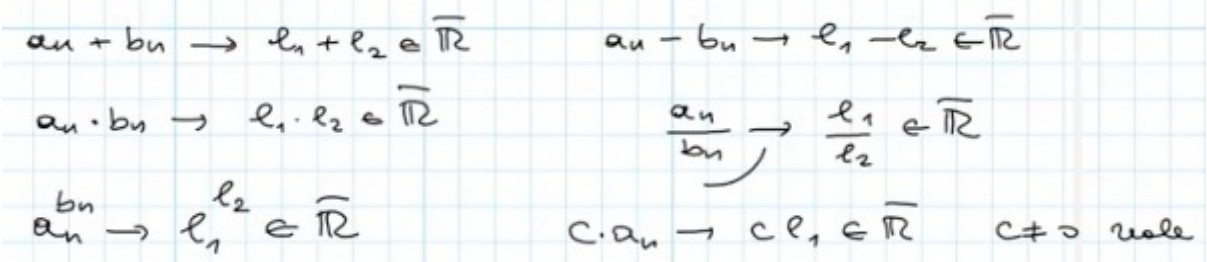


Teoremi algebrici

Siano a_n e b_n delle successioni reali

Supponiamo che $a_n \to l_1 \in \overline{\mathbb{R}}$ e $b_n \to l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$

Allora le successioni



Teorema del confronto

Siano a_n e b_n delle successioni reali.

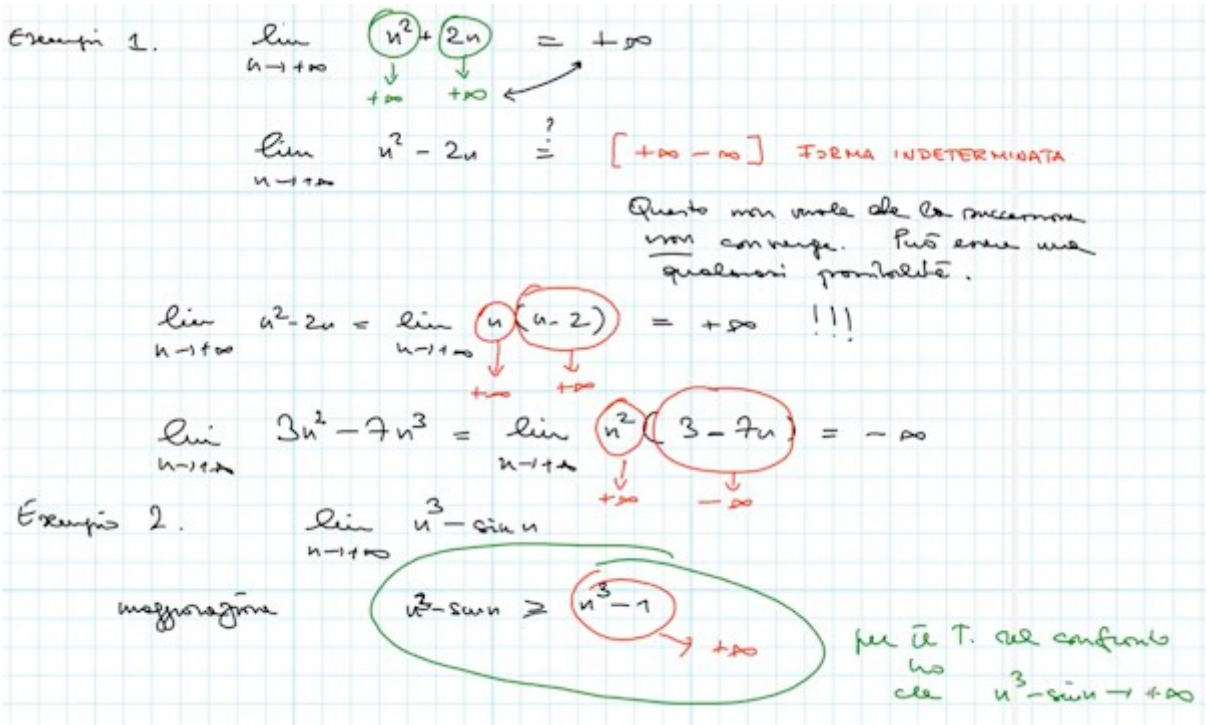
Supponiamo che $a_n \leq b_n$ definitivamente

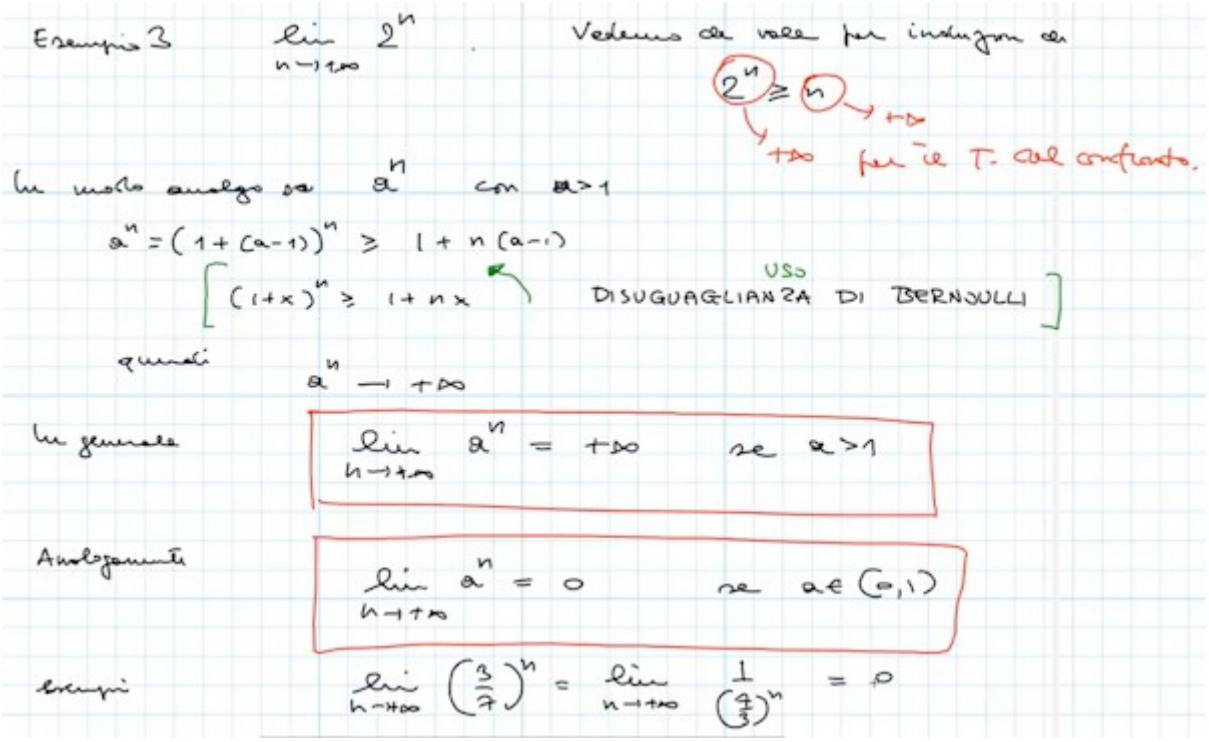
- Se $a_n \to +\infty$ allora $b_n \to +\infty$
- Se $b_n \to -\infty$ allora $a_n \to -\infty$

Teorema dei carabinieri

Siano a_n,b_n,c_n successioni reali.

Supponiamo che $a_n \leq b_n \leq c_n$ almeno definitivamente, inoltre supponiamo che $a_n = l \in \mathbb{R}$ e $c_n = l \in \mathbb{R}$, allora anche $b_n = l \in \mathbb{R}$





Strumenti per trovare convergenza

1) Criterio della radice
   Supponiamo di avere una successione $a_n \geq 0$ definitivamente non negativa, supponiamo inoltre che esista il limite $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$
   Allora
   - Se $l > 1$ si ha che $a_n \to +\infty$
   - Se $l < 1$ si ha che $a_n \to 0$
   - Se $l = 1$ il criterio non fornisce informazioni

   In modo pratico
   - Devo fare il limite di a_n e non ne sono capace
   - Provo a fare il limite di $\sqrt[n]{a_n}$, riesco a risolverlo e mi viene l, adesso posso usare il criterio in base al valore di l
2) Criterio del rapporto
   Supponiamo di avere una successione $a_n > 0$ definitivamente non negativa, supponiamo inoltre che esista il limite $\frac{\lim_{n\to\infty} a_{n+1}}{a_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$
   Allora valgono le stesse conclusioni del criterio della radice.
3) Criterio rapporto-radice
   Supponiamo di avere una successione $a_n > 0$ definitivamente non negativa, supponiamo

inoltre che $\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \mathbb{R}$

Allora $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in \mathbb{R}$ (lo stesso l)

Valgono i seguenti risultati:

i) **(T. di unicità del limite)** Il limite di una successione, se esiste, è unico.

ii) **(T. di limitatezza)** Una successione convergente è limitata.

iii) **(T. di esistenza del limite delle successioni monotone)** Una successione definitivamente monotona, se è limitata allora è convergente; se non è limitata allora è divergente (a $+\infty$ se è crescente, a $-\infty$ se è decrescente).

iv) **(Primo T. del confronto)** Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che esistano, finiti o infiniti, i limiti $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = m$. Se definitivamente vale $a_n \le b_n$, allora $\ell \le m$.

v) **(Secondo T. del confronto)** Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$ tre successioni tali che $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = \ell$. Se definitivamente vale $a_n \le b_n \le c_n$, allora $\lim_{n\to\infty} b_n = \ell$.

vi) **(Algebra dei limiti)** Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = m$ (ℓ, m finiti o infiniti). Si ha

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \ell \pm m\,,$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = \ell m\,,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell}{m}, \quad \text{se definitivamente } b_n \neq 0\,,$$

ogniqualvolta l'espressione a secondo membro è definita secondo la tabella relativa al comportamento del limite rispetto alle operazioni algebriche (si veda §5.2).

vii) **(T. di sostituzione)** Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$ e sia g una funzione definita in un intorno di ℓ:

a) se $\ell \in \mathbb{R}$ e g è continua in ℓ, allora $\lim_{n\to\infty} g(a_n) = g(\ell)$;

b) se $\ell \notin \mathbb{R}$ ed esiste il $\lim_{x\to\ell} g(x) = m$, allora $\lim_{n\to\infty} g(a_n) = m$.

Numero di Nepero e

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$$

Limiti di funzioni

$f: A \to \mathbb{R} \qquad A \subseteq \mathbb{R}$

Vogliamo definire $\lim_{x \to x_0} f(x) \qquad x_0 \in \mathbb{R}$

3 tipologia di limiti:

1. Tipo

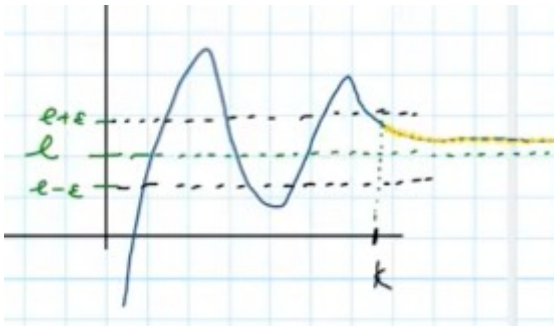
   $\lim_{x \to +\infty} f(x)$

   1.1. è uguale a $l \in \mathbb{R}$

   $\forall \varepsilon > 0 \ \exists k \in \mathbb{R} : l - \varepsilon \le f(x) \le l + \varepsilon \ \ \forall x \ge k$ (con ε anche molto piccolo)

   In alternativa

   $|f(x) - l| \le \varepsilon$



Varianti:

1.1.1. è uguale a $l^+ \in \mathbb{R}$

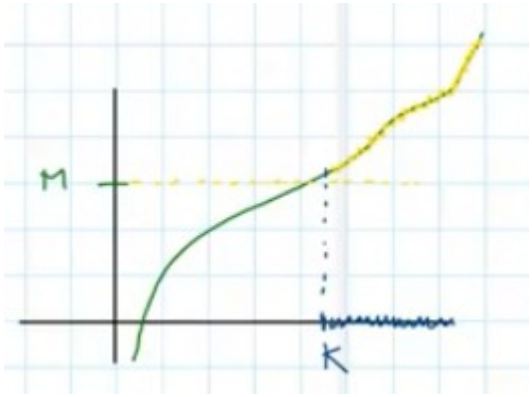
$l < f(x) \leq l + \varepsilon$

1.1.2. è uguale a $l^- \in \mathbb{R}$

$l - \varepsilon \leq f(x) < l$

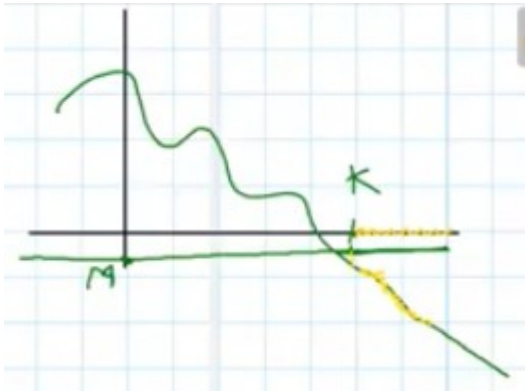
1.2. è uguale a $+\infty$

$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \geq M \ \ \forall x \geq k$ (ricordiamo che k può dipendere sia da M che da x, e che M può essere anche molto grande)



1.3. è uguale a $-\infty$

$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \leq M \ \ \forall x \geq k$ (ricordiamo che k può dipendere sia da M che da x, e che M può essere anche molto piccolo, molto grande negativamente)



1.4. Non esiste

Nessuna delle precedenti

2. Tipo

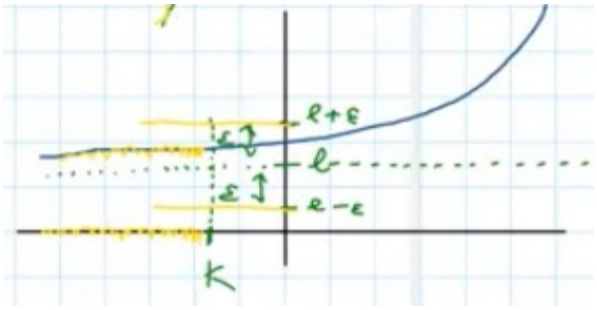
$\lim_{x \to -\infty} f(x)$

2.1. è uguale a $l \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists k \in \mathbb{R} : l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon \ \ \forall x \leq k$ (con ε anche molto piccolo)

In alternativa

$|f(x) - l| \leq \varepsilon$



Varianti:

2.1.1. è uguale a $l^+ \in \mathbb{R}$

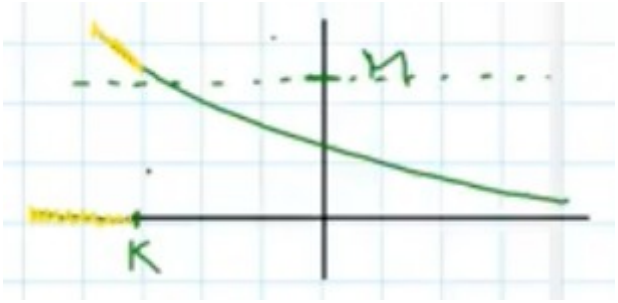
$l < f(x) \leq l + \varepsilon$

2.1.2. è uguale a $l^- \in \mathbb{R}$

$l - \varepsilon \leq f(x) < l$

2.2. è uguale a $+\infty$

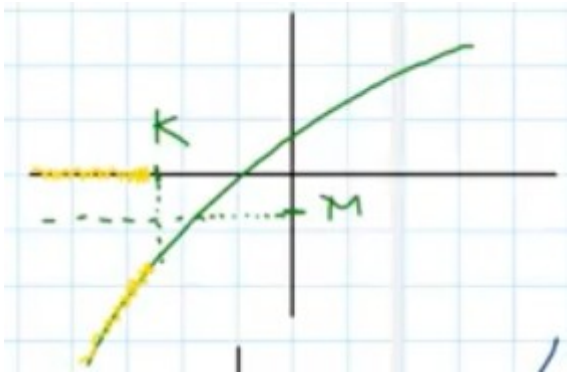
$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \geq M \ \ \forall x \leq k$ (ricordiamo che k può dipendere sia da M che da x, e che M può essere anche molto grande)



2.3. è uguale a $-\infty$

$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \leq M \ \ \forall x \leq k$ (ricordiamo che k può dipendere sia da M che da x, e che M può essere anche molto piccolo, molto grande

negativamente)



2.4. non esiste

Nessuna delle precedenti

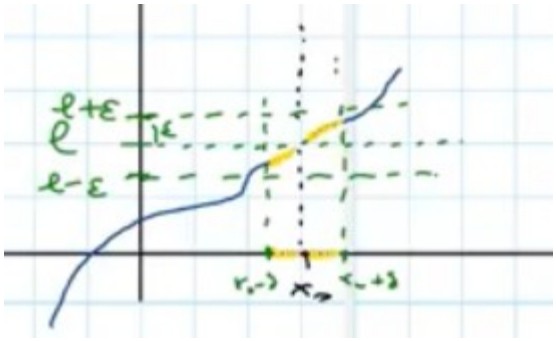
3. Tipo $\lim_{x \to x_0} f(x)$

3.1. è uguale a $l \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ : \ l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon \ \ \forall x \in \left[x_0 - \delta, x_0 + \delta\right] ¿ \{x_0 ¿\}$

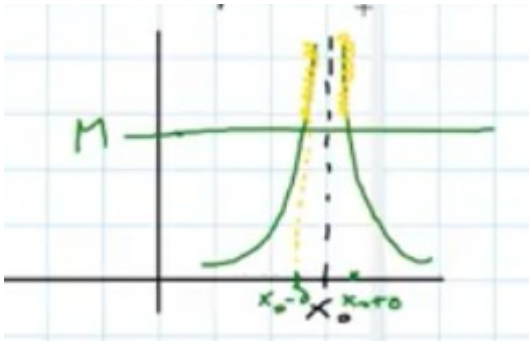
In alternativa

$\left|f(x) - l\right| \leq \varepsilon$



3.2. è uguale a $+\infty$

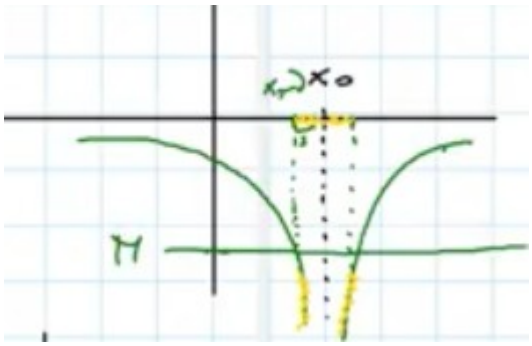
$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists \delta > 0 \ : \ f(x) \geq M \ \ \forall x \in \left[x_0 - \delta, x_0 + \delta\right] ¿ \{x_0 ¿\}$ (ricordiamo che M può essere anche molto grande)



3.3. è uguale a $-\infty$

$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists \delta > 0 \ : \ f(x) \leq M \ \ \forall x \in \left[x_0 - \delta, x_0 + \delta\right] ¿ \{x_0 ¿\}$ (ricordiamo che M

può essere anche molto piccolo, molto grande negativamente)



3.4. non esiste

Nessuna delle precedenti

Varianti:

A. $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ verificata per $x \in (x_0, x_0+\delta]$

B. $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ verificata per $x \in [x_0-\delta, x_0)$

Strumenti per il calcolo dei limiti di funzioni

1) Teoremi algebrici: stessa situazione del caso di successioni reali
2) Teoremi del confronto a 2 o carabinieri
3) Rapporto, radice, etc… non valgono in questa situazione
4) Continuità
5) Cambi di variabile
6) Limiti notevoli
7) Confronto tra infiniti (ordini di infinito)

Continuità

Una funzione $f: A \to \mathbb{R}, A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **continua** in un punto $x_0 \in A$ se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Diremo che la funzione è **continua** in A se è continua in ogni punto di A

Quali funzioni sono continue e dove? Tutte le funzioni che si costruiscono a partire dalle funzioni elementari (potenze, esponenziali, trigonometriche e loro inverse etc…) tramite operazioni algebriche, composizioni, sono sempre funzioni continue dove sono ben definite



Limiti notevoli

1. Generazione

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1\left(\frac{0}{0}\right) \qquad \lim_{x \to +\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e\left(1^{+\infty}\right)$$

2. Generazione

$$\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{0}{0}\right) \lim_{x \to 0} \frac{e^{x}-1}{x} = \log(e) = 1\left(\frac{0}{0}\right)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1\left(\frac{0}{0}\right) \qquad \lim_{x \to -\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e\left(1^{-\infty}\right)$$

3. Generazione

$$\lim_{x \to 0} \frac{tg(x)}{x} = 1\left(\frac{0}{0}\right) \qquad \lim_{x \to 0} \frac{arctg(x)}{x} = 1 = \lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(x)}{x}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^{x}-1}{x} = \log(a)\left(\frac{0}{0}\right) \qquad \lim_{x \to 0^{+}} x \ \log(x) = 0\left(0 \cdot (-\infty)\right)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to \pm\infty} \left(1+\frac{a}{x}\right)^{x} = e^{a} \qquad (a \in \mathbb{R})$$

$$\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\log a} \ (a>0, a\neq 1); \text{in particolare}, \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^{x}-1}{x} = \log a \quad (a>0); \text{ in particolare, } \lim_{x\to 0} \frac{e^{x}-1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x} = \alpha \qquad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

Cambio di variabili

1. Esempio

   $\frac{\lim_{x \to 0} \sin(x^2)}{x^2} \left(= \left(\frac{0}{0}\right)\right)$ pongo y = x². Quando $x \to 0$ si ha che $y \to 0$, quindi scrivo

   $\frac{\lim_{y \to 0} \sin(y)}{y} = 1$ (limite notevole)
2. Esempio

   $\frac{\lim_{x \to 0} e^{\sin(x)} - 1}{\sin(x)} \left(= \left(\frac{0}{0}\right)\right)$ pongo y = sin(x). Quando $x \to 0$ si ha che $y \to 0$, quindi scrivo

   $\frac{\lim_{y \to 0} e^{y} - 1}{y} = 1$ (limite notevole)
3. Esempio

   $\frac{\lim_{x \to \pi} \log(1+\sin(x))}{\sin(x)} \left(= \left(\frac{0}{0}\right)\right)$ pongo y = sin(x). Quando $x \to \pi$ si ha che $y \to 0$, quindi scrivo

   $\frac{\lim_{y \to 0} \log(1+y)}{y} = 1$ (limite notevole)
4. Esempio (passare da 2 generazione a prima)

   $\frac{\lim_{x \to 0} 1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{\lim_{x \to 0} 1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1+\cos(x)}{1+\cos(x)} = \frac{\lim_{x \to 0} \sin^2(x)}{x^2} \cdot \frac{1}{1+\cos(x)} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos(x)} =$

   $= 1^2 * \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
5. Esempio (passare da 3 generazione a prima)

   $\frac{\lim_{x \to 0} tg(x)}{x} = \frac{\lim_{x \to 0} \sin(x)}{\cos(x)} \frac{1}{x} = \frac{\lim_{x \to 0} \sin(x)}{x} \frac{1}{\cos(x)} = 1 \cdot 1 = 1$

   $\frac{\lim_{x \to 0} arctg(x)}{x}$ pongo y = arctg(x), ossia x = tg(y). Quando $x \to 0$ si ha che $y \to 0$, quindi scrivo

   $= \frac{\lim_{y \to 0} y}{tg(y)} = \frac{\lim_{y \to 0} 1}{\left(\frac{tg(y)}{y}\right)} = 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} =$ Pongo $y = \arcsin x$, cioè $x = \sin y$. Quando $x \to 0$ si ha che $y \to 0$

$= \lim_{y\to 0} \frac{y}{\sin y} = \lim_{y\to 0} \frac{1}{\left(\frac{\sin y}{y}\right)} = 1$

- $\lim_{x\to -\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x =$ Pongo $y = -x$ ($x = -y$). Quando $x \to -\infty$ si ha che $y \to +\infty$

$= \lim_{y\to +\infty} \left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y\to +\infty} \left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y\to +\infty} \left(\frac{y}{y-1}\right)^{y} = \lim_{y\to +\infty} \left(\frac{y-1+1}{y-1}\right)^{y}$

$= \lim_{y\to +\infty} \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y}$ Pongo $z = y-1$, cioè $y = z+1$. Quando $y \to +\infty$ si ha che $z \to +\infty$.

$= \lim_{z\to +\infty} \left(1+\frac{1}{z}\right)^{z+1} = \lim_{z\to +\infty} \left(1+\frac{1}{z}\right)^{z} \cdot \left(1+\frac{1}{z}\right) = e$ ($\left(1+\frac{1}{z}\right)^{z} \to e$, $\left(1+\frac{1}{z}\right) \to 1$)

- $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\cdot \log(1+x) = \lim_{x\to 0} \log(1+x)^{\frac{1}{x}}$

Pongo $y = \frac{1}{x}$ • Quando $x \to 0^+$ ho che $y \to +\infty$ • Quando $x \to 0^-$ ho che $y \to -\infty$

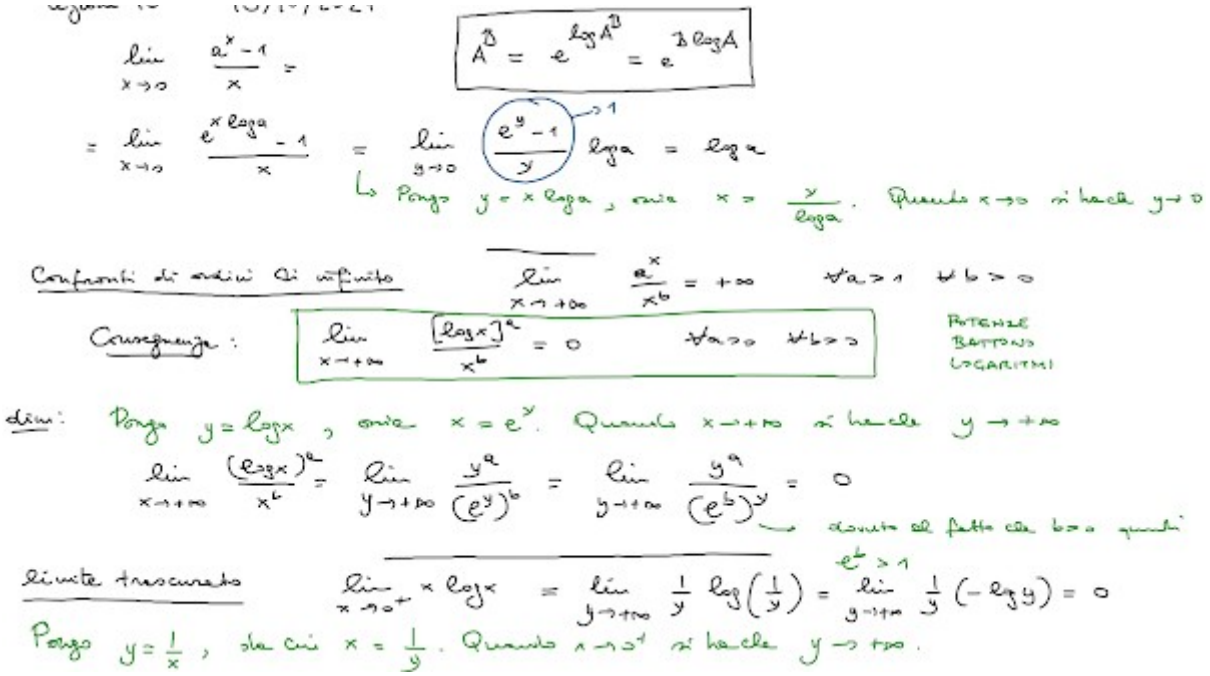
$\lim_{x\to 0^+} \log(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y\to +\infty} \log\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y} = \log e = 1$ (continuità del log)

$\lim_{x\to 0^-} \log(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y\to -\infty} \log\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y} = \log e = 1$

Conclusione quindi: $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x}$ Pongo $y = e^x - 1$, cioè $e^x = y+1$, cioè $x = \log(y+1)$. Quando $x \to 0$ ho che $y \to 0$

$= \lim_{y\to 0} \frac{y}{\log(1+y)} = \lim_{y\to 0} \frac{1}{\left(\frac{\log(1+y)}{y}\right)} = 1$



Criterio limiti funzioni -> limiti successioni

1. Esempio

$$\lim_{n\to+\infty} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$$ pongo $y = \frac{1}{n}$. Quando $y \to \infty$ si ha che $x \to 0^+$

$$= \frac{\lim_{n\to 0} \sin(y)}{y} = 1$$

CRITERIO LIMITI FUNZIONI → LIMITI SUCCESSIONI

Esempio 1 $\lim_{n\to+\infty} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = 1$

↳ Pongo $y = \frac{1}{n}$. Quando $n \to +\infty$ si ha che $y \to 0$

Esempio 2 $\lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt[n]{2} - 1\right)$ $\quad [+\infty \cdot 0]$

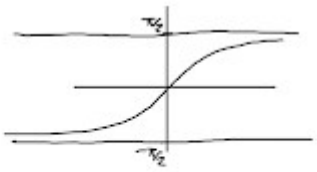
$= \lim_{n\to+\infty} \frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{x\to 0} \frac{2^x - 1}{x} = \log 2$

↳ Pongo $x = \frac{1}{n}$, quando $n \to +\infty$ si ha che $x \to 0$

Esempio 3 $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{x}$ NON ESISTE

$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{x} = +\infty$ $\qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos x}{x} = -\infty$

Esempio 4 $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{x^2} = +\infty$



Esempio 5 $\lim_{x\to+\infty} \frac{\arctg(\log(5+x^2))}{\sqrt{x} - 8} = 0$

tan x inf. grandi $\Rightarrow$ $\frac{1}{\sqrt{x}-8} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) \le \frac{\arctg(\text{ORRORE})}{\sqrt{x}-8} \le \left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}-8}$

↳ carabinieri

Esempio 6 $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x^2)}{\sin^2 x} = \left[\frac{0}{0}\right]$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 = 1$

Pongo $y = x^2$ → 1 $\qquad$ → $1^2 = 1$

Esempio 7 $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\sin(x^2))}{x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\sin(x^2))}{\sin(x^2)} \cdot \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$

Pongo $y = \sin x^2$ → 1 $\qquad$ $t = x^2$ → 1

Esempio 8 $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\cos x)}{\cos x} = 1$? NO!

↳ Pongo $y = \cos x$. Quando $x \to 0$ si ha che $y \to 1$

$= \lim_{y\to 1} \frac{\log(1+y)}{y} = \log 2$ ← CONTINUITÀ

Esempio 9 $\lim_{x\to+\infty} \frac{\log(1+x)}{x} = 0$

$\log\left(x\left(\frac{1+x}{x}\right)\right) = \log x + \log\left(\frac{1+x}{x}\right)$

$= \log x + \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

$= \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\log x}{x} + \frac{1}{x}\log\left(1+\frac{1}{x}\right)\right) = 0$

→ 0 $\qquad$ → 0

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

OSS 1: La funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ è PARI. Quindi è sufficiente studiare il limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

OSS 2: Ricordiamo che vale $\boxed{\sin x \le x \le \operatorname{tg} x \quad \text{per ogni } x \in (0, \pi/2)}$

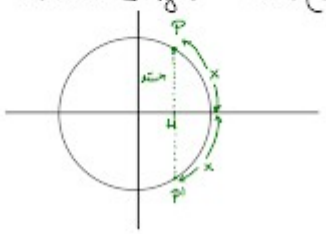
Poiché il $\sin x$ $x \in (0,\pi/2)$ è positivo allora divido per il $\sin x$

$$\boxed{1 = \frac{\sin x}{\sin x}} \le \boxed{\frac{x}{\sin x}} \le \frac{\operatorname{tg} x}{\sin x} = \boxed{\frac{\sin x}{\cos x}\cdot\frac{1}{\sin x}}$$

$x\to 0^+$ ↓ 1 — ↓ 1 Carabinieri — $x\to 0^+$ ↓ 1

Quindi dobbiamo solo dimostrare la disuguaglianza $\sin x \le x \le \operatorname{tg} x$ $\forall x \in (0,\pi/2)$.

1ª PARTE $\sin x \le x$ $x \in (0,\pi/2)$

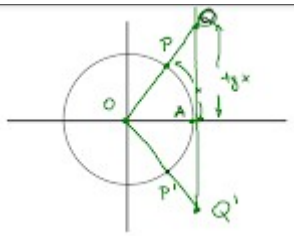


$\overline{PP'} = 2\overline{PH} = 2\sin x$ (lunghezza segmento PP')

$\overline{\overset{\frown}{PP'}} = 2x$ (lunghezza arco PP')

Per questioni geometriche $\overline{PP'} \le \overline{\overset{\frown}{PP'}} \iff \cancel{2}\sin x \le \cancel{2}x$

2ª PARTE $x \le \operatorname{tg} x$ $\forall x \in (0,\pi/2)$



x = lunghezza arco PA

$\operatorname{tg} x$ = lunghezza segmento QA

Area triangolo $OQQ' = \frac{1}{2}\overline{OA}\cdot\overline{QQ'} = \operatorname{tg} x$

Area settore circolare OPP' si calcola nel modo seguente

Area settore : lunghezza arco = Area cerchio : lunghezza circonferenza

Area settore : $2x$ = π : 2π

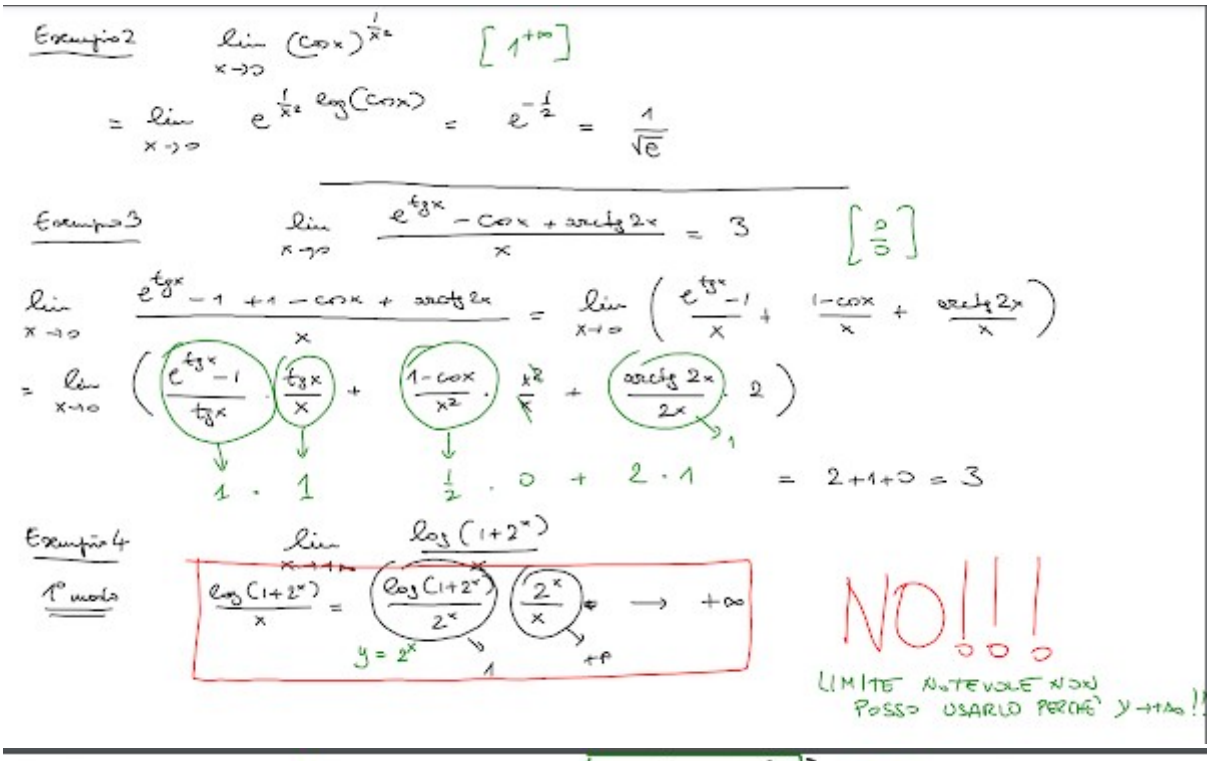
$$\text{Area settore} = \frac{\pi\cdot\cancel{2}x}{\cancel{2}\pi} = x \qquad \text{per cui} \quad x \le \operatorname{tg} x \quad x\in(0,\pi/2)$$

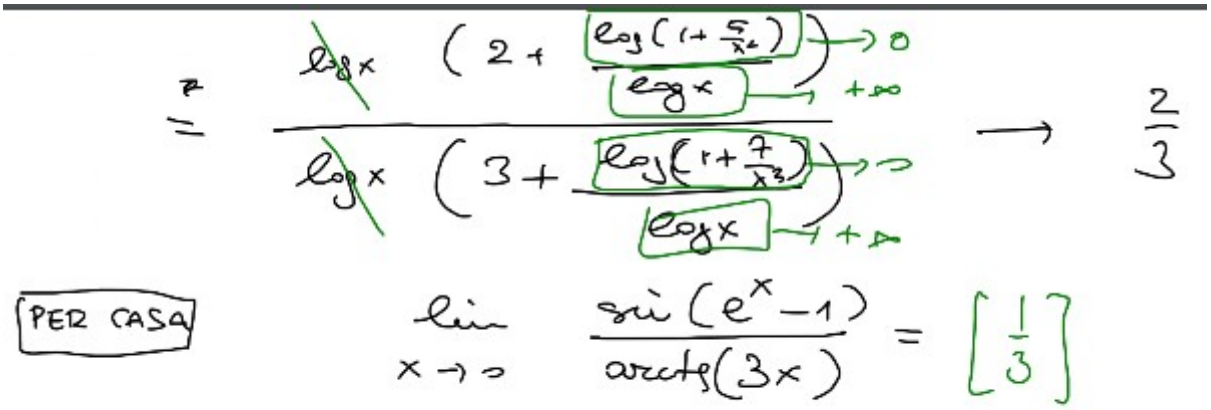
Esempio 1 $\lim_{x\to 0} \frac{\log(\cos x)}{x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$ Ricordiamoci che $\lim_{y\to 0}\frac{\log(1+y)}{y} = 1$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+(\cos x - 1))}{x^2} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \underbrace{\frac{\log(1+(\cos x-1))}{\cos x - 1}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{\cos x - 1}{x^2}}_{\to -\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$$

↳ Poniamo $y = \cos x - 1$. Quando $x\to 0$ ho che $y \to 0$





PER CASA

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sin}(e^x - 1)}{\operatorname{arctg}(3x)} = \left[\frac{1}{3}\right]$$

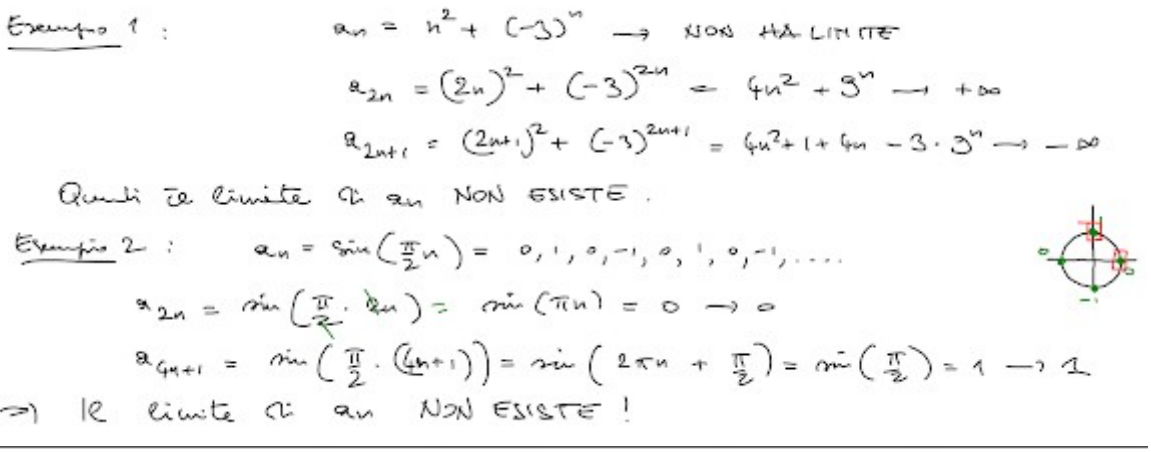
Sottosuccessioni

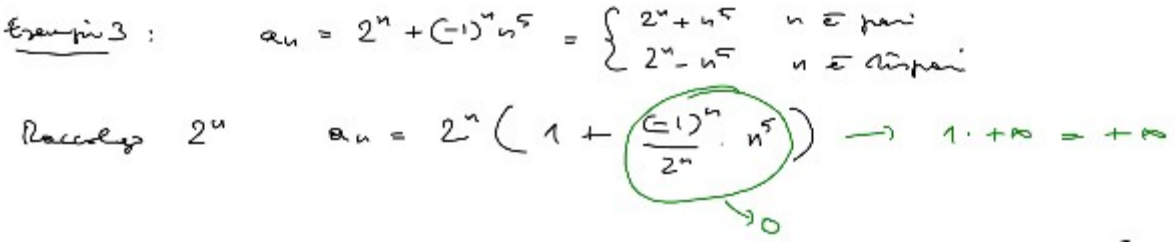
Come posso dimostrare che un certo limite non esiste? con le sottosuccessioni
Data una successione a_n, prendere una sottosuccessione di a_n è scegliere solo alcuni elementi della successione a_n:

$$\mathbf{a_0}, a_1, \mathbf{a_2}, a_3, a_4, \mathbf{a_5}, \mathbf{a_6}$$

Nella nostra modalità sceglieremo sempre limiti crescenti.
Esempi:
a_{2n}= sottosuccessione degli elementi di a_n con indici pari.
a_{2n+1}= sottosuccessione degli elementi di a_n, con indici dispari.
a_{4n+1}= $a_2, a_6, a_{10}, a_{14}, \ldots$
$a_{n^2} = a_0, a_1, a_4, a_9, a_{16}, \ldots$
Teorema:
Sia a_n una successione di numeri reali e sia a_{k_n} una sua sottosuccessione.
Supponiamo che $a_n \to l \in \mathbb{R}$ (con $n \to \infty$). Allora anche $a_{k_n} \to l \in \mathbb{R}$ (lo stesso l!).
Anche se una successione non ha limite ($a_n = (-1)^n$), esistono sotto successioni che hanno limite
Operativamente:
Data una successione a_n, supponiamo di trovare 2 sottosuccessioni che hanno limiti diversi, allora di sicuro a_n non ha limite, perché non vale il teorema letto al contrario.

1. Esempio
   $a_n = n^2 + (-3)^n$
   $a_{2n} = (2n)^2 + (-3)^{2n} = 4n^2 + 9^n \to +\infty$
   $a_{2n+1} = (2n+1)^2 + (-3)^{2n+1} = 4n^2 + 1 + 4n - 3 \cdot 9^n \to -\infty$
   Quindi il limite di a_n non esiste





Come posso dimostrare che il limite di una funzione non esiste?
Supponiamo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ $\quad con \;\; x_0 \in \mathbb{R}$
Sia a_n una qualunque successione per cui $a_n \to x_0$ con $n \to +\infty$.
Allora

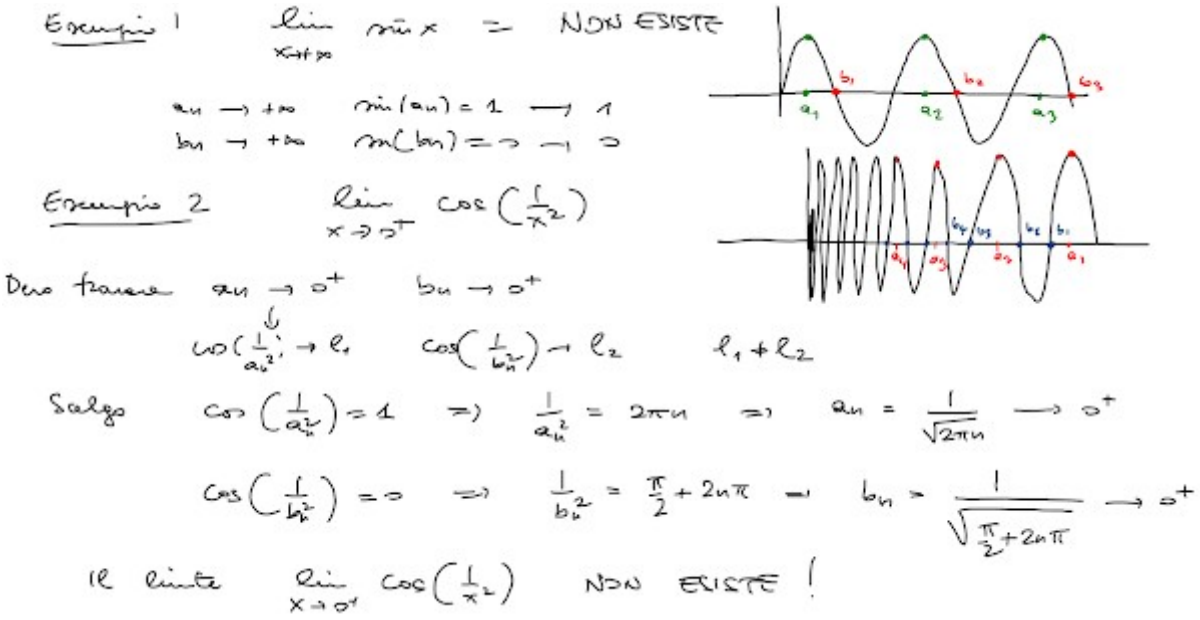
$$\lim_{x \to +\infty} f(a_n) = \lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

Supponiamo ora che esistano due successioni a_n,b_n tali che $a_n \to x_0$ e $b_n \to x_0$, per le quali:

$$\lim_{x \to +\infty} f(a_n) = l_1 \in \mathbb{R} \qquad \lim_{x \to +\infty} f(b) = l_2 \in \mathbb{R} \qquad \text{con } l_1 \neq l_2$$

Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \text{ non esiste}$$



Il numero di Nepero e

Dimostrare che la successione $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ha limite reale compreso tra 2 e 3.

Successioni monotone

Definizione:

Una successione a_n si dice:

- Debolmente crescente se $a_{n+1} \geq a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- Strettamente crescente $a_{n+1} > a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- Debolmente decrescente $a_{n+1} \leq a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- Strettamente decrescente $a_{n+1} < a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Osservazione:

Una successione è debolmente crescente nel senso appena descritto se e solo se per ogni scelta $m > n$ risulta che $a_m \geq a_n$

(Per le altre valgono analoghe considerazioni)

Teorema (versione crescente):

Sia a_n una successione debolmente crescente.

Allora sono possibili solo 2 tipi di comportamento:

1) $a_n \to l \in \mathbb{R}$
2) $a_n \to +\infty$

In ogni caso il limite (sia reale sia $+\infty$) è il sup della successione

$$a_n \to \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Vale anche la versione decrescente in cui il sup diventa l'estremo inferiore (cioè inf)

Dimostrazione:

Ci sono solo due possibilità, a seconda che il sup sia o un numero reale l o + infinito.

1. Caso

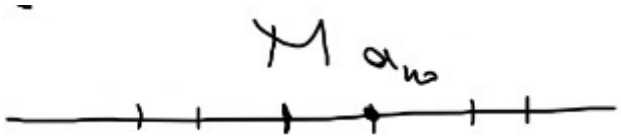
   ¿$= +\infty$

   Ipotesi: $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = +\infty$

   Tesi: $a_n \to +\infty$

   Scegliamo a piacere $M \in \mathbb{R}$. Poiché $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = +\infty$ allora esiste un elemento $a_{n_0} \geq M$, ossia esiste $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che $a_{n_0} \geq M$.

   Poiché a_n è debolmente crescente allora avremo che $a_n \geq a_{n_0} \; \forall \; n \geq n_0$ quindi $a_n \geq M$ definitivamente. Poiché la scelta di M è arbitraria ho la tesi.



2. Caso

   ¿$= l \in \mathbb{R}$

   Ipotesi: $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = l \in \mathbb{R}$

   Tesi: $a_n \to l \in \mathbb{R}$

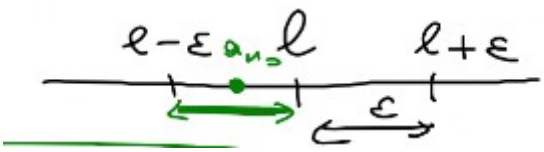
   Vogliamo dimostrare che $\forall \; \varepsilon > 0$ si ha che $l - \varepsilon \leq a_n \leq l + \varepsilon$ definitivamente.

   Fisso $\varepsilon > 0$ ad arbitrio. Per ipotesi $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = l$ quindi

   - $a_n \leq l \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (quindi l è un maggiorante)

     In particolare $a_n \leq l + \varepsilon$ definitivamente
   - esiste un elemento della successione che si pone tra $l - \varepsilon$ ed l cioè $\exists n_0 \in \mathbb{N} \; : \; a_{n_0} \geq l - \varepsilon$.

     Poiché a_n è debolmente crescente allora avremo che $a_n \geq a_{n_0} \; \forall \; n \geq n_0$ quindi $a_n \geq l - \varepsilon$ definitivamente.

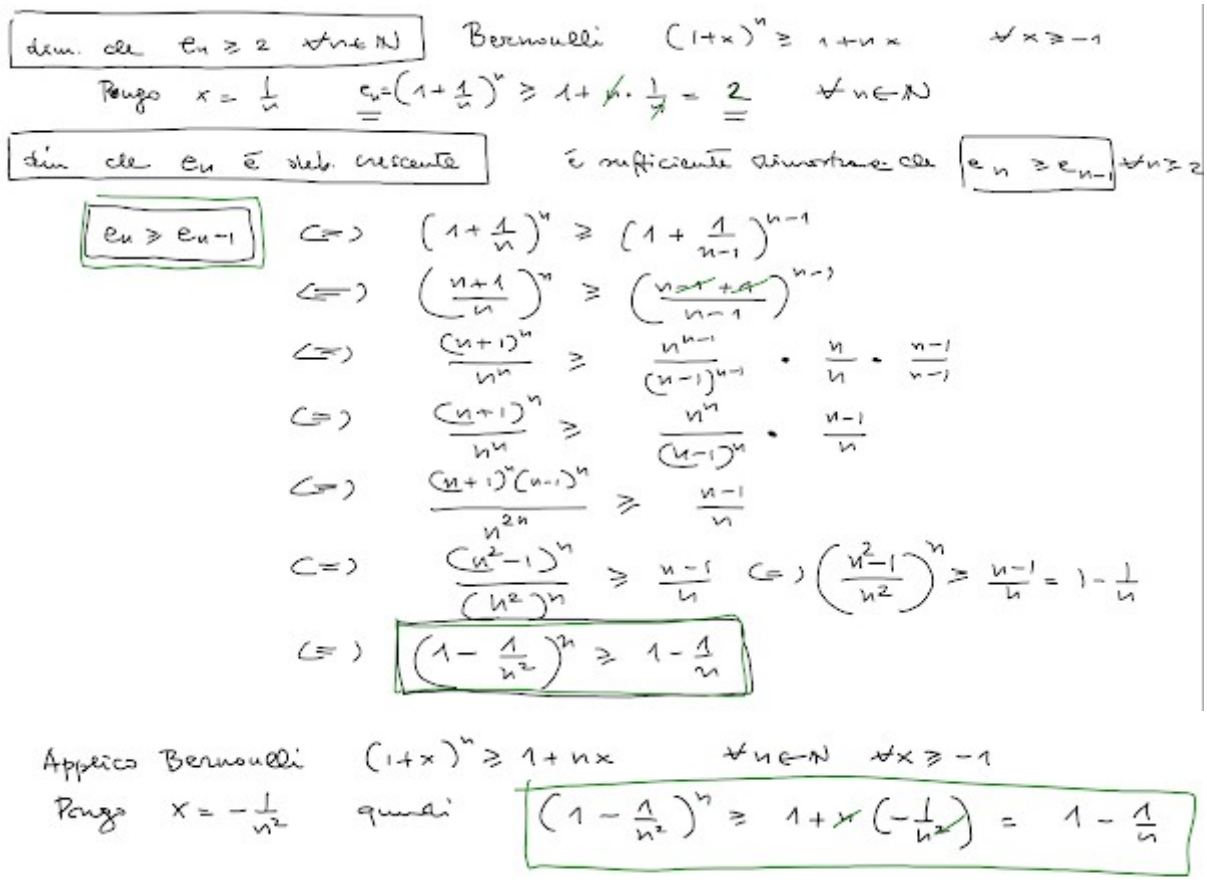


Corollario:

Sia a_n una successione:

1) Debolmente crescente, cioè $a_{n+1} \geq a_n \qquad \forall n \in \mathbb{N}$
2) Limitata superiormente, cioè $\exists K \in \mathbb{R} \; : a_n \leq K \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Allora $a_n \to l \in \mathbb{R}$ (non necessariamente $l = K$)



Applico Bernoulli $(1+x)^n \geq 1+nx$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $\forall x \geq -1$

Pongo $x = -\frac{1}{n^2}$ quindi $\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 + n\left(-\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{n}$

Quindi e_n è strettamente crescente.

dim: $e_n \le 3$ $\quad (1+x)^n$ si sviluppa col binomio di Newton

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$$

Si applica $x = \frac{1}{n}$ e si ottiene

$$e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \binom{n}{0}\frac{1}{n^0}(=1) + \binom{n}{1}\frac{1}{n^1}(=n) + \binom{n}{2}\frac{1}{n^2}\left(=\frac{n(n-1)}{2!}\right) + \dots$$

$$= 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!}\frac{1}{n^2}(\le 1) + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\frac{1}{n^3}(\le 1) + \dots$$

$$\le 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$n! \ge 2^{n-1}$

$$\le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1} = \frac{1-a^n}{1-a}$$

Pongo $a = \frac{1}{2}$

$$= 1 + \underbrace{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}}$$

$$= \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$= 1 + \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} = 1 + 2\cdot\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$$

$$= 1 + 2 - \frac{2}{2^n} = 3 - \frac{2}{2^n} < 3.$$

Per cui abbiamo dimostrato che $\boxed{e_n \le 3}$

Quindi per il corollario $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e \in \mathbb{R}$ $\boxed{2 \le e \le 3}$.

Concetto di o piccolo

Siano f e g due funzioni. E sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

Definizione:

Si dice che la funzione f è o-piccolo di g per $x \to x_0$ e si scrive $f(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0$ se esiste una funzione ω tale che:

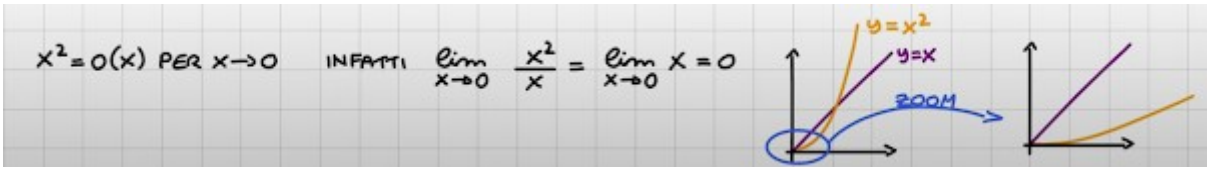
- $f(x) = g(x) \cdot \omega(x)$
- $\lim_{x \to x_0} \omega(x) = 0$

Definizione quasi equivalente:

Supponiamo di poter dividere per $g(x)$ (questo è possibile se $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0, tranne al più di x_0 stesso) allora $\omega(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$, quindi la seconda condizione della definizione precedente diventa:

$$\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)}=0$$

Quindi la funzione f(x) è infinitamente più piccola di g(x) quando ci si avvicina a x_0.



ESEMPIO 1 : Sempre $x_0 = 0$. Dico che $x^3 = o(x)$ $x \to 0$ ($f(x)$, $g(x)$)

Infatti $x^3 = x \cdot x^2$ ($f(x)$, $g(x)$, $\omega(x)$) $\lim_{x\to 0} \omega(x) = 0$ e questo è verificato perché $\omega(x) = x^2$

Con la def. q.e. posso scrivere

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x} = \lim_{x\to 0} x^2 = 0$$

ESEMPIO 2 Dico che $\operatorname{arctg}(x^3) = o(x^2)$ $x \to 0$ ($f(x)$, $g(x)$)

Con la def. q.e.

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg}(x^3)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg}(x^3)}{x^3} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0$$

Con la def. equivalente

$$\operatorname{arctg}(x^3) = x^2 \cdot \frac{\operatorname{arctg}(x^3)}{x^2}$$

($f(x)$, $g(x)$, $\omega(x)$)

Devo verificare ora che $\lim_{x\to 0} \omega(x) = 0$ ma questo lo abbiamo già fatto.

ESEMPIO 3 Dico che $\frac{1}{\sin x} = o\left(\frac{1}{\operatorname{arctg}^2 x}\right)$ $x \to 0$ ($f(x)$, $g(x)$)

Con la def. q.e. devo avere

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} \cdot \operatorname{arctg}^2 x\right) = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \left(\frac{\operatorname{arctg} x}{x}\right)^2 \cdot x$$

$= 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$

Proprietà algebriche di o piccolo

Supponiamo che:

$$f_1(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0 \qquad f_2(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0$$

$f_1 + f_2$

Ipotesi:

Ipotesi: $f_1(x) = g(x) \cdot \omega_1(x)$ $\qquad$ $f_2(x) = g(x) \cdot \omega_2(x)$

$\lim_{x \to x_0} \omega_1(x) = 0$ $\qquad$ $\lim_{x \to x_0} \omega_2(x) = 0$

Allora $f_1(x) + f_2(x) = g(x) \cdot \omega_1(x) + g(x) \cdot \omega_2(x) = g(x)\left(\omega_1(x) + \omega_2(x)\right)$ con $\omega_1(x) + \omega_2(x) = \omega_3(x)$

Poiché $\lim_{x \to x_0} \omega_3(x) = \lim_{x \to x_0} \left(\omega_1(x) + \omega_2(x)\right) = 0 + 0 = 0$

Quindi $f_1(x) + f_2(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0 \qquad o(g(x)) + o(g(x)) = o(g(x)) \quad x \to x_0$

$f_1 - f_2$

$f_1(x) - f_2(x) = g(x)\left(\omega_1(x) - \omega_2(x)\right)$ con $\omega_1(x) - \omega_2(x) = \omega_3(x)$

Poiché $\lim_{x \to x_0} \omega_3(x) = \lim_{x \to x_0} \left(\omega_1(x) - \omega_2(x)\right) = 0 - 0 = 0$

Quindi $f_1(x) - f_2(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0 \qquad o(g(x)) - o(g(x)) = o(g(x)) \quad x \to x_0$

$a \cdot f_1$

$a \in \mathbb{R}$

$a \cdot f_1(x) = a \cdot g(x) \cdot \omega_1(x) \qquad x \to x_0 = g(x) \cdot \left(a \cdot \omega_1(x)\right) \qquad x \to x_0 \qquad a \cdot \omega_1(x) = \omega_3(x)$

Poiché $\lim_{x \to x_0} \omega_3(x) = \lim_{x \to x_0} \left(a \cdot \omega_1(x)\right) = a \cdot 0 = 0$

Quindi $a \cdot f_1(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0 \qquad a \cdot o(g(x)) = o(g(x)) \quad x \to x_0 \ \forall a \in \mathbb{R}$

$f_1 \cdot f_2$

$a \in \mathbb{R}$

$f_1(x) \cdot f_2(x) = g(x) \cdot \omega_1(x) \cdot g(x) \cdot \omega_2(x) \qquad x \to x_0 = g(x)^2 \cdot \left(\omega_1(x) \cdot \omega_2(x)\right) \qquad x \to x_0$

$\omega_1(x) \cdot \omega_2(x) = \omega_3(x)$

Poiché $\lim_{x \to x_0} \omega_3(x) = \lim_{x \to x_0} \left(\omega_1(x) \cdot \omega_2(x)\right) = 0 \cdot 0 = 0$

Quindi $f_1(x) \cdot f_2(x) = o\left(g(x)^2\right) \quad x \to x_0 o(g(x)) \cdot o(g(x)) = o\left(g(x)^2\right) \quad x \to x_0 \ \forall a \in \mathbb{R}$

$\frac{f_1}{f_2}$ $\qquad$ $\frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{g(x)\omega_1(x)}{g(x)\omega_2(x)} = \frac{\omega_1(x)}{\omega_2(x)} \xrightarrow[x \to x_0]{}$ BOH !!

Per il rapporto di due funzioni o piccolo non possiamo dire niente di preciso.

Transitività di o piccolo

Se $f(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0$ e $g(x) = o(h(x)) \quad x \to x_0$ allora $f(x) = o(h(x)) \quad x \to x_0$

Dimostrazione:

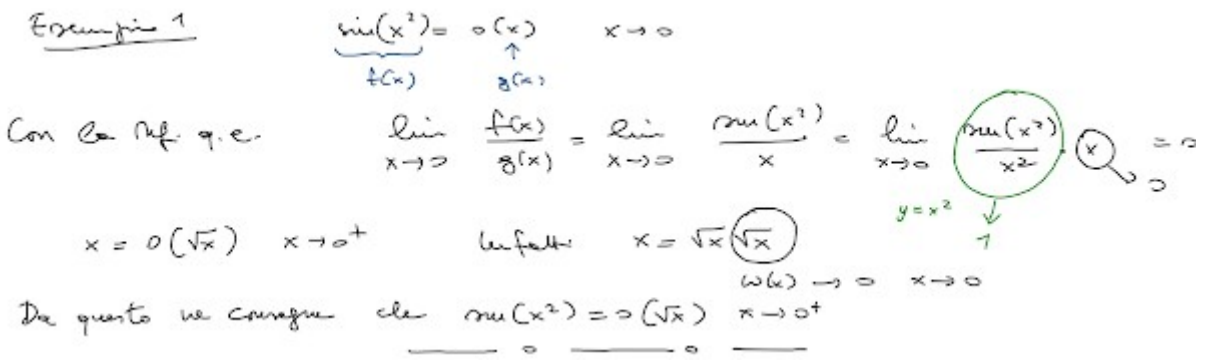
Ipotesi: $f(x) = g(x) \cdot \omega_1(x), \qquad g(x) = h(x) \cdot \omega_2(x), \qquad x \to x_0$

quindi $f(x) = g(x) \cdot \omega_1(x) = h(x) \cdot \omega_2(x) \cdot \omega_1(x)$ con $\omega_2(x) \cdot \omega_1(x) = \omega_3(x)$

$$\lim_{x \to x_0} \omega_3(x) = \lim_{x \to x_0} \left(\omega_1(x) \cdot \omega_2(x)\right) = 0 \cdot 0 = 0$$

Nuove proprietà

1. Supponiamo $f(x) = o\left(g_1(x) + g_2(x)\right) \quad x \to x_0$
   Che cosa possiamo dire su f?
   Ipotesi: $f(x) = \left(g_1(x) + g_2(x)\right) \cdot \omega(x) = g_1(x) \cdot \omega(x) + g_2(x) \cdot \omega(x)$
   $\lim_{x \to x_0} \omega(x) = 0$
   Quindi $f(x) = o\left(g_1(x)\right) + o\left(g_2(x)\right)$
   $o\left(g_1(x) + g_2(x)\right) = o\left(g_1(x)\right) + o\left(g_2(x)\right)$
2. Supponiamo $f(x) = o\left(a \cdot g(x)\right) \quad x \to x_0$ con $a \neq \mathbb{R}$¿{0¿}
   Che cosa possiamo dire su f?
   Ipotesi: $f(x) = \left(a \cdot g(x)\right) \cdot \omega(x) = g(x) \cdot \left(a \cdot \omega(x)\right)$ con $a \cdot \omega(x) = \omega_1(x)$
   $\lim_{x \to x_0} \omega_1(x) = 0$
   Quindi $f(x) = o\left(g(x)\right)$
   $o\left(a \cdot g(x)\right) = o\left(g(x)\right)$



Sviluppi ridotti

Per $x \to 0$

$\sin(x) = x + o(x)$

$\tan(x) = x + o(x)$

$\cos(x) = 1 + o(x)$

$e^x = 1 + x + o(x)$

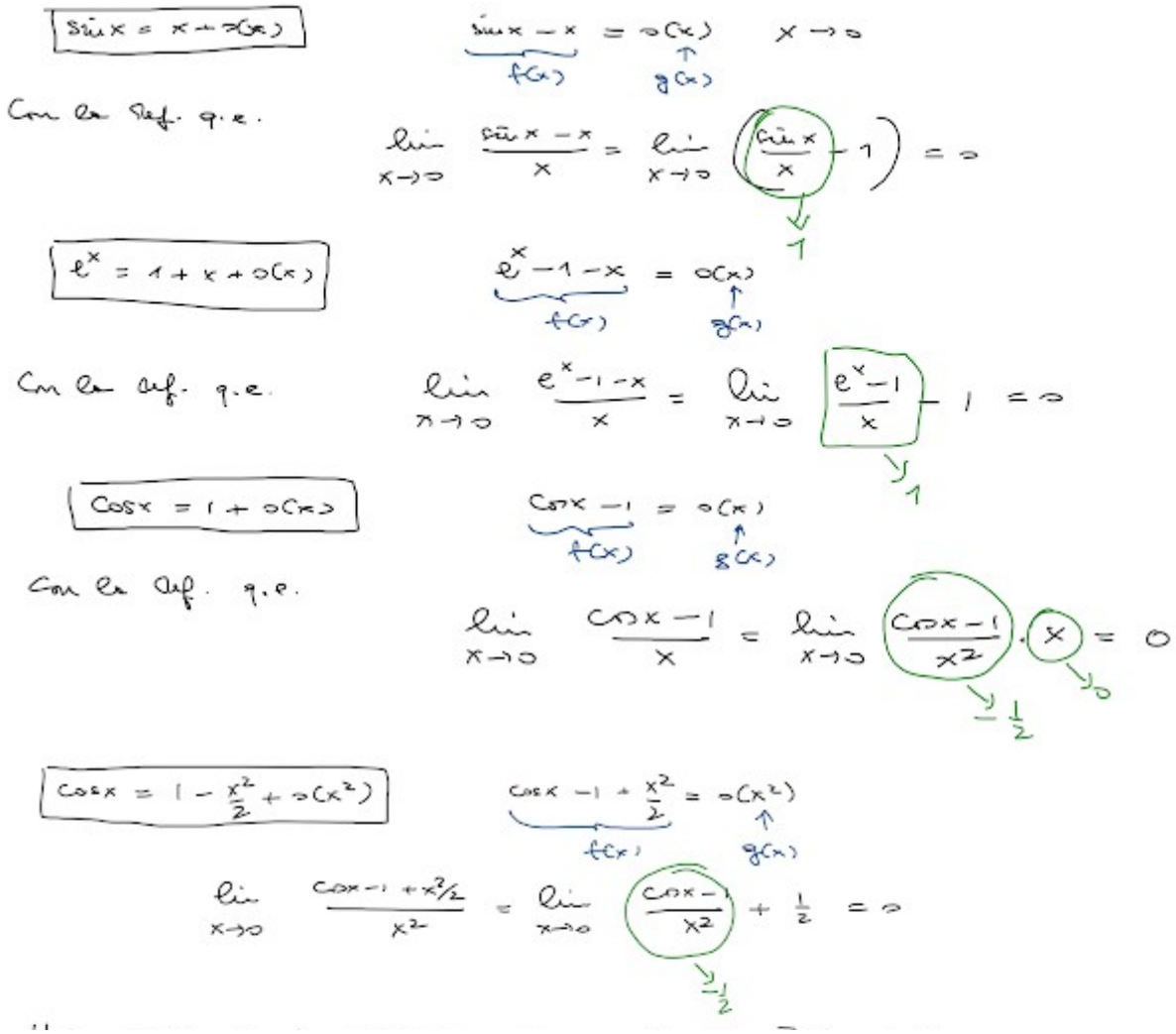
$\arcsin(x)=x+o(x)$

$\arctan(x)=x+o(x)$

$\cos(x)=1-\frac{x^2}{2}+o(x)^2$

$\log(1+x)=x+o(x)$

√❑



L'idea è che quest'ultimo sviluppo di coseno implichi il precedente:

Infatti $x^2=o(x)$ quindi $-\frac{1}{2}x^2=-\frac{1}{2}o(x)=o(x)$

Inoltre $o(x^2)=o(o(x))=o(x)$

Allora dal secondo sviluppo otteniamo

$\cos(x)=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)=1+o(x)+o(x)=1+o(x)$

Osservazione:

$x^a=o(x^b)$ se a>b $x\to 0$

Dimostrazione:

$$\frac{\lim_{x\to 0} x^a}{x^b} = \lim_{x\to 0} x^{a-b} = 0$$ se e solo se a-b>0 quindi a>b

ESEMPIO 2 $\lim_{x\to 0} \frac{\arctg x + 3\sin x}{e^x - 1 + 2\arcsin x} \sim \frac{4x + o(x)}{3x + o(x)} \to \frac{4}{3}$

Uso gli sviluppi $\arctg x = x + o(x)$ $\sin x = x + o(x)$

$3\sin x = 3x + 3o(x) = 3x + o(x)$

Numeratore: $x + o(x) + 3x + o(x) = 4x + o(x)$

$e^x = 1 + x + o(x)$ $\arcsin x = x + o(x)$

$2\arcsin x = 2x + 2o(x) = 2x + o(x)$

Denominatore

$1 + x + o(x) - 1 + 2x + o(x) = 3x + o(x)$

Lo calcolo $\text{Rapporto} = \frac{\text{Num}}{\text{Den}} = \frac{4x + o(x)}{3x + o(x)} = \frac{x\left(4 + \frac{o(x)}{x}\right)}{x\left(3 + \frac{o(x)}{x}\right)} \to \frac{4}{3}$

$\lim_{x\to 0} \frac{o(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x\,\omega(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \omega(x) = 0$

ESEMPIO 3 $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x}{2x + 3\arctg x} = \frac{1}{5}$

Uso gli sviluppi: $e^x = 1 + x + o(x)$ $\arctg x = x + o(x)$

$\cos x = 1 + o(x)$ $3\arctg x = 3x + 3o(x) = 3x + o(x)$

Numeratore: $e^x - \cos x = 1 + x + o(x) - 1 - o(x) = x + o(x) - o(x) = x + o(x)$

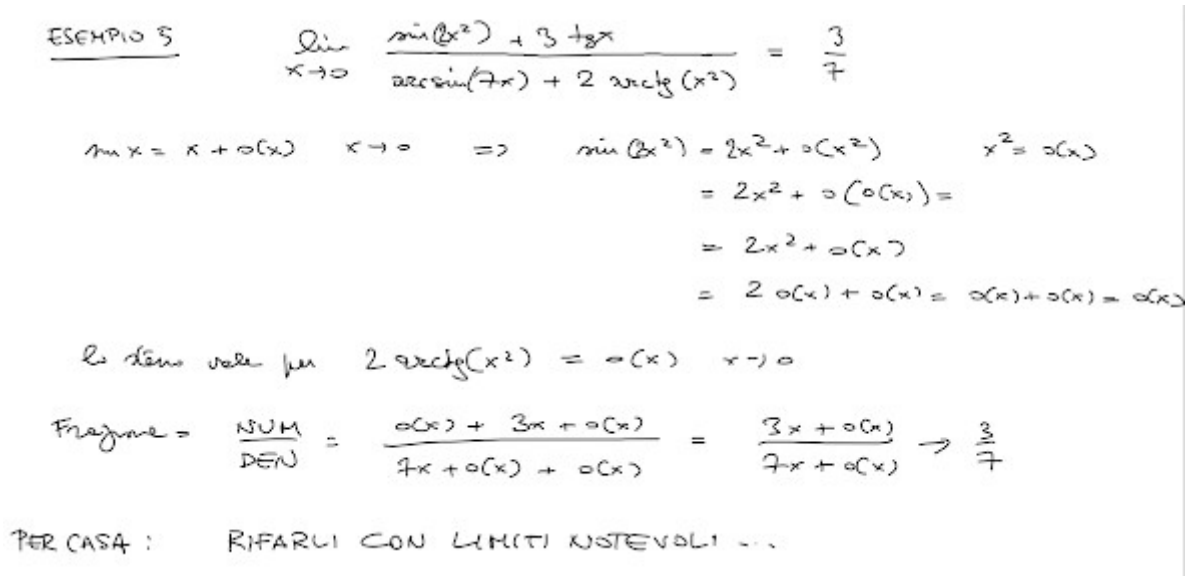
Denominatore: $2x + 3\arctg x = 2x + 3x + o(x) = 5x + o(x)$

$\text{Rapporto} = \frac{\text{NUM}}{\text{DEN}} = \frac{x + o(x)}{5x + o(x)} \to \frac{1}{5}$

ESEMPIO 4 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x) + 3\operatorname{tg} x}{\arcsin(7x) + 2\arctg x} = \frac{5}{9}$

$\sin x = x + o(x) \Rightarrow \sin(2x) = 2x + o(2x) = 2x + o(x)$

$\arcsin x = x + o(x) \Rightarrow \arcsin(7x) = 7x + o(7x) = 7x + o(x)$



Equivalenza asintotica

Siano f e g funzioni e sia $x_0 \in \mathbb{R}$

Definizione:

Si dice che f è **asintoticamente equivalente** a g per $x \to x_0$ e si scrive

$$f(x) \sim g(x) \quad x \to x_0$$

se esiste una funzione ω tale che

$$f(x) = g(x) \cdot \omega(x)$$
$$\lim_{x \to x_0} \omega(x) = 1$$

Definizione quasi equivalente:

Se posso dividere per g(x) in un intorno piccolo di x_0 allora $f(x) \sim g(x)$ se e solo se

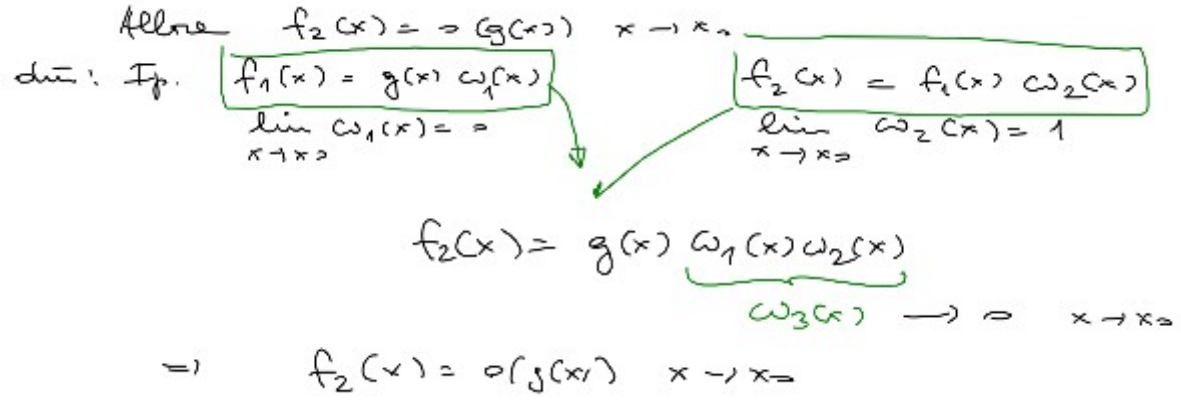
$$\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)} = 1$$

Proprietà:

Supponiamo che $f_1(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0$ e so che $f_2(x) \sim f_1(x) \quad x \to x_0$

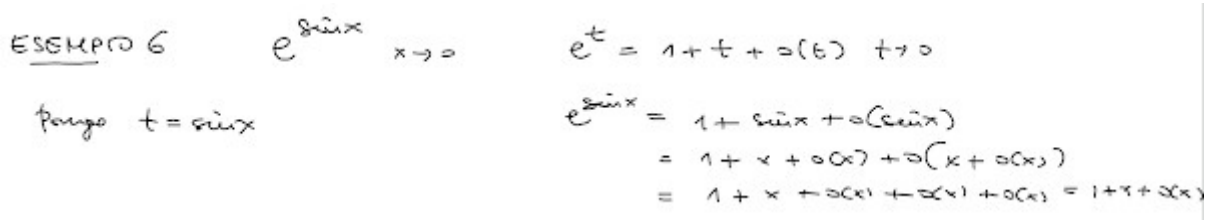
Allora $f_1(x) = o(g(x)) \quad x \to x_0$

Dimostrazione:



Sviluppi ridotti

$\sin(x) \sim x$
$\tan(x) \sim x$
$\arctan(x) \sim x$
$\arcsin(x) \sim x$
$e^x \sim 1 + x$
$\cos(x) \sim 1 - \frac{x^2}{2}$
$\log(1+x) \sim x$
√❑

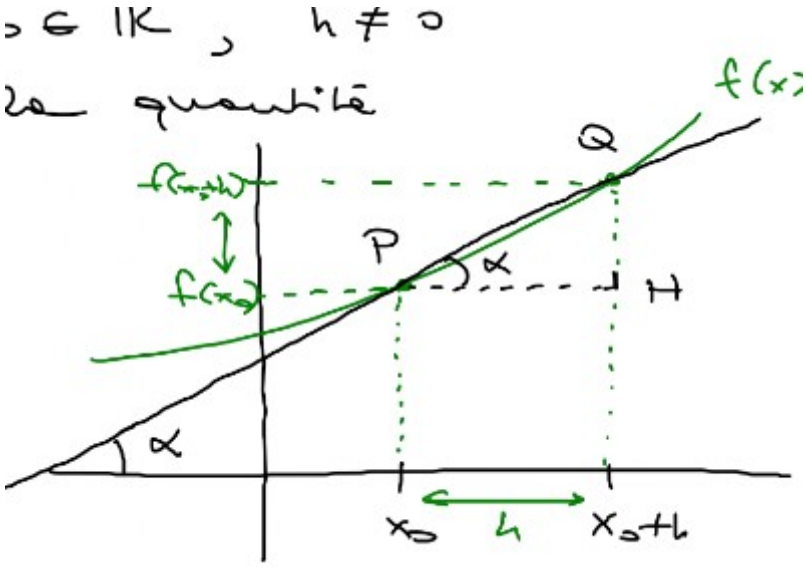


Derivate

Rapporto incrementale

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$
Si definisce rapporto incrementale la quantità:

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = R(f, x_0)$$



Significato geometrico:

$$R(f,x_0)=\frac{QH}{PH}=(trigonometria)=\tan(\alpha)=coefficiente\ \ angolare\ \ retta\ \ PQ$$

<u>Definizione</u>:

Si dice che la funzione f è derivabile in x_0 se esiste in $\mathbb{R}$ il limite:

$$\lim_{h\to 0} R(f,x_0)=\frac{\lim_{h\to 0} f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Tale limite, se esiste, si indica con i seguenti simboli:

$$f'(x_0) \qquad \frac{df}{dx_0}(x_0) \qquad f^{(1)}(x_0)\,\dot{f}(x_0)$$

Significato geometrico: $h\to 0$

- Il punto Q tende al punto P
- La retta secante passante per i punti P e Q diventa la retta tangente al grafico di f nel punto P

Quindi:

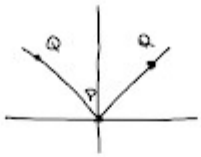
- Il rapporto incrementale, cioè il coefficiente angolare della retta secante, tende al coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f nel punto P
  OSSIA
  $f'(x_0)$ = coefficiente angolare retta tangente in P

Equazione retta tangente al grafico in P:

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

Esempi: 1. $f(x)=|x|$ $\quad x_0=0$

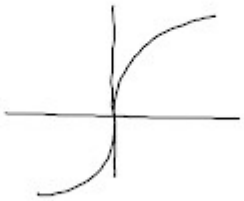
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}$$



Infatti $\lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1$

$\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1$

2. $f(x)=\sqrt[3]{x}$ $\quad x_0=0$



$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[3]{h}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^{2/3}}=+\infty$$

geometricamente abbiamo una tangente che è retta verticale

Definizione:

Si dice che f è **differenziabile** in x_0 se esiste un numero reale α tale che

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\alpha\cdot h+o(h) \qquad h\to 0$$

Teorema:

La funziona f è differenziabile in x_0 se e solo se è derivabile in x_0, inoltre vale che $\alpha=f'(x_0)$ ed è l'unico numero reale per cui vale l'equazione differenziale.

Dimostrazione:

DIM: Supp che f sia differenziabile in x_0

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0)+\alpha h+o(h)-f(x_0)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\alpha+\frac{o(h)}{h}\right)=\alpha=f'(x_0)$$

Viceversa, supponiamo f derivabile in x_0 e verifichiamo che vale DIFF. con $\alpha=f'(x_0)$

Devo dimostrare che vale $f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot h+o(h) \quad h\to 0$

cioè

$$\underbrace{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)\cdot h}_{\text{"}f(x_0)\text{"}}=o(h) \qquad h\to 0$$

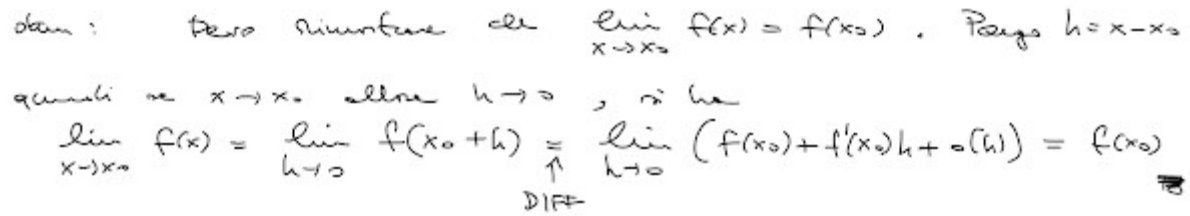
$\uparrow$ $g(h)$

Uso la def. q.e. $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)\cdot h}{h}=$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)\right)=0$$

$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\to f'(x_0)$

Teorema:
Se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0.
Dimostrazione:



Derivate di funzioni elementari

$$(costante)' = 0$$

$$(x^k)' = k \cdot x^{k-1} \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \log(a)$$

$$(\log(x))' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin(x))' = \cos(x)$$

$$(\cos(x))' = -\sin(x)$$

$$(\tan(x))' = \frac{1}{(\cos(x))^2} = 1 + (\tan(x))^2$$

$$(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{\square}}$$

$$(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{\square}}$$

$$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1} \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Esempio 1 Calcolare la derivata di $f(x) = x^3$

1° modo

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x_0+h)^3 - x_0^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x_0^3 + 3x_0^2 h + 3x_0 h^2 + h^3 - x_0^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(3x_0^2 + 3x_0 h + h^2\right) = 3x_0^2$$

($3x_0 h \to 0$, $h^2 \to 0$)

2° modo

$$f(x_0+h) = (x_0+h)^3 = \underbrace{x_0^3}_{f(x_0)} + \underbrace{3x_0^2 h}_{\alpha\cdot h} + \underbrace{3x_0 h^2 + h^3}_{h(3x_0 h + h^2)}$$

$h(3x_0 h + h^2) = \omega(h)\,o(h)$

quindi DIFF è verificata

e $\alpha = f'(x_0) = 3x_0^2$

Esempio 2 $f(x) = e^x$

1° modo

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{e^{x_0}e^h - e^{x_0}}{h} = \lim_{h\to 0} e^{x_0}\cdot \frac{e^h - 1}{h} = e^{x_0}$$

($\frac{e^h-1}{h} \to 1$)

2° modo

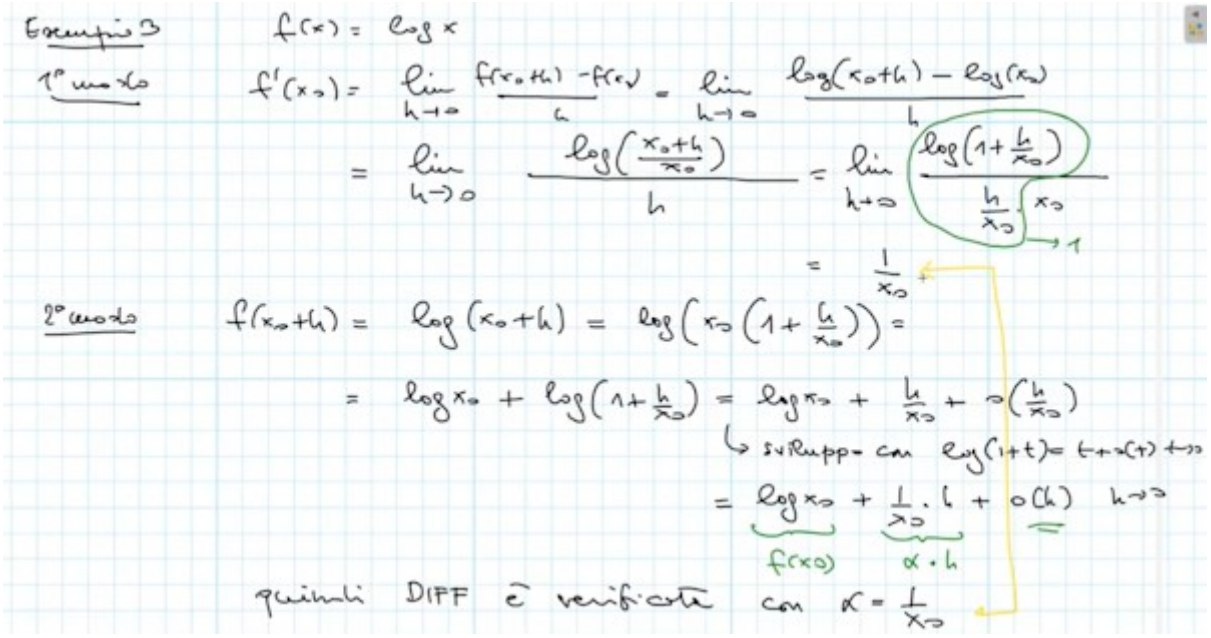
$$f(x_0+h) = e^{x_0+h} = e^{x_0}e^h = e^{x_0}(1+h+o(h))$$

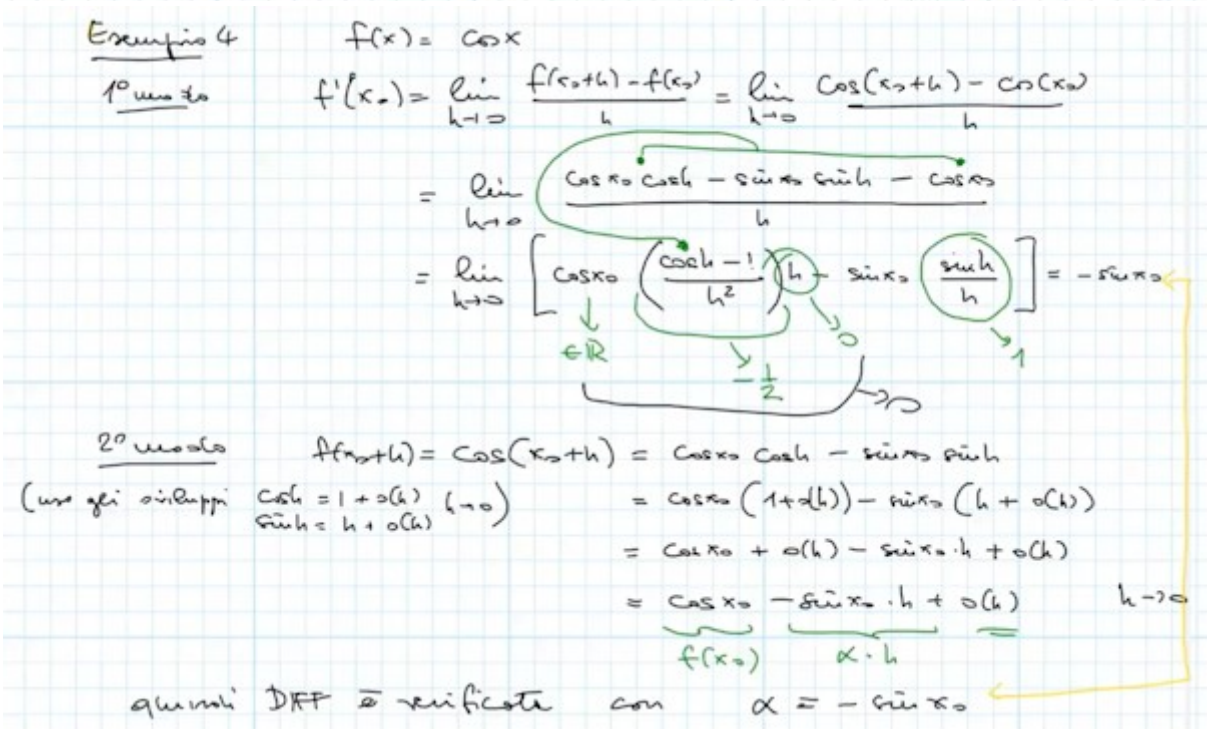
↳ sviluppo notevole $e^h = 1+h+o(h)$

$$= e^{x_0} + e^{x_0}h + e^{x_0}o(h)$$

$$= \underbrace{e^{x_0}}_{f(x_0)} + \underbrace{e^{x_0}h}_{\alpha\cdot h} + o(h) \quad h\to 0$$

quindi DIFF è verificata con $\alpha = f'(x_0) = e^{x_0}$





Algebra delle derivate

$(f \pm g)' = f' \pm g'$

$(\alpha f)' = \alpha f' \qquad \alpha \in \mathbb{R}$

$(f \cdot g)' = f'g + fg' \qquad$ (regola di Leibniz)

$\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$\left(f(g(x))\right)' = f'\left(g(x)\right)\cdot g'(x)$$ (regola di derivazione a catena)

Verifica di (alcune) regole dell'algebretta delle derivate

DERIVATA DELLA SOMMA Siano date f e g e scriviamo $S(x) = f(x) + g(x)$

Calcolo la derivata della funzione somma $S(x)$

1° modo

$$S'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{S(x_0+h) - S(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) + g(x_0+h) - (f(x_0) + g(x_0))}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}\right]$$

$$= f'(x_0) + g'(x_0)$$

2° modo $S(x_0+h) = f(x_0+h) + g(x_0+h) = *$

Ma f e g sono supposte derivabili in x_0 quindi differenziabili in x_0 e per loro vale la eq. DIFF

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) \quad h\to 0$$

$$g(x_0+h) = g(x_0) + g'(x_0)\cdot h + o(h) \quad h\to 0$$

$$* = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) + g(x_0) + g'(x_0)\cdot h + o(h) \quad h\to 0$$

$$= f(x_0) + g(x_0) + \left[f'(x_0) + g'(x_0)\right]\cdot h + o(h) \quad h\to 0$$

DERIVATA DEL PRODOTTO (Regola di Leibniz)

Pongo $P(x) = f(x) \cdot g(x)$

1° modo

$$P'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{P(x_0+h)-P(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\,g(x_0+h) - f(x_0)\,g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0+h)g(x_0) + f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left\{ f(x_0+h)\left[\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}\right] + g(x_0)\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\right] \right\}$$

$f(x_0+h) \to f(x_0)$ per CONTINUITÀ; $\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h} \to g'(x_0)$; $g(x_0)$; $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \to f'(x_0)$

$$= f(x_0)\,g'(x_0) + g(x_0)\,f'(x_0)$$

2° modo

$$P(x_0+h) = f(x_0+h)\,g(x_0+h) = \big(f(x_0)+f'(x_0)h+o(h)\big)\big(g(x_0)+g'(x_0)h+o(h)\big)$$

Dove
$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) \quad h\to 0$$
$$g(x_0+h) = g(x_0) + g'(x_0)h + o(h) \quad h\to 0$$

$$* = f(x_0)\,g(x_0) \quad \} P(x_0)$$
$$+ \big[f(x_0)\,g'(x_0) + f'(x_0)\,g(x_0)\big]h \quad \} \alpha \cdot h$$
$$+ \text{6 termini in } o(h)$$

$$f(x_0)\,o(h) = o(h)$$
$$f'(x_0)h\;o(h) = h\,o(h) = o(h^2) = o(h) \quad \Big\} o(h)$$
$$o(h)\cdot o(h) = o(h^2) = o(h)$$
$$f'(x_0)h \cdot g'(x_0)h = f'(x_0)g'(x_0)\cdot h^2 = f'(x_0)\,g'(x_0)\,o(h) = o(h)$$

quindi l'eq. DIFF è verificata con $\alpha = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0)$

Derivata di $\frac{1}{f}$ Pongo $R(x) = \frac{1}{f(x)}$

$$R'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{R(x_0+h) - R(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{f(x_0+h)} - \frac{1}{f(x_0)}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{f(x_0) - f(x_0+h)}{f(x_0+h)\,f(x_0)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(- \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right) \cdot \frac{1}{f(x_0+h)\,f(x_0)}$$

$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \to f'(x_0)$; $f(x_0+h) \to f(x_0)$

$$= - \frac{f'(x_0)}{f(x_0)^2}$$

Derivata $\frac{f}{g}$

$$\left[\frac{f}{g}\right]' = \left[f \cdot \frac{1}{g}\right]' = \text{uso regola di Leibniz}$$

$$= f' \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = \text{uso derivata reciproco}$$

$$= f' \frac{1}{g} + f \left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Esempio $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x}$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

Derivazione funzione composta (Regola della catena)

$$C(x) = f(g(x))$$

Per ipotesi: g derivabile in x_0 : $g(x_0+h) = g(x_0) + g'(x_0)h + o(h)$ $h\to 0$

f derivabile in $g(x_0)$: $f(g(x_0)+k) = f(g(x_0)) + f'(g(x_0))\cdot k + o(k)$ $k\to 0$

Una condizione di differenziabilità

$$C(x_0+h) = f(g(x_0+h)) = f\big(g(x_0) + g'(x_0)h + o(h)\big)$$

$$= f(g(x_0)) + f'(g(x_0))\big[g'(x_0)h + o(h)\big] + o\big(g'(x_0)h + o(h)\big)$$

$$= f(g(x_0)) + f'(g(x_0))\,g'(x_0)h + o(h) + o\big(g'(x_0)h\big) + o(o(h))$$

$$= f(g(x_0)) + f'(g(x_0))\,g'(x_0)h + o(h) \boxed{+ o(h) + o(h)}$$

Derivata funzione inversa

Sia f una funzione e sia g la sua inversa:

$g(f(x))=x$ $\forall x$ dell'insieme di partenza f

$f(g(x))=x$ $\forall x$ dell'insieme di partenza g

Supponiamo che f e g siano derivabili, prendo la seconda relazione e ne faccio la derivata ad ambo i membri

$$[f(g(x))]'=[x]'$$
$$f'(g(x))\cdot g'(x)=1$$

se $f'(g(x))\neq 0$, allora

$$g'(x)=\frac{1}{f'(g(x))}$$

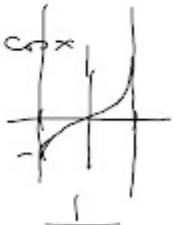
Esempio 1 $f(x)=e^x$ $g(x)=\log x$ $f'(x)=e^x$

$$g'(x)=(\log x)'=\frac{1}{e^{\log x}}=\frac{1}{x}$$

Esempio 2 $f(x)=\operatorname{tg} x$ $g(x)=\operatorname{arctg} x$ $f'(x)=1+\operatorname{tg}^2 x$

$$g'(x)=\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 g(x)}=\frac{1}{1+(\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x))^2}=\frac{1}{1+x^2}$$

Esempio 3 $f(x)=\sin x$ $g(x)=\arcsin x$ $f'(x)=\cos x$



$$g'(x)=\frac{1}{\cos(g(x))}=\frac{1}{\cos(\arcsin x)}=\frac{1}{\sqrt{1-[\sin(\arcsin x)]^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\cos x=\sqrt{1-\sin^2 x}$

Esempio 4 $f(x)=(\operatorname{arctg} x)^{\sin x}$

$$f(x)=e^{\log(\operatorname{arctg} x)^{\sin x}}=e^{\sin x\log(\operatorname{arctg} x)}$$

$$f'(x)=\underbrace{e^{\sin x\log(\operatorname{arctg} x)}}_{(\operatorname{arctg} x)^{\sin x}}\left\{\cos x\log(\operatorname{arctg} x)+\sin x\frac{1}{\operatorname{arctg} x}\cdot\frac{1}{1+x^2}\right\}$$

$$=(\operatorname{arctg} x)^{\sin x}\cdot\log(\operatorname{arctg} x)\cdot\cos x+(\operatorname{arctg} x)^{\sin x-1}\frac{\sin x}{1+x^2}$$

Derivate di ordine superiore

Supponiamo di avere $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ con $a,b \in \overline{\mathbb{R}}$.
Supponiamo che f sia derivabile in ogni punto di (a,b), questo implica che
$\forall\ x \in (a,b) \to f'(x) \in \mathbb{R}$, quindi stabilisco una nuova corrispondenza tra numeri reali e definisco la funzione $f': (a,b) \to \mathbb{R}$.
Se suppongo che anche f' è derivabile in ogni punto di (a,b), posso definire la derivata seconda, in notazione

$$f''(x) = (f'(x))' \qquad \frac{d^2 f}{dx^2}(x) \quad f^{(2)}(x) \qquad f^{\cdot\cdot}(x)$$

Iterando, per derivate generiche $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) \to \left(f^{(k+1)}(x)\right)'$$

Il teorema di de l'Hôpital

Siano f e g due funzioni, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.
Supponiamo di voler calcolare

$$\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)}$$

Supponiamo che:

1) Sia verificato tutto ciò che rende le formule corrette (esistono derivate di f e g e posso sempre dividere per g, g', etc...
2) Il limite sia nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
3) Esiste il limite
$$\frac{\lim_{x \to x_0} f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora il limite

$$\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)} = l \text{ (lo stesso } l\text{)}$$

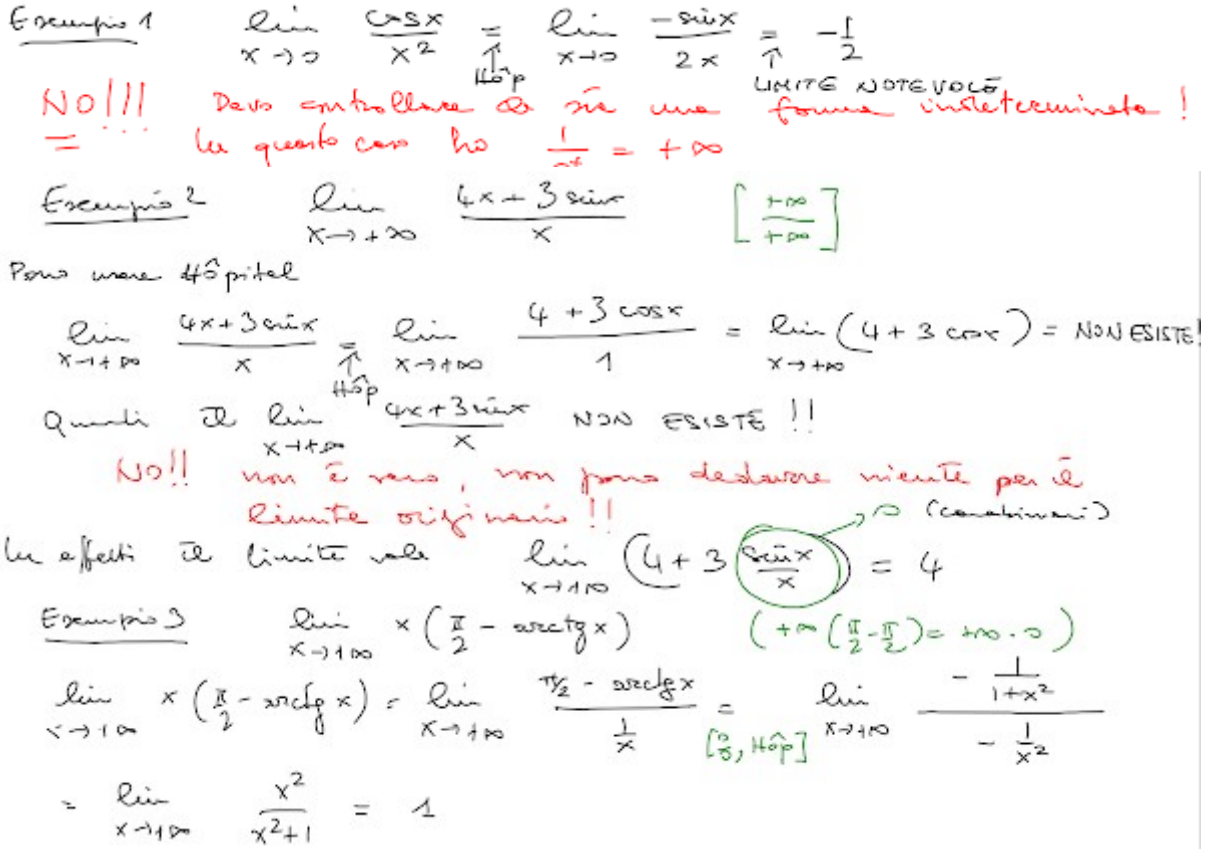
Osservazione:
Quando è che il teorema non è utile?

I. Quando le forme indeterminate non sono $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ (però esistono i teoremi algebrici)
II. Se il limite $\frac{\lim_{x \to x_0} f'(x)}{g'(x)}$ non esiste, allora BOH (non possiamo dire niente)

Operativamente

Devo fare il limite $\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)}$

1) Controllo che sia $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
2) Se 1) è vero allora calcolo $\frac{\lim_{x \to x_0} f'(x)}{g'(x)}$
   - ➢ Se questo non esiste sono nei guai (non posso usare Hopital)
   - ➢ Se questo esiste ed è $l \in \mathbb{R}$ allora anche il limite originario vale l
   - ➢ Se questo è ancora forma indeterminata $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ applicate il teorema al rapporto delle derivate seconde, ossia controllate $\frac{\lim_{x \to x_0} f''(x)}{g''(x)}$ e continuando iterativamente se necessario (di solito dopo la derivata seconda non ha senso continuare)



Si poteva evitare l'Hôpital usando

$$\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad \forall x > 0$$

$\arctg x = \alpha$, quindi $tg\alpha = x$

quindi

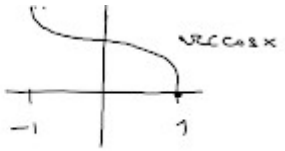
$$tg\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{1}{tg\alpha} = \frac{1}{x}$$

quindi $\frac{\pi}{2} - \alpha = \arctg \frac{1}{x}$

$$\frac{\pi}{2} - \arctg x = \arctg \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \to +\infty} x\left(\frac{\pi}{2} - \arctg x\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctg x}{\frac{1}{x}} \overset{?}{=} \lim_{x \to +\infty} \frac{\arctg \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \text{Pongo } y = \frac{1}{x} \quad \lim_{y \to 0^+} \frac{\arctg y}{y} = 1$$

Esempio 4 $\lim_{x \to 1^-} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} \left(= \left[\frac{0}{0}\right]\right)$



Uso Hôpital

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} = \lim_{x \to 1^-} \frac{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1-x}}}$$

$$= \lim_{x \to 1^-} 2\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \to 1^-} 2\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{(1-x)(1+x)}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Esempio 5 $\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x + x^5}{x^3}$

1° modo Limiti notevoli

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x + x^5}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{x\left(1 - \frac{\sin x}{x}\right) + x^5}{x^3} \quad \left(\frac{\sin x}{x} \to 1\right)$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x^5}{x^3} = \lim_{x \to 0} x^2 = 0$$

NO!!!!!! ERRORE GRAVISSIMO !!! LIMITI A PEZZI !! MAI!!

2° modo Uso l'eq. asintotica $\sin x \sim x \quad x \to 0$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x + x^5}{x^3} \sim \lim_{x \to 0} \frac{x - x + x^5}{x^3} = \lim_{x \to 0} x^2 = 0$$

NO!!!! ASINTOTICA MAI USARE O PICCOLO

3° modo Hôpital $\left[\frac{0}{0}\right]$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x + x^5}{x^3} \overset{\left[\frac{0}{0}, H\hat{o}p\right]}{=} \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x + 5x^4}{3x^2} \overset{\left[\frac{0}{0}, H\hat{o}p\right]}{=} \lim_{x \to 0} \frac{\sin x + 20x^3}{6x} \quad \left[\frac{0}{0}, \text{Hôp}\right]$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cos x + 60x^2}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{OOOH!....}$$

Funzioni iperboliche

$\sinh(x)$ $\cosh(x)$ $\tanh(x)$

$$\sinh(x)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x)=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$$

$$\tanh(x)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$$

Simmetrie

$$\sinh(-x)=\frac{e^{-x}-e^{x}}{2}=-\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}=-\sinh(x)$$ DISPARI

$$\cosh(-x)=\frac{e^{-x}+e^{x}}{2}=\cosh(x)$$ PARI

$\tanh(-x)=-\tanh(x)$ DISPARI (dispari/pari = dispari)

Derivate

$$(\sinh(x))'=\left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\right)'=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\cosh(x)$$

$$(\cosh(x))'=\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}=\sinh(x)$$

$$(\tanh(x))'=\left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}\right)'=\frac{4\ e^{2x}}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}=\frac{1}{(\cosh(x))^{2}}=1-(\tanh(x))^{2}$$

Relazione fondamentale

$$(\sinh(x))^{2}=\left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\right)^{2}=\frac{e^{2x}+e^{-2x}-2e^{x}e^{-x}}{4}$$ con $e^{x}e^{-x}=1$

$$(\cosh(x))^{2}=\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^{2}=\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2e^{x}e^{-x}}{4}$$ con $e^{x}e^{-x}=1$

$$(\cosh(x))^{2}-(\sinh(x))^{2}=1$$

Formule di duplicazione

$$2\ \sinh(x)\ \cosh(x)=2\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{2}$$

$$\sinh(2x)=\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{2}=2\ \sinh(x)\ \cosh(x)$$

$$\cosh(2x)=(\cosh(x))^{2}+(\sinh(x))^{2}=2\ (\cosh(x))^{2}-1=1+2\ (\sinh(x))^{2}$$

Formule di addizione e sottrazione

$$\sinh(x \pm y) = \sinh(x)\cosh(y) \pm \cosh(x)\sinh(y)$$
$$\cosh(x \pm y) = \cosh(x)\cosh(y) \pm \sinh(x)\sinh(y)$$

Limiti notevoli

$$\frac{\lim_{x \to 0} \sinh(x)}{x} = \frac{\lim_{x \to 0} e^x - e^{-x}}{2x} = \frac{\lim_{x \to 0} e^x - 1 + 1 - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{e^x - 1}{2x} - \frac{e^{-x} - 1}{2x} \right) = 1$$

$$\frac{\lim_{x \to 0} 1 - \cosh(x)}{x^2} \overset{Hopital}{=} \frac{\lim_{x \to 0} -\sinh(x)}{2x} = -\frac{1}{2}$$

Da questi limiti si deduce che:

$$\sinh(x) = x + o(x) \qquad x \to 0$$

$$\cosh(x) = 1 + o(x) \qquad x \to 0 = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \qquad x \to 0$$

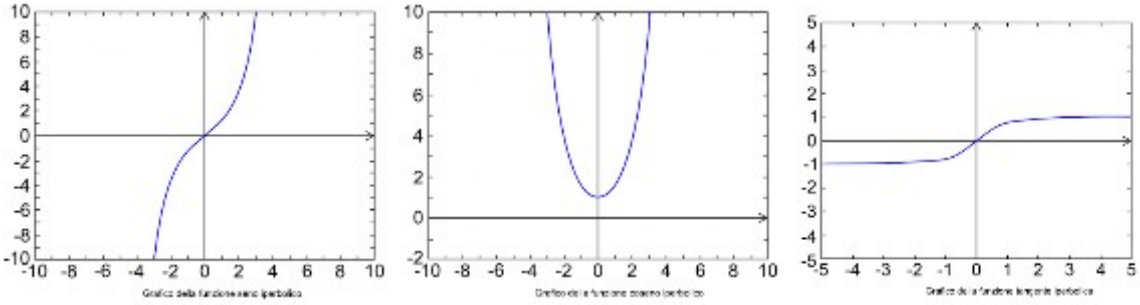
Limiti a $\pm\infty$

$$\lim_{x \to +\infty} \sinh(x) = \frac{\lim_{x \to +\infty} e^x - e^{-x}}{2} = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} \sinh(x) = -\infty$$ (dispari)

$$\lim_{x \to +\infty} \cosh(x) = \lim_{x \to -\infty} \cosh(x) = +\infty$$

Grafici



Monotonia

sinh(x) è strettamente crescente

Suppongo $x > y \Rightarrow \sinh(x) > \sinh(y) \Leftrightarrow x - y > 0 \Rightarrow \sinh(x) - \sinh(y) > 0$

Dalle formule di prostaferesi per sinh ho

$$\sinh(x) - \sinh(y) = \cosh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right) > 0$$

Quindi sinh(x) è strettamente crescente

cosh(x) invece è strettamente crescente per x>0 e strettamente decrescente per x<0

Funzioni inverse

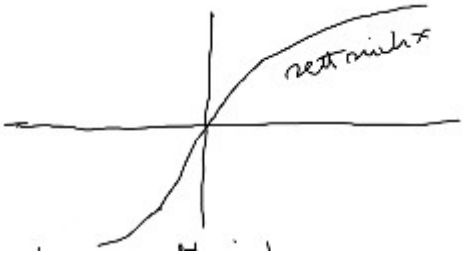
$f(x)=\sinh(x)$ $f:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ è sia surgettiva che iniettiva, quindi ha un'inversa $g:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$

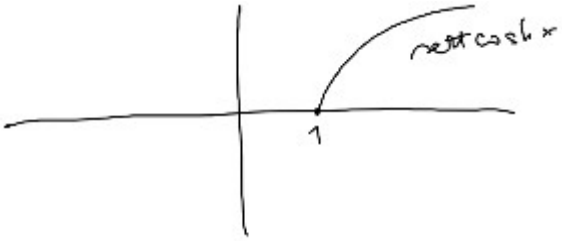
$$g(x)=sett\ \sinh(x)$$

$f(x)=\cosh(x)$ $f:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ non è né surgettiva né iniettiva.

Se la vedo come $f:\ [0,+\infty)\to[1,+\infty)$ è sia surgettiva che iniettiva, quindi ha un'inversa $g:\ [1,+\infty)\to[0,+\infty)$

$$g(x)=sett\ \cosh(x)$$





Formula $sett\ \sinh(x)$:

Cosa vuol dire trovare $sett\ \sinh(x)$? Vuol dire risolvere l'equazione:

$$\sinh(x)=\alpha \quad \text{ossia} \quad \frac{e^{x}-e^{-x}}{2}=\alpha \quad \text{ossia} \quad e^{x}-e^{-x}=2\alpha$$

Pongo $y=e^{x}$, quindi $y-\frac{1}{y}=2\alpha \Leftrightarrow y^{2}-1=2\alpha\, y \Leftrightarrow y^{2}-2\alpha\, y-1=0$

E quindi $y=\alpha\pm\sqrt{\square}$

Sostituendo abbiamo $e^{x}=\alpha\pm\sqrt{\square}$

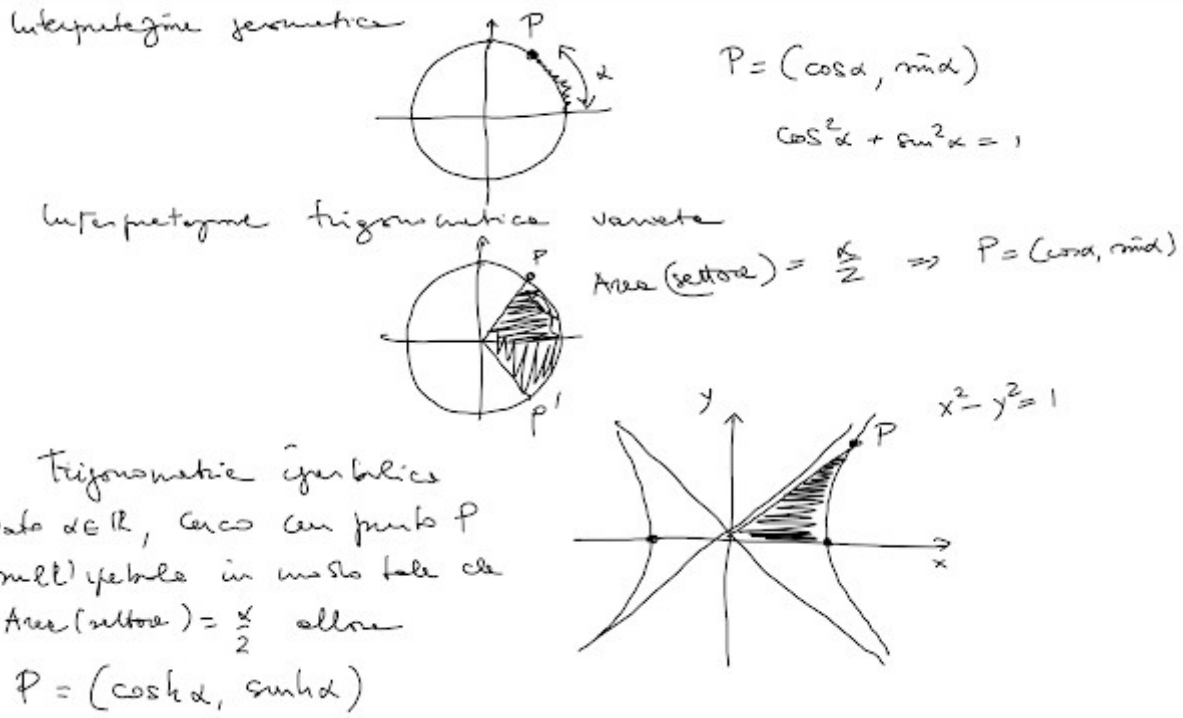
Considerando che deve essere sempre positivo prendiamo la soluzione positiva:

$$e^{x}=\alpha+\sqrt{\square}$$

$sett\ \sinh(\alpha)=\ln(\alpha+\sqrt{\square})$

$sett\ \cosh(\alpha)=\ln(\alpha+\sqrt{\square})$

$sett\ \tanh(\alpha)=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)$



Formula di Taylor (con il resto di Peano)

Consideriamo $x_0 = 0$

Sia f una funzione e sia $n \in \mathbb{N}$. Sotto opportune ipotesi esiste un **unico** polinomio di *grado* $\leq n$ $P_n(x)$ tale che

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \qquad x \to 0$$

Inoltre $P_n(x)$ è dato dalla seguente formula

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$$

Ipotesi:

f definita e derivabile in un intorno di 0, più precisamente se voglio ordine generico n, devo assumere che:

- f è derivabile nell'intorno $n-1$ volte
- f è derivabile in $x_0 = 0$ n volte

Idea di dimostrazione: Lo strumento importante è il seguente Lemma

Lemma Sia ϕ una funzione tale che

$$\phi(0) = \phi'(0) = \phi''(0) = \dots = \phi^{(n)}(0) = 0$$

Allora $\phi(x) = o(x^n)$ $x \to 0$

dim. nel caso $n=3$: uso la def. quasi equivalente

$$\lim_{x\to 0} \frac{\phi(x)}{x^3} \overset{\uparrow}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\phi'(x)}{3x^2} \overset{\uparrow}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\phi''(x)}{6x} \overset{\uparrow}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\phi'''(x)}{6} = 0$$

[2; Hôp] [2; Hôp] [3; Hôp]

Teorema di Taylor : Devo dimostrare che $f(x) = P_3(x) + o(x^3)$ $x \to 0$

cioè che $f(x) - P_3(x) = o(x^3)$ $x \to 0$. Pongo $\phi(x) = f(x) - P_3(x)$

Devo verificare le ipotesi del lemma : $\phi(0) = \phi'(0) = \phi''(0) = \phi'''(0) = 0$

Ora

✓ 1° $\begin{cases} \phi(x) = f(x) - P_3(x) = f(x) - f(0) - \frac{f'(0)}{1!}x - \frac{f''(0)}{2!}x^2 - \frac{f'''(0)}{3!}x^3 \\ \phi(0) = f(0) - f(0) = 0 \end{cases}$

✓ 2° $\begin{cases} \phi'(x) = f'(x) - f'(0) - f''(0)x - \frac{f'''(0)}{2}x^2 \\ \phi'(0) = f'(0) - f'(0) = 0 \end{cases}$

✓ 3ª $\begin{cases} \phi''(x) = f''(x) - f''(0) - f'''(0)x \\ \phi''(0) = f''(0) - f''(0) = 0 \end{cases}$

✓ 4ª $\begin{cases} \phi'''(x) = f'''(x) - f'''(0) \\ \phi'''(0) = f'''(0) - f'''(0) = 0 \end{cases}$

Quindi applico il lemma e ottengo la tesi: $\phi(x) = o(x^3)$ $x \to 0$

cioè

$$f(x) = P_3(x) + o(x^3) \quad x \to 0.$$

Tabella degli sviluppi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

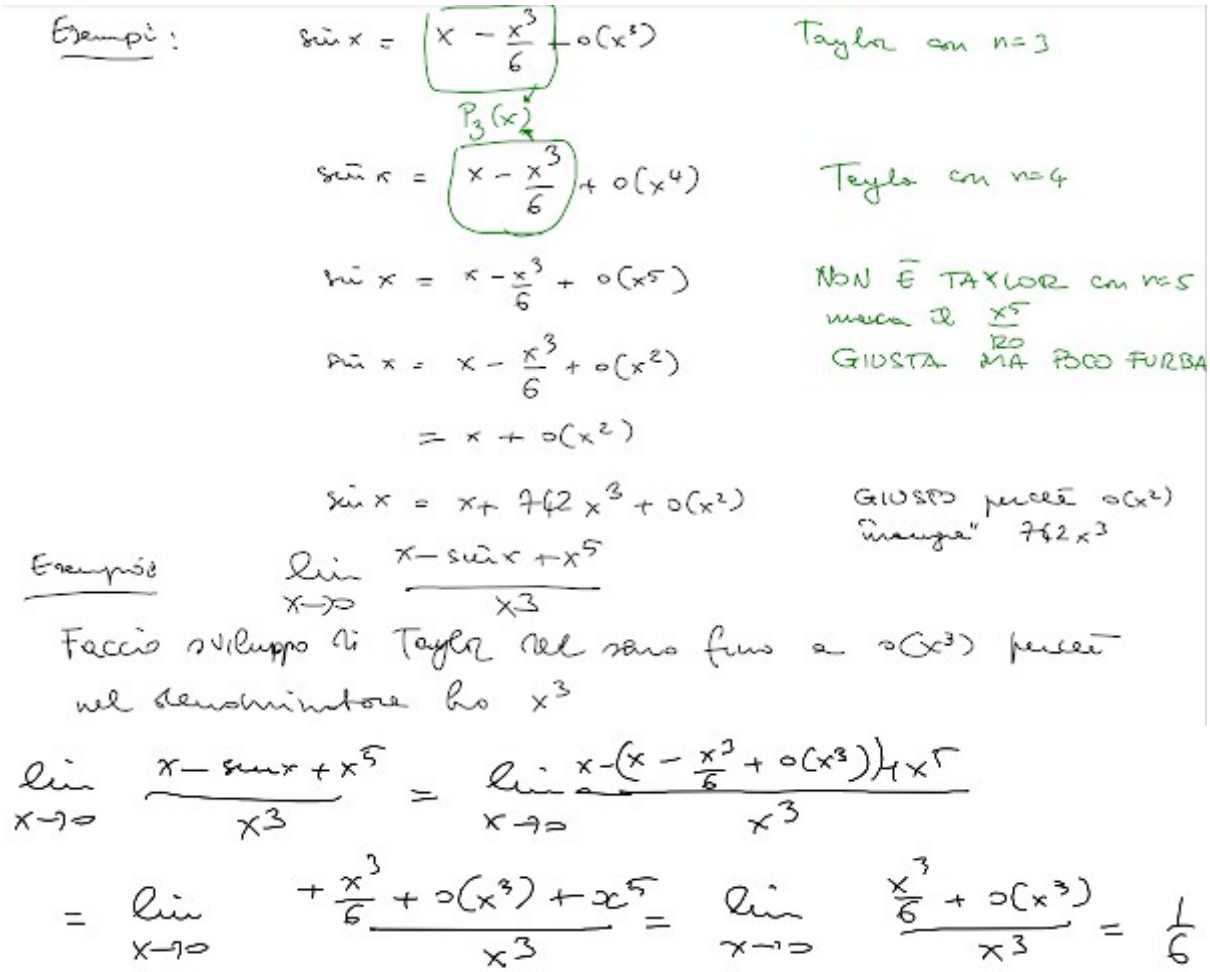
$$\sinh(x)=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^7}{7!}+\frac{x^9}{9!}+\dots$$

$$\cosh(x)=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}+\dots$$

$$\log(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}+\dots$$

$$\arctan(x)=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\dots$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)}{4!}x^4+\dots$$



Dimostrazioni

Formula generale sviluppo di taylor:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\dots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^n)$$

$f(x)=e^x$

$f^{(k)}(x)=e^x \quad \forall k\in\mathbb{N}$ quindi $f^{(k)}(0)=1 \quad \forall k\in\mathbb{N}$

Quindi il coefficiente del polinomio di Taylor associato è

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{1}{k!}$$

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}x^k+o(x^n)$$

$f(x)=\cosh(x)$

$f'(x)=\sinh(x) \qquad f''(x)=\cosh(x) \qquad f'''(x)=\sinh(x)$, quindi

$f^{(k)}(x)=\sinh(x)$ se k dispari

$f^{(k)}(x)=\cosh(x)$ se k pari

Quindi il coefficiente del polinomio di Taylor associato è

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=0 \text{ se k dispari}$$

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{1}{k!} \text{ se k pari}$$

$f(x)=\sinh(x)$

$f'(x)=\cosh(x) \qquad f''(x)=\sinh(x) \qquad f'''(x)=\cosh(x)$, quindi

$f^{(k)}(x)=\cosh(x)$ se k dispari

$f^{(k)}(x)=\sinh(x)$ se k pari

Quindi il coefficiente del polinomio di Taylor associato è

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{1}{k!} \text{ se k dispari}$$

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=0 \text{ se k pari}$$

$f(x)=\cos(x)$

$f'(x)=-\sin(x) \qquad f''(x)=-\cos(x) \qquad f'''(x)=\sin(x) \qquad f^{(4)}(x)=\cos(x)$

$f^{(5)}(x)=-\sin(x)$, quindi le derivate si ripetono con periodo 4. Quindi sostituendo $x_0=0$ trovo i valori $1,0,-1,0$, ossia trovo

- ➔ Le derivate dispari sono 0
- ➔ Le derivate pari sono 1 e -1 alternate

$$\cos(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}+o(x^{2n+1}) \qquad x\to 0$$

$f(x)=\sin(x)$

$f'(x)=\cos(x) \qquad f''(x)=-\sin(x) \qquad f'''(x)=-\cos(x) \qquad f^{(4)}(x)=\sin(x)$

$f^{(5)}(x)=\cos(x)$, quindi le derivate si ripetono con periodo 4. Quindi sostituendo $x_0=0$ trovo i valori $0,1,0,-1$, ossia trovo

- ➔ Le derivate pari sono 0
- ➔ Le derivate dispari sono 1 e -1 alternate

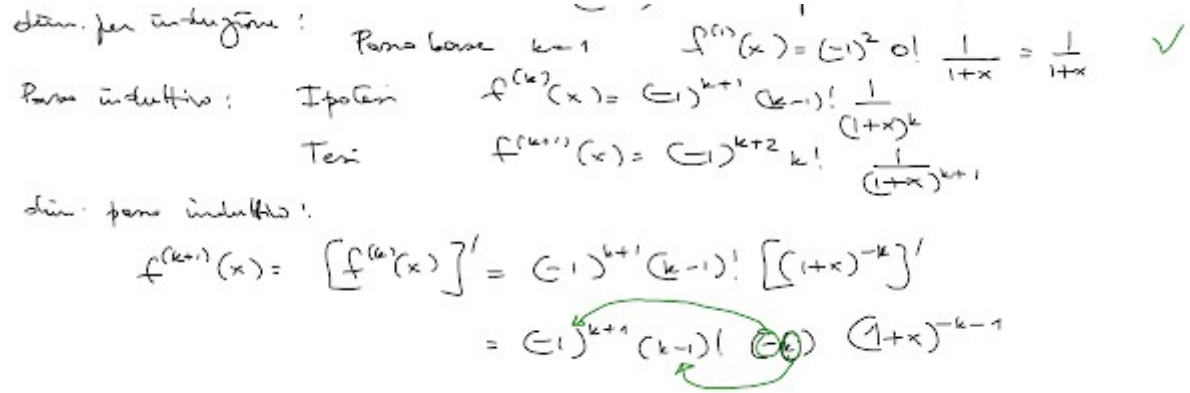
$$\sin(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+o\left(x^{2n+2}\right)\quad x\to 0$$

$f(x)=\log(1+x)$

$f'(x)=\frac{1}{1+x}$ $\quad f''(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}$ $\quad f'''(x)=2\frac{1}{(1+x)^3}$ $\quad f^{(4)}(x)=-2\cdot 3\frac{1}{(1+x)^4}$

$f^{(5)}(x)=2\cdot 3\cdot 4\frac{1}{(1+x)^5}$

$f^{(k)}(x)=(-1)^{(k+1)}(k-1)!\frac{1}{(1+x)^k}$ struttura generale trovata sperimentalmente

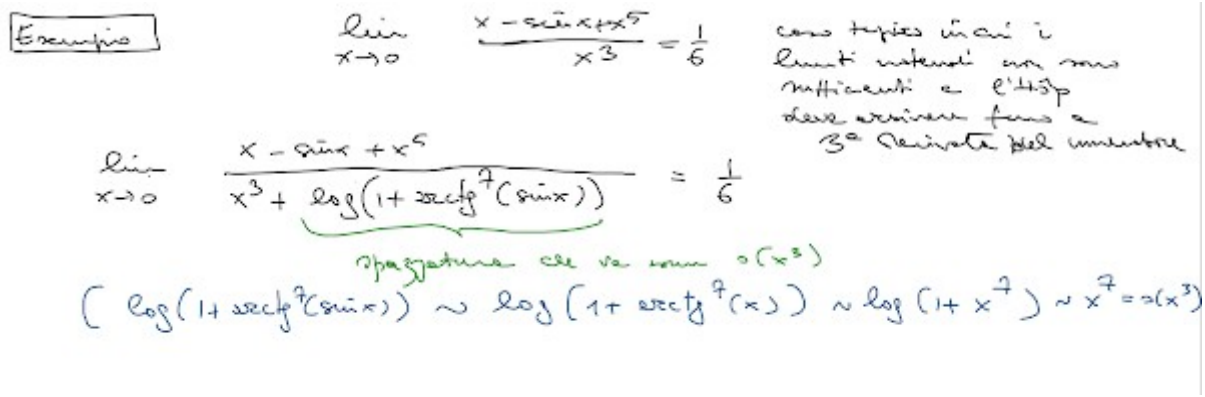


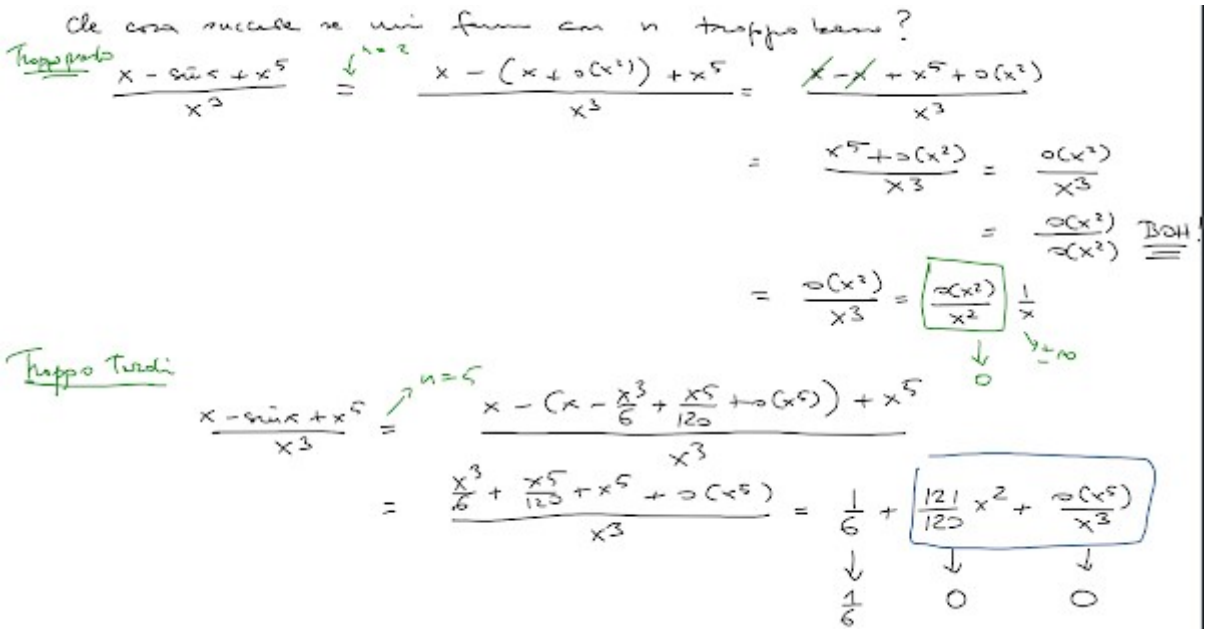
Quindi il coefficiente del polinomio di Taylor associato è:

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{1}{k!}\left((-1)^{k+1}(k-1)!\right)=\frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Uso

Bypassare il calcolo esplicito di derivate di ordine alto





Algebra di Taylor

$f(x)=P_n(x)+o(x^n) \qquad x\to 0$

$g(x)=Q_n(x)+o(x^n) \qquad x\to 0$

Somma e differenza

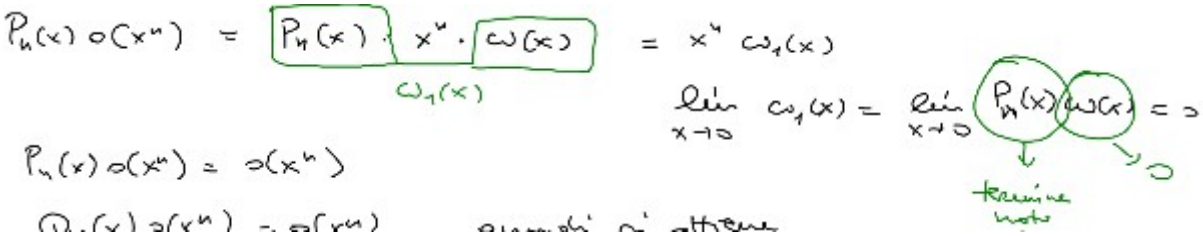
$f(x)\pm g(x)=P_n(x)\pm Q_n(x)+o(x^n) \quad x\to 0$

Prodotto

$f(x)\cdot g(x)=\left(P_n(x)+o(x^n)\right)\left(Q_n(x)+o(x^n)\right) \quad x\to 0$

$=P_n(x)\cdot Q_n(x)+P_n(x)\cdot o(x^n)+Q_n(x)\cdot o(x^n)+o(x^n)\cdot o(x^n)$

$o(x^n)\cdot o(x^n)=o(x^{2n})=o(x^n)$ (visto che il termine massimo sarà elevato a n non ci serve più grande)



$P_n(x)\cdot o(x^n)=o(x^n)$

Quindi si ottiene

$f(x)\cdot g(x)=P_n(x)\cdot Q_n(x)+o(x^n)$ (nel prodotto tenere solo i termini fino a ordine n-esimo)

Esempio: $f(x)=\sin x \quad g(x)=\cos x \quad n=4$

$$f(x)+3g(x)=\sin x+3\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)+3\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)$$

$$=x-\frac{x^3}{6}+3-\frac{3}{2}x^2+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$$

$$=3+x-\frac{3}{2}x^2-\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$$

$$f(x)g(x)=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)$$

$$=x-\frac{x^3}{2}-\frac{x^3}{6}+o(x^4)$$

$$=x-\frac{2}{3}x^3+o(x^4) \qquad x\to 0$$

$$[f(x)]^2=\sin^2 x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)^2=x^2+\frac{x^6}{6^2}-\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$$

$$=x^2-\frac{x^4}{3}+o(x^4)$$

doppio prodotto

Composizione semplice di funzioni

Consideriamo $f(x)=P_n(x)+o(x^n) \qquad x\to 0$

Con $\alpha\in\mathbb{R}$ calcoliamo $f(\alpha x)$

$$f(\alpha x)=P_n(\alpha x)+o(x^n) \qquad x\to 0$$

Con $k\in\mathbb{R}$, $k\geq 2$ calcoliamo $f(x^k)$

$$f(x^k)=P_n(x^k)+o(x^{kn}) \quad x\to 0$$

$f(x)=\sin(2x)$ $\qquad \sin t=t-\frac{t^3}{3!}+o(t^4) \quad t\to 0$

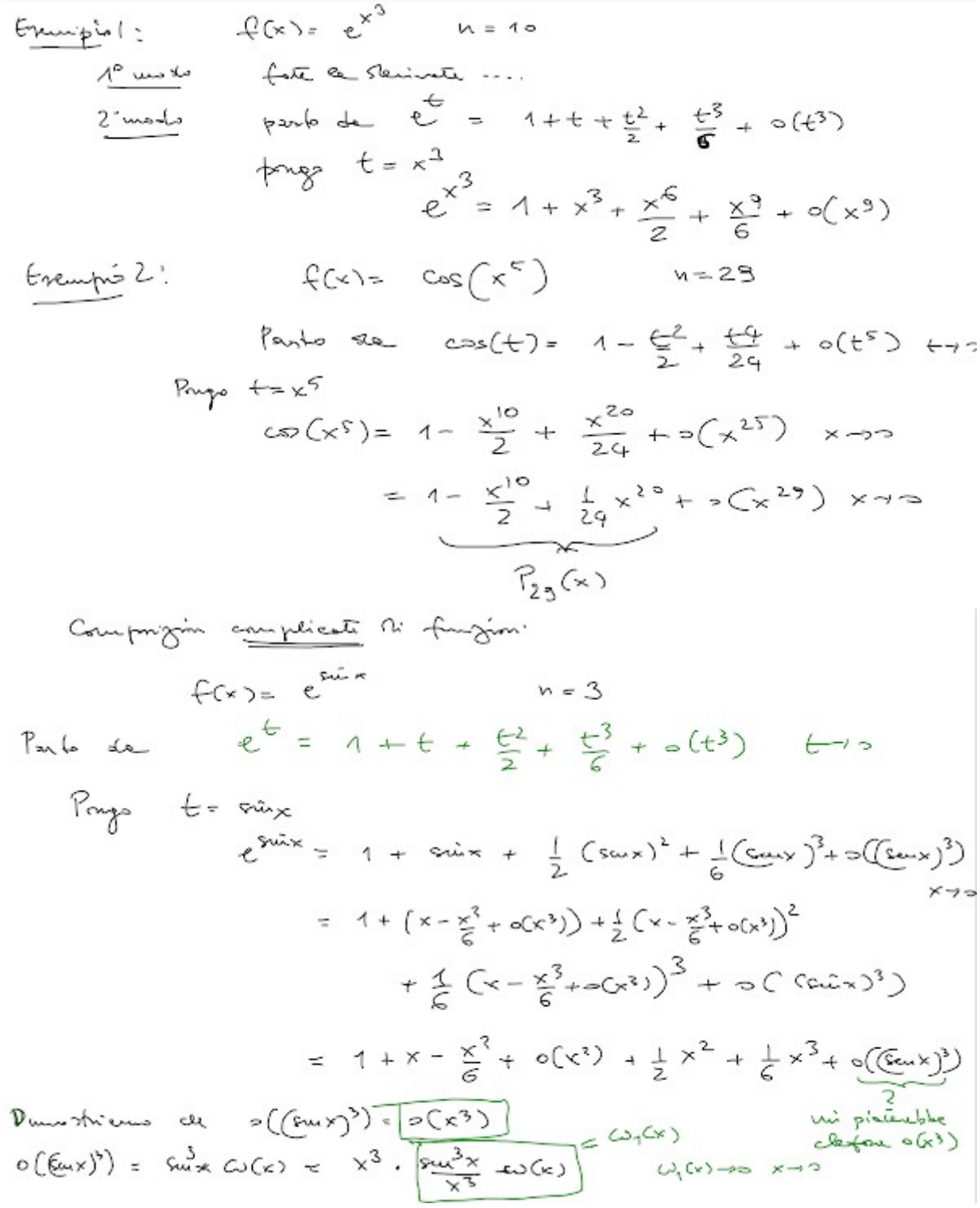
Pongo $t=2x$ quindi $f(x)=\sin(2x)=2x-\frac{(2x)^3}{6}+o((2x)^4) \quad x\to 0$

$$=2x-\frac{4}{3}x^3+o(x^4) \quad x\to 0$$

$f(x)=\sin(x^2)$ $=$ $x^2-\frac{x^6}{6}+o(x^8)$

↑ Pongo $t=x^2$

↳ polinomio di Taylor di $\sin(x^2)$ con $n=8$ $\quad P_8(x)$



Sviluppo con centro $x_0 \neq 0$

Sia f una funzione con opportune proprietà, allora si ha che esiste un unico polinomio $P_n(h)$ di grado $\leq n$ tale che

$$f(x_0 + h) = P_n(h) + o(h^n) \qquad h \to 0$$

Inoltre vale la formula

$$P_n(h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n$$

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k$$

Scrittura alternativa:

Pongo $x=x_0+h\Rightarrow h=x-x_0$, percui

$$f(x)=P_n(x-x_0)+o\left((x-x_0)^n\right) \qquad x\to x_0$$

Dimostrazione:

Pongo $g(h)=f(x_0+h)$ e uso la formula di Taylor per g intorno a $h=0$, quindi

$$g(h)=g(0)+g'(0)h+\frac{g''(0)}{2!}h^2+\ldots+\frac{g^{(n)}(0)}{n!}h^n+o(h^n) \qquad h\to 0$$

(la parte prima di o-piccolo è il polinomio di Taylor di ordine $\le n$ centrato in $h=0$)

Ora sostituendo $g(0)$ con $f(x_0)$ essendo che la h va a zero otteniamo lo sviluppo di Taylor.

Esempio 1: $f(x)=\operatorname{arctg}x \qquad n=3 \qquad x_0=1$

Devo calcolare le derivate fino ad ordine $n=3$ $f'(x_0), f''(x_0), f'''(x_0)$

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$, $f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$, $f'''(x)=\left[-2x(1+x^2)^{-2}\right]'$

$f'''(x)=-2\left[(1+x^2)^{-2}+x\cdot(-2)(1+x^2)^{-3}\cdot 2\right]$

$=-2\left\{\frac{1}{(1+x^2)^2}-\frac{4x^2}{(1+x^2)^3}\right\}=-2\frac{1+x^2-4x^2}{(1+x^2)^3}=-2\frac{1-3x^2}{(1+x^2)^3}$

Quindi, valutando in $x_0=1$, trovo

$f'(1)=\frac{1}{2} \qquad f''(1)=-\frac{1}{2} \qquad f'''(1)=\frac{1}{2}$

Allora ottengo $f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}h^3+o(h^3) \quad h\to 0$

$\operatorname{arctg}(1+h)=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}h-\frac{1}{4}h^2+\frac{1}{12}h^3+o(h^3) \quad h\to 0$

e $h=x-1$ $\qquad \operatorname{arctg}(x)=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}(x-1)-\frac{1}{4}(x-1)^2+\frac{1}{12}(x-1)^3+o((x-1)^3)$ $x\to 1$

Esempio 2 $\qquad f(x)=\cos x \qquad x_0=\frac{\pi}{3} \qquad n=3$

$f(x_0)=\frac{1}{2}=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \qquad f'(x)=-\sin x \qquad f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$f''(x)=-\cos x \qquad f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2} \qquad f'''(x)=\sin x \qquad f'''\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\frac{\pi}{3}+h\right)=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}h-\frac{1}{4}h^2+\frac{\sqrt{3}}{12}h^3+o(h^3) \quad h\to 0$

Scrittura: $\cos(x_0+h) = \cos(x_0)\cos(h) - \sin(x_0)\sin(h)$

$= \frac{1}{2}\cos h - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin h$

$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{h^2}{2} + o(h^3)\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(h - \frac{h^3}{6} + o(h^3)\right)$

$= \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}h + \frac{\sqrt{3}}{12}h^3 + o(h^3)$

Esempio 3 $f(x) = \operatorname{arctg}(\sin x)$ $\quad n=3$

$\operatorname{arctg} t = t - \frac{t^3}{3} + o(t^3) \quad t \to 0$

Pongo $t = \sin x$ $\quad \operatorname{arctg}(\sin x) = \sin x - \frac{(\sin x)^3}{3} + o((\sin x)^3) \quad x \to 0$

$= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \frac{1}{3}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$

$= x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

$= x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \quad x \to 0$

$= x - \frac{x^3}{2} + o(x^4) \quad x \to 0$

Esempio 4 $f(x) = \operatorname{arctg}(\cos x)$ $\quad x_0 = 0$ $\quad n = 3$

Devo usare lo sviluppo dell'arctg in $x_0 = 1$

$\operatorname{arctg}(1+h) = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{4} + \frac{h^3}{12} + o(h^3) \quad h \to 0$

$\operatorname{arctg}(\cos x) = \operatorname{arctg}\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)$ (h)

$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) - \frac{1}{4}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^2 + \frac{1}{12}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^3 + o\left(\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^3\right)$

non contribuisce se non a $o(x^3)$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{x^2}{4} + o(x^3) \quad x \to 0$

Allo stesso modo: $e^{\sin h x}$ (in questo caso uso $e^t = 1 + t + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$)

$e^{\cosh x}$ (in questo non posso usare lo sviluppo di e^t ma devo usare lo sviluppo di e^t attorno a 0)

$e^{1+h} = e \cdot e^h = e\left(1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^3)\right)$

Studio di funzione

Teorema di Bolzano

(esistenza degli zeri)

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua. Supponiamo che

$$f(a)\cdot f(b)<0$$

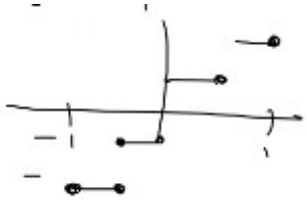
allora esiste **almeno** un punto $C\in(a,b)$ tale che $f(c)=0$

Osservazioni:

1) C non è necessariamente unico.



2) La continuità nell'intervallo è fondamentale



3) Considerare i numeri reali è cruciale
   Ad esempio la funzione $f(x)=x^2-2$ $\quad f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ ha soluzioni $f(\pm c)=0$ con $c=\sqrt{\square}$

Esempio 1 Dimostriamo che l'eq. $x^2-\sin x^3=150$
ha almeno una soluzione per $x>0$.

$f(x)=x^2-\sin x^3-150=0$

$x=0 \qquad f(0)=-150<0$

dobbiamo trovare $b\in\mathbb{R}$ tale che $f(b)>0$

$b=13 \qquad f(13)=169-\sin 13^3-150>0$

$[a,b]=[0,13]$ $\Rightarrow$ posso applicare TFB. per cui esiste $c>0$ tale che $f(c)=0$.

Esempio 2. Supponiamo sia data $f:[1,2]\to\mathbb{R}$ continua
con $f(1)=1 \quad f(2)=3$, trovare una funzione continua $h:[1,2]\to\mathbb{R}$
per cui $f(x)+h(x)=0$ ha almeno una soluzione in $[1,2]$.

$g(x)$

$g(1)=f(1)+h(1)>0 \qquad g(2)=f(2)+h(2)<0 \Rightarrow$ esiste TB

✓ (a) $h(x)=e-e^x \qquad h(1)=0 \qquad h(2)=e-e^2=e(1-e)<0$

✗ (b) $h(x)=-2x$

Teorema del valore intermedio

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua. Sia $\lambda\in\mathbb{R}$ tale che

$$f(a)<\lambda<f(b)$$ (o viceversa con il segno >)

allora esiste **almeno** un punto $C \in (a,b)$ tale che $f(c)=\lambda$

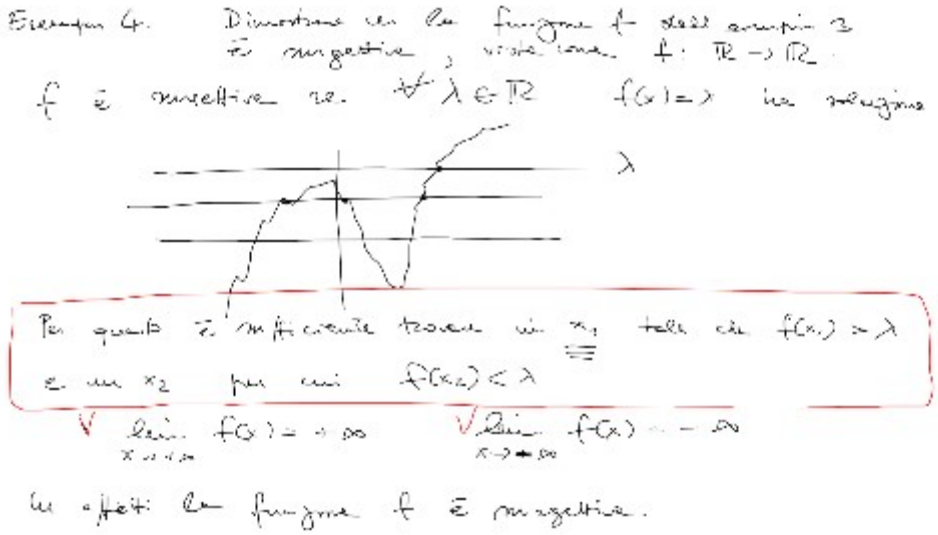
Dimostrazione:

Considero $g(x)=f(x)-\lambda$

$g(a)=f(a)-\lambda<0$

$g(b)=f(b)-\lambda>0$

Quindi applico il teorema di Bolzano e ottengo che $f(c)-\lambda=0$ quindi $f(c)=\lambda$



Proprietà generale:

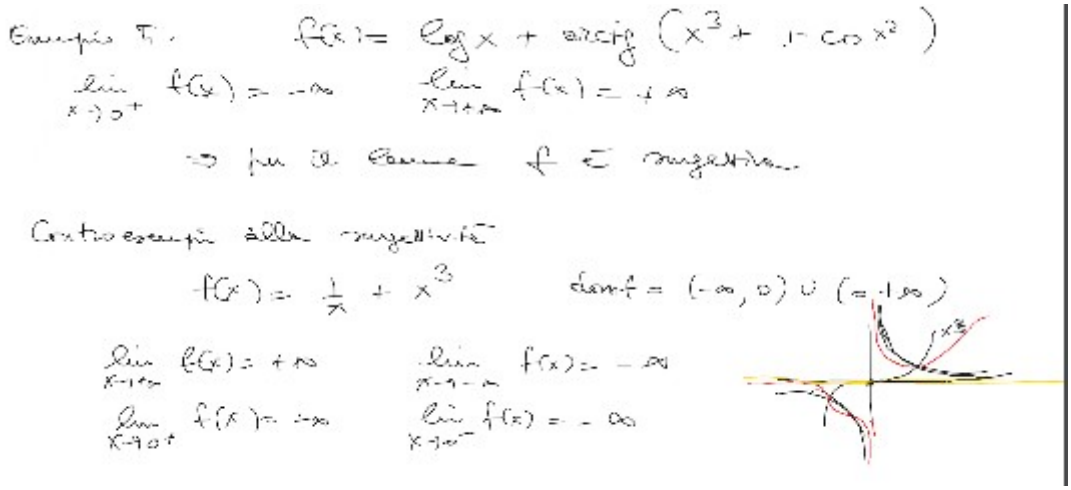
Se $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ è continua e $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ (o viceversa)

Allora f è surgettiva.

Variante interessante:

Se $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ è continua e $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ e $\lim_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ (o viceversa)

Allora f è surgettiva.



Studio locale delle funzioni

Scopi: Capire il grafico in un intorno di un punto
Strumento: derivate

Teorema di monotonia 1

Supponiamo che $f'(x)>0$. Allora esiste $\delta>0$ tale che:

$$f(x)>f(x_0) \qquad \forall x \in (x_0, x_0+\delta]$$
$$f(x)<f(x_0) \qquad \forall x \in [x_0-\delta, x_0)$$

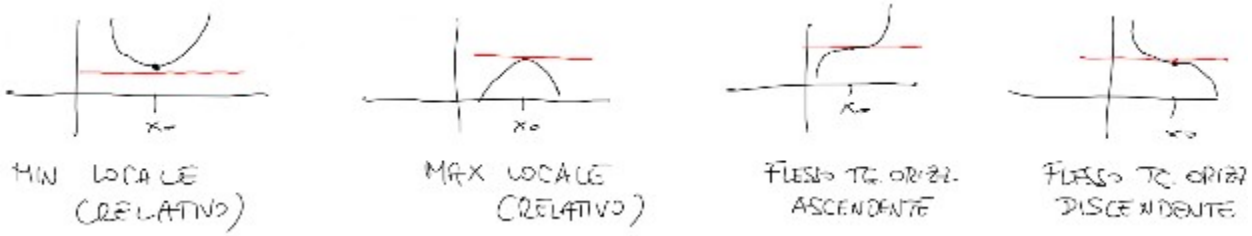
(se avessi avuto $f'(x)<0$ le condizioni sono al contrario).
Questo teorema vale per il fatto delle rette tangenti ai punti considerati.

Dimostrazione:

$$f'(x_0)=\frac{\lim_{h\to 0} f(x_0+h)-f(x_0)}{h}>0$$

Per il teorema della permanenza del segno esiste $\delta>0$ tale che $\forall h \in [-\delta,+\delta]$¿{0¿} quindi ci sono 2 casi:
$h \in (0,+\delta] \Rightarrow f(x_0+h)>f(x_0)$
$h \in [-\delta,0) \Rightarrow f(x_0+h)<f(x_0)$
Consideriamo ora il caso in cui $f'(x_0)=0$

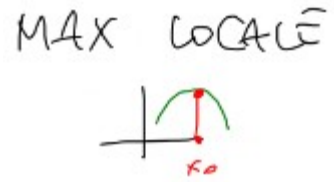
Definizione:
Diremo che x_0 è un **punto critico (stazionario)** per f se $f'(x_0)=0$
Localmente ho 5 possibilità quando x_0 è un punto critico



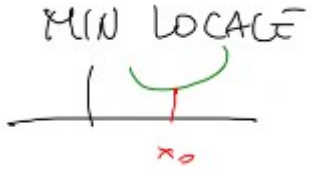
5° caso: nessuno dei precedenti in un intorno di x_0 (patologia) (in pratica è talmente incasinato che non si può capire)
Per capire in che tipo di caso siamo ho bisogno di fare le derivate successive:
$f'(x_0)=0$, cerco una derivata successiva diversa da zero in x_0, ossia supponiamo esista $k\geq 2$ tale che
$f'(x_0)=f''(x_0)=f^{(k-1)}(x_0)=0$ e $f^{(k)}(x_0)\neq 0$
Quindi:

- Se k pari

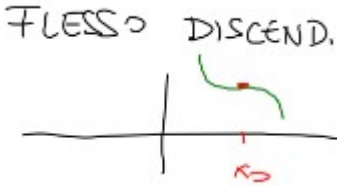
- $f^{(k)}(x_0)<0$
  Ho un massimo locale



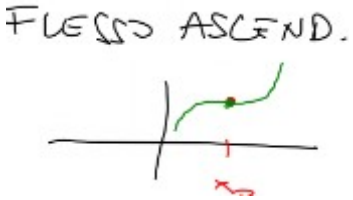
- $f^{(k)}(x_0)>0$
  Ho un minimo locale



- Se k dispari
  - $f^{(k)}(x_0)<0$
    Ho un flesso discendente



  - $f^{(k)}(x_0)>0$
    Ho un flesso ascendente



5° caso: o tutte le derivate sono nulle oppure le derivate smettono di esistere prima di diventare non nulle

<u>Dimostrazione</u>:

Da Taylor $f(x)=f(x_0)+\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^k\right) \qquad x\to x_0$

Oppure con $x=x_0+h$ $f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k+o(h^k) \qquad h\to 0$

Dividendo tutto per h^k $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^k}=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}+\frac{o(h^k)}{h^k}$

Facendo il limite $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^k} = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$

Caso 1:

Supponiamo $f^{(k)}(x_0) > 0$ e k pari

Allora esiste $\delta > 0$ tale che $\forall h \in (-\delta, +\delta) \setminus \{0\}$

$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^k} > 0$ per il teorema della permanenza del segno

Poichè k è pari allora $h^k > 0$ e allora $f(x_0+h)-f(x_0) > 0$.

Quindi si sta dicendo che i valori a sinistra e a destra di x_0 sono più grandi di x_0, quindi x_0 è un minimo locale.

Caso 2:

Supponiamo $f^{(k)}(x_0) > 0$ e k dispari

Allora esiste $\delta > 0$ tale che $\forall h \in (-\delta, +\delta) \setminus \{0\}$

$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^k} > 0$ per il teorema della permanenza del segno

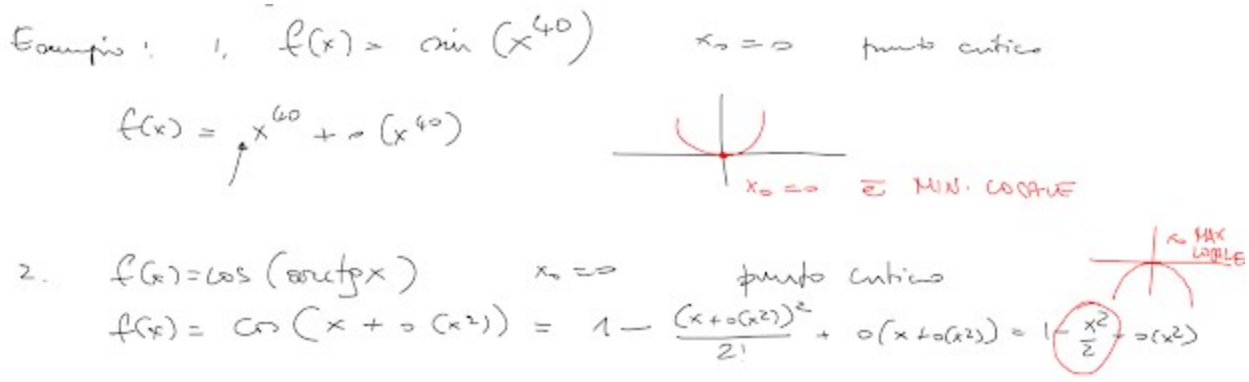
Poichè k è dispari allora $h^k > 0$ se $h \in (0, +\delta)$ per cui $f(x_0+h)-f(x_0) > 0$

Invece se $h \in (-\delta, 0)$ allora $h^k < 0$ per cui $f(x_0+h)-f(x_0) < 0$

Quindi si sta dicendo che i valori a sinistra di x_0 sono più piccoli e a destra di x_0 sono più grandi di x_0, quindi x_0 è un flesso ascendente.

<u>Morale</u>:

Una funzione si comporta localmente (in un intorno) del punto critico (stazionario) x_0 come il primo termine non nullo e non costante del suo sviluppo di Taylor in x_0



Massimo e minimo

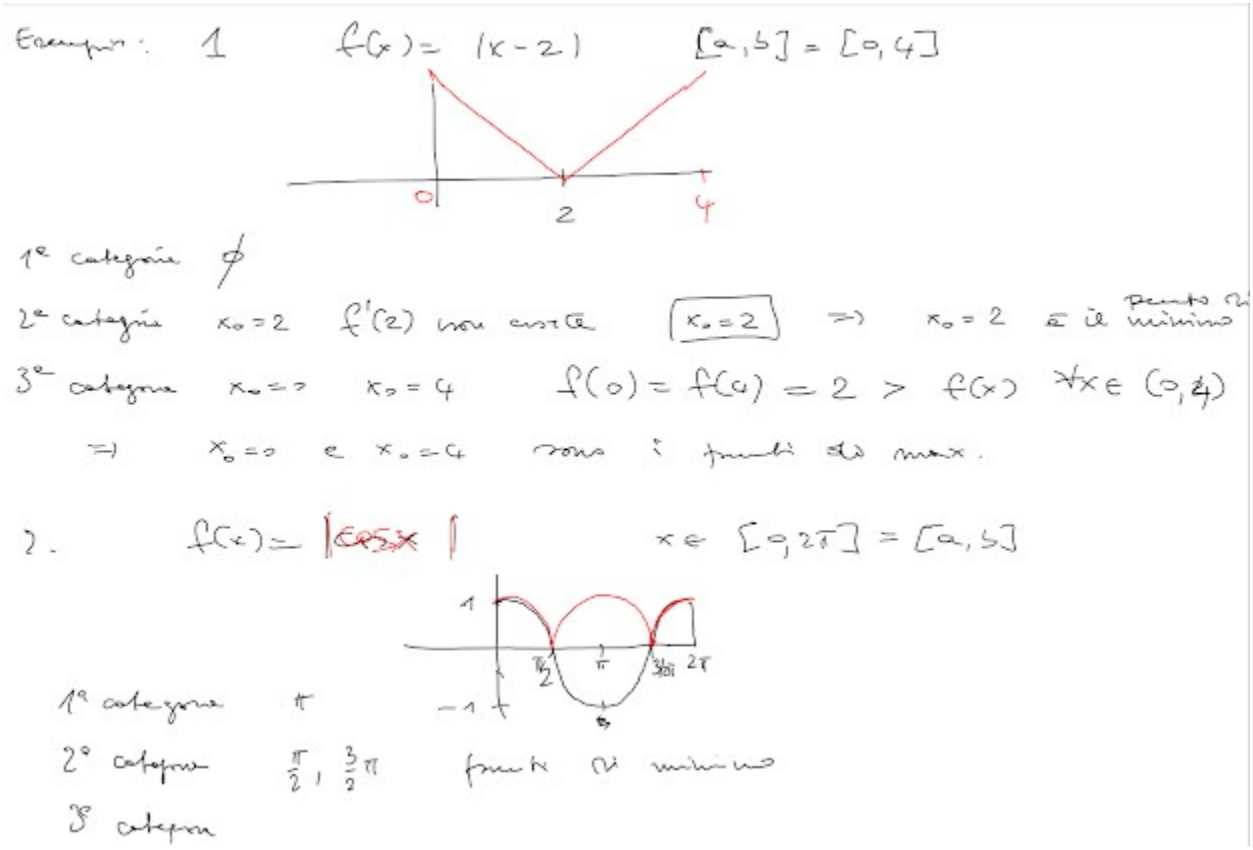
Teorema di Weierstrass:

Sia $[a,b] \subset \mathbb{R}$ un intervallo chiuso e limitato non vuoto e sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora $f(x)$ ammette (almeno) un punto di massimo assoluto e un punto di minimo assoluto nell'intervallo $[a,b]$.

Ricerca MAX e MIN

Sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua, allora Weierstrass mi dice che esistono sicuramente MAX e MIN, come li trovo?
Basta cercare i punti di MAX e MIN locali e sostituire; ci sono 3 categorie di punti da controllare:

1) Punti critici interni ad $[a,b]$ (cioè in (a,b))
2) Punti singolari interni, ossia i punti $x \in (a,b)$ in cui $f'(x)$ non esiste
3) Punti al bordo, ossia $x=a$ e $x=b$



3. $f(x) = x - x^3$ $\quad [0,1] = [a,b]$

1° punti interni critici $\quad f'(x) = 0 \quad f'(x) = 1 - 3x^2 = 0$

$\Rightarrow \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \quad x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0,1)$ è di massimo

2° migliori interni ϕ

3° bordo $\quad f(0) = 0 \quad f(1) = 0 \quad f(x) = x - x^3 = x(1-x^2) \quad x \in [0,1]$

≥ 0

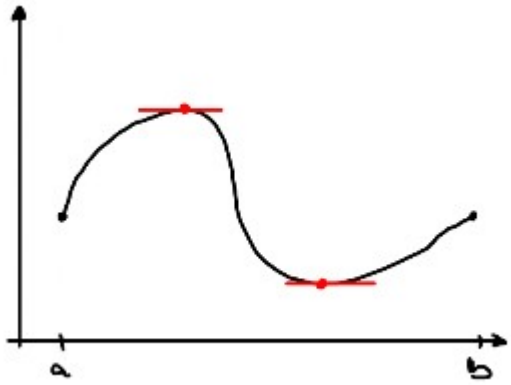
0, 1 sono di minimo

Teorema di Rolle

Sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$. Supponiamo che

1) f è continua in (a,b)
2) f è derivabile in (a,b)

Se $f(a) = f(b)$ allora esiste $x_0 \in (a,b)$ tale che $f'(x_0) = 0$



Teorema di Lagrange

Sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$. Supponiamo che

3) f è continua in $[a,b]$
4) f è derivabile in (a,b)

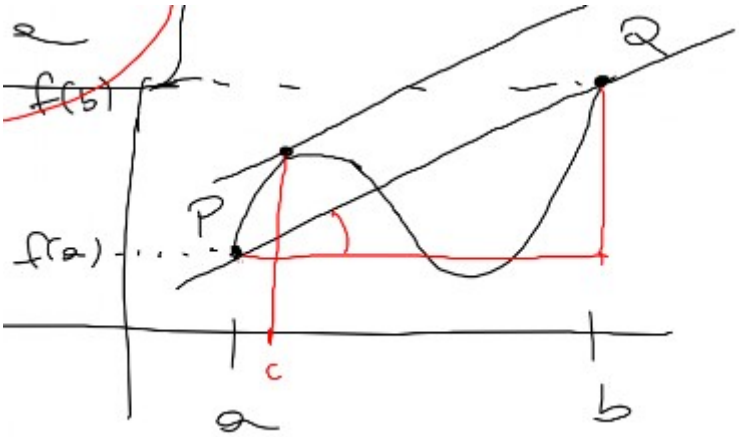
Allora esiste almeno un punto $c \in (a,b)$ tale che:

$$f(b) - f(a) = (b-a) \cdot f'(c)$$

E quindi vale:

$$\frac{f(b) - f(a)}{(b-a)} = f'(c)$$

In pratica esiste un punto c in cui la tangente ha coefficiente angolare uguale alla retta passante per i punti estremi della funzione.



Teorema di monotonia 2

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b)

Allora valgono le seguenti conclusioni:

1) Se f è debolmente crescente in $[a,b]\Rightarrow f'(x)\geq 0 \quad \forall x\in(a,b)$
2) Se f è strettamente crescente in $[a,b]\Rightarrow f'(x)\geq 0 \quad \forall x\in(a,b)$
   (non vale il strettamente maggiore perché ci potrebbe essere un punto di flesso orizzontale)
3) Se $f'(x)\geq 0 \quad \forall x\in(a,b)\Rightarrow f$ è debolmente crescente in $[a,b]$
4) Se $f'(x)>0 \quad \forall x\in(a,b)\Rightarrow f$ è strettamente crescente in $[a,b]$

Osservazione:

Valgono le stesse conclusioni del teorema nel caso di funzioni decrescenti ma con le disuguaglianze opposte

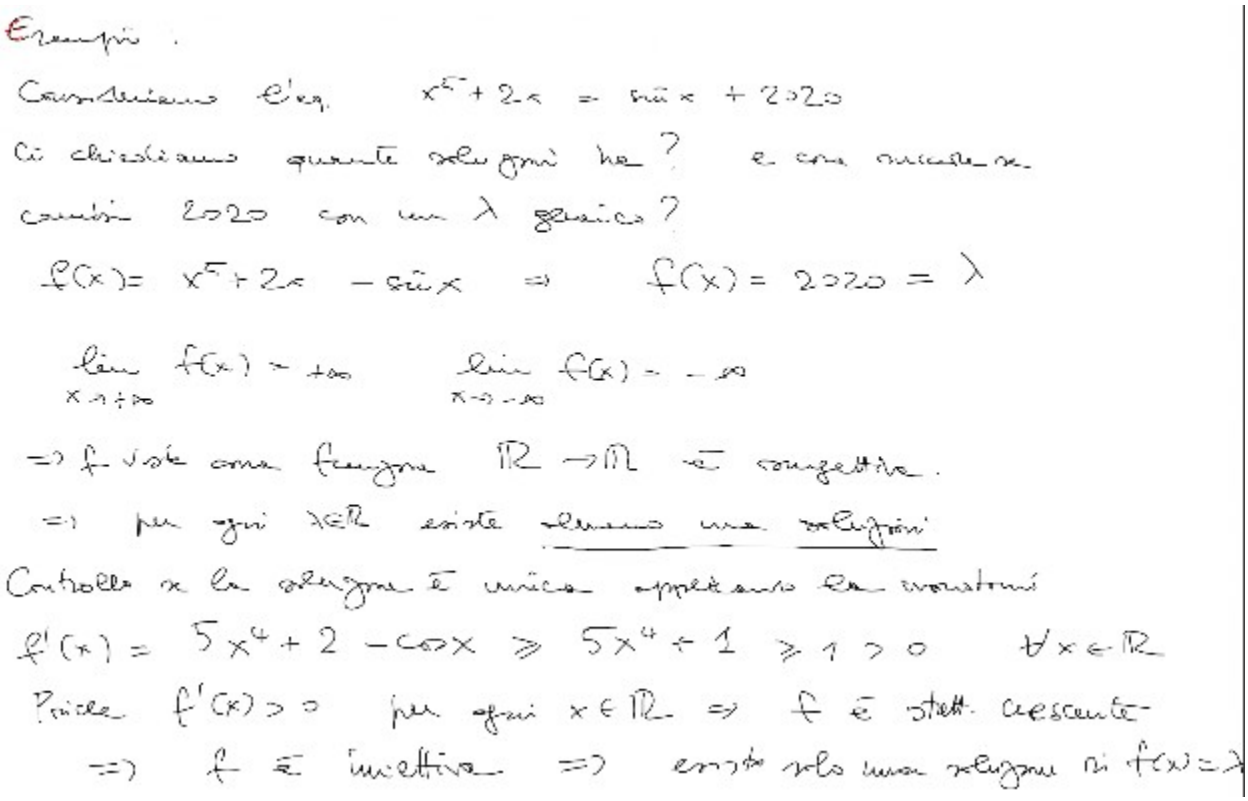
Dimostriamo ad esempio il numero 3) usando Lagrange:

Siano c,d punti in (a,b) tali che $c<d$. Voglio dimostrare che $f(c)\leq f(d)$

Considero l'intervallo $[c,d]$ e applico Lagrange, quindi esiste $z\in(c,d)$ tale che:

$$f(d)-f(c)=(d-c)\cdot f'(z)$$

Per ipotesi $f'(z)\geq 0$ e $(d-c)>0$, quindi il prodotto sarà esattamente $f(d)-f(c)\geq 0$(e quindi la funzione è debolmente crescente nell'intervallo.



Teorema di monotonia 3

Supponiamo che $f'(x) \geq 0$ in (a, b)

Inoltre supponiamo che $f'(x) = 0$ solo in alcuni punti di (a, b), ma non in un intero sottointervallo, quindi solo in punti distinti.

Allora f è strettamente crescente.

Studio globale delle funzioni

Imparare a tracciare il grafico approssimativo di funzioni in tutto l'insieme di definizione, esistono dei punti da seguire:

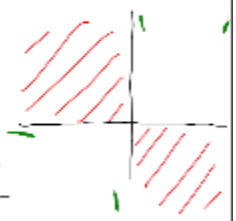
1) Vedere se ci sono simmetrie (pari, dispari, periodica)
2) Trovare insieme di definizione (dominio) e calcolare i limiti agli estremi
3) Trovo gli zeri e i segni della funzione (ossia risolvo $f(x) = 0$, $f(x) > 0$, $f(x) < 0$
4) Studio delle derivate (in base al segno) e zone di monotonia
   Determiniamo:
   a) Dove $f'(x)$ esiste
   b) Il segno di $f'(x)$ (zeri e segni, ossia $f'(x) = 0$, $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$)

Esempio 1 : $f(x) = \frac{e^x}{x}$

1° PUNTO — vedere simmetrie (pari, dispari, periodicità)

nel nostro caso nessuna simmetria

2° PUNTO — campo di definizione, limiti agli estremi



nel nostro caso f è definita $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ $\quad (-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{1}{0^+}\right] = +\infty$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{0^+}{-\infty}\right] = 0^-$

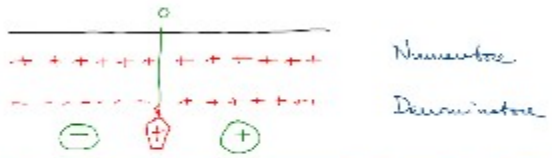
$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{1}{0^-}\right] = -\infty$

3° PUNTO — zeri e segno: studio caso per caso di risolvere $f(x)=0$, $f(x)>0$, $f(x)<0$.

$f(x) = 0 \neq \frac{e^x}{x}$ mai, per nessun $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$

$f(x)>0$

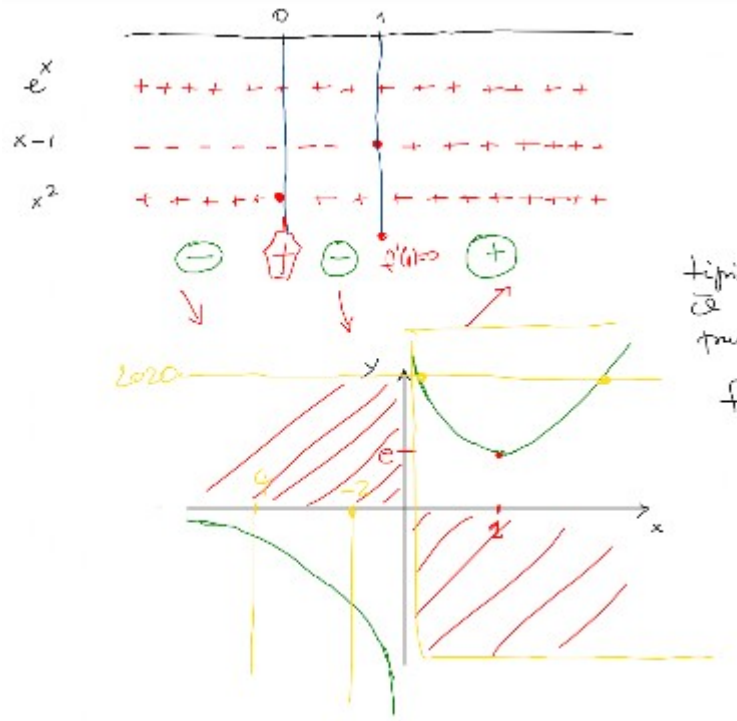
$f(x)<0$



4° Punto — Studio della derivata e segno di monotonia.
Determiniamo chi:
- $f'(x)$ esiste
- il segno di $f'(x)$ (zeri e segni, cioè $f'(x)=0$, $f'(x)>0$, $f'(x)<0$)

Nel nostro caso f è derivabile ovunque per le regole dell'algebra delle funzioni elementari

$$f'(x) = \frac{e^x x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$



$f'(x) = 0 \iff x = 1$

$f'(x) > 0 \iff x \in (1, +\infty)$

$f'(x) < 0 \iff x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$

tipicamente è importante calcolare il valore nella funzione nei punti in cui $f' = 0$

$f(1) = \frac{e^1}{1} = e$

Utilità

1. Studiare il sup/inf e max/min

$$A = \left\{ \frac{e^x}{x} \mid x > 0 \right\}$$

Per noi $\Rightarrow$ $\sup A = +\infty$ $\quad \max A =$ NON ESISTE

$\inf A = \min A = e$ $\quad x = 1$ è punto di minimo

Altro esempio

$$B = \left\{ \frac{e^x}{x} \mid x \in [-4, -2] \right\}$$

Poiché $f(x) = \frac{e^x}{x}$ ha derivata $f'(x) < 0$ per ogni $x \in [-4, -2]$

$\Rightarrow$ è strett. decrescente

$$\sup B = f(-4) = \frac{e^{-4}}{-4} = -\frac{1}{4e^4} = \max B$$

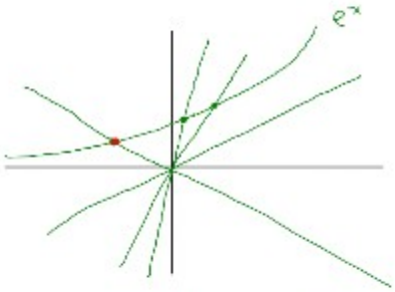
$$\inf B = f(-2) = \frac{e^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2e^2} = \min B$$

2. Risoluzioni di equazioni

$\frac{e^x}{x} = 2020$

ha 2 soluzioni: una in $(0,1)$ e l'altra in $(1,+\infty)$

Chiediamoci se $\lambda \in \mathbb{R}$ quali soluzioni possono avere per l'eq $\boxed{e^x = \lambda x}$

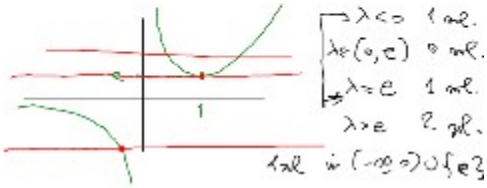


1° modo — Sovrapposizione dei grafici

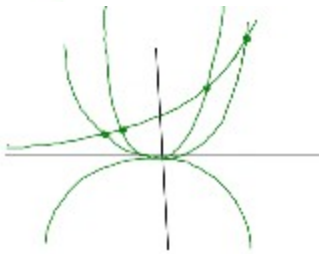
Modalità sbagliata, meglio non usare

2° modo — isolamento del parametro riducendo a qualcosa del tipo $f(x) = \lambda$

Nel nostro caso $\boxed{\frac{e^x}{x} = \lambda}$



Esempio 2 $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ $\boxed{e^x = \lambda x^2}$



Isoliamo il parametro λ

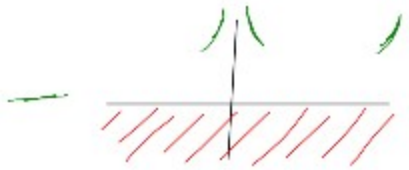
$\boxed{\frac{e^x}{x^2} = \lambda}$

$f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ studio veloce

1° PASSO — NO, nessuna simmetria

2° PASSO — Definita e continua per $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

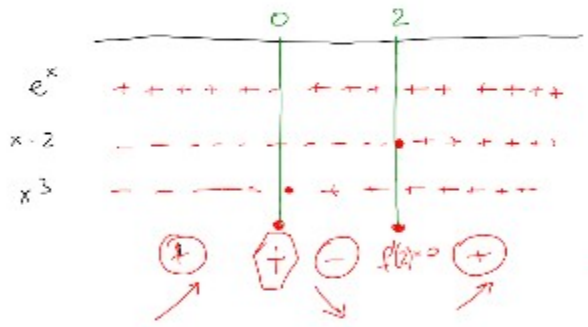


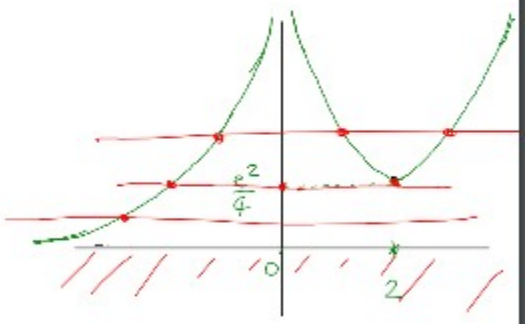
3° PASSO segno e zeri di f

$f(x) > 0$ cioè

4° PASSO segno di f'

$$f'(x) = \frac{e^x x^2 - e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{e^x (x-2)}{x^3}$$





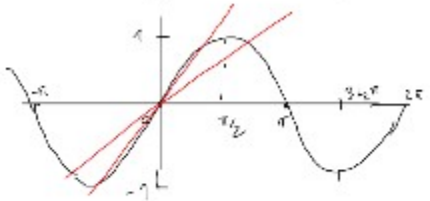
$\lambda \leq 0$ nessuna soluzione

$\lambda \in (0, \frac{e^2}{4})$ 1 soluzione

$\lambda = \frac{e^2}{4}$ 2 soluzioni

$\lambda > \frac{e^2}{4}$ 3 soluzioni

Esempio 3: Risolvere el'eq. $\sin x = x$



Rappresentazione del grafico è ambigua!

⇒ facciamo altro, definisco $f(x) = \sin x - x$ e cerco $f(x) = 0$

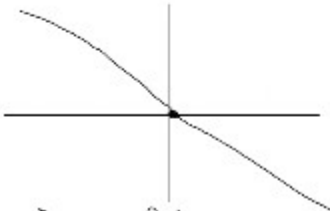
Studiare il grafico globale di f

1° PASSO f è dispari e non periodica, è sufficiente studiare $x \geq 0$

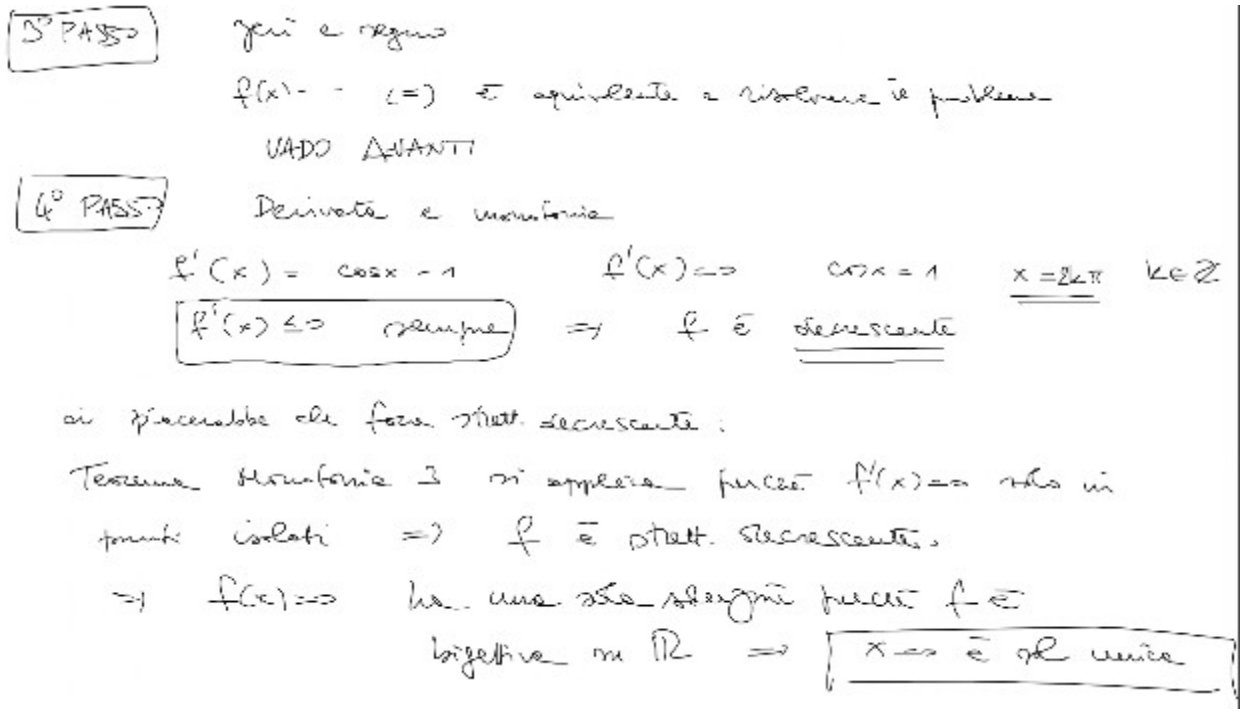
2° PASSO dominio è $\mathbb{R}$, continua, limiti

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} (\sin x - x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$



⇒ f è negativa per cui almeno una soluzione $\Rightarrow f(0) = 0$ $x = 0$ è sol.



Formula di Taylor (con il resto di Lagrange)

Consideriamo $x_0 = 0$

$f(x) = T_n(x) + o(x^n) \qquad x \to 0$

Dove $T_n(x)$ è il polinomio di Taylor di ordine n e $o(x^n)$ è il resto di Peano

Adesso usiamo il resto di Lagrange:

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} \qquad x \to 0$$

Ad essere precisi:

Supponiamo f derivabile $n+1$ volte nel suo dominio di definizione.

Dato un punto $x \in dom(f)$, esiste un punto c compreso tra 0 e x per cui vale la formula appena scritta



Scriviamo in modo esplicito:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad x \to 0$$

Osservazione:

Se facciamo Taylor per $n = 0$

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(c)}{(1)!}x^1 = f(0) + f'(c)x$$

Quindi stiamo facendo uno sviluppo nell'intervallo $[0, x]$, riscriviamo allora l'equazione

$$f(x)-f(0)=f'(c)(x-0)$$

Il quale ci fa notare subito il perchè del nome di questo resto (Teorema di Lagrange)

Dimostrazione:

Poniamo

$g(x)=f(x)-T_n(x)$

$g(x_0)=f(x_0)-T_n(x_0)=f(x_0)-f(x_0)=0$

$g'(x)=f'(x)-f'(x_0)-\frac{f''(x_0)}{2!}2(x-x_0)^{\square}+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}n(x-x_0)^{(n-1)}$

$g'(x_0)=0$

Iterando trovo che $g(x_0)=g'(x_0)=g''(x_0)=g^{(n)}(x_0)=0$

Quindi $g^{(n+1)}(x)=f^{(n+1)}(x)+0$(perché derivata $n+1$-*esima* di un polinomio di ordine n fa sempre zero) allora voglio dimostrare che $\frac{g(x)}{x^{n+1}}=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$

Quindi usando il teorema di Cauchy (non l'abbiamo visto) e utilizzando il fatto che le derivate n-*esime* valgono 0:

$$\frac{g(x)}{x^{n+1}}=\frac{g(x)-g(0)}{x^{n+1}-0^{n+1}}=\frac{g'(c_1)}{(n+1)c_1^n}=\frac{g'(c_1)-g'(0)}{(n+1)(c_1^n-0^n)}=\frac{g''(c_2)}{(n+1)n\,c_2^{n-1}}=\frac{g''(c_2)-g''(0)}{(n+1)n(c_2^{n-1}-0^{n-1})}=$$

ITERANDO

$$=\frac{f^{(n+1)}(c_{n+1})}{(n+1)!}$$

Generalizziamo la formula con $x_0\neq 0$:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\qquad x\to x_0$$

Con c compreso tra x e x_0.

Utilità

1) Calcolare il valore di una funzione in un punto in modo approssimato
2) Risolvere disuguaglianze
3) Dimostrare che la serie di Taylor converge

APPLICAZIONE: Ci chiediamo: calcolare $\sin\frac{1}{10}$ in modo approssimato.

Uso Taylor con $n=4$ $\quad T_4(x)=x-\frac{x^3}{6}$

Voglio calcolare $\sin\frac{1}{10}$ $\quad T_4\left(\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{10}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{10^3}=\frac{600-1}{6000}=\frac{599}{6000}$

Quanto è buona questa approssimazione ce lo dice il resto di Lagrange.

$$|f(x) - T_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!}|x^{n+1}|$$

$$|f(x) - T_4(x)| = \frac{|f^{(5)}(c)|}{5!}|x^5| \qquad \text{Taylor-Lagrange } n=4$$

$$\left|\sin\frac{1}{10} - \frac{599}{6000}\right| = \frac{|f^{(5)}(c)|}{120}\cdot\frac{1}{10^5} = \frac{|f^{(5)}(c)|}{12.000.000} \leq \frac{1}{12.000.000}$$

$f(x) = \sin x \qquad |f^{(5)}(x)| = |\cos x| \leq 1$

$$\frac{599}{6000} = 0,0998333\overline{3} \qquad \sin\frac{1}{10} = 0,099833\overline{4}\ldots$$

APPLICAZIONE 1: $e^x \geq 1+x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1° modo grafico con quanto fatto nella prima parte della lezione

2° modo Taylor-Lagrange per $f=e^x$ con $n=1$ $x_0=0$

$$f(x) = e^x = T_1(x) + \frac{f^{(2)}(c)}{2!}x^2 = 1 + x + \frac{e^c}{2!}x^2 \qquad x \to 0$$

$$e^x = 1 + x + \left(\frac{e^c}{2!}x^2\right) \geq 0 \qquad x \to 0$$

$$\Rightarrow \boxed{e^x \geq 1+x}$$

APPLICAZIONE 3: Dimostrare che la serie di Taylor NON converge

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad x \to 0$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k \qquad \text{SERIE DI TAYLOR}$$

per cui per dimostrare questo è sufficiente dimostrare che

$$0 \leq |f(x) - T_n(x)| \longrightarrow 0 \quad n \to +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$0 \leq \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!}|x^{n+1}| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \longrightarrow 0 \quad n \to +\infty$$

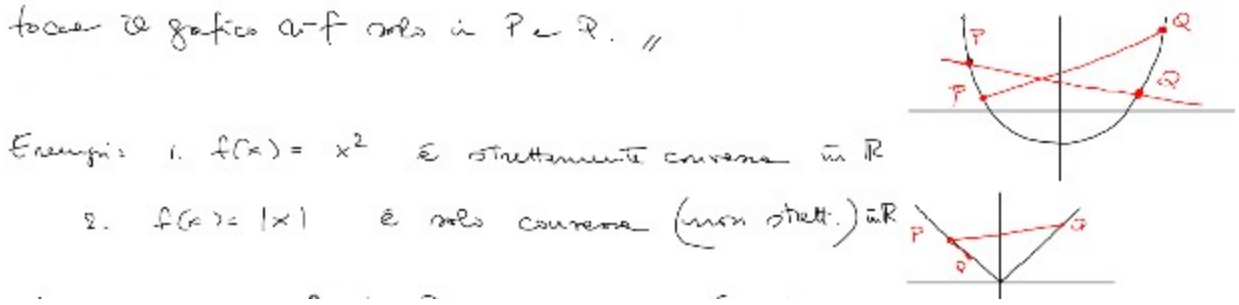
Funzioni convesse e concave

Per essere definite convesse o concave le funzioni devono essere definite su intervalli $I \subseteq \mathbb{R}$ (tutte le categorie e tipi di intervalli)

Definizione geometrica:

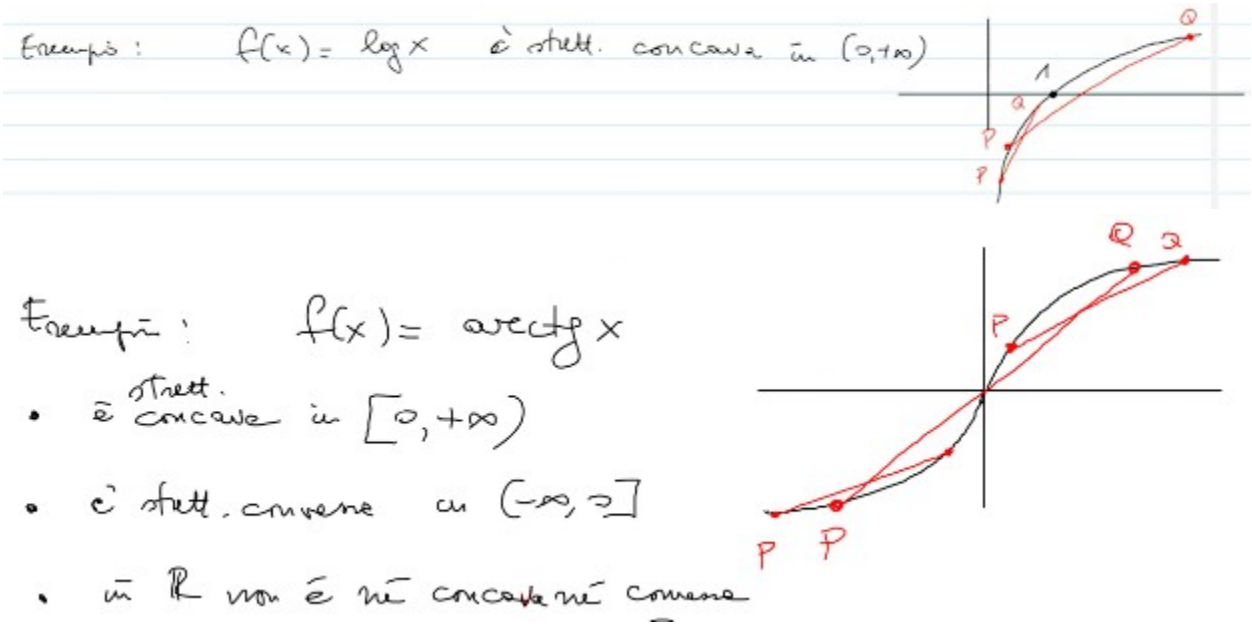
Sia $f: I \to \mathbb{R}$, diremo che f è **debolmente convessa** in I se comunque si prendano due punti P e Q appartenenti al grafico di f, si ha che il segmento congiungente i punti P e Q è tutto situato "sopra al grafico di f".

Si dice **strettamente convessa** se il segmento congiungente i punti P e Q tocca il grafico di f solo in P e Q



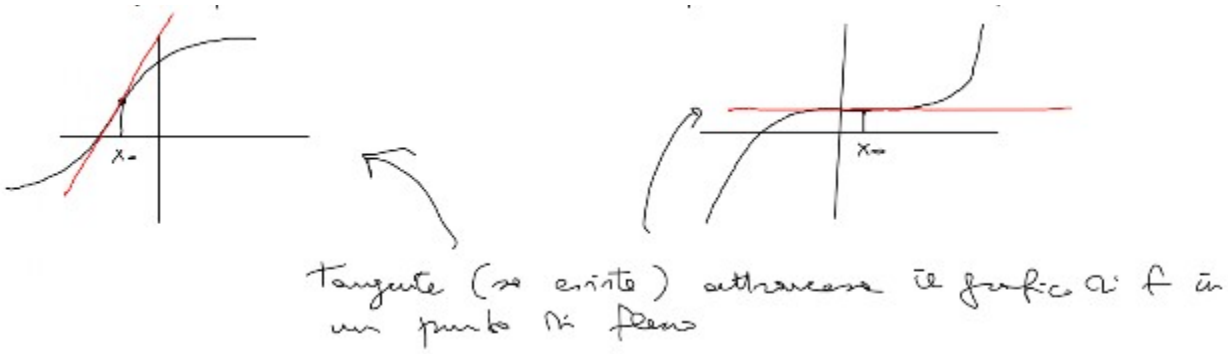
Sia $f: I \to \mathbb{R}$, diremo che f è **debolmente concava** in I se comunque si prendano due punti P e Q appartenenti al grafico di f, si ha che il segmento congiungente i punti P e Q è tutto situato "sotto al grafico di f".

Si dice **strettamente concava** se il segmento congiungente i punti P e Q tocca il grafico di f solo in P e Q



Definizione:

Un punto x_0 si dice **punto di flesso** per f se f è convessa in un intorno sinistro di x_0 e concava in un intorno destro di x_0 (o viceversa)



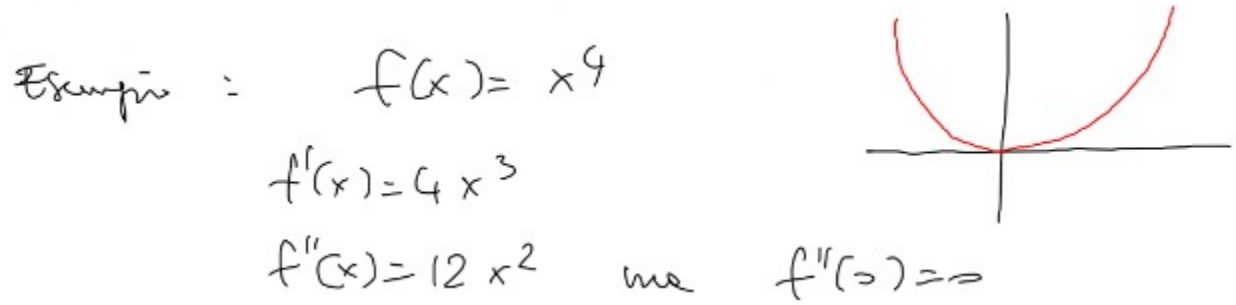
Operativamente:
Come faccio a capire se e dove ho concavità o convessità nei tratti del grafico di f?

Teorema di concavità e convessità

Sulla base delle derivate seconde
Sia $f: I \to \mathbb{R}$. Supponiamo che $f''(x)$ esista per ogni $x \in I$.
Allora abbiamo che valgono le seguenti affermazioni:

1) Se f è debolmente convessa in $I \Rightarrow f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$
2) Se f è strettamente convessa in $I \Rightarrow f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$
   (non vale il strettamente maggiore, perché esistono funzioni come l'esempio qui sotto)
3) Se $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ è debolmente convessa in I
4) Se $f''(x) > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ è strettamente convessa in I

Osservazione:
Valgono le stesse affermazioni del teorema nel caso di funzioni concave ma con le disuguaglianze opposte



Proprietà funzioni convesse

Sia $f: I \to \mathbb{R}$ convessa in I

1) $f'(x)$ è crescente (sia strettamente che debolmente a seconda dei casi)
   Spiegazione: se esiste $f''(x)$ in I, allora il segno di $f''(x)$ è legato alla monotonia di $f'(x)$, quindi essendo $f(x)$ convessa, abbiamo che $f''(x) \geq 0$, e quindi $f'(x)$ è debolmente crescente (nel caso di strettamente convesso avremo strettamente crescente

2) $f(x)$ “sta sopra” le sue tangenti

Dimostrazione 2):

Supponiamo $f''(x)$ esista per ogni $x \in I$ e sia $x_0 \in I$, facciamo lo sviluppo di Taylor-Lagrange con $n=1$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f^{(2)}(c)}{(2)!}(x-x_0)^2 \quad x \to x_0$$

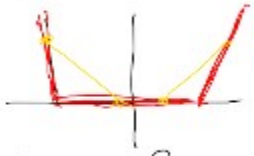
Notiamo che $f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ equivale alla retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ e che l’ultimo termine è sempre positivo essendo un prodotto tra un quadrato e la derivata seconda (la quale è positiva o 0 essendo f convessa)

Quindi togliendo un termine che è ≥ 0 ad una uguaglianza otteniamo una disuguaglianza:

$$f(x) \geq f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

La quale ci dice che la funzione è maggiore di tutte le rette tangenti alla funzione in I

Esercizio: Se f convessa in I, quante soluzioni al massimo può avere l'eq. $f(x)=0$?

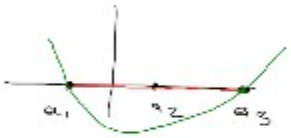


Se f è strett. convessa quante soluzioni?

Al massimo una! Ma è proprio vero?

Supp f strett. convessa ma ci sono 3 soluzioni per $f(x)=0$

a_1, a_2, a_3 $\quad f(a_1)=f(a_2)=f(a_3)=0$



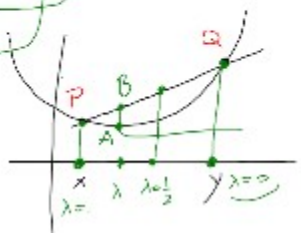
Il grafico tra $(a_1, f(a_1))$ e $(a_3, f(a_3))$

deve stare tutto dalla stessa parte dell'asse x e quindi la funzione non può annullarsi in a_2!

Def: Sia $f: I \to \mathbb{R}$, diremo che f è CONVESSA (STRETT. CONVESSA) in I se vale

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y) \leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y) \qquad (\leq)$$

$\forall x, y \in I \quad \forall \lambda \in [0,1]$



Asintoti

Orizzontali

Una retta $y=a$ si dice asintoto orizzontale di f per $x \to +\infty$ se

$$\lim_{x \to +\infty} f(x)=a$$

Una retta $y=b$ si dice asintoto orizzontale di f per $x \to -\infty$ se

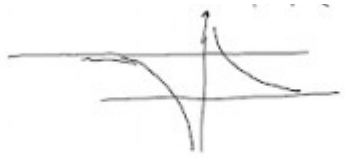
$$\lim_{x \to -\infty} f(x)=b$$

Osservazione:
Posso avere al massimo 2 asintoti orizzontali

Verticali

Una retta $x=a$ è asintoto verticale di f se si ha almeno una delle seguenti 4 possibilità:

$\lim_{x \to a^+} f(x)=+\infty$ $\lim_{x \to a^+} f(x)=-\infty$ $\lim_{x \to a^-} f(x)=+\infty$ $\lim_{x \to a^-} f(x)=-\infty$





Esempio: $f(x)=\arctan x$ 2 asintoti orizzontali

$\lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ $\lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

Esempio: $f(x)=\frac{x}{x+1}$

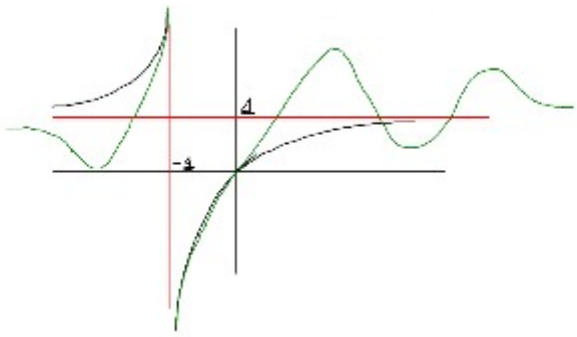
$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \Rightarrow y=1$ asintoto orizz. per $x \to +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \Rightarrow y=1$ " " " $x \to -\infty$.

Poiché denominatore $x+1=0 \Rightarrow x=-1 \Rightarrow$ dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} = (-\infty,-1) \cup (-1,+\infty)$.

$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} \frac{x}{x+1} = \left[\frac{-1}{0^+}\right] = -\infty \hookrightarrow x=-1$ è asintoto verticale per $x \to -1^+$

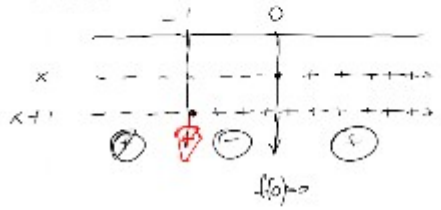
$\lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^-} \frac{x}{x+1} = \left[\frac{-1}{0^-}\right] = +\infty \hookrightarrow x=-1$ è asintoto verticale per $x \to -1^-$



1° punto simmetria : niente da fare

2° punto definita e continua in $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, limiti già fatti

3° punto zeri e segno : $f(x)=0 \Rightarrow x=0$ $f(x)>0$ $f(x)<0$



2. proibizioni

① studiare $f(x)=1$ $f(x)>1$ $f(x)<1$

② studiare la monotonia di f

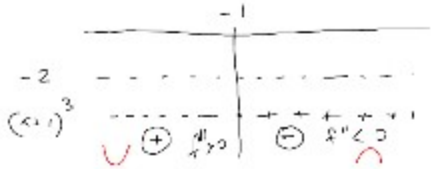
4° punto Derivabilità e segno di f'

$f(x)=\frac{x}{x+1}$ $f'(x)=\frac{(x+1)-x}{(x+1)^2}=\frac{1}{(x+1)^2}$

$f'(x)=0$ MAI e $f'(x)>0$ per $x\neq -1$ e $f'(x)<0$ MAI

5° punto ZONE DI CONVESSITÀ

$f'(x)=\frac{1}{(x+1)^2}$ $f''(x)=\frac{-2(x+1)}{(x+1)^3}=\frac{-2}{(x+1)^3}$



$f''(x)>0$ per $x\in(-\infty,-1)$ $\Rightarrow$ stett. convessa

$f''(x)<0$ per $x\in(-1,+\infty)$ $\Rightarrow$ stett. concava

Obliqui

Una retta $y=mx+q$ è detta asintoto obliquo di f per $x\to+\infty$ se

$$\lim_{x \to +\infty} \left(f(x) - mx - q\right) = 0$$

Una retta $y = mx + q$ è detta asintoto obliquo di f per $x \to -\infty$ se

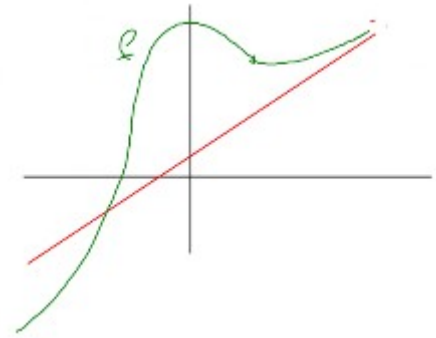
$$\lim_{x \to -\infty} \left(f(x) - mx - q\right) = 0$$

Come calcolare m e q:

$$m = \frac{\lim_{x \to +\infty} f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} \left(f(x) - mx\right)$$

Lo stesso vale per $x \to -\infty$



Generalizzazione del teorema di Weierstrass

Fatto generale:

Se f è continua e periodica di periodo T, allora per trovare MAX e MIN posso considerare una restrizione di f in un intervallo di lunghezza T (ad esempio $[0, T]$) e applico Weierstrass a questo intervallo chiuso di f, così facendo trovo, se esistono, MAX e MIN e di conseguenza gli eventuali punti di massimo e di minimo (che saranno infiniti essendo periodica)

Potrei avere necessità di dimostrare

$$\max \left\{ \underbrace{\log(7 + 3\cos^3 x) + \sin(5x)}_{f(x)} \;\middle|\; x \in \mathbb{R} \right\}$$

$f(x)$ ha dominio tutto $\mathbb{R}$

f è continua e definita in $\mathbb{R}$ allora non posso usare Weierstrass ma è problema ho ragione?

Non lo so perché non posso applicare Weierstrass. Però noto che f è periodica di periodo 2π cioè

$$f(x) = f(x + 2\pi)$$

Esempio: $\min\{ e^{\cos x} + \operatorname{arctg}(\sin x) \mid x \in \mathbb{R} \}$

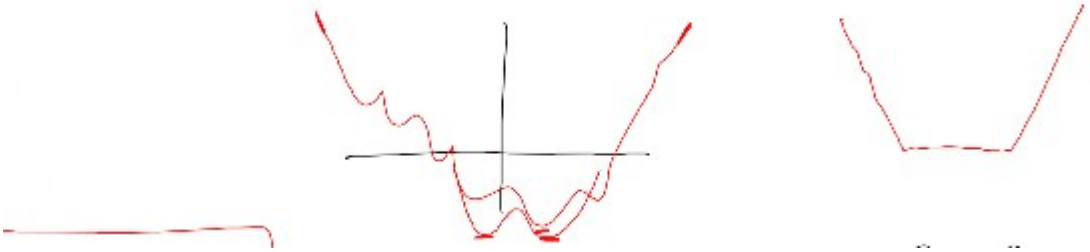
f è periodica di periodo 2π allora ha infiniti punti di minimo, ognuno almeno 1 in $[0, 2\pi]$ e più tutti i traslati di periodicità.

Fatto generale:

Se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty$, allora il minimo di quella funzione esiste.

Esempio: $\min\{ \underbrace{\sin x + \operatorname{arctg}(e^x) + x^4}_{f(x)} \mid x \in \mathbb{R} \}$ esiste

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$

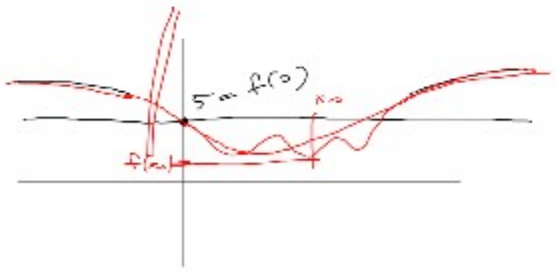


Altre varianti:

→ $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con $f(0) = 5$

e $\lim_{x \to +\infty} f(x) > 5$ $\lim_{x \to -\infty} f(x) > 5$

⇒ esiste $\min\{ f(x) \mid x \in \mathbb{R} \}$



Operativamente

Una volta che so che il minimo (o il massimo) di f esiste, allora lo vado a cercare nelle 2 categorie:

1) Punti critici interni (ovvero dove $f'(x) = 0$)
2) Punti singolari interni (ovvero dove $f'(x)$ non esiste)

Integrali

Primitive

Definizione:
Sia $f:\ I \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, I intervallo generico; una **primitiva** di f in I è una funzione $F: I \to \mathbb{R}$ derivabile in I tale che $F' = f$
L'insieme di tutte le primitive di f in I si denota col simbolo $D^{-1}f$

$$D^{-1}f = \{F\ :\ I \to \mathbb{R}\ \mid\ F'(x) = f(x)\ \ \forall x \in I\}$$

Osservazioni:

1) Le primitive di f in I sono funzioni continue in I
2) Se F e G sono 2 primitive di f in I allora $F' = f = G'$ implica che $F = G + c \qquad c \in \mathbb{R}$
   Quindi $F' = G' \Leftrightarrow F' - G' = 0 \Leftrightarrow \ (F - G)' = 0$
   Quindi $F - G = c \qquad c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow F = G + c \qquad c \in \mathbb{R}$
   In sintesi $D^{-1}f = \{F(x) + c\ \mid\ c \in \mathbb{R}\}$
3) Vedremo a breve che se f è una funzione continua allora $D^{-1}f \neq \varnothing$
   Però può accadere che se f non è continua allora $D^{-1}f = \varnothing$
   Questo accade sempre se f ha discontinuità di tipo salto

esempio: $f(x) = \operatorname{sgn} x = \dfrac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$



mi chiedo se esiste una primitiva F di f in $\mathbb{R}$

Supponiamo che una tale primitiva F di f in $\mathbb{R}$ esista.

Per definizione, se $x > 0$ $\quad F'(x) = f(x) = 1$ e quindi $F(x) = x + a \ \ a \in \mathbb{R}$

Allo stesso modo, se $x < 0$, $\quad F'(x) = -1$ e quindi $F(x) = -x + b \ \ b \in \mathbb{R}$

Per definizione di primitiva F è derivabile in $\mathbb{R}$, quindi continua in $\mathbb{R}$

In particolare F deve essere continua in $x = 0$, per cui

$\lim_{x \to 0^+} F(x) = a$, mentre se $\lim_{x \to 0^-} F(x) = b$ ma F è continua

in $x=0$ allora $\lim_{x\to 0^+} F(x) = \lim_{x\to 0^-} F(x) = a = b$

Quindi ottengo che $F(x) = \begin{cases} x+a & x \geq 0 \\ -x+a & x<0 \end{cases} = |x|+a$

ma questa non è derivabile in $x=0$! $\Rightarrow D^- f = \emptyset$.

Ciononostante, funzioni anche apparentemente più complicate possono avere primitive.

$$f(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \Leftarrow$$

Il punto "STRANO" è l'origine $x=0$, infatti è una cosiddetta "DISCONTINUITÀ ESSENZIALE", infatti

$\lim_{\substack{x\to 0^+ \\ (x\neq 0)}} f(x) = \lim_{\substack{x\to 0^+ \\ (x\neq 0)}} \left(2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right)$ → oscilla senza mai convergere né divergere

(analogamente)

$\lim_{\substack{x\to 0^- \\ (x\neq 0)}} f(x) = \lim_{\substack{x\to 0^- \\ (x\neq 0)}} \left(2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right)$ = NON ESISTE

Tuttavia, nonostante la discontinuità essenziale in $x=0$ la funzione f ha primitive

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Per $x \neq 0$ $F(x) = x^2 \operatorname{sen}\frac{1}{x}$ quindi

$$F'(x) = 2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} + x^2 \cos\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$$

Per $x=0$ allora deve calcolare il limite del rapporto incrementale, senza usare la definizione primitive nella derivata di F in $x=0$.

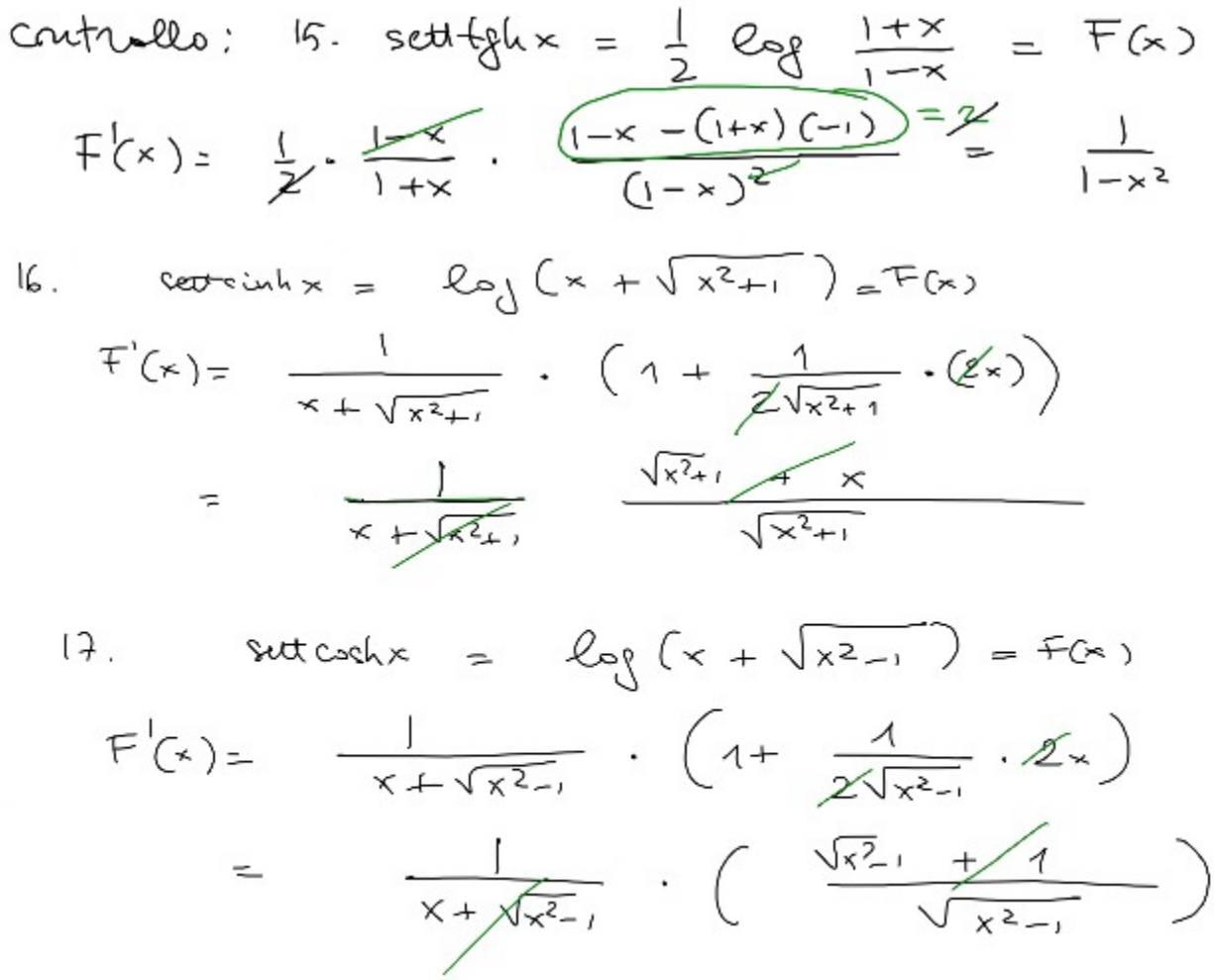
$$F'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{\substack{h\to 0 \\ (h\neq 0)}} \frac{f(h)}{h} = \lim_{\substack{h\to 0 \\ (h\neq 0)}} \frac{1}{h} \cdot h^2 \operatorname{sen}\frac{1}{h} = 0 = f(0)$$

Quindi F è una PRIMITIVA di f in $\mathbb{R}$!!!

Tabella

$f(x)$	I (intervalli in cui le funzioni sono valide)	$F(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\mathbb{R}$ se $n>0$ $(-\infty,0)$ o $(0,+\infty)$ se $n<0$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x^\alpha \ (\alpha \neq -1)$	$(0,+\infty)$ se $\alpha \leq 0$ $[0,+\infty)$ $\alpha>0$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
$a^x \ (a>0)$	$\mathbb{R}$	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
$\frac{1}{x}$	$(-\infty,0)$ o $(0,+\infty)$	$\log\lvert x\rvert$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$-\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\sin(x)$
$\frac{1}{(\cos(x))^2}=1+(\tan(x))^2$	$\left(-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}\right)+k\pi$	$\tan(x)$
$-\frac{1}{(\sin(x))^2}$	$(0,+\pi)+k\pi$	$cotan(x)$
$\frac{1}{\sqrt{\square}}$	$(-1,+1)$	$\arcsin(x)$
$-\frac{1}{\sqrt{\square}}$	$(-1,+1)$	$\arccos(x)$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan(x)$
$\sinh(x)$	$\mathbb{R}$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\mathbb{R}$	$\sinh(x)$
$\frac{1}{(\cosh(x))^2}=1-(\tanh(x))^2$	$\mathbb{R}$	$\tanh(x)$
$\frac{1}{1-x^2}$	$(-1,+1)$	$sett\ \tanh(x)$

$\frac{1}{\sqrt{\square}}$	$\mathbb{R}$	$sett\ \sinh(x)$
$\frac{1}{\sqrt{\square}}$	$(+1,+\infty)$	$sett\ \cosh(x)$



Proprietà

L'operazione di derivazione è **lineare**:

$a,b \in \mathbb{R} \qquad (af+bg)' = a(f') + b(g')$

Teorema 1: linearità delle primitive

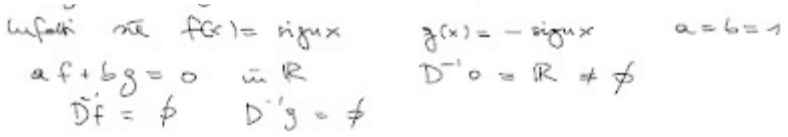
Siano $f,g : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $a,b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli

Assumiamo che $D^{-1}f \neq \varnothing \neq D^{-1}g$. Allora

$$D^{-1}(af+bg) = a \cdot D^{-1}f + b \cdot D^{-1}g$$

Osservazione:

Senza l'assunzione di $D^{-1}f \neq \varnothing \neq D^{-1}g$ il teorema non vale.



Teorema 2: calcolo per parti

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, derivabili in I, tali che $D^{-1}(f'g) \neq \varnothing \neq D^{-1}(fg')$. Allora si ha

$$D^{-1}(f'g) = fg - D^{-1}(fg')$$

Dimostrazione:

La tesi equivale a dire che se $F \in D^{-1}(f'g)$ e $G \in D^{-1}(fg')$ allora esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che:

$F = fg - G + c \Leftrightarrow F - fg + G = c \Leftrightarrow (F - fg + G)' = 0 \Leftrightarrow F' - f'g - fg' - G' = 0$

Ora riprendendo le definizioni di F e G abbiamo che $F' = \left(D^{-1}(f'g)\right)' = f'g$, quindi

$f'g - f'g - fg' - fg' = 0$

Quindi abbiamo verificato il teorema

Teorema 3: calcolo per sostituzione

Siano $I, J \subseteq \mathbb{R}$ intervalli, $f : J \to \mathbb{R}$, $g : I \to J$

Supponiamo tutte le funzioni derivabili laddove definite con $D^{-1}f \neq \varnothing$. Allora se $F \in D^{-1}f$ si ha

$$D^{-1}\left(f(g(x)) \cdot g'(x)\right) = \left(F(g(x)) + c \mid c \in \mathbb{R}\right)$$

Dimostrazione:

Dalla definizione di derivazione a catena

$\left(F(g(x)) + c\right)' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

$$D^{-1}f = \int f(x)\, dx$$

Casi tipici

A: Linearità, riscalamenti e traslazioni

Se $F'(x) = f(x)$ $\quad \forall x \in I$ $\quad I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo

Cerco la primitiva della funzione $a \cdot f(bx + c)$ $a, b, c \in \mathbb{R}$

La primitiva vale $\frac{a}{b} F(bx + c)$

Esempio A1 $\int \frac{\alpha}{x-x_0}\,dx$ $\alpha, x_0 \in \mathbb{R}$ fissati

$f(x) = \frac{1}{x}$ $\rightsquigarrow$ $\frac{\alpha}{x-x_0} = a\, f(bx+c) = \frac{a}{bx+c}$

$\Leftrightarrow$ $a = \alpha$ $b = 1$ $c = -x_0$

Poiché $F(x) = \log|x|$

$\Rightarrow$ $\frac{a}{b} F(bx+c) = \frac{\alpha}{1} \cdot \log|x-x_0| = \alpha \log|x-x_0|$

Esempio A2 $\int \frac{1}{2x^2+3}\,dx$

$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ $F(x) = \arctg x$

$a f(bx+c) = \frac{1}{2x^2+3}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2x^2+3} = \frac{1}{3\left(\frac{2}{3}x^2+1\right)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{2}{3}x^2+1}$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right)^2+1}$

$a = \frac{1}{3}$ $b = \sqrt{\frac{2}{3}}$ $c = 0$

$\Rightarrow \frac{a}{b} F(bx+c) \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \arctg\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right) = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctg\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right)$

Esempio A3 $\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$

$x^2 + 0 + 1 \;\big|\; x-1$

$-x^2 + x + 0 \quad\quad x+1$

$0 + x + 1$

$-x + 1$

$0 + 2$

$\Rightarrow \frac{x^2+1}{x-1} = x+1 + \frac{2}{x-1}$

$\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx = \int \left(x+1+\frac{2}{x-1}\right)dx = \int x\,dx + \int 1\,dx + \int \frac{2}{x-1}\,dx$

$= \frac{x^2}{2} + x + 2\log|x-1|$

Esempio A4 $\int \frac{1}{1-x^2}\,dx$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{a}{1-x} + \frac{b}{1+x} = \frac{a(1+x)+b(1-x)}{(1-x)(1+x)}$$

$$\begin{cases} a-b=0 \iff a=b \\ a+b=1 \iff a=\frac{1}{2}=b \end{cases} \qquad = \frac{a+b+(a-b)x}{(1-x)(1+x)}$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x}$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1-x}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+x}\,dx$$

$$= -\frac{1}{2}\log|1-x| + \frac{1}{2}\log|1+x| = \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$$

B: Sostituzione

Regola: se l'integrale è nella forma $f(g(x))\cdot g'(x)$ e conosco $F \in D^{-1}f$ allora la primitiva di $f(g(x))\cdot g'(x)$ è $F(g(x))$

Esempio B1 $\int x e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int 2x e^{x^2}\,dx$

$f\circ g\, g'$ $\qquad (f\circ g)(x)\, g(x)$ $\qquad f(x) = e^x$, $g(x) = x^2$

Poiché $F \in D^{-1}(e^x)$ è $F(x) = e^x$ allora la primitiva di $f\circ g\, g'$ è $(F\circ g)(x) = e^{x^2}$

quindi $\int x e^{x^2} = \frac{1}{2} e^{x^2}$

Esempio B2. $\int \frac{1}{\sin x}\,dx$

$$\frac{\sin x}{\sin^2 x} = \frac{\sin x}{1-\cos^2 x} = -\frac{(\cos x)'}{1-\cos^2 x}$$

$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$ $\quad g(x) = \cos x$ $\quad g'(x) = (\cos x)'$

$$\frac{1}{\sin x} = -\frac{(\cos x)'}{1-\cos^2 x} = f(g(x))\cdot g'(x)$$

$$F(x) = \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right| \Rightarrow -(F\circ g)(x) = -\frac{1}{2}\log\left|\frac{1+\cos x}{1-\cos x}\right|$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|$$

$$= \frac{1}{2}\log \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \log\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

Cambio delle variabili

Deriva dal teorema di sostituzione, utilizza le stesse ipotesi e in più si assume che la funzione $g : I \to J$ è bigettiva, quindi invertibile con inversa $g^{-1} : J(y) \to I(x)$

Dal Teorema di sostituzione possiamo dedurre che

se $\hat{F} \in D^{-1}(f\circ g \cdot g') \Rightarrow \hat{F}\big|_{x=g^{-1}(y)} = \hat{F}\circ g \in D^{-1}(f)$

$I \ni x \longrightarrow y = y(x) = g(x) \in J$

$y \longmapsto x(y) = g^{-1}(y)$

$$\int (f\circ y)(x)\,\frac{dy(x)}{dx}\,dx\,\Big|_{x=x(y)} = \int f(y)\,dy$$

Esempio:

$$\int \frac{1}{e^y+1}\,dy$$

cambio variabile $e^y+1 = x$

$$e^y+1 = x \iff e^y = x-1$$
$$\iff \log e^y = \log(x-1)$$
$$\iff y = \log(x-1)$$

$$\int \frac{1}{e^y+1}\,dy = \int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x-1}\,dx \Big|_{x=x(y)}$$

$$\int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x-1}\,dx = \int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}\right)dx = \log|x-1| - \log|x|$$
$$= \log\left|\frac{x-1}{x}\right|$$

trasformo di contenuti con $x = e^y+1$, quindi

$$\int \frac{1}{e^y+1}\,dy = \log\frac{e^y}{e^y+1} = \log\frac{1}{e^{-y}+1} = -\log(1+e^{-y})$$

Esempio 2:

$$\int \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\,dy$$

$\sqrt{1-y^2}$ → suggerimento: le funzioni trigonometriche

$$\cos^2x + \sin^2x = 1 \qquad \cos^2x = 1-\sin^2x$$

quindi pongo $y = \sin x \qquad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$y' = \cos x$$

$$\sqrt{1-y^2} = \sqrt{1-\sin^2x} = \sqrt{\cos^2x} = |\cos x| = \cos x \qquad x\in\left(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$\int \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\,dy = \int \frac{\sin^2x}{\cos x}\cdot\cos x\,dx = \int \sin^2x\,dx$$

$$\sin^2x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x) \qquad = \frac{1}{2}\int(1-\cos(2x))\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\sin(2x)\right)$$

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ quindi

$$= \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) = \frac{1}{2}\left(x - \sin x \sqrt{1-\sin^2 x}\right)\Big|_{x = \arcsin y} =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\arcsin y - y\sqrt{1-y^2}\right)$$

Esempio 3: $\displaystyle\int \frac{dy}{(y+1)\sqrt{y^2+2y}}$ $\quad y \geq 0$

$y^2+2y = y^2+2y+1-1 = (y+1)^2 - 1$, pongo $y+1 = x \Rightarrow y = x-1$, $y' = 1$

$$\int \frac{1}{(y+1)\sqrt{y^2+y}}\,dy = \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

$\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1 \qquad \operatorname{sh}^2 t = \operatorname{ch}^2 t - 1 \Rightarrow |\sinh t| = \sqrt{\operatorname{ch}^2 t - 1}$

Quindi pongo $x = \operatorname{ch} t \qquad t \geq 0 \qquad x' = \operatorname{sh} t$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx = \int \frac{1}{\cosh t} \cdot \frac{1}{\sinh t} \cdot \sinh t\,dt$$

$$= \int \frac{1}{\cosh t}\,dt = 2\int \frac{1}{e^t + e^{-t}}\,dt = *$$

pongo $s = e^t \Rightarrow t = \log s \Rightarrow t' = \frac{1}{s}$

$$* = 2\int \frac{1}{\left(s + \frac{1}{s}\right)} \cdot \frac{1}{s}\,ds = 2\int \frac{1}{s^2+1}\,ds$$

$$= 2 \arctg s$$

$$= 2 \arctg s \Big|_{s = s(t)}$$

$$= 2 \arctg e^t \Big|_{t = t(x)} \qquad t = \operatorname{settcosh} x = \log(x + \sqrt{x^2-1})$$

$$= 2 \arctg\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)\Big|_{x = x(y)}$$

$$= 2 \arctg\left(y+1+\sqrt{y^2+2y}\right)$$

C: Integrazione per parti

Sappiamo che per le derivate vale:
$(fg)' = f'g + fg'$ con $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabili nell'intervallo I
$D^{-1}(f'g) \neq \varnothing \neq D^{-1}(fg')$
Allora abbiamo che $D^{-1}(f'g) = fg - D^{-1}(fg')$

Esempio:

$$\int x^2 \sinh x \, dx = \int x^2 (\cosh x)' \, dx$$

($g = x^2$, $f' = (\cosh x)'$)

$$= x^2 \cosh x - \int 2x \cosh x \, dx = x^2 \cosh x - 2 \int x \cosh x \, dx$$

($g = x$, $f' = (\sinh x)'$)

$$= x^2 \cosh x - 2x \sinh x + 2 \int \sinh x \, dx$$

$$= x^2 \cosh x - 2x \sinh x + 2 \cosh x \ (+ \text{costante})$$

Con questo metodo si possono integrare (trovare le primitive) in tutti quei casi in cui "l'integrando" è del tipo $P(x)F(x)$ con P polinomio e F una combinazione di funzioni trigonometriche ed esponenziali.

Esempio:

$$\int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx$$

($f' = e^x$, $g = \sin x$) ($f' = e^x$, $g = \cos x$)

$$= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x \, dx$$

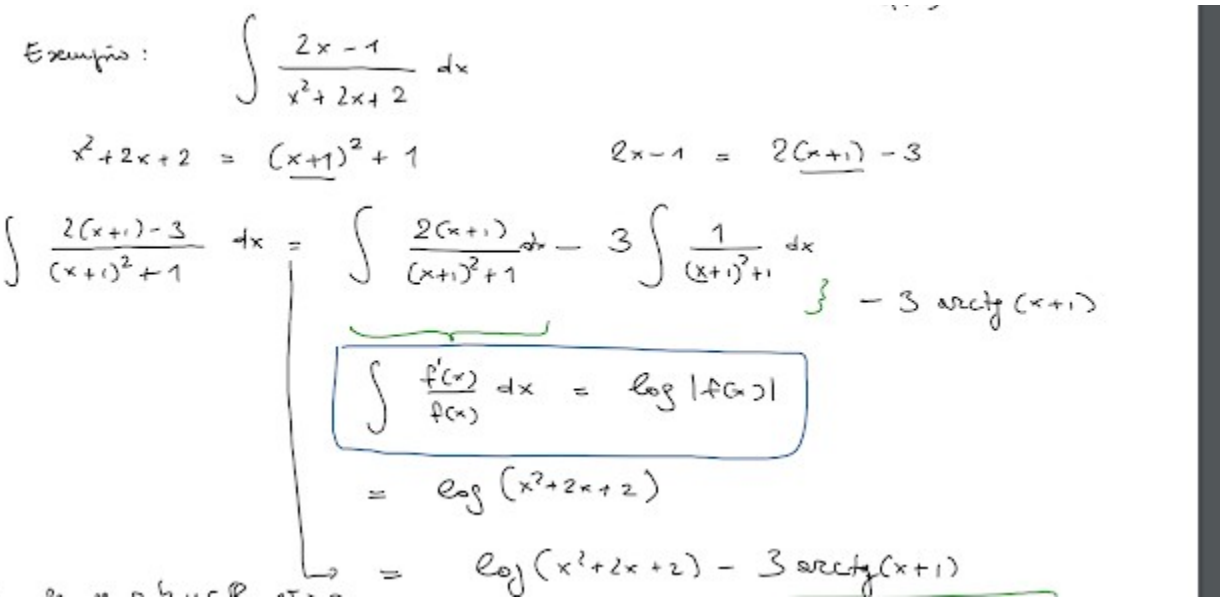
uguale al membro di sinistra

$$2 \int e^x \sin x \, dx = e^x (\sin x - \cos x)$$

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$$

D: Integrazione delle funzioni razionali

Integrazione di funzioni del tipo $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con P, Q polinomi



In generale:

Se $a,b,u \in \mathbb{R},\ v>0$

$$\int \frac{2a(x-u)+b}{(x-u)^2+v^2}\,dx = a\ \log\left((x-u)^2+v^2\right)+\frac{b}{v}\arctan\left(\frac{x-u}{v}\right)$$

Strategia per integrare funzioni razionali:

Abbiamo la nostra frazione $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con $gradoP=n$, $gradoQ=m$, $n,m \in \mathbb{N}$

1. Passo
   Se $n \geq m$ allora faccio la divisione per polinomi
   $$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x)+\frac{R(x)}{Q(x)}$$
2. Passo
   Strategia generale è utilizzare il teorema fondamentale dell'algebra che ci dice come fattorizzare un polinomio monico (cioè con il coefficiente della x di grado massimo uguale a 1) a coefficienti reali come la seguente relazione:
   Supponiamo che ci siano r radici reali e c radici complesse
   $Q(x)=(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}\dots(x-x_r)^{k_r}\left((x-u_1)^2+v_1^2\right)^{m_1}\dots\left((x-u_c)^2+v_c^2\right)^{m_c}$ con $k_j, m_j \in \mathbb{N}_0$
   Abbiamo che la somma delle molteplicità (per i complessi moltiplicata per due) ci da il grado del polinomio:
   $k_1+k_2+\dots+k_r+2m_1+2m_2+\dots+2m_c=m$ (Grado polinomio $Q(x)$
3. Passo
   Formula di Hermite
   Per determinare il rapporto P su Q
   Consideriamo $\frac{P(x)}{Q(x)}$
   La formula dice che esiste $\tilde{Q}$

$$\tilde{Q}(x)=(x-x_1)^{k_1-1}(x-x_2)^{k_2-1}\dots(x-x_r)^{k_r-1}\left((x-u_1)^2+v_1^2\right)^{m_1-1}\dots\left((x-u_c)^2+v_c^2\right)^{m_c-1}$$

Ed esistono coefficienti reali $c_1,c_2,\dots,c_r$ per le radici reali, e coppie di coefficienti reali $a_1,a_2,\dots,a_c\ b_1,b_2,\dots,b_c$ per le radici complesse.

Ed un polinomio $\tilde{P}$ di grado $grado\tilde{P}=grado\tilde{Q}-1$

Tali che:

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{c_1}{x-x_1}+\frac{c_2}{x-x_2}+\dots+\frac{c_r}{x-x_r}+\frac{2a_1(x-u_1)+b_1}{(x-u_1)^2+v_1^2}+\frac{2a_2(x-u_2)+b_2}{(x-u_2)^2+v_2^2}+\dots+\frac{2a_c(x-u_c)+b_c}{(x-u_c)^2+v_c^2}+\left(\frac{\tilde{P}(x)}{\tilde{Q}(x)}\right),$$

I numeri reali c_1,a_1,b_1 vanno identificati sfruttando il principio di identità dei polinomi

Esempio: $\int \frac{x^3-1}{4x^3-x}\,dx$

Trucco: scrivo il numeratore come il denominatore

$$x^3-1 = \frac{1}{4}\cdot 4x^3-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}x-1 = \frac{1}{4}(4x^3-x)+\frac{1}{4}x-1$$
$$= \frac{1}{4}\left((4x^3-x)+x-4\right)$$

$$\frac{x^3-1}{4x^3-x} = \frac{1}{4}\left(1+\frac{x-4}{4x^3-x}\right) = \frac{1}{4}\left(1+\frac{x-4}{x(4x^2-1)}\right)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x-4}{x(4x^2-1)} \qquad Q(x) = x(4x^2-1) = x(2x-1)(2x+1)$$

$x_1=0 \quad x_2=1 \quad x_3=-1$

$m_1=1 \quad m_2=1 \quad m_3=1$

$$\frac{x-4}{x(4x^2-1)} = \frac{c_1}{x}+\frac{c_2}{2x-1}+\frac{c_3}{2x+1} = \frac{c_1(2x-1)(2x+1)+c_2x(2x+1)+c_3x(2x-1)}{x(2x-1)(2x+1)}$$

$$c_1(4x^2-1)+c_2(2x^2+x)+c_3(2x^2-x) = (4c_1+2c_2+2c_3)x^2+(c_2-c_3)x-c_1$$
$$= x-4$$

$$\begin{cases} 4c_1+2c_2+2c_3=0 \\ c_2-c_3=1 \\ c_1=4 \end{cases} \Rightarrow \boxed{c_1=4}$$

$2c_1+c_2+c_3=0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_2+c_3=-8 \\ c_2-c_3=1 \end{cases}$$

$2c_2=-7 \Rightarrow \boxed{c_2=-\frac{7}{2}}$

$\boxed{c_3=-9/2}$

$$\int \frac{x^2-1}{4x^3-x}\,dx = \int \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{x} - \frac{7}{8}\,\frac{1}{2x-1} - \frac{9}{8}\,\frac{1}{2x+1} \right) dx$$

$$= \frac{1}{4}x + \log|x| - \frac{7}{16}\log|2x-1| - \frac{9}{16}\log|2x+1|$$

$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{16}\log\frac{|x|^{16}}{|2x-1|^7\,|2x+1|^9} = \frac{x}{4} + \frac{1}{16}\log\frac{|x|^{16}}{|2x+1|^2\,|4x^2-1|^7}$$

Esempio 2: $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)^2}$

$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{(x+1)(x^2+1)^2}$

$Q(x) = (x+1)(x^2+1)^2$ $\quad x_1 = -1 \quad m_1 = 1$

$\tilde{Q}(x) = x^2+1$ grado 2 $\quad x_1 = 0 \quad \sigma_1 = 1 \quad m_2 = 2$

$\tilde{P}(x) = Ax + B \qquad A, B \in \mathbb{R}$

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)^2} = \frac{C}{x+1} + \frac{2ax+b}{x^2+1} + D\left(\frac{Ax+B}{x^2+1}\right)$$

$$\left(\frac{Ax+B}{x^2+1}\right)' = \frac{A(x^2+1) - (Ax+B)\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-Ax^2 - 2Bx + A}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{C}{x+1} + \frac{2ax+b}{x^2+1} + \frac{-Ax^2-2Bx+A}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{C(x^2+1)^2 + (2ax+b)(x+1)(x^2+1) + (x+1)(-Ax^2-2Bx+A)}{(x+1)(x^2+1)^2}$$

4° ordine	$C + 2a = 0$
3° ordine	$2a + b - A = 0$
2° ordine	$2C + 2a + b - 2B - A = 0$
1° ordine	$2a + b + A - 2B = 0$
termine noto	$C + b + A = 1$

$\Leftrightarrow$

$a = -\frac{1}{8}$
$b = \frac{1}{2}$
$C = \frac{1}{4}$
$A = \frac{1}{4}$
$B = \frac{1}{4}$

$$\int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)^2}\,dx = \int \left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x+1} + \frac{2\left(-\frac{1}{8}\right)x + \frac{1}{2}}{x^2+1} + \frac{1}{4}\left(\frac{x+1}{x^2+1}\right)' \right) dx$$

$$= \frac{1}{4}\,\frac{x+1}{x^2+1} + \frac{1}{4}\log|x+1| - \frac{1}{8}\log(x^2+1) + \frac{1}{2}\arctg x$$

Teoria della integrazione (Riemann)

Ci sono 4 punti fondamentali:

1. Notazioni
2. Significato geometrico
3. Definizione formale
4. Calcolo

1. Notazioni

Ingredienti principali

1) Zona di integrazione
   Intervallo $[a,b]$ con $a<b$ e $a,b \in \mathbb{R}$ chiuso e **limitato**
2) Funzione integranda
   $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata, ossia $\exists M \in \mathbb{R} \ : \ |f(x)| \leq M \ \ \forall x \in [a,b]$
   Almeno limitata (ossia non a infinito)

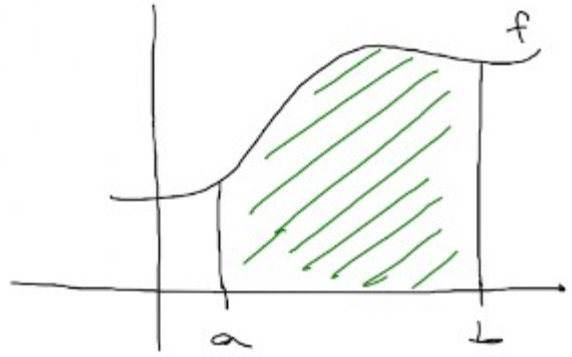
$\int_a^b f(x)\ dx$ con a,b estremi di integrazione e $a<b$

Estensione della convenzione:

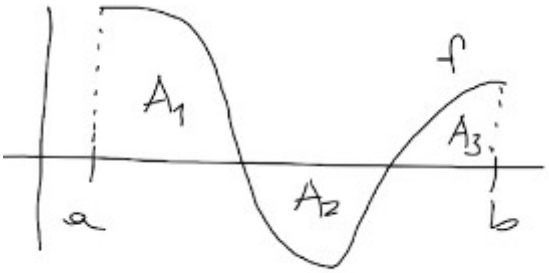
$\int_a^a f(x)\ dx = 0 \qquad \int_b^a f(x)\ dx = -\int_a^b f(x)\ dx$

2. Significato geometrico

$\int_a^b f(x)\ dx$ è il numero reale che rappresenta l'**area con segno** della zona racchiusa tra il grafico di f e l'asse delle ascisse



Area con segno: parti sopra l'asse delle ascisse contano con segno positivo, le parti sotto invece contano con segno negativo



$$\int_a^b f(x)\ dx = A_1 + A_3 - A_2$$

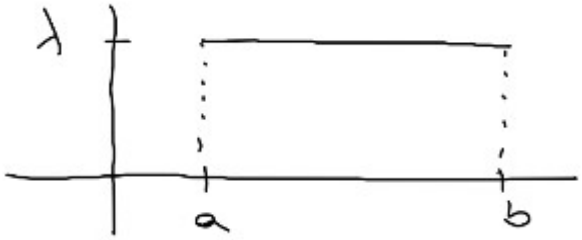
3. Definizione formale

Definizione formale di integrazione alla Riemann

- Caso banale
- Caso quasi-banale
- Caso generale

Caso banale:

$f(x) = \lambda \in \mathbb{R},\ \forall x \in [a,b]$



$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^b \lambda\ dx = (b-a)\cdot\lambda \text{ con } \lambda > 0$$



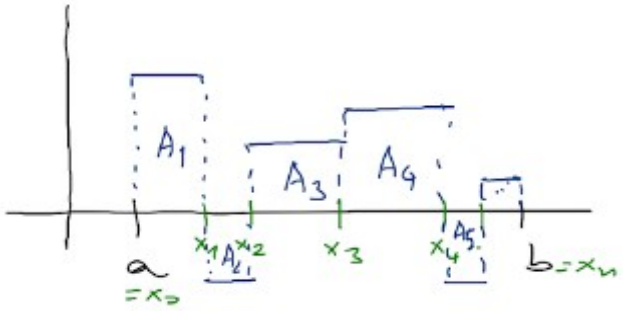
$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^b \lambda\ dx = (b-a)\cdot\lambda \text{ con } \lambda < 0$$

Caso quasi-banale:

Se $f:\ [a,b] \to \mathbb{R}$ è costante a tratti, ossia posso suddividere l'intervallo $[a,b]$ in sottointervalli in ciascuno dei quali la funzione f è costante.

Ossia esistono $x_1, \ldots, x_{n-1}$ tali che $a = x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$

$f(x)=\lambda_i,\ \forall x\in[x_{i-1},x_i),\ \forall i=1,2,\dots,n$



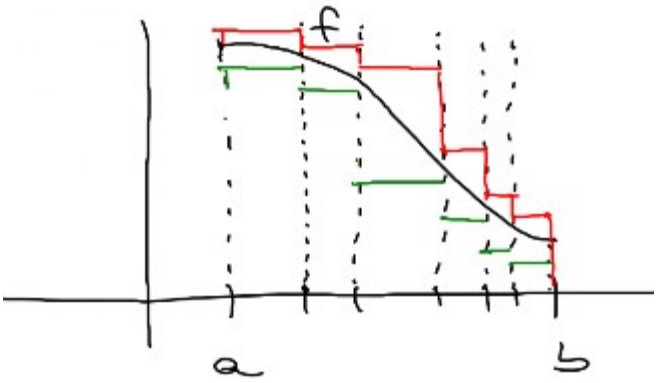
$$\int_a^b f(x)\ dx = A_1 - A_2 + A_3 + A_4 - A_5 + \dots = \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})\lambda_i$$

Tipicamente tali funzioni si chiamano “funzioni a gradino”

Caso generale:

Sia f una funzione limitata generica definita almeno su $[a,b]$

Abbiamo infinite funzioni a scalini maggiori (o minori) di f



Vengono definiti due numeri reali:

$I^+(f,[a,b])$ integrale superiore

$I^-(f,[a,b])$ integrale inferiore

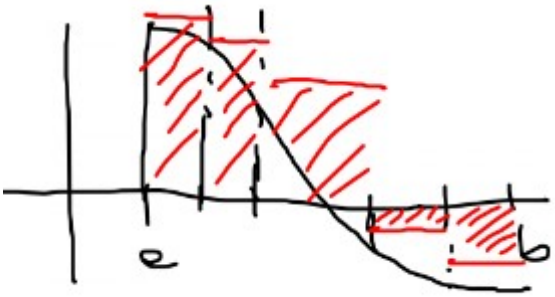
$$I^+(f,[a,b]) = inf\left\{\int_a^b \varphi(x)\ dx\ :\ \varphi\ è\ una\ funzione\ a\ gradino\ per\ cui\ \varphi(x)\geq f(x)\ \forall x\in[a,b]\right\}$$

$$I^-(f,[a,b]) = inf\left\{\int_a^b \psi(x)\ dx\ :\ \psi\ è\ una\ funzione\ a\ gradino\ per\ cui\ \psi(x)\leq f(x)\ \forall x\in[a,b]\right\}$$

Osservazione:

I^+ e I^- sono sempre numeri reali! Esistono sempre!

Osservazione:



Teorema:
Per ogni funzione $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ limitata si ha che l'integrale superiore e l'integrale inferiore esistono sempre come numeri reali. Inoltre vale

$$I^-(f,[a,b])\le I^+(f,[a,b])$$

Definizione:
Diremo che la funzione limitata $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ è **integrabile secondo Riemann** in $[a,b]$ se

$$I^-(f,[a,b])=I^+(f,[a,b])$$

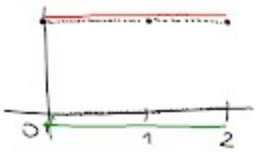
In questo caso chiamo integrale di Riemann di f in $[a,b]$ il numero reale

$$\int_a^b f(x)\,dx = I^+(f,[a,b])$$

Esempio di funzione limitata non integrabile

$f:[0,2]\to\mathbb{R}$

$$f(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$



Quindi prendo le funzioni a gradino

$\varphi(x)\ge f(x)$ hanno $\int_0^2 \varphi(x)\,dx \ge 2$ (area del rettangolo di base $[0,2]$ e altezza $=1$)

e dunque che $I^+(f,[0,2]) = \inf\{\dots\} = 2$

Al contrario se $\psi(x)\le f(x)$ in $[0,2]$ allora $\int_0^2 \psi(x)\,dx \le 0$

per cui $I^-(f,[0,2]) = 0$

Da questo si evince che $I^+(f,[0,2]) \ne I^-(f,[0,2])$

quindi f non è integrabile in $[0,2]$!!!

Teorema:
Si ha che $I^+=I^-$, e dunque la funzione è integrabile secondo Riemann, nei seguenti casi:

1. Se la funzione f è monotona
2. Se la funzione f è continua
3. Se la funzione f è continua a tratti, ossia presenta un numero finito di salti

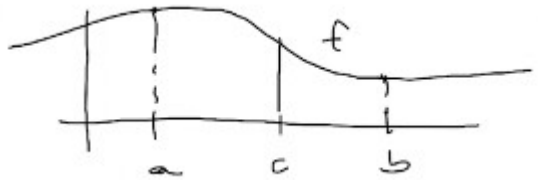
Proprietà degli integrali:

$$\int_a^b \left(f(x)+g(x)\right)\ dx = \int_a^b f(x)\ dx + \int_a^b g(x)\ dx$$

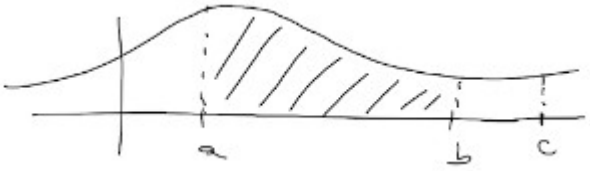
$$\int_a^b \lambda f(x)\ dx = \lambda \int_a^b f(x)\ dx$$

Le due proprietà qui sopra ci dicono che l'integrale di Riemann in $[a,b]$ è un'operazione lineare

Additività dell'integrale



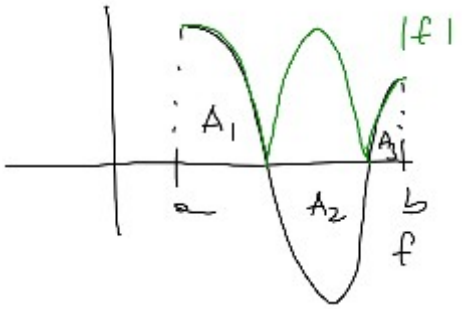
$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx \quad \text{con } c \in [a,b]$$



$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx - \int_b^c f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx \quad \text{con } c \notin [a,b]$$

Quindi l'additività dell'integrale vale per ogni c

Il valore assoluto dell'integrale di una funzione è sempre minore o uguale all'integrale del valore assoluto della funzione, e l'uguaglianza vale solo se la funzione è tutta negativa o tutta positiva.



$$\left|\int_a^b f(x)\ dx\right| \le \int_a^b \left|f(x)\right|\ dx$$

Dimostrazione:

$$\left|\int_a^b f(x)\ dx\right| = \left|A_1 - A_2 + A_3\right|$$

$$\int_a^b |f(x)|\ dx = A_1 + A_2 + A_3$$

$$|A_1 - A_2 + A_3| \le A_1 + A_2 + A_3$$

Criterio di integrabilità

Una funzione f è integrabile (secondo Riemann) in $[a,b]$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ troviamo due funzioni a gradino φ e ψ in $[a,b]$ tali che

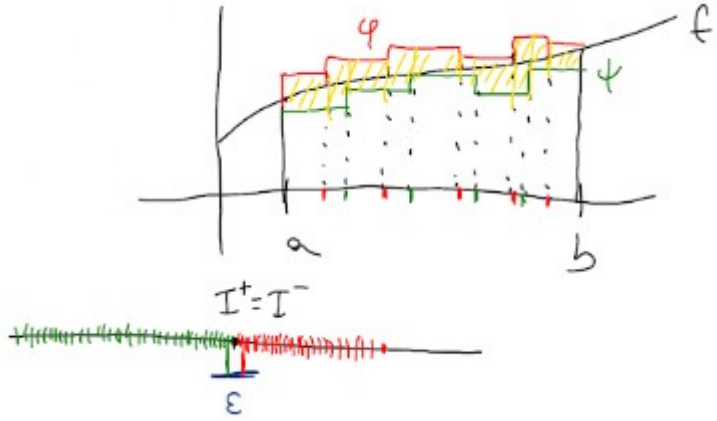
$$\psi(x) \le f(x) \le \varphi(x) \qquad \forall\, x \in [a,b]$$

Per le quali

$$\int_a^b (\varphi(x) - \psi(x))\ dx \le \varepsilon$$

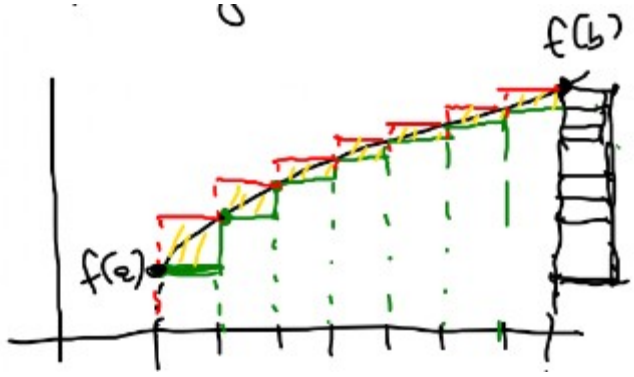
Inoltre possiamo sempre supporre che φ e ψ abbiano la stessa suddivisione di $[a,b]$

"Dimostrazione":



Dimostrazione:

Dimostriamo che le funzioni monotone (non necessariamente continue) sono integrabili.

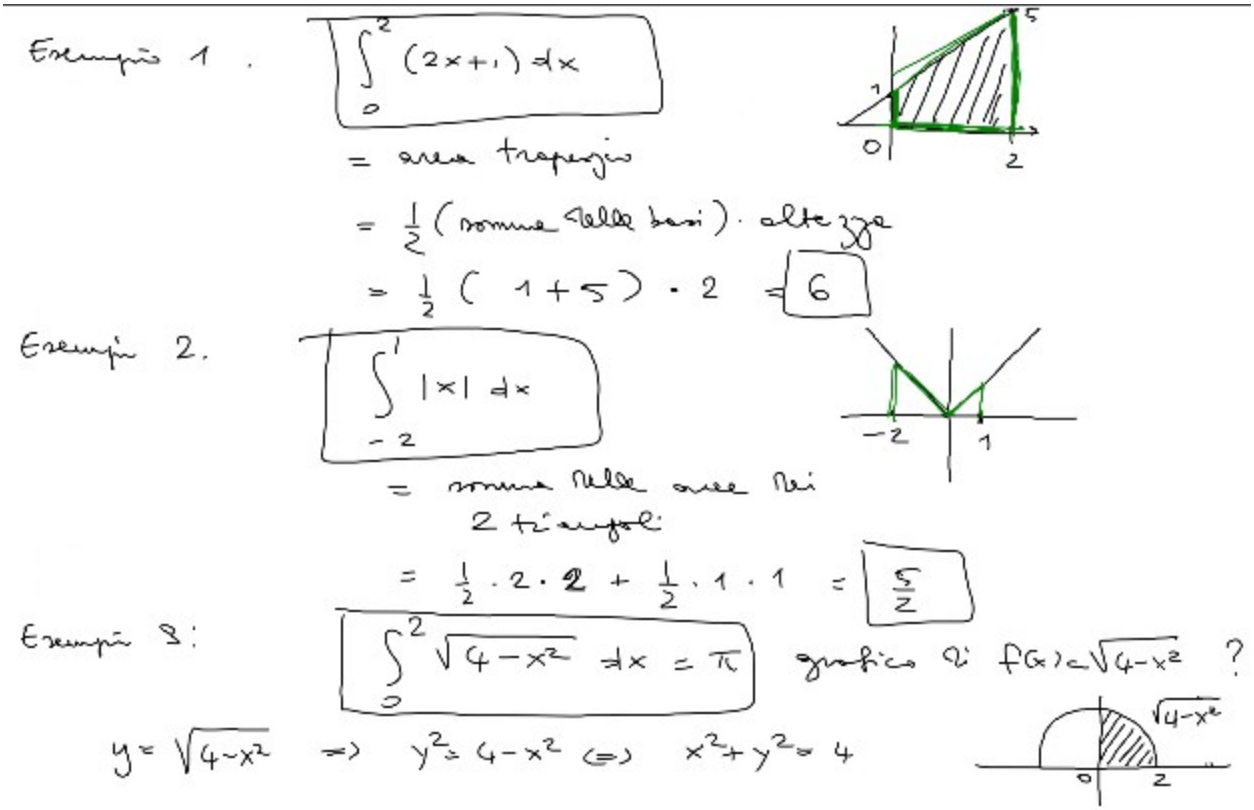


Suddivido $[a,b]$ in n intervalli di ampiezza uguale equivalente a $\frac{b-a}{n}$

Quindi spostando tutti i rettangolini a destra otteniamo un rettangolo, la cui area sarà uguale all'integrale della differenza delle due funzioni a scalini, quindi

$$(f(b) - f(a))\frac{b-a}{n} \le \varepsilon$$

Quindi per ogni ε posso trovare un n (sempre più grande) per cui vale la relazione del criterio di integrabilità



4. Calcolo degli integrali

Tecnica di calcolo:

Trovo la primitiva della funzione integranda, ossia trovo F in $[a,b]$ derivabile per cui

$$F'(x)=f(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

A questo punto:

$$\int_a^b f(x)\ dx = F(b)-F(a)=\left[F(x)\right]_a^b=\left[F(x)\right]_{x=a}^{x=b}$$

1º Passo

Quindi, per **prima cosa**, mi interesso solo all'elemento F che caratterizza la classe di equivalenza, poiché le costante arbitrarie si annullano nel calcolo dei valori della primitiva agli estremi dell'intervallo.

2º Passo

Consideriamo ora la **funzione integrale**.

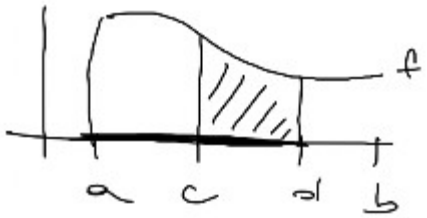
Per ogni $x \in [a,b]$ posso calcolare l'integrale di f in $[a,x]$

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\ dt$$

Questa qui sopra è la funzione integrale

A cosa serve la funzione integrale? Ci ricorda l'additività degli integrali

Quindi prendo un intervallo $[c,d] \subseteq [a,b]$



$$\int_c^d f(x)\ dx = \int_a^d f(x)\ dx - \int_a^c f(x)\ dx = \Phi(d) - \Phi(c) = [\Phi(x)]_c^d$$

3º Passo

Se dimostro che ϕ è una primitiva di f allora ho vinto, ossia ho calcolato l'integrale di f in $[c,d]$

$$\int_c^d f(x)\ dx = [F(x)]_c^d = [\Phi(x)]_c^d \text{ se dimostro che } \Phi'(x) = f(x)$$

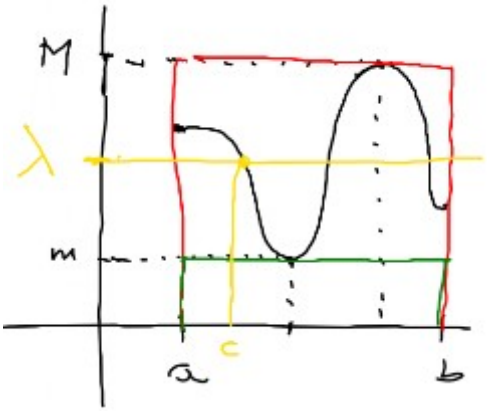
Teorema 1: teorema della media per integrali

Sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ continua (quindi integrabile in $[a,b]$)

Allora $\exists c \in [a,b]$ tale che

$$\int_a^b f(x)\ dx = f(c)(b-a)$$

Dimostrazione:



Dimostrazione:

Siano

$m = min\{f(x)\ :\ x \in [a,b]\}$

$M = max\{f(x)\ :\ x \in [a,b]\}$

Abbiamo che l'area del rettangolo con base $[a,b]$ e altezza m è minore del valore dell'integrale di f, e invece quella di M sarà maggiore, quindi

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\ dx \le M(b-a)$$

Poichè $(b-a) > 0$ allora

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)\ dx \leq M}{\square}$$

Quindi ponendo $\lambda = \frac{\int_a^b f(x)\ dx}{\square}$ e prendendo sul grafico un punto c per il quale vale $f(c) = \lambda$

Quindi abbiamo che

$$\frac{\int_a^b f(x)\ dx = f(c) \Rightarrow \int_a^b f(x)\ dx = f(c)(b-a)}{\square}$$

Teorema 2: Teorema fondamentale del calcolo integrale

La funzione integrale di f in $[a,b]$ è una primitiva di f in $[a,b]$, ossia

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

Dimostrazione:

Scelgo $x_0 \in [a,b]$. Voglio dimostrare che $\phi'(x_0) = f(x_0)$. Parto dal rapporto incrementale:

$$\frac{\Phi(x_0+h)-\Phi(x_0)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x_0+h} f(x)\ dx - \int_a^{x_0} f(x)\ dx = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x_0} f(x)\ dx + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x)\ dx - \int_a^{x_0} f(x)\ dx = \right)\right)$$

$$= \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)\ dx$$

Per il teorema della media integrale:

$$\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)\ dx = \frac{1}{h} f(c_h) h = f(c_h) \qquad \text{con } c_h \in [x_0, x_0+h]$$

$$\frac{\lim_{h\to 0} \Phi(x_0+h)-\Phi(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} f(c_h) = f(x_0)$$ (perchè con h che tende a zero l'intervallo è praticamente uguale ad x_0 e poichè f è continua)

Tecniche di integrazione

Dobbiamo trovare $\int_a^b f(x)\ dx$, se f è continua in $[a,b]$ cerco una primitiva F tale che

$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a,b]$

La formula generale di integrazione è la seguente:

$$\int_a^b f(x)\ dx = \left[F(x)\right]_a^b = \left[F(x)\right]_{x=a}^{x=b} = F(b) - F(a)$$

Le tecniche per trovare la funzione F data una funzione f sono

- Primitive elementari
- Integrazione per parti

- Integrazione per sostituzione
- Integrazione funzioni razionali
- Sostituzioni razionalizzanti

Integrazione per parti

$$\int_a^b \Phi'(x)\ dx = \left[\Phi(x)\right]_{x=a}^{x=b} = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Abbiamo due funzioni $f(x), g(x)$ tali che $F'(x) = f(x),\ G'(x) = g(x)$

Quindi se $\Phi(x) = F(x) \cdot G(x) \Rightarrow \Phi'(x) = f(x)G(x) + F(x)g(x)$

Otteniamo che

$$\int_a^b \left[f(x)G(x) + F(x)g(x)\right]\ dx = \left[F(x) \cdot G(x)\right]_{x=a}^{x=b}$$

E quindi

$$\int_a^b F(x)g(x)\ dx = \left[F(x) \cdot G(x)\right]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f(x)G(x)\ dx$$

Integrazione per sostituzione

Abbiamo la formula fondamentale:

$$\int_a^b \Phi'(x)\ dx = \left[\Phi(x)\right]_{x=a}^{x=b}$$

Uso questa formula con $\Phi(x) = F\left(G(x)\right)$ e pongo $F'(x) = f(x),\ G'(x) = g(x)$.

Per la formula delle derivate a catena abbiamo:

$\Phi'(x) = F'\left(G(x)\right) \cdot G'(x) = f\left(G(x)\right) \cdot g(x)$

Quindi

$$\int_a^b \Phi'(x)\ dx = \int_a^b f\left(G(x)\right) \cdot g(x)\ dx = \Phi(b) - \Phi(a) = F\left(G(b)\right) - F\left(G(a)\right) = \int_{G(a)}^{G(b)} f(x)\ dx$$

Eguagliando il primo e l'ultimo membro otteniamo:

$$\int_a^b f\left(G(x)\right) \cdot g(x)\ dx = \int_{G(a)}^{G(b)} f(x)\ dx$$

Integrazione funzioni razionali

Funzione razionale: $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con P e Q polinomi

Algoritmo:

1. Divisione
2. Fattorizzazione di $Q(x)$
3. Risoluzione sistema lineare
4. Integrazione finale

① Divisione se grado $P \geq$ grado Q

Esempi:

$$x^4-1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$$

$$x^3-1 = \underbrace{(x-1)}_{\text{radice reale}}\underbrace{(x^2+x+1)}_{\Delta<0}$$

quindi non ammette ulteriore scomposizione reale ma rappresentata dalle radici complesse coniugate

$(x^7+2)^3(x-1)^4(x+7)$ → molteplicità 1
↓ → ha molteplicità 4
ha molteplicità 3

$$x^4+1 = \underbrace{x^4+1+2x^2}_{(x^2+1)^2} - 2x^2 = (x^2+1)^2 - 2x^2$$
$$= (x^2+1-\sqrt{2}x)(x^2+1+\sqrt{2}x)$$
$$= (x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)$$

③ Sistemi lineari

1° caso $Q(x)$ nella scomposizione in fattori di 1° grado e 2° grado hanno tutti molteplicità 1

Quindi possiamo scrivere $\frac{1}{Q(x)}$ come somma dei fattori di 1° e 2° grado con cui

→ i termini di grado 1 hanno al numeratore costanti

→ i termini di grado 2 hanno al numeratori polinomi di grado 1 con costanti arbitrarie

Esempio 1: $\frac{2x+5}{x^2-1} = \frac{2x+5}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)+B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

$= \frac{(A+B)x + A - B}{(x-1)(x+1)}$

$\Rightarrow \quad 2x+5 = (A+B)x + A - B$

$\begin{cases} A+B = 2 \\ A-B = 5 \end{cases}$ → continua a risolvere l'integrale a casa

metodo alternativo: $\frac{2x+5}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$

moltiplico per $x-1$ $\quad \frac{2x+5}{x+1} = A + B\frac{x-1}{x+1}$ sostituisco $x=1$ e trovo $\boxed{\frac{7}{2} = A}$

moltiplico per $x+1$ $\quad \frac{2x+5}{x-1} = A\frac{x+1}{x-1} + B$ sostituisco $x=-1$ e trovo $\boxed{-\frac{3}{2} = B}$

Esempio 2: $\frac{x}{x^3+1} = \frac{x}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$

e continuare nel modo indicato trovando il sistema di 3 eq. in 3 incognite A, B, C.

Caso in cui $Q(x)$ ha fattorizzazione con molteplicità

Esempio: $\frac{x}{(x+1)^2(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{d}{dx}\frac{C}{x+1}$ ← polinomio di grado = grado(denominatore) − 1

$\frac{7x^2+5}{(x^2+1)^2(x-2)^3(x+5)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x-2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{d}{dx}\frac{Ex^3+Fx^2+Gx+H}{(x^2+1)(x-2)^2}$

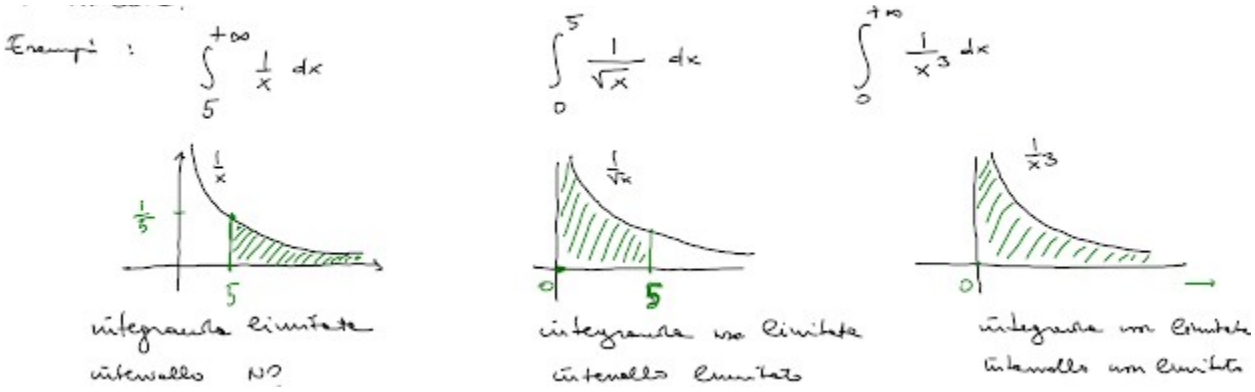
otteniamo 8 parametri A, B, C, D, E, F, G, H e quindi un sistema di 8 equazioni in 8 incognite.

Integrazione impropria

L'integrazione Riemanniana ha 2 ingredienti fondamentali:

- Intervallo di integrazione chiuso e limitato
- La funzione di integrazione è limitata

Si parla di integrale improprio se almeno una delle 2 condizioni precedenti è violata



Integrali impropri con 1 sola violazione

Sono di 2 tipi:

1. La zona di integrazione è una semiretta $[a,+\infty)$, $(-\infty,a]$ con funzione integranda limitata nella semiretta



2. La zona di integrazione è un intervallo del tipo $[a,b]$ chiuso e limitato con funzione integranda non limitata in $[a,b]$

<u>Definizioni</u>:

Per integrali del 1° tipo si pone

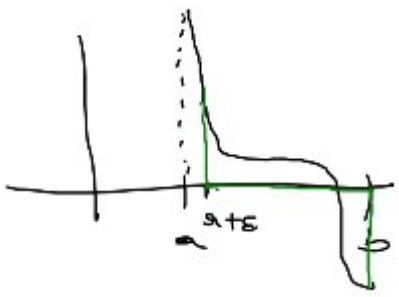
$\int_a^{+\infty} f(x)\ dx = \lim_{A \to +\infty} \int_a^A f(x)\ dx$ il quale è un integrale usuale essendo $[a,A]$ limitato e f limitata

In modo analogo

$\int_{-\infty}^a f(x)\ dx = \lim_{A \to -\infty} \int_A^a f(x)\ dx$

Per integrali del 2° tipo se il problema della limitatezza di f è in a allora definisco

$\int_a^b f(x)\ dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\ dx$ il quale è un integrale usuale



Se analogamente il problema della limitatezza di f è in b allora

$$\int_a^b f(x)\ dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)\ dx$$

Osservazione:
Ho solo 4 possibilità legate al limite:

- Esiste reale
- È $+\infty$
- È $-\infty$
- Non esiste

Integrali con entrambe le violazioni

Se l'integrale improprio presenta più di un problema, allora si procede nel modo seguente:

1. Si spezza l'integrale in tanti integrali con un problema solo
2. Si studiano i singoli pezzi
3. Si deduce il comportamento complessivo sulla base dei singoli comportamenti con la convenzione che se un pezzo diverge a $+\infty$ e un altro a $-\infty$ allora l'integrale è indeterminato

Esempio di suddivisione

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx$$

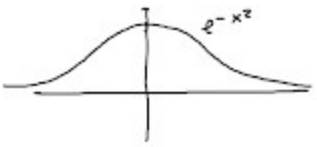
questo ha 2 problemi: 1. la funzione $\frac{1}{x^3}$ non è limitata in $x=0$

2. la zona di integrazione è $[0,+\infty)$ e non è limitata

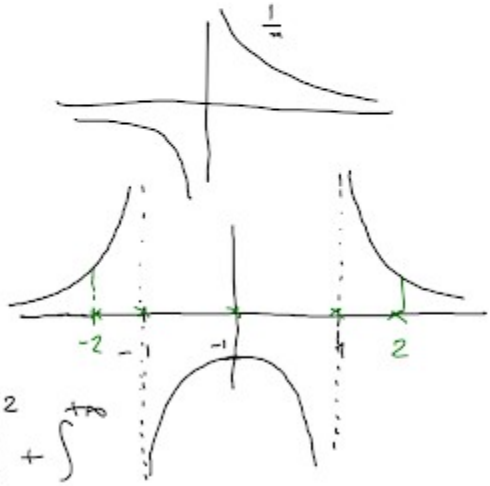
$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx = \int_0^{37} \frac{1}{x^3}\,dx + \int_{37}^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} e^{-x^2}\,dx + \int_{0}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{-55} e^{-x^2}\,dx + \int_{-55}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$



$$\int_{-2}^{2} \frac{1}{x}\,dx = \int_{-2}^{0} \frac{1}{x}\,dx + \int_{0}^{2} \frac{1}{x}\,dx$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4-1}\,dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{x^4-1}\,dx + \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^4-1} + \int_{-1}^{0} + \int_{0}^{1} + \int_{1}^{2} + \int_{2}^{+\infty}$$

Exemplo 1. $$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_2^A \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_2^A$$

$$= \lim_{A\to+\infty} \left[-\frac{1}{A} + \frac{1}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}$$

Exemplo 2: $$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_0^A e^{-2x}\,dx$$

$$= \lim_{A\to+\infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^A = \lim_{A\to+\infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-2A} + \frac{1}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}$$

Exemplo 3: $$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_0^A \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$= \lim_{A\to+\infty} \left[\operatorname{arctg} x \Big|_0^A\right] = \lim_{A\to+\infty} (\operatorname{arctg} A - \underbrace{\operatorname{arctg} 0}_{0})$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

Esempio 4: $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x^2}\,dx$

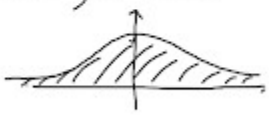
$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[-\frac{1}{x}\right]_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right)$

$= +\infty$

Esempio 5: $\int_0^5 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_\varepsilon^5 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[2\sqrt{x}\right]_\varepsilon^5 =$

$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(2\sqrt{5} - 2\sqrt{\varepsilon}\right) = 2\sqrt{5}$

Esempio 6: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} + \int_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$



$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_0^A \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \left[\arctg x\right]_0^A = \frac{\pi}{2}$

$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{A\to-\infty} \int_A^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{A\to-\infty} \left[\arctg x\right]_A^0 = +\frac{\pi}{2}$

Osservazione:
Se l'integrando ha segno positivo nella zona di integrazione, allora il valore dell'integrale, anche se improprio, può essere solo ≥ 0; non può essere né negativo né $-\infty$.

Osservazione:
Cercare di sfruttare sempre le eventuali simmetrie del problema, così da risparmiare sui calcoli. Ossia

- Se f è pari allora $\int_a^b f(x)\ dx$ è uguale a $\int_{-b}^{-a} f(x)\ dx$
- Se f è dispari allora $\int_a^b f(x)\ dx$ è uguale a $-\int_{-b}^{-a} f(x)\ dx$

In particolare se f è **dispari** e **limitata** allora

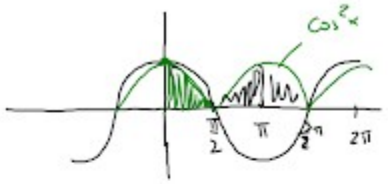
$$\int_{-A}^{A} f(x)\ dx = 0$$

Se invece f è **pari** e **limitata** allora

$$\int_{-A}^{A} f(x)\ dx = 2\int_0^A f(x)\ dx = 2\int_{-A}^{0} f(x)\ dx$$

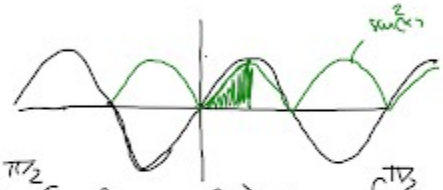
Esempio:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2(x)\,dx = \frac{\pi}{4}$$



$$C = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx$$

$$S = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx$$



$$\Rightarrow \quad C = S$$

$$C+S = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx + \int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx = \int_0^{\pi/2} (\cos^2 x + \sin^2 x)\,dx = \int_0^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} C = S \\ C+S = \pi/2 \end{cases} \Rightarrow \quad C = S = \frac{\pi}{4}$$

oss:

$$\int_0^{k\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx = k\frac{\pi}{4} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Integrali “standard”

Con $x_0 = 0$

Prendiamo $a > 0$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_a^A \frac{1}{x}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \left[\log(x)\right]_a^A = \lim_{A\to+\infty} (\log A - \log a) = +\infty$$

$$\int_0^a \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to0^+} \int_\varepsilon^a \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to0^+} \left[\log(x)\right]_\varepsilon^a = \lim_{\varepsilon\to0^+} (\log a - \log\varepsilon) = +\infty$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_a^A \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{-\alpha+1}\right]_a^A = \frac{\lim_{A\to+\infty} 1}{1-\alpha}\left[A^{-\alpha+1} - a^{-\alpha+1}\right] \text{ con } A^{-\alpha+1} = \frac{1}{A^{\alpha-1}}$$

Ora ci sono due possibilità:

1. Se $\alpha - 1 > 0$ cioè se $\alpha > 1$ abbiamo $\frac{1}{A^{\alpha-1}} \to 0$ quindi l’integrale diventa $\frac{1}{1-\alpha} \cdot \left[-a^{-\alpha+1}\right]$
2. Se $\alpha - 1 < 0$ cioè se $\alpha < 1$ abbiamo $\frac{1}{A^{\alpha-1}} \to +\infty$ quindi l’integrale diverge a $+\infty$

Riassumendo e tenendo conto del caso $\alpha = 1$ si ha:

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx \text{ converge se } \alpha > 1 \text{ al valore } \frac{1}{1-\alpha} \cdot \left[-a^{-\alpha+1}\right]$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\ dx \text{ diverge a } +\infty \text{ se } \alpha \le 1$$

Allo stesso modo

$$\int_0^a \frac{1}{x^\alpha}\ dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^a \frac{1}{x^\alpha}\ dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{-\alpha+1} \right]_\varepsilon^a = \frac{\lim_{\varepsilon \to 0^+} 1}{1-\alpha} \left[\frac{1}{a^{\alpha-1}} - \frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} \right]$$

Ci sono come prima due possibilità

1. Se $\alpha - 1 < 0$ cioè se $\alpha < 1$ abbiamo $\frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} \to 0$ quindi l'integrale converge a $\frac{1}{1-\alpha} \cdot \left[\frac{1}{a^{\alpha-1}} \right]$
2. Se $\alpha - 1 > 0$ cioè se $\alpha > 1$ abbiamo $\frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} \to +\infty$ quindi l'integrale diverge a $+\infty$

Riassumendo e tenendo conto del caso $\alpha = 1$ si ha:

$$\int_0^a \frac{1}{x^\alpha}\ dx \text{ converge se } \alpha < 1 \text{ al valore } \frac{1}{1-\alpha} \cdot \left[-a^{-\alpha+1} \right]$$

$$\int_0^a \frac{1}{x^\alpha}\ dx \text{ diverge a } +\infty \text{ se } \alpha \ge 1$$

Con $x_0 \neq 0$

Fissato $x_0 \in \mathbb{R}$ prendiamo la funzione $f(x) = \frac{1}{(x - x_0)^\alpha}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$

Supponiamo $a > x_0$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx \text{ oppure } \int_{x_0}^a \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx$$

Le regole di convergenza e/o divergenza sono le stesse del caso in cui $x_0 = 0$, ossia:

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx \text{ converge se } \alpha > 1$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx \text{ diverge a } +\infty \text{ se } \alpha \le 1$$

$$\int_0^a \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx \text{ converge se } \alpha < 1$$

$$\int_0^a \frac{1}{(x-x_0)^\alpha}\ dx \text{ diverge a } +\infty \text{ se } \alpha \ge 1$$

Tecniche di integrazione

Ci sono 2 classi importanti:

- Integranda $f(x) \ge 0$

    - ➢ Confronto
    - ➢ Confronto asintotico
        - Casi standard
        - Casi limite
- Integranda $f(x)$ segno qualsiasi
    - ➢ Assoluta integrabilità
    - ➢ Trucco integrazione per parti

1 Classe: Funzioni a segno fissato

Prendiamo quindi le funzioni positive $f(x) \geq 0$

Abbiamo solo due possibilità:

- L'integrale di $f(x)$ converge
- L'integrale di $f(x)$ diverge a $+\infty$

Criterio del confronto

Supponiamo di avere un intervallo $E \subseteq \mathbb{R}$ e che $\forall\, x \in E$ si abbia $g(x) \geq f(x) \geq 0$ (quindi $\int_E g(x)\ dx \geq \int_E f(x)\ dx$)

Allora valgono le seguenti implicazioni

- ➔ Se $0 \leq \int_E g(x)\ dx < +\infty \Rightarrow \int_E f(x)\ dx < +\infty$ (se l'integrale di $g(x)$ è un numero reale maggiore di zero allora lo è anche quello di $f(x)$)
- ➔ Se $\int_E f(x)\ dx = +\infty \Rightarrow \int_E g(x)\ dx = +\infty$

Criterio del confronto asintotico

$$\int_E f(x)\ dx \qquad \int_E g(x)\ dx$$

Supponiamo $f(x) \geq 0$ e $g(x) > 0$ in E

Caso standard

Supponiamo inoltre che per $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ il $\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)} = l \in \mathbb{R}$ (diverso da 0 e $\pm\infty$)

Allora gli integrali hanno lo stesso comportamento, ossia l'integrale di f è convergente oppure divergente a $+\infty$ se e solo se l'integrale di g è rispettivamente convergente oppure divergente a $+\infty$

Casi limite

Supponiamo inoltre che per $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ il $\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)} = 0$ oppure $\frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{g(x)} = +\infty$

- $\frac{\lim f(x)}{x \to x_0} = 0$ quindi $\frac{f(x)}{g(x)} < 1 \Rightarrow f(x) < g(x)$ in un intorno di x_0

  A questo punto applico il criterio del confronto, quindi:

  Se $\int_E^{\square} g(x)\ dx < +\infty \Rightarrow \int_E^{\square} f(x)\ dx < +\infty$

  Se $\int_E^{\square} g(x)\ dx = +\infty \Rightarrow$ non posso dire nulla sul carattere dell'integrale per f in E

- $\frac{\lim f(x)}{x \to x_0} = +\infty$ quindi $\frac{f(x)}{g(x)} > 1 \Rightarrow f(x) > g(x)$ in un intorno di x_0

  Quindi applico nuovamente il teorema del confronto, quindi:

  Se $\int_E^{\square} g(x)\ dx < +\infty \Rightarrow$ non posso dire nulla sul carattere dell'integrale per f in E

  Se $\int_E^{\square} g(x)\ dx = +\infty \Rightarrow \int_E^{\square} f(x)\ dx = +\infty$

2 Classe: Funzioni a segno non definito

Vale il criterio dell'assoluta integrabilità:

- Se $\int_E^{\square} |f(x)|\ dx < +\infty \Rightarrow \int_E^{\square} f(x)\ dx < +\infty$
- Se $\int_E^{\square} |f(x)|\ dx = +\infty \Rightarrow$ non posso dire nulla sul carattere dell'integrale per f in E

Esempio 1. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx$

Ho 2 problemi, uno per l'integrazione a $+\infty$ e l'altro in 0 perché l'integranda ha denominatore che si annulla in 0.

$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx$

Consideriamo $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+\sqrt{x}}$ $\qquad f(x) = \frac{1}{x^2+\sqrt{x}} \Big|_{[1,+\infty)} > 0$

Rozzo : Poiché mi interessa l'andamento a $+\infty$ di $f(x)$ allora a un intorno di $+\infty$ al denominatore stiamo in termini x^2 quindi $\frac{1}{x^2+\sqrt{x}} \sim \frac{1}{x^2}$ $\quad x \to +\infty$

Quindi il comportamento dell'integrale su $[1,+\infty)$ di f sarà uguale al comportamento dell'integrale su $[1,+\infty)$ di $\frac{1}{x^2}$ ma il caso delle potenze standard ci dice che

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx < +\infty \qquad \text{poiché } \alpha = 2 > 1$$

Rigoroso :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}} \cdot x^2 = 1 \begin{cases} \neq 0 \\ \neq \pm\infty \end{cases}$$

allora poiché siamo nel caso standard del confronto asintotico ci dice che $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ e $\int_1^{+\infty} g(x)\,dx$ hanno lo stesso comportamento

Ora dobbiamo fare il caso

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx$$

Rozzo : $\quad f(x) > 0$ $\quad$ e $\quad f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$ $\quad x \to 0^+$

ora il comportamento di $\int_0^1 \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx$ è lo stesso di quello di $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$. Ma quest'ultimo è convergente poiché è l'integrale $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx$ con $\alpha = \frac{1}{2} < 1$

Rigoroso $\quad \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x} = 1 = \begin{cases} \neq 0 \\ \neq +\infty \end{cases}$ CASO STANDARD

Per il Criterio del Confronto Asintotico $\int_0^1 f(x)$ ha lo stesso carattere di $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$. Otteniamo il comportamento di convergenza visto nel caso "Rozzo".
In finale l'integrale $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\,dx$ converge !!!

Esempio 2: $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx$ $\qquad f(x) \geq 0$

L'integrazione ha 2 problemi: uno è l'integrazione all'∞ e l'altro è l'integrazione in 0 in cui l'integranda non è ben definita. Suddividiamo il problema nei 2 sotto casi:

1° integrazione all'∞: $\quad [0,+\infty) = [0,1] \cup [1,+\infty)$

$\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx$ Poiché l'arctangente ha valori limitati in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ allora se $x \in [1,+\infty)$ si ha che $\frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}} \leq \frac{1}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{3/2}}$

Poiché $\frac{1}{x^{3/2}}$ ha $\alpha = \frac{3}{2} > 1$ allora $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}}\,dx < +\infty$

quindi anche l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx$ è convergente

2° integrazione in $x = 0$, ricordo inoltre il fatto che $\operatorname{arctg} x \sim x$ $x \to 0^+$

quindi $\frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}} \sim \frac{x}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ $x \to 0^+$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1 = \begin{cases} l \neq 0 \\ l \neq +\infty \end{cases} \text{ CASO STANDARD}$$

Quindi per il Criterio del Confronto Asintotico poiché $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx < +\infty$ allora tale sarà l'integrale $\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx$.

OSSERVAZIONE:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}}\,dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x}}\,dx}_{\text{diverge}} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}}\,dx}_{\text{converge}} \Big\} \text{ DIVERGE}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx}_{\text{CONVERGE}} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx}_{\text{DIVERGE}} \Big\} \text{ DIVERGE}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}} = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx + \int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{x}}\,dx \Rightarrow \text{CONVERGE}$$

Esempio 3: $\int_0^1 \frac{1}{\sin x}\,dx$ $\qquad \sin x \Big|_{[0,1]} \geq 0$

Per applicare il Criterio del Confronto Asintotico, poiché $\sin x \sim x$ $x \to 0^+$

allora $\frac{1}{\sin x} \sim \frac{1}{x}$ $x \to 0^+$

Quindi hanno lo stesso comportamento nell'integrazione in $[0,1]$

ma $\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = +\infty$ per cui $\int_0^1 \frac{1}{\sin x}\,dx = +\infty$

Esempio 4: $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}\,dx$ quindi ma $f(x) = \frac{\sin x}{x^2}$

ha segno variabile in $[2, +\infty)$, quindi proviamo ad applicare il Criterio dell'integrazione assoluta cioè studio $\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^2}\,dx$

Poiché ora $\frac{|\sin x|}{x^2} \geq 0$ in $[2, +\infty)$ allora torno ad applicare il Criterio Confronto Asintotico!

Poso ora stimare $|\sin x| \leq 1$ per $x \in \mathbb{R}$ per cui

$\frac{|\sin x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ in $x \in \mathbb{R}$, quindi in particolare in $[2, +\infty)$

Poiché $\frac{1}{x^2}$ all'infinito ha potenza $\alpha = 2 > 1$ quindi $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx < +\infty$

quindi $\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^2}\,dx < +\infty$, allora per il Criterio di integrazione assoluta $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}\,dx < +\infty$.

Esempio 5 $\int_0^{10} \frac{\sin x}{x^2}\,dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^2} + \int_1^{10} \frac{\sin x}{x^2}\,dx$ (integrale proprio)

$\frac{\sin x}{x^2} \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$ $x \to 0^+$

Poiché $\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$ è divergente allora è divergente $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^2}\,dx$

quindi l'integrale iniziale è divergente.

Integrali oscillanti

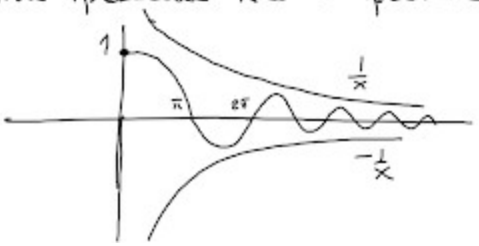
Integrazione per parti

Esempio 1. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$

Questa funzione integranda $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ cambia segno periodicamente in $[0,+\infty)$ ma in $x=0$ è funzione limitata poiché

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi l'integrazione presenta solo il problema dell'integrazione a $+\infty$.



$$-\frac{1}{x} \le \frac{\sin x}{x} \le \frac{1}{x}$$

Vedo come prima tentativo cosa succede se applico il criterio all'integrazione assoluta, cioè vedo ad integrare in $[0,+\infty)$ la funzione $\frac{|\sin x|}{x} \ge 0$. Posso ora applicare il Criterio del confronto

$$\frac{|\sin x|}{x} \le \frac{1}{x} \qquad x \in [0,+\infty)$$

quindi, poiché la funzione $\frac{1}{x}$ non è integrabile nelle semirette $[a,+\infty)$ $a>0$ allora non posso dire nulla sull'integrabilità di $\frac{|\sin x|}{x}$. In alternativa, posso provare ad usare la definizione:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \underbrace{\int_0^5 \frac{\sin x}{x}\,dx}_{\text{finito}} + \underbrace{\int_5^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx}_{\text{integrale improprio con problema a } +\infty}$$

$$\int_5^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \underbrace{\int_5^A \frac{\sin x}{x}\,dx}_{\text{integrazione propria}}$$

Uso l'integrazione per parti

$$\int_5^A \frac{\sin x}{x}\,dx = \text{“}\int_5^A f(x)\,g'(x)\,dx\text{”} = \int_5^A \frac{1}{x}\cdot(-\cos x)'\,dx$$

$$= \frac{-\cos x}{x}\Big|_5^A - \int_5^A \left(-\frac{1}{x^2}\right)(-\cos x)\,dx$$

$$= \frac{\cos 5}{5} - \frac{\cos A}{A} - \int_5^A \frac{\cos x}{x^2}\,dx$$

Ora nel limite $A \to +\infty$

$$\int_5^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\cos 5}{5} - \int_5^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx \quad \to \text{Converge?}$$

$$\int_5^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x^2}\,dx \Rightarrow \text{ora dal Criterio del Confronto, } \left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2} \text{ in } [5,+\infty)$$

Poiché $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx < +\infty$ allora $\int_5^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x^2}\,dx < +\infty$

quindi per il Criterio dell'integrazione Assoluta allora

$$\int_5^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx < +\infty, \quad \text{quindi, MORALE}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx \text{ è CONVERGENTE!}$$

oss: Lo stesso accade per integrali del tipo $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a}\,dx \quad a>0$

e $\int_b^{+\infty} \frac{\cos x}{x^a}\,dx$ con $a>0$ $b>0$

Integrali “noti”

Osservazione:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a} < +\infty \text{ con } a>0 \qquad \int_b^{+\infty} \frac{\cos x}{x^a} < +\infty \text{ con } a>0 \text{ e } b>0$$

Esempio: $\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx$

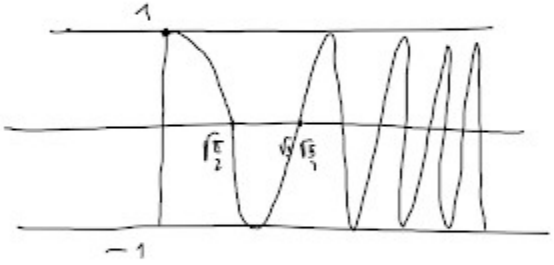
$\cos(x^2) = 0 \iff x^2 = \frac{\pi}{2} + k\pi \qquad x = \sqrt{\frac{\pi}{2} + k\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2k+1}$

$k \in \mathbb{N}$

$k = 0 \quad \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

$k = 1 \quad \sqrt{3}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

$\vdots$



$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \underbrace{\int_0^5 \cos(x^2)\,dx}_{\text{integrazione propria}} + \underbrace{\int_5^{+\infty} \cos(x^2)\,dx}_{\text{integr. impropria}}$$

$$\int_5^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \lim_{A \to +\infty} \underbrace{\int_5^A \cos(x^2)\,dx}_{\text{una volta per parti}}$$

$$\int_5^A \cos(x^2)\,dx = \int_5^A \frac{1}{x} \cdot \underbrace{x\cos(x^2)}_{g'(x) = \left(\frac{1}{2}\sin(x^2)\right)'} = \frac{\sin(x^2)}{2x}\Big|_5^A - \int_5^A \left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(\frac{1}{2}\sin(x^2)\right)dx$$

$$= \frac{\sin(A^2)}{2A} - \frac{\sin(25)}{10} + \int_5^A \frac{\sin(x^2)}{2x^2}\,dx$$

$$\int_5^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \lim_{A \to +\infty} \left(\quad \right) = -\frac{\sin(25)}{10} + \int_5^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{2x^2}\,dx$$

Uso di nuovo l'integr. assoluta e vedo che succede a $\int_5^{+\infty} \frac{|\sin(x^2)|}{2x^2}\,dx$

Uso il Criterio del confronto per $\frac{|\sin(x^2)|}{2x^2} \le \frac{1}{2x^2}$

per cui converge $\int_5^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{2x^2}\,dx$

Ne concludiamo che

$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx$ converge!

Equazioni differenziali

Equazioni differenziali ordinarie

Le equazioni differenziali ordinarie le chiameremo EDO
Si tratta di equazioni in cui c'è una funzione incognita $t \to u(t)$ in cui si legano u e funzioni composte di u e sue derivate

Esempio: $u'(t) + (u(t))^2 + t \sin(u(t)) = \ldots$

Osservazione:
Oltre ad avere una funzione incognita $t \to u(t)$, anche il suo dominio è incognito
Definizione:
Si dice **ordine** dell'EDO il massimo ordine di derivazione presenti nell'equazione
In modo molto **astratto** l'EDO più generale si può scrivere nella seguente forma implicita:

$$\Phi\left(t,\ u(t),\ u'(t),\ u''(t),\ \ldots,\ u^{(n)}(t)\right)=0 \qquad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Definizione:
Si dice che l'EDO è in forma **normale** se la derivata di ordine massimo della funzione incognita $t \to u(t)$ è "esplicita/ricavata" rispetto al resto, ossia per una EDO di ordine n si ha:

$$u^{(n)}(t)=F\left(t,\ u(t),\ u'(t),\ u''(t),\ \ldots,\ u^{(n-1)}(t)\right)$$

Esempi:

1. $u''(t) = (u'(t))^2 + \cos(t)$ — 2° ordine normale
2. $(u'(t))^3 + \cos(u(t)) = t^2$ — 1° ordine non normale

ma posso ridurle ad una EDO normale

$$(u'(t))^3 = t^2 - \cos(u(t))$$

$$\Rightarrow \quad u'(t) = \sqrt[3]{t^2 - \cos(u(t))}$$ — EDO 1° ordine NORMALE

3. $(u'(t))^2 = u(t)$ — EDO 1° ordine non NORMALE

non è riconducibile a forma NORMALE perché c'è ambiguità risolta dalla radice

Definizione:
Una EDO si dice **autonoma** se la variabile t compare solo nell'argomento della funzione incognita $t \to u(t)$ altrimenti si dice **non autonoma**

A grandi linee faremo solo 3 tipo di EDO

Primo tipo

Sono EDO del primo ordine dette a **variabili separabili** in forma normale

$$u'=F(t,\ u)$$

$$F(t,\ u(t)) = f(t) \cdot g(u(t))$$

Esempi: 1. $u' + t = tu \Rightarrow u' = tu - t = t(u-1)$ $f(t)=t$ $g(u)=u-1$

2. $u' = t^2 u^3 \Rightarrow f(t) = t^2 \quad g(u) = u^3$

3. $u' = 1 \cdot u^4 \Rightarrow f(t) = 1 \quad g(u) = u^4$

Definizione:
Una EDO si dice **lineare** se la funzione incognita e tutte le sue derivate presenti nell'equazione compaiono come funzioni lineari, ossia è della forma:

$$a_n(t)u^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)u^{(n-1)}(t) + \ldots + a_1(t)u'(t) + a_0(t)u(t) = f(t)$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k(t)u^{(k)}(t) = f(t) \text{ con } u^{(0)}(t) = u(t)$$

$a_k(t)$ sono coefficienti che sono funzioni di t

$f(t)$ è il termine noto

Se il termine noto è 0 allora l'EDO si dice **omogenea**

Esempi: $u'' + 3t\,u' + t^2 u = \sin t$ (TERMINE NOTO)

$a_2(t) = 1$ $\quad a_1(t) = 3t$ $\quad a_0(t) = t^2$

$u' + t^2 u = t^3$ — EDO 1° ordine lineare

$u' + t^2 u^2 = t^3$ — EDO 1° ordine NON LINEARE

$u' + \cos(u) = t \log(t)$ — EDO 1° ordine NON LINEARE

$u'' + u\,u' = 0$ — EDO 2° ordine NON LINEARE

Definizione:
Una EDO lineare si dice a **coefficienti costanti** se i coefficienti $a_0(t)$, $a_1(t)$,…,$a_n(t)$ sono tutte funzioni **costanti**

Esempio: $3u''' + 5u'' + u = e^t$

$a_3(t) = 3$ $\quad a_2(t) = 5$ $\quad a_1(t) = 0$ $\quad a_0(t) = 1$

Osservazione:

- Una EDO lineare a coefficienti costanti è autonoma?
  Non necessariamente, dipende dal termine noto $f(t)$
- Una EDO lineare autonoma è omogenea?
  No, perché potrei avere termine noto $f(t)$ come costante

esempio: $u'' + u = 5$

Secondo tipo

EDO lineari del primo ordine

$$a_1(t)\ u'+a_0(t)\ u=f(t)$$

Se so che $a_1(t)\neq 0$ posso dividere ambo i membri per $a_1(t)$ e ottenere una EDO in forma normale:

$$u'+a(t)\ u=b(t) \qquad \text{con } a(t)=\frac{a_0(t)}{a_1(t)} \text{ e } b(t)=\frac{f(t)}{a_1(t)}$$

Terzo tipo

EDO lineari di ordine generico $k \in \mathbb{N}$ a coefficienti costanti

$$\sum_{j=0}^{k} a_j\ u^{(j)}(t)=f(t) \qquad \text{con } a_j \in \mathbb{R} \text{ e } j=0,\dots,k$$

$$a_k u^{(k)}(t)+a_{k-1}u^{(k-1)}(t)+\dots+a_1 u'(t)+a_0 u(t)=f(t)$$

Tutti i coefficienti sono numeri reali (e non funzioni dipendenti da t)

Risoluzione

Fatto generale:

Una EDO di ordine k ha come soluzione generale una funzione di k parametri

Un modo per vincolare la soluzione generale e quindi i parametri è risolvere un cosiddetto **problema di Cauchy**.

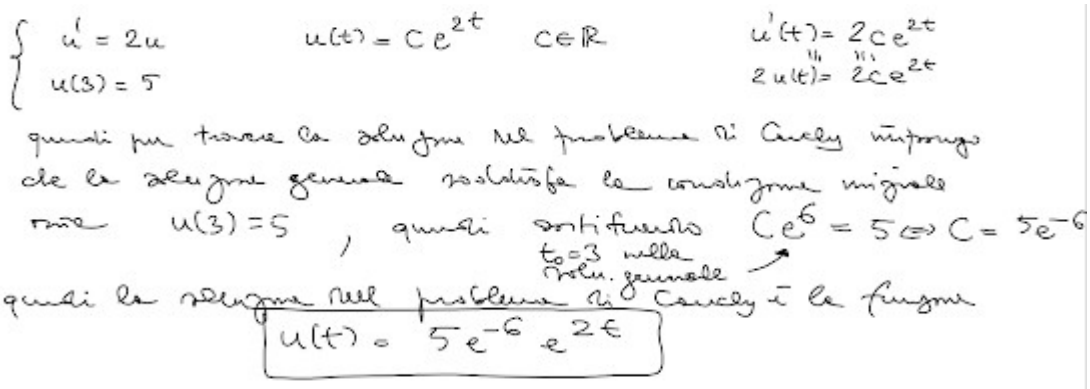
Ossia una EDO + **condizioni iniziali**

Le condizioni iniziali per una EDO di ordine k prescrivono il valore della funzione incognita e di tutte le sue derivate fino all'ordine $k-1$ per uno stesso valore della variabile t che viene detto **istante iniziale**.

Nel caso di una EDO di primo ordine in forma normale, il problema di Cauchy si scrive:

$$u'=F(t,u)$$
$$u(t_0)=u_0$$

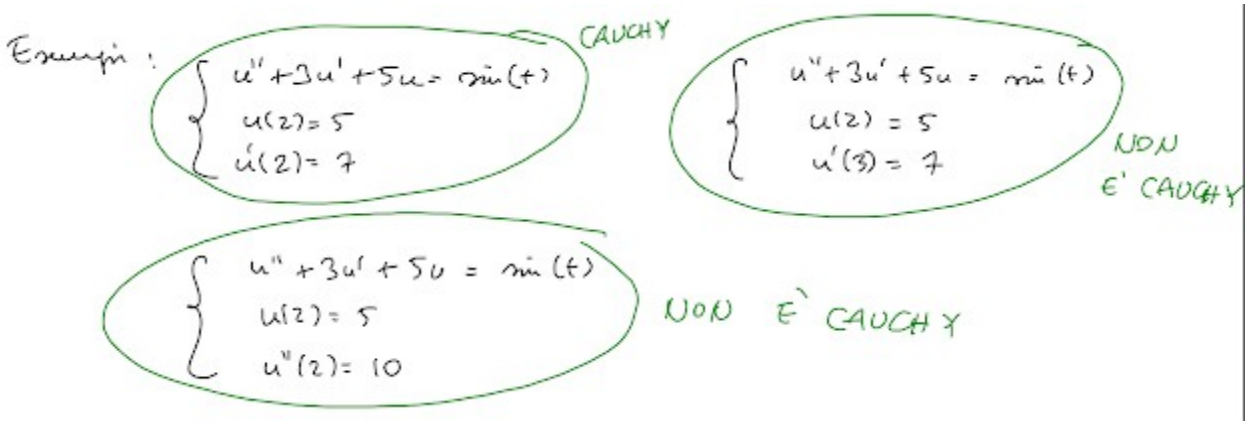
Con t_0 e u_0 dati espliciti del problema



Nel caso di una EDO di secondo ordine in forma normale, il problema di Cauchy si scrive:

$$u''=F(t,u,\ u')$$
$$u(t_0)=u_0$$
$$u'(t_0)=u_1$$

Con t_0 e u_0,u_1 dati espliciti del problema



Teorema di esistenza (Peano)

Consideriamo un problema di Cauchy per una EDO di ordine k in forma normale, ossia:

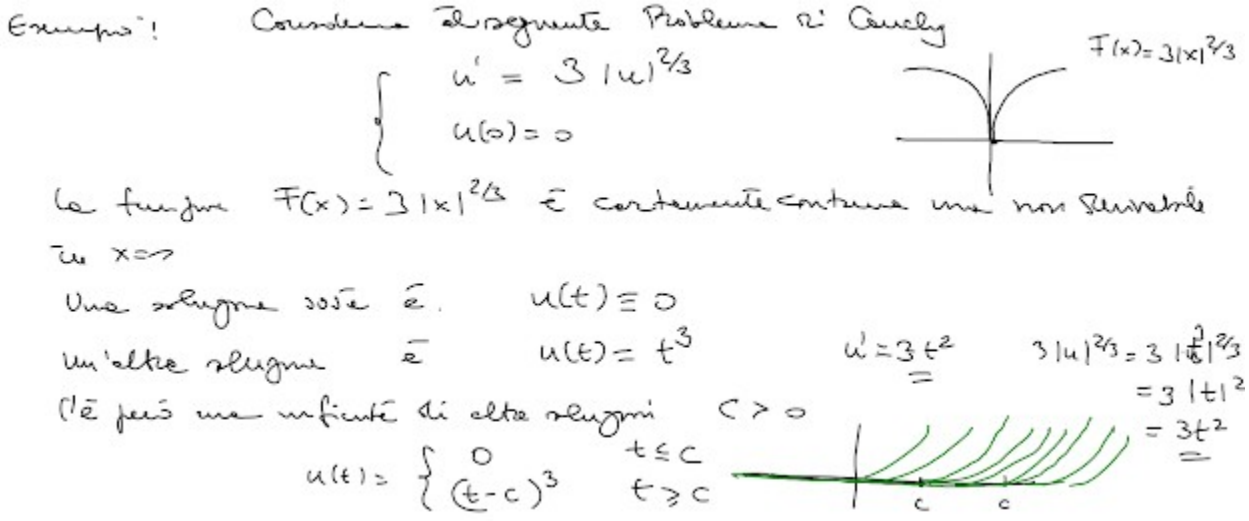
$$u^{(k)} = F\left(t, u, u', \ldots, u^{(k-1)}\right)$$
$$u(t_0) = u_0$$
$$u'(t_0) = u_1$$
$$\ldots$$
$$u^{(k-1)}(t_0) = u_{(k-1)}$$

Ci sono esattamente k condizioni iniziali oltre all'equazione differenziale.

*Se la funzione F è continua allora il problema di Cauchy ha almeno una soluzione **locale**, ossia esiste un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ con $t_0 \in I$ per cui esiste una funzione $u\colon I \to \mathbb{R}$ che soddisfa l'EDO con le k condizioni iniziali.*

Teorema di esistenza ed unicità locale

Se ho un problema di Cauchy per EDO di ordine k in forma normale come visto prima ma con F derivabile, allora la soluzione del problema di Cauchy esiste ed è anche unica



EDO variabili separabili

$$u' = f(t)\,g(u)$$

Strategia:

1) Separare le variabili

$$u' = f(t)\,g(u) \Rightarrow \frac{du}{dt} = f(t)\,g(u) \Rightarrow \frac{du}{g(u)} = f(t)\,dt$$

2) Integrare
3) Ricavare la soluzione
4) Determinare il parametro della soluzione generale in base alla condizione iniziale
5) Verifica
6) Studio della soluzione ottenuta

Definizione:

Si dice **intervallo massimale di esistenza** la parte dell'insieme di definizione della soluzione che contiene l'istante iniziale

Esempio $u' = u^2 \cos(t)$ ←

1° PASSO: SEPARARE LE VARIABILI

Esempio:

$$\frac{du}{u^2} = \cos(t)\,dt$$

2° PASSO: INTEGRARE

$$\frac{du}{u^2} = \cos(t)\,dt \rightarrow \int \frac{du}{u^2} = \int \cos t\,dt$$

$$\Rightarrow \boxed{-\frac{1}{u} = \sin t + \text{costante}}$$

3° PASSO: RICAVARE SOLUZIONE

$$\frac{1}{u} = -\sin t + C \Rightarrow \boxed{u(t) = \frac{1}{C - \sin t}}$$

SOLUZIONE GENERALE EDO

Posso anche avere un problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = u^2 \cos t \\ u(0) = 5 \end{cases}$$

4° PASSO: DETERMINARE IL PARAMETRO DELLA SOLUZIONE GENERALE IN BASE ALLA CONDIZIONE INIZIALE

$u(0) = 5$ $\quad u(0) = \frac{1}{C}$ $\Rightarrow \boxed{C = \frac{1}{5}}$ $\Rightarrow$ $u(t) = \frac{1}{\frac{1}{5} - \sin t} = \frac{5}{1 - 5\sin t}$

5° PASSO : VERIFICA

$$u(t) = \frac{5}{1-5\sin t} \quad \Rightarrow \quad u(0) = 5 \quad \checkmark$$

$$u'(t) = \frac{-5(-5\cos t)}{(1-5\sin t)^2} = \frac{25\cos t}{(1-5\sin t)^2} = \underbrace{\frac{25}{(1-5\sin t)^2}}_{u^2(t)} \cdot \cos t$$

$$\Rightarrow \quad u' = u^2 \cos t \quad \checkmark$$

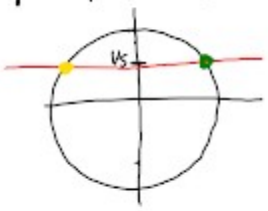
6° STUDIO DELLA SOLUZIONE OTTENUTA

$$u(t) = \frac{5}{1-5\sin t}$$

Nel nostro esempio : $u(t)$ è definita se $1-5\sin t \neq 0$

cioè $\sin t \neq \frac{1}{5}$

Andiamo a vedere quali valori di t violano tale condizione cioè per quali t si ha $\sin t = \frac{1}{5}$, ossia



$$t = \arcsin\frac{1}{5} + 2k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$$

$$t = \pi - \arcsin\frac{1}{5} + 2k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$$



intervallo massimale di esistenza $I = \left(-\pi - \arcsin\frac{1}{5}, \arcsin\frac{1}{5}\right)$

Definizione:

*Si dice **tempo di esistenza** (life-span) della soluzione (nel futuro) l'estremo superiore dell'intervallo massimale di esistenza*

Si possono presentare varie situazioni:

- ➔ Se il life-span è $+\infty$ si dice che la soluzione ha esistenza **globale** nel futuro
- ➔ Se il life-span è $< +\infty$, ossia un $T \in \mathbb{R}$ allora si dice che la soluzione **muore** al tempo al tempo T

  In questo caso si presentano 2 possibilità:

  1. $\lim_{t \to T^-} u(t) = \pm\infty$, allora si dice che la soluzione ha uno **scoppiamento** (**blow-up**) al tempo T
  2. $\lim_{t \to T^-} u(t) = l \in \mathbb{R}$, quindi non c'è blow-up ma "la soluzione fuoriesce dal dominio in cui il termine "di destra" è definito" allora si dice che la soluzione ha una **rottura**

(**break-down**)

Potrebbe accadere che la derivata prima diverge: $\lim_{t \to T^-} u'(t) = \pm\infty$

Esempi: $\begin{cases} u' = u^2 t^3 \\ u(0) = 4 \end{cases}$

① SEPARARE $\quad \frac{du}{dt} = u^2 t^3 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{u^2} = t^3 dt$

② INTEGRARE $\quad \int \frac{du}{u^2} = \int t^3 dt \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{u} = \frac{t^4}{4} + c \qquad c \in \mathbb{R}$

③ RICAVARE LA SOLUZIONE $\quad \frac{1}{u} = -\frac{t^4}{4} + c$

$$\Rightarrow \quad u(t) = \frac{1}{c - \frac{t^4}{4}} = \frac{4}{c - t^4}$$ soluzione generale

④ DETERMINARE c

$u(0) = 4 \qquad u(0) = \frac{4}{c} = 4 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c = \frac{4}{4}}$

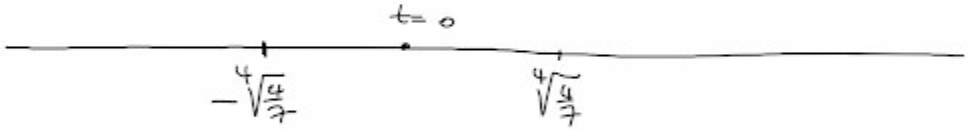
la soluzione del problema di Cauchy

$$\boxed{u(t) = \frac{4}{\frac{4}{4} - t^4} = \frac{28}{4 - 7t^4}}$$

⑤ VERIFICA (CASA)

⑥ STUDIO DELLA SOLUZIONE : DOMINIO DI ESISTENZA

$4 - 7t^4 \neq 0 \iff t^4 \neq \frac{4}{7} \iff t \neq \pm \sqrt[4]{\frac{4}{7}}$



L'INTERVALLO MASSIMALE DI ESISTENZA PER IL PROB. DI CAUCHY

$$I = \left(-\sqrt[4]{\frac{2}{7}} \, , \sqrt[4]{\frac{4}{7}} \right)$$

Nell'esempio precedente

$$\lim_{t \to \sqrt[4]{\frac{4}{7}}^-} u(t) = \lim_{t \to \sqrt[4]{\frac{4}{7}}^-} \frac{28}{4 - 7t^4} = \left[\frac{28}{0^+} \right] = +\infty$$

Esempio 2:

$$\begin{cases} u' = \dfrac{u^2}{1+t^2} \\ u(0) = 7 \end{cases}$$

① SEPARARE

$$\frac{du}{dt} = \frac{u^2}{1+t^2} \Rightarrow \frac{du}{u^2} = (1+t^2)^{-1}dt$$

② INTEGRARE

$$\int \frac{du}{u^2} = \int (1+t^2)^{-1}dt \Rightarrow -\frac{1}{u} = \operatorname{arctg} t + C$$

③ RICAVARE

$$\frac{1}{u} = -\operatorname{arctg} t + C \Rightarrow \boxed{u(t) = \frac{1}{C - \operatorname{arctg} t}}$$

sol. generale

④ DETERMINARE C

$$u(0) = 7 \qquad u(0) = \frac{1}{C} \Rightarrow \boxed{C = \frac{1}{7}}$$

quindi

$$\boxed{u(t) = \frac{1}{\frac{1}{7} - \operatorname{arctg} t} = \frac{7}{1 - 7\operatorname{arctg} t}}$$

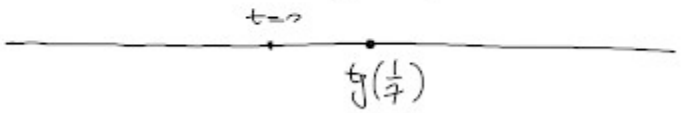
sol. problema Cauchy

⑤ VERIFICA (CASA)

⑥ STUDIO SOLUZIONE

$$u(t) = \frac{7}{1 - 7\operatorname{arctg} t}$$

$$1 - 7\operatorname{arctg} t = 0 \iff \operatorname{arctg} = \frac{1}{7} \iff t = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{7}\right)$$

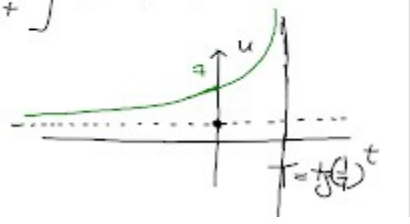


I intervallo massimale di esistenza $I = (-\infty, \operatorname{tg}(\frac{1}{7}))$

$T = \operatorname{tg}(\frac{1}{7})$ TEMPO DI ESISTENZA LIFE-SPAN

$$\lim_{t \to T^-} u(t) = \lim_{t \to \operatorname{tg}(\frac{1}{7})^-} \frac{7}{1 - 7\operatorname{arctg} t} = \left[\frac{7}{0^+}\right] = +\infty$$ BLOW-UP

$$\lim_{t \to -\infty} u(t) = \lim_{t \to -\infty} \frac{7}{1 - 7\operatorname{arctg}} = \frac{7}{1 + \frac{7\pi}{2}}$$



Esempio 3: $\begin{cases} u' = \frac{u^2}{1+t^2} \\ u(0) = \frac{1}{7} \end{cases}$

Il procedimento è lo stesso fino alla soluzione generale

$$u(t) = \frac{1}{C - \operatorname{arctg} t}$$

(4) Determinare C $\Rightarrow$ $\boxed{C = 7}$

$$\boxed{u(t) = \frac{1}{7 - \operatorname{arctg} t}}$$ sol. prob. Cauchy

(5) Verifica (CASA)

(6) Studiare la soluzione: Poiché $\sup \operatorname{arctg} t = \pi/2$

allora $7 - \operatorname{arctg} t > 7 - \pi/2 > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$I \equiv \mathbb{R}$ intervallo massimale di esistenza

Esempio 4: $\begin{cases} u' = \frac{u^2}{1+t^2} \\ u(0) = \alpha \end{cases}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

Soluzione generale è la stessa di prima $u(t) = \frac{1}{C - \operatorname{arctg} t}$ $C \in \mathbb{R}$

(4) Determinare C:

$$u(0) = \alpha = \frac{1}{C} \Rightarrow \boxed{C = \frac{1}{\alpha}}$$

$$\boxed{u(t) = \frac{\alpha}{1 - \alpha \operatorname{arctg} t}}$$ sol. prob. di Cauchy

(5) Verifica (CASA)

(6) Studio soluzione al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$: Ho problemi quando

$$\operatorname{arctg} t = \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} \in (-\pi/2, \pi/2) \Leftrightarrow \underline{-\frac{\pi}{2} < \frac{1}{\alpha} < \pi/2}$$

$\Rightarrow \quad \alpha > \frac{2}{\pi}$ oppure $\alpha < -\frac{2}{\pi}$ ho problemi

mentre se $\alpha \in \left[-\frac{2}{\pi}, \frac{2}{\pi}\right]$ ho soluzione globale

Esempio 5 $\begin{cases} u' = \frac{u^2}{1+t^2} \\ u(0) = 0 \end{cases}$

$u(t) = \frac{1}{C - \arctg t}$ $\Rightarrow$ determino C $\Rightarrow$ $u(0) = 0 = \frac{1}{C}$

quindi nessun $C \in \mathbb{R}$ soddisfa la condizione !!!
Ma il Teorema di ESISTENZA ED UNICITÀ ci garantisce una soluzione ! Quale è ? $u(t) \equiv 0$

EDO lineari omogenee

$$a_n(t)u^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)u^{(n-1)}(t) + \ldots + a_1(t)u'(t) + a_0(t)u(t) = 0$$

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t)u^{(j)}(t) = 0$$

Teoria generale

L'insieme di tutte le soluzioni di una EDO lineare omogenea di ordine n è uno spazio vettoriale di dimensione n

Detta $u_1(t), u_2(t), \ldots, u_n(t)$ una **base** di tale spazio, la soluzione **generale** dell'EDO sarà una combinazione lineare degli elementi della base, ossia

$$u(t) = c_1u_1(t) + c_2u_2(t) + \ldots + c_nu_n(t) \text{ con } c_j \in \mathbb{R} \text{ e } j = 1,2,\ldots,n$$

Fatto generale:

Per una EDO lineare omogenea l'intervallo massimale di esistenza è sempre o tutto $\mathbb{R}$ oppure una semiretta (che eventualmente contiene l'istante iniziale di un problema di Cauchy associato ed è l'intervallo in cui i coefficienti $a_j(t)$ sono ben definiti simultaneamente)

Per trovare la base, la linearità dell'EDO offre un algoritmo efficiente.

Ho una EDO lineare omogenea di grado *n* a coefficienti costanti

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t)u^{(j)}(t) = 0$$

Associo il polinomio caratteristico che sarà:

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t)x^j = 0$$

E si vanno a cercare le radici di questo polinomio

- ➔ Ogni radice reale $\lambda \in \mathbb{R}$ di molteplicità 1 produce un elemento della base del tipo $e^{\lambda t}$
- ➔ Ogni radice reale $\lambda \in \mathbb{R}$ di molteplicità *m* produce *m* elementi della base del tipo $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, t^2e^{\lambda t}, \ldots, t^{m-1}e^{\lambda t}$

➔ Ogni coppia di radici complesse coniugate $\alpha \pm i\beta$ di molteplicità m producono elementi della base del tipo

$e^{\alpha t}\cos(\beta t),\ e^{\alpha t}\sin(\beta t),\ te^{\alpha t}\cos(\beta t),\ te^{\alpha t}\sin(\beta t),\ \ldots,\ t^{m-1}e^{\alpha t}\cos(\beta t),\ t^{m-1}e^{\alpha t}\sin(\beta t)$

Esempio: EDO lineare e omogenea del 2° ordine a coefficienti costanti

$$\boxed{a u'' + b u' + c u = 0} \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

Associo a questa equazione un'altra eq. nel modo seguente:

$$a x^2 + b x + c = 0 \qquad \text{POLINOMIO CARATTERISTICO}$$

Ora considero le radici di questo polinomio: ho 3 CASI

1° CASO: $\Delta > 0$ Allora il polinomio ha 2 radici reali distinte: λ, μ. Allora una base è

$u_1(t) = e^{\lambda t}, \quad u_2(t) = e^{\mu t}$

Quindi la soluzione generale dell'EDO lineare omogenea 2° ordine a coeff costanti sarà

$$u(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{\mu t}$$

2° CASO: $\Delta = 0$, Allora il polinomio ha 1 radice reale di molteplicità 2; λ

Allora una base è data da: $u_1(t) = e^{\lambda t} \qquad u_2(t) = t e^{\lambda t}$

Quindi la soluzione generale sarà

$$u(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t} = e^{\lambda t}(c_1 + c_2 t)$$

3° CASO: $\Delta < 0$, allora il polinomio ha 2 radici complesse coniugate di molteplicità 1, quindi

$\alpha \pm i\beta \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Allora una base è data:

$u_1(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t), \quad u_2(t) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$

La soluzione generale sarà:

$$u(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

Esempio 1: $u'' - 4u' - 5u = 0$

$x^2 - 4x - 5 = 0 \iff (x-5)(x+1) = 0$

2 radici $x = 5 \quad x = -1 \Rightarrow \quad e^{5t} \quad e^{-t}$ base dello spazio di $\mathbb{R}$ delle soluzioni

$$u(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Esempio 2: $u'' - 4u' + 4u = 0$

$x^2 - 4x + 4 = 0 \iff (x-2)^2 = 0$

$\Rightarrow$ $x = 2$ è radice doppia $m = 2$, quindi base è del tipo

$u_1(t) = e^{2t} \quad u_2(t) = t e^{2t}$

sol. generale $\quad u(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t) \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Esempio 3: $u'' + 10u' + 29u = 0$

$x^2 + 10x + 29 = 0$

$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 29} = -5 \pm 2i = \alpha \pm i\beta$ $\quad \alpha = -5, \ \beta = 2$

quindi 2 radici complesse coniugate di molteplicità 1 quindi la base sarà del tipo

$u_1(t) = e^{-5t}\cos(2t) \qquad u_2 = e^{-5t}\sin(2t)$

Sol. generale

$$u(t) = c_1 e^{-5t}\cos(2t) + c_2 e^{-5t}\sin(2t)$$
$$= e^{-5t}(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Esempio 4: $u'' + 4u' = 0$

$x^2 + 4x = 0 \qquad x(x+4) = 0$

2 radici reali $\quad x = 0 \quad x = -4 \Rightarrow$ base $\quad e^{0t} = 1, \ e^{-4t}$

sol. generale $\quad u(t) = c_1 + c_2 e^{-4t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Esempio 5: $u'' - 4u = 0$

$x^2 - 4 = 0 \iff (x-2)(x+2) = 0$

2 radici reali $\quad x = 2 \quad x = -2 \Rightarrow$ base $\quad e^{2t} \quad e^{-2t}$

sol. generale $\quad u(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Esempio 6: $u'' + 4u = 0$ $\quad x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2i$ $\quad \alpha \pm i\beta \rightarrow \alpha = 0 \ \beta = 2$ radici complesse coniugate molteplicità 1

$\Rightarrow$ base $e^{0t}\cos(2t)$, $e^{0t}\sin(2t)$ (con $e^{0t} = 1$)

Sol. generale $u(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Esempio 7: $u^{(4)} + 9u'' = 0$

$x^4 + 9x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2+9) = 0$

1 radice reale $x = 0$ di molteplicità $m = 2$, quindi elementi della base sono e^{0t}, $t e^{0t}$ (con $e^{0t} = 1$), t

2 radici complesse coniugate $x = \pm 3i$ di molteplicità 1

quindi gli elementi della base associati sono $\alpha = 0 \ \beta = 3$

$\cos(3t)$, $\sin(3t)$

Riassumendo, la soluzione generale è

$u(t) = c_1 + c_2 t + c_3 \cos(3t) + c_4 \sin(3t) \quad c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$

Esempio 8: $u^{(4)} + 2u'' + u = 0$

$x^4 + 2x^2 + 1 = 0$

$\Rightarrow (x^2+1)^2 \Rightarrow$ ha 2 radici complesse coniugate con molteplicità $m = 2$ cioè $\alpha \pm i\beta = \pm i \quad \alpha = 0 \ \beta = 1$

quindi base associata è

$\cos(t)$, $\sin(t)$, $t\cos(t)$, $t\sin(t)$

sol. generale $u(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 t \cos t + c_4 t \sin t$

$c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$

EDO lineari non omogenee

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t) u^{(j)}(t) = f(t) \text{ con } f(t) = \text{termine noto}$$

Fatto generale:

Se u e v sono soluzioni dell'equazione non omogenea allora $w = u - v$ è soluzione dell'EDO omogenea associata, ossia l'equazione senza termine noto

Dimostrazione:

$w(t) = u(t) - v(t)$ con $t \in \mathbb{R}$

Per la linearità della derivazione abbiamo:

$w^{(j)}(t) = u^{(j)}(t) - v^{(j)}(t)$ con $j \in \mathbb{N}$

Essendo $w(t)$ soluzione dell'equazione omogenea associata abbiamo

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t) w^{(j)}(t) = 0$$

E sostituendo $w(t)$

$$\sum_{j=0}^{n} a_j(t)\left(u^{(j)}(t) - v^{(j)}(t)\right) = \sum_{j=0}^{n} a_j(t) u^{(j)}(t) - \sum_{j=0}^{n} a_j(t) v^{(j)}(t) = f(t) - f(t) = 0$$

Di conseguenza la soluzione generale dell'EDO lineare non omogenea si scrive nella forma

$$u(t) = c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t) + \ldots + c_n u_n(t) + \underline{u}(t)$$

Dove $u_1(t)$, $u_2(t)$, …, $u_n(t)$ sono una base dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea associata e $\underline{u}(t)$ è una soluzione dell'equazione non omogenea (detta soluzione particolare)

Operativamente

1. Trovare una base dell'equazione omogenea associata
2. Trovare una qualsiasi soluzione dell'equazione non omogenea
   Come faccio a trovarla? Ci sono due strade:
   1. Metodo di variazione delle costanti di Lagrange
   2. Provare ad indovinare

Regola generale:

Se il termine noto è del tipo $f(t) = e^{\alpha t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, allora il tentativo da fare per trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea è del tipo

$$\underline{u}(t) = \lambda e^{\alpha t}$$

Questo funziona se α **non** è radice del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata. Se in caso contrario α **è** radice del polinomio caratteristico di molteplicità m allora il tentativo deve essere del tipo

$$\underline{u}(t) = \lambda t^m e^{\alpha t}$$

Esempio 1: $u'' - 3u' - 4u = e^{2t}$

→ Eq. omogenea associata $u'' - 3u' - 4u = 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$

$\Rightarrow x = 4 \quad x = -1$ radici reali distinte $\Rightarrow$ basa e^{4t}, e^{-t}

sol. generale $u_{om}(t) = ae^{4t} + be^{-t} \quad a, b \in \mathbb{R}$

→ soluzione particolare: $\bar{u}(t) = \lambda e^{2t}$

$\bar{u}'(t) = 2\lambda e^{2t} \quad \bar{u}''(t) = 4\lambda e^{2t}$, sostituisco nell'eq. in origine

e trovo

$$4\lambda e^{2t} - 6\lambda e^{2t} - 4\lambda e^{2t} = e^{2t}$$

diviso per $e^{2t} \neq 0 \Rightarrow 4\lambda - 6\lambda - 4\lambda = 1 \Rightarrow -6\lambda = 1 \Rightarrow \boxed{\lambda = -\frac{1}{6}}$

$\Rightarrow \boxed{\bar{u}(t) = -\frac{1}{6} e^{2t}}$

sol. generale $u(t) = u_{om}(t) + \bar{u}(t) = ae^{4t} + be^{-t} - \frac{1}{6} e^{2t}$

$a, b \in \mathbb{R}$

Esempio 2: $u'' - 3u' - 4u = e^{-7t}$

→ parte omogenea fatta esempio 1 $u_{om}(t) = ae^{4t} + be^{-t}$

→ soluzione particolare in base alla forma del termine noto

$$\bar{u}(t) = \lambda e^{-7t}$$

$\bar{u}'(t) = -7\lambda e^{-7t} \quad \bar{u}''(t) = +49\lambda e^{-7t}$, sostituisco nell'eq. in origine

$$49\lambda e^{-7t} + 21\lambda e^{-7t} - 4\lambda e^{-7t} = e^{-7t}$$

$\Leftrightarrow \quad 49\lambda + 21\lambda - 4\lambda = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 66\lambda = 1 \quad \boxed{\lambda = \frac{1}{66}}$

sol. generale $\boxed{u(t) = u_{om}(t) + \frac{1}{66} e^{-7t}}$

Esempio 3: $u'' - 3u' - 4u = e^{4t}$

Cerco sol. particolare $\bar{u}(t) = \lambda e^{4t}$, $\bar{u}'(t) = 4\lambda e^{4t}$ $\bar{u}''(t) = 16\lambda e^{4t}$

e sostituisco nell'eq. non omogenea e trovo

$$16\lambda e^{4t} - 12\lambda e^{4t} - 4\lambda e^{4t} = e^{4t} \iff 16\lambda - 12\lambda - 4\lambda = 1$$

$$0 = 1 \quad ???$$

Il problema è che e^{4t} è termine noto ma anche elemento della base dell'eq. omogenea associata! Allora si deve cercare una soluzione particolare del tipo

$$\bar{u}(t) = \lambda t e^{4t}$$

$$\bar{u}'(t) = \lambda e^{4t} + 4\lambda t e^{4t} \qquad \bar{u}''(t) = \underbrace{4\lambda e^{4t} + 4\lambda e^{4t}}_{8\lambda e^{4t}} + 16\lambda t e^{4t}$$

sostituisco nell'eq. non omogenea:

$$8\lambda e^{4t} + 16\lambda t e^{4t} - 3\lambda e^{4t} - 12\lambda t e^{4t} - 4\lambda t e^{4t} = e^{4t}$$

$$\iff \underbrace{8\lambda + 16\lambda t - 3\lambda - 12\lambda t - 4\lambda t}_{=0} = 1$$

$$8\lambda - 3\lambda = 1 \iff 5\lambda = 1 \iff \boxed{\lambda = \frac{1}{5}}$$

Quindi $\boxed{\bar{u}(t) = \frac{1}{5} t e^{4t}}$

Regola generale:

Se il termine non omogeneo è del tipo $\sin(\alpha t)$ oppure $\cos(\alpha t)$ (oppure una loro combinazione) il tentativo da fare per trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea è del tipo

$$\underline{u}(t) = \lambda \sin(\alpha t) + \mu \cos(\alpha t)$$

Questo tentativo funziona se $\sin(\alpha t)$ e/o $\cos(\alpha t)$ **non** sono soluzioni dell'equazione omogenea associata.

In caso lo fossero, allora il tentativo da fare deve includere potenze di t quante necessarie, ossia dipende dalle molteplicità delle radici dell'equazione omogenea associata.

Esempio 1 → $u'' - 3u' - 4u = \sin t$ ←

Si cerca soluzione particolare ancora come funzione dello stesso tipo del termine noto, in questo caso come funzione trigonometrica

$\bar{u}(t) = \lambda \sin t + \mu \cos t$ $\quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ parametri da determinare

$\bar{u}'(t) = \lambda \cos t - \mu \sin t$ $\quad \bar{u}''(t) = -\lambda \sin t - \mu \cos t$

Sostituendo nell'eq. diff.

$\underbrace{-\lambda \sin t - \mu \cos t}_{\bar{u}''} \underbrace{- 3\lambda \cos t + 3\mu \sin t}_{-3\bar{u}'} \underbrace{- 4\lambda \sin t - 4\mu \cos t}_{-4\bar{u}} = \sin t$

$$\begin{cases} -\lambda + 3\mu - 4\lambda = 1 & \text{(coeff. del seno)} \\ -\mu - 3\lambda - 4\mu = 0 & \text{(coeff. del coseno)} \end{cases} \iff \begin{cases} -5\lambda + 3\mu = 1 & \cdot 5 \\ -5\mu - 3\lambda = 0 & \cdot 3 \end{cases}$$

$-25\lambda - 9\lambda = 5$

$\iff \boxed{\lambda = -\frac{5}{34}}$

$\boxed{\mu = -\frac{3}{5}\lambda = \frac{3}{34}}$

La sol. generale dell'eq. non omogenea è:

$$\boxed{u(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t} - \frac{5}{34}\sin t + \frac{3}{34}\cos t}$$

Esempio: $u'' + u = \sin t$

→ omogenea associata $u'' + u = 0$

↳ polinomio caratteristico $x^2 + 1 = 0$ $\quad x = \pm i$ ⇒ BASE $\sin t, \cos t$

Tentativo giusto è $\bar{u}(t) = \lambda t \sin t + \mu t \cos t$ perché $\sin t$ è nella base dell'eq. omogenea

$\bar{u}'(t) = \lambda \sin t + \lambda t \cos t + \mu \cos t - \mu t \sin t$

$\bar{u}''(t) = \lambda \cos t + \lambda \cos t - \lambda t \sin t - \mu \sin t - \mu \sin t - \mu t \cos t$

sostituendo nell'eq. stesso senso:

$+ 2\lambda \cos t - \lambda t \sin t - 2\mu \sin t - \mu t \cos t + \lambda t \sin t + \mu t \cos t = \sin t$

$2\lambda \cos t - 2\mu \sin t = \sin t$

$$\begin{cases} 2\lambda = 0 \\ -2\mu = 1 \end{cases} \iff \lambda = 0 \quad \mu = -\frac{1}{2}$$

quindi la sol. particolare sarà

$$\bar{u}(t) = -\frac{1}{2} t \cos t$$

L'eq. generale sarà quindi $u(t) = u_{om}(t) + \bar{u}(t)$, quindi

$$u(t) = a \sin t + b \cos t - \frac{1}{2} t \cos t \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

Regole generali:

Se il termine non omogeneo è un polinomio in t allora il tentativo per la soluzione particolare dell'equazione non omogenea è un polinomio completo dello stesso ordine del termine noto. Questo funzione se non ci sono polinomi (monomi) come soluzioni dell'equazione omogenea associata, ossia quando $x = 0$ **non** è radice dell'equazione caratteristica dell'equazione

omogenea associata. Se invece $x=0$ **è** radice dell'equazione caratteristica con molteplicità m allora bisogna moltiplicare il tentativo polinomiale con la potenza t^m

Esempio 3: $u'' - 3u' - 4u = t^2$

Come sempre per trovare una soluzione particolare la cerchiamo della stessa tipologia del termine noto, nel nostro caso un polinomio di secondo grado: $\bar{u}(t) = at^2 + bt + c$ $\quad a, b, c \in \mathbb{R}$ coeff. da determinare

$\bar{u}'(t) = 2at + b$ $\quad \bar{u}''(t) = 2a$

Sostituendo nell'eq. diff. otteniamo

$$2a - 3(2at + b) - 4(at^2 + bt + c) = t^2$$

$$2a - 6at - 3b - 4at^2 - 4bt - 4c = t^2$$

$$\begin{cases} -4a = 1 & \text{(termine grado 2)} \\ -6a - 4b = 0 & \text{(termine grado 1)} \\ 2a - 3b - 4c = 0 & (\ " \quad " \ 0) \end{cases} \iff \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ 4b = -6a = \frac{3}{2} \Rightarrow b = \frac{3}{8} \\ -\frac{1}{2} - \frac{9}{8} = 4c \\ \Rightarrow c = -\frac{13}{32} \end{cases}$$

La sol. generale dell'eq. non omogenea è:

$$u(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}t^2 + \frac{3}{8}t - \frac{13}{32}$$

Esempio: $u^{(4)} + 9u'' = t^3 - 3$

→ eq. omogenea associata $u^{(4)} + 9u'' = 0$

↳ eq. caratteristica $x^4 + 9x^2 = 0 \iff x^2(x^2+3) = 0$

* $x = 0$ $\quad m = 2$ * $x^2 + 9 = 0$ $\quad x = \pm 3i$ $\quad m = 1$ $\quad \alpha = 0 \ \beta = 3$

Base eq. omogenea: $\sin(3t)$, $\cos(3t)$, 1, t

Ora il tentativo STANDARD della sol. particolare dell'eq non omogenea sarà $\bar{u}(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

fallisce perché $x = 0$ è radice dell'eq. omogenea associata. Siccome poiché $m = 2$ è la molteplicità di $x = 0$ devo moltiplicare la $\bar{u}(t)$ con t^2, ossia la sol particolare va cercata della forma

$$\bar{u}(t) = at^5 + bt^4 + ct^3 + dt^2$$

$\bar{u}'(t) = 5at^4 + 4bt^3 + 3ct^2 + 2dt$

$\bar{u}''(t) = 20at^3 + 12bt^2 + 6ct + 2d$

$\bar{u}'''(t) = 60at^2 + 24bt + 6c$

$\bar{u}^{(iv)}(t) = 120at + 24b$

} sostituendo nell'eq. diff. ottengo:

$$120at + 24b + 180at^3 + 108bt^2 + 54ct + 18d = t^3 - 3$$

$$\begin{cases} 180a = 1 \\ 108b = 0 \\ 120a + 54c = 0 \\ 24b + 18d = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{1}{180} \\ b = 0 \\ c = -\frac{120}{54}a = -\frac{20}{9}a = -\frac{1}{81} \\ d = -\frac{1}{16} \end{cases}$$

Quindi la sol. generale dell'eq. non omogenea è:

$$u(t) = c_1 \sin(3t) + c_2 \cos(3t) + c_3 t + c_4 + \frac{1}{180}t^5 - \frac{1}{81}t^3 - \frac{1}{16}t^2$$

Osservazione:
Se il termine non omogeneo dovesse essere combinazione dei 3 tipi descritti in precedenza (exp, trig, pol), allora possiamo determinare la soluzione particolare dell'equazione non omogenea come **somma** delle soluzioni particolari per ciascun caso presente nel termine non omogeneo.
Questo è dovuto alla particolare tipologia dell'equazione differenziale, ossia la sua **linearità**

Metodo della variazione delle costanti

Il metodo della variazione delle costanti consiste nel ricavare la soluzione dell'equazione omogenea associata, e successivamente la soluzione particolare dell'equazione non omogenea la si cerca utilizzando la forma della soluzione dell'equazione associata omogenea in cui le costanti le facciamo **variare**, ossia a e b diventano funzioni di t
Successivamente calcoliamo le derivate di $\underline{u}(t)$ (tante quante presenti nell'equazione differenziale) e assumendo qualche condizione.
Alla fine otterremo un sistema, e risolvendolo ricaveremo $a'(t)$ e $b'(t)$, i quali integrati e sostituiti in $\underline{u}(t)$ ci daranno la soluzione particolare

Esempio: $u'' - 3u' - 4u = t$

$\bar{u}(t) = at + b \qquad \bar{u}'(t) = a \qquad \bar{u}'' = 0$

sostituendo nell'eq.: $0 - 3a - 4at - 4b = t \iff \begin{cases} -4a = 1 \\ -3a - 4b = 0 \end{cases} \iff \boxed{\begin{array}{l} a = -\frac{1}{4} \\ b = \frac{3}{16} \end{array}}$

Sol. generale dell'eq. non omogenea è:

$$u(t) = ae^{4t} + be^{-t} - \frac{1}{4}t + \frac{3}{16}$$

Modo alternativo: la sol generale dell'omogenea è $u(t) = ae^{4t} + be^{-t}$
la sol. particolare dell'eq. non omogenea la si cerca utilizzando la forma della sol. generale dell'eq. omogenea in cui le costanti le facciamo VARIARE, cioè a e b diventano funzioni di t

$$\bar{u}(t) = a(t)e^{4t} + b(t)e^{-t}$$

Quindi, sostituiamo $\bar{u}$ nell'eq. diff non omogenea e imponiamo alcune condizioni che specificheremo a breve:

$$\bar{u}'(t) = a'(t)e^{4t} + 4a(t)e^{4t} + b'(t)e^{-t} - b(t)e^{-t}$$

Ora, si impone che i coefficienti dei termini che contengono derivate di $a(t)$ e $b(t)$ si annullino a 0:

$$\boxed{a'(t)e^{4t} + b'(t)e^{-t} = 0} \qquad 1^{\text{a}} \text{ equazione}$$

In questo modo $\bar{u}'(t) = 4a(t)e^{4t} - b(t)e^{-t}$

e derivo ancora $\bar{u}''(t) = 4a'(t)e^{4t} + 16a(t)e^{4t} - b'(t)e^{-t} + b(t)e^{-t}$

Sostituendo $\bar{u}$, $\bar{u}'$ e $\bar{u}''$ così determinate nell'eq. diff. non omogenea ottengo

$$\begin{aligned} &4a'(t)e^{4t} + 16a(t)e^{4t} - b'(t)e^{-t} + b(t)e^{-t} && \leftarrow \bar{u}'' \\ &-12a(t)e^{4t} + 3b(t)e^{-t} && -3\bar{u}' \\ &-4a(t)e^{4t} - 4b(t)e^{-t} && -4\bar{u} \\ &= t \end{aligned}$$

$$a(t) = \frac{1}{5}\int te^{-4t}\,dt = \frac{1}{5}\int t\,d\left(-\frac{1}{4}e^{-4t}\right)$$

$$= \frac{1}{5}t\left(-\frac{1}{4}e^{-4t}\right) + \frac{1}{20}\int e^{-4t}\,dt$$

$$= -\frac{1}{20}te^{-4t} - \frac{1}{80}e^{-4t}$$

$$b(t) = -\frac{1}{5}\int te^{t}\,dt = -\frac{1}{5}te^{t} + \frac{1}{5}\int e^{t}\,dt$$

$$= -\frac{1}{5}te^{t} + \frac{1}{5}e^{t}$$

quindi la sol particolare è:

$$\bar{u}(t) = \left(-\frac{1}{20}te^{-4t} + \frac{1}{80}e^{-4t}\right)e^{4t} + \left(-\frac{1}{5}te^{t} + \frac{1}{5}e^{t}\right)e^{-t}$$

$$= -\frac{1}{20}t - \frac{1}{80} - \frac{1}{5}t + \frac{1}{5} = -\frac{1}{4}t + \frac{3}{16}$$

Equazioni lineari del primo ordine

$$u' + a(t)\ u = b(t)$$

Esistono 2 metodi per la risoluzione:

1. Metodo del fattore integrante
2. Metodo equazione omogenea + particolare

Metodo fattore integrante

Si considera una primitiva di $a(t)$, ossia una funzione $t \to A(t)$ per cui $A'(t)=a(t)$.

Si moltiplica l'equazione differenziale per $e^{A(t)}$ (**fattore integrante**)

$$u'(t)\ e^{A(t)}+a(t)\ u(t)\ \ e^{A(t)}=b(t)\ \ e^{A(t)}$$

Abbiamo che $u'(t)\ e^{A(t)}+a(t)\ u(t)\ \ e^{A(t)}=\left(u(t)\ \ e^{A(t)}\right)'$

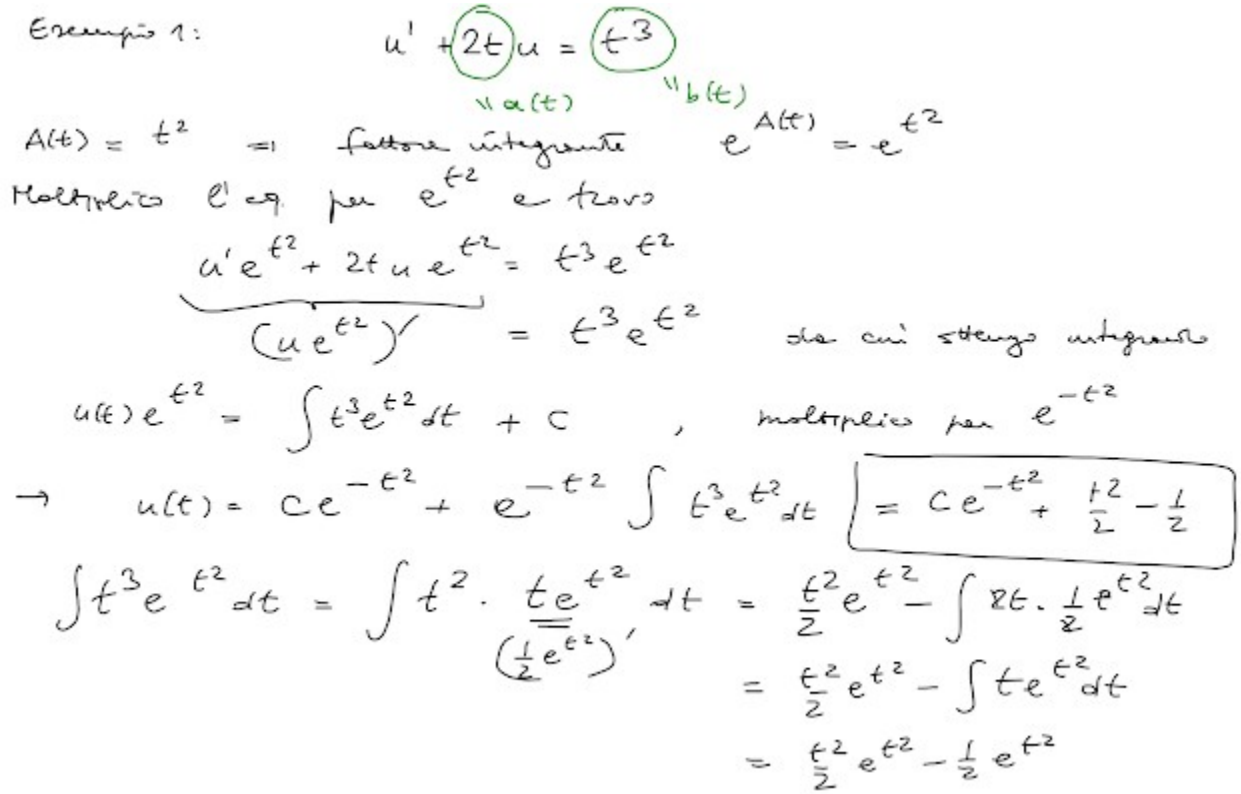
Integrando ambo i membri ottengo:

$$u(t)\ \ e^{A(t)}=\int_{\square}^{\square} b(s)\ e^{A(s)}\ ds+c$$

Da cui

$$u(t)=\ e^{-A(t)}\int_{\square}^{\square} b(s)\ e^{A(s)}\ ds+\ e^{-A(t)}c$$

La quale è la soluzione dell'equazione differenziale



Metodo equazione omogenea

La soluzione sarà nella forma:

$$u(t)=c\ \ u_{om}(t)+\underline{u}(t)$$

Con $u_{om}(t)$ la soluzione dell'equazione omogenea associata

E $\underline{u}(t)$ la soluzione particolare dell'equazione non omogenea

Quindi considero l'equazione omogenea $u'(t)+a(t)\ \ u(t)=0$, la quale si risolve con il metodo delle variabili separabili

Per quanto riguarda la soluzione particolare, non sapendo il tipo del termine noto, sono obbligato ad usare il metodo della variazione delle costanti.
Così facendo trovo la soluzione totale.

Eq. omogenea associata: $u'(t) + a(t)\,u(t) = 0$

$u' = -a(t)u$, è a variabili separabili:

① separare $\frac{du}{dt} = -a(t)u \iff \frac{du}{u} = -a(t)\,dt$

② integrare $\int \frac{du}{u} = -\int a(t)\,dt \iff \log|u(t)| = -A(t) + c$

③ ricavare $\log|u| = -A + c \Rightarrow |u| = e^{-A(t)+c} \Rightarrow u(t) = \pm e^{-A(t)+c}$

$$u(t) = \pm e^{c} e^{-A(t)} = C e^{-A(t)}$$

Sol. eq. omogenea associata è

$$u_{om}(t) = C e^{-A(t)} \qquad C \in \mathbb{R}$$

Devo trovare una sol. particolare della eq. non omogenea ma non so che tipo di termine noto non omogeneo ma $b(t)$ quindi faccio ricorso al metodo della variazione delle costanti

$$\bar{u}(t) = c(t)\, e^{-A(t)}$$

$$\bar{u}'(t) = c'(t)\, e^{-A(t)} + c(t)\, e^{-A(t)}(-a(t))$$

Sostituisco nell'eq. di e ottengo:

$$c'(t)\, e^{-A(t)} - c(t)a(t)e^{-A(t)} + a(t)c(t)e^{-A(t)} = b(t)$$

$$c'(t)e^{-A(t)} = b(t) \Rightarrow \text{moltiplico i membri per } e^{A(t)}$$

$$c'(t) = b(t)\, e^{A(t)} \Rightarrow \text{integrando}$$

$$c(t) = \int b(t)\, e^{A(t)}\, dt \quad \text{per cui}$$

$$\bar{u}(t) = e^{-A(t)} \int b(t)\, e^{A(t)}\, dt$$

sol. particolare eq. non omogenea

Riconsideriamo l'esempio $u' + 2tu = t^3$

la omogenea associata: $u' + 2tu = 0$ → risolvo col metodo di separazione delle variabili

$$u' = -2tu \Rightarrow \frac{du}{dt} = -2tu \Rightarrow \frac{du}{u} = -2t\,dt$$

$$\Rightarrow \log|u(t)| = -t^2 + c \Rightarrow u(t) = \pm e^c e^{-t^2} = C e^{-t^2}$$

Per trovare la sol. particolare uso come tentativo un polinomio di ordine 2 $\bar{u}(t) = at^2 + bt + c$

$\bar{u}'(t) = 2at + b$ e sostituisco nell'eq. e ottengo

$$\underbrace{2at + b}_{\bar{u}'} + \underbrace{2at^3 + 2bt^2 + 2ct}_{2t\,\bar{u}(t)} = t^3$$

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2b = 0 \\ a + c = 0 \\ b = 0 \end{cases} \quad \boxed{\begin{array}{l} a = \frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = -\frac{1}{2} \end{array}} \Rightarrow \bar{u}(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ sol. gen. è $\boxed{u(t) = Ce^{-t^2} + \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}}$